VEILLE TECHNOLOGIQUE

# Veille technologique en entreprise

*Interopérabilité et Orchestration Agentiques*

**André-Guy Bruneau, M.Sc. IT** · 15 août 2026

**Auteur** André-Guy Bruneau, M.Sc. IT · agbruneau@gmail.com

**Faits gelés au** 15 août 2026

**Révision** 29 octobre 2026 : reprise datée et errata en annexe.

# Table des matières

Résumé ..... 3
Abstract ..... 3
Sommaire exécutif ..... 4
1 Introduction ..... 6
2 Méthodologie ..... 8
3 Définitions et taxonomies du champ ..... 10
4 Le corpus protocolaire ..... 12
5 Gouvernance et normalisation ..... 34
6 Adoption par les fournisseurs et déploiements en entreprise ..... 37
7 Identité, découverte et sécurité des agents ..... 39
8 Cadres réglementaires et gouvernance des risques ..... 48
9 Discussion ..... 53
10 Limites de cette revue ..... 55
11 Questions ouvertes ..... 56
12 Horizon prospectif 2027-2030 ..... 57
13 Le corpus compagnon : quatre volumes, un compendium, un même objet ..... 60
14 Conclusion ..... 62
Annexe : sigles et correspondances ..... 62
Annexe : traçabilité de la vérification ..... 64
Divulgation ..... 70
Références ..... 71
Annexe : reprise du 29 octobre 2026 ..... 104

## Résumé

L'interopérabilité des agents fondés sur les grands modèles de langue (LLM) est devenue une question d'architecture centrale. Cet article en dresse l'état de l'art en entreprise au 15 août 2026 (faits gelés à cette date), selon une méthode où chaque affirmation est confrontée aux sources primaires et soumise à contradiction. Quatre questions la guident : complémentarité des protocoles, statut normatif réel de leur gouvernance, écart entre adoption et sécurité démontrée, couches implicites.

Nous analysons les trois protocoles structurants — *Model Context Protocol* (MCP, accès aux outils), *Agent2Agent* (A2A, délégation entre agents hétérogènes), *Agent Network Protocol* (ANP, découverte décentralisée) —, leur gouvernance, l'adoption et la sécurité. Trois constats : une consolidation rapide sous des fondations à neutralité déclarée, sans qu'aucun protocole ne soit une norme *de jure* ; un déficit de sécurité documenté expérimentalement, qui fait de l'identité des agents le chantier le plus actif et le moins stable ; un décalage entre capacités protocolaires et exigences réglementaires.

Sept couches laissées implicites complètent ce tableau, chacune comblée hors de la couche commune. Deux commandent le diagnostic. L'*orchestration des processus d'affaires* est la seule au cœur normalisé *de jure*, mais elle s'y arrime en simple consommatrice, tout en détenant l'exécution durable et la traçabilité qu'exige le droit sectoriel. L'*exploitation* est la moins mûre : ses conventions n'ont publié aucune version et ne décrivent aucune chaîne de mandat. Une grille de cinq questions situe le déficit sur la troisième : au-delà de deux sauts de délégation, aucun mécanisme *normalisé* ne maintient de traçabilité opposable — douze brouillons individuels déposés à l'IETF en cinq mois en décrivent, aucun n'est adopté. Le déficit n'est plus d'invention, il est d'adoption.

L'édition du 15 août 2026 prolonge la passe de veille et l'audit intégral de bibliographie du 8 août — première édition ramenée à un format ferme —, au même régime déclaré, plus faible qu'aux sections de fond. Le résultat le plus net de la séquence est de réfuter six de ses propres affirmations porteuses en dix jours : des suites de conformité existent, quoique non opposables ; la transparence européenne s'applique depuis le 2 août 2026, non en décembre ; la Commission y range explicitement les agents, première accroche par le texte et non par inférence ; deux lectures de textes canadiens sont corrigées et renvoyées au corpus compagnon ; un relevé d'attributs qui fondait un fait négatif a changé de valeur en dix jours. Limites, régimes et questions ouvertes sont explicités.

## Abstract

The interoperability of agents built on large language models (LLMs) has become a central architectural question. This article sets out its state of the art in the enterprise as of 15 August 2026 (facts frozen at that date), using a method in which every claim is checked against primary sources and subjected to challenge. Four questions guide it: the complementarity of protocols, the actual normative status of their governance, the gap between adoption and demonstrated security, and implicit layers.

We analyze the three structuring protocols — *Model Context Protocol* (MCP, access to tools), *Agent2Agent* (A2A, delegation between heterogeneous agents), *Agent Network Protocol* (ANP, decentralized discovery) — along with their governance, adoption and security. Three findings: rapid consolidation under foundations of declared neutrality, without any protocol being a *de jure* standard; an experimentally documented security deficit, which makes agent identity the most active and least stable area of work; a mismatch between protocol capabilities and regulatory requirements.

Seven layers left implicit complete this picture, each filled outside the common layer. Two drive the diagnosis. *Business process orchestration* is the only one whose core is standardized *de jure*, but it hooks into the common layer as a mere consumer, while holding the durable execution and traceability that sector law requires. *Operations* is the least mature: its conventions have published no version and describe no chain of mandate. A five-question grid locates the deficit on the third question: beyond two delegation hops, no *standardized* mechanism maintains enforceable traceability — twelve individual drafts submitted to the IETF over five months describe such mechanisms, none is adopted. The deficit is no longer one of invention; it is one of adoption.

The edition of 15 August 2026 extends the watch pass and the full bibliography audit of 8 August — the first edition brought down to a fixed format — under the same declared regime, weaker than in the substantive sections. The clearest result of the sequence is that it refutes six of its own load-bearing claims in ten days: conformance suites exist, though not enforceable; European transparency rules have applied since 2 August 2026, not in December; the Commission explicitly includes agents within them, a first hook by the text rather than by inference; two readings of Canadian texts are corrected and referred to the companion corpus; an attribute survey that underpinned a negative fact changed value in ten days. Limitations, regimes and open questions are made explicit.

**Mots-clés —** interopérabilité des agents ; IA agentique ; Model Context Protocol (MCP) ; Agent2Agent (A2A) ; Agent Network Protocol (ANP) ; systèmes multi-agents ; architecture événementielle ; CloudEvents ; event mesh ; agent mesh ; paiements agentiques ; AP2 ; x402 ; commerce agentique ; interopérabilité sémantique ; OASF ; ontologie de capacités ; couche de confiance ; identité des agents ; délégation ; autorisation ; SPIFFE ; WIMSE ; AuthZEN ; gestion des processus d'affaires (GPA) ; robotisation des processus d'affaires (RBA) ; gestion des décisions ; BPMN ; DMN ; orchestration des processus ; exécution durable ; fouille de processus ; BOAT ; conformité sectorielle ; autonomie encadrée ; services financiers canadiens ; normalisation ; sécurité ; gouvernance ; exploitation des agents ; AgentOps ; observabilité agentique ; OpenTelemetry ; conventions sémantiques GenAI ; évaluation continue ; identité non humaine ; chaîne de mandat ; délégation multi-saut ; révocation ; Know Your Agent ; passeport d'agent ; crypto-agilité ; cryptographie post-quantique ; ML-DSA ; registre d'agents ; point d'application de politique ; zéro confiance agentique.

## Sommaire exécutif

Revue vérifiée : chaque affirmation factuelle est confrontée à sa source primaire et soumise à contradiction (2). Faits gelés au 15 août 2026. L'état de l'art tient en douze constats.

1. La couche d'échange est acquise ; rien n'y est encore une norme. MCP (outils), A2A (délégation), ANP (découverte) structurent l'interopérabilité agentique sous fondations à neutralité déclarée ; aucun n'est norme *de jure*. Des suites de conformité publiques existent — `modelcontextprotocol/conformance`, dont le `tier-check` fonde le système de tiers des SDK [263] ; `a2a-tck`, sans une fusion depuis le 29 juin 2026 mais six demandes de tirage ouvertes en août [264] — mais **aucune n'est opposable**.

2. L'adoption précède l'assurance. MCP est en disponibilité générale chez presque tous les fournisseurs — le protocole, non sa révision courante (quatre SDK Tier-1 en bêta) : 400 millions de téléchargements mensuels de SDK, plus de 950 serveurs au répertoire [270] ; décompte *total* sans source primaire. Block déclare qu'en juin l'IA agentique a écrit ou révisé la quasi-totalité de son code [271]. En regard : 414 serveurs audités, 68 vulnérabilités, 91,8 % sans OAuth [272] — l'écart adoption-sécurité reste le risque systémique majeur.

3. Ce que la pile ne dit pas se comble ailleurs — par périmètres. Événements, trafic, paiements, sémantique, confiance : chaque couche implicite est comblée en périmètre propriétaire ou d'écosystème, le déficit d'interopérabilité ouverte se déplaçant sans se résorber.

4. L'orchestration installée s'arrime aux agents à sens unique. Gestion des processus d'affaires (GPA), robotisation (RBA), gestion des décisions : les moteurs consomment MCP et A2A en connecteurs (Camunda) ; parcs robotisés et processus s'exposent en outils MCP (UiPath, Appian, Pega — tous en disponibilité, Pega depuis le 14 juillet 2026) ; l'intelligence de processus alimente les plateformes d'agents (Celonis). Aucun protocole n'adopte en retour de formalisme de processus. Ordre, compensation et transaction longue restent son monopole ; seule couche au cœur normalisé *de jure* (BPMN/ISO 19510, XES/IEEE 1849-2023, DMN et son kit de conformité), elle porte les instruments les plus mûrs de supervision et d'audit.

5. Le partage du déterminisme est le patron d'architecture de 2026. Partout : enfermer le non-déterminisme du modèle de langue dans des étapes bornées, journalisées et compensables — sous-processus ad hoc BPMN, activité durable, confirmation avant effet externe, règle en garde-fou —, au sein d'un squelette d'orchestration déterministe et rejouable. L'agent fiable de 2026 est un agent *enveloppé*.

6. Le droit en vigueur ou imminent récompense l'enveloppe, pas les protocoles. E-23 (inventaire des modèles), AMF (cycle de vie), DORA (résilience), règlement européen (traçabilité) : autant de propriétés natives de l'orchestration, rien de ce que MCP ou A2A expriment. Un raccourci tombe : l'article 12.1 de la Loi 25 n'exige aucune intervention humaine déterminante ; déclenché par la décision fondée *exclusivement* sur un traitement automatisé, il n'impose qu'information et observations devant un employé habilité à réviser : il borne l'absence d'humain, non le degré d'autonomie. Premier régulateur prudentiel canadien à nommer l'agentique, le BSIF oppose au chaînage d'outils et à l'accès surprivilégié des pratiques non contraignantes : moindre privilège, points d'approbation [274].

**7. Les échéances sont datées.** Article 50 du règlement européen, marquage compris : applicable depuis le 2 août 2026 ; le 2 décembre 2026 n'est qu'un délai de grâce de quatre mois, pour l'article 50(2) et les seuls systèmes antérieurs. Haut risque : 2 décembre 2027 (annexe III), 2 août 2028 (annexe I). E-23 et ligne directrice IA de l'AMF : 1er mai 2027 — cette dernière **non vérifiée** (403 sur `lautorite.qc.ca` et CanLII). Camunda 7, et la GPA classique : maintenance au 13 avril 2030, soutien étendu à avril 2032. Identités d'agents post-quantiques : avant 2030 (NIST IR 8547, en brouillon). Deux projections très citées sont **retirées** : les « 1 300 milliards de dollars en 2029 » chiffrent la dépense *totale* en IA, seulement « driven by » l'agentique [275] ; les « 70 % d'entreprises consolidées d'ici 2030 » n'ont aucune source primaire. Subsiste l'élagage de plus de 40 % des projets d'ici fin 2027, jugement d'expert millésimé.

8. Le code et le droit convergent : ce qui rend l'agent gouvernable ne s'écrit dans aucun protocole. L'implémentation de référence (Go, SDK officiels — 4.12) montre que l'audit, l'identité et la signature des descripteurs incombent à l'implémenteur — jusqu'aux détails d'encodage qui portent les garanties — et que les SDK divergent des spécifications. La monographie canadienne (8.4) croise trois protocoles et cinq corpus de textes : quinze croisements, zéro lien ; seule pièce démontrable devant un tiers, le cadre d'orchestration qui invoque les agents — l'« autonomie encadrée ».

9. La fabrique de confiance est bâtie à l'envers de ce qu'elle exige. *Émettre* une identité opposable est résolu en périmètre d'entreprise ; l'*appliquer* dispose de mécanismes réels — passerelles, points de décision — bornés à un maillage, sans statut de norme ; l'*exploiter* est vide : conventions d'observabilité agentique sans version publiée, statut *development* déconseillé en production, aucun de leurs **soixante-trois** attributs `gen_ai.*` ne décrivant de chaîne de mandat ; 21 % des organisations seulement déclarent un processus formel de mise hors service (CSA, avril 2026, n = 418, **commandité par Token Security**). Au-delà de deux sauts, douze brouillons individuels IETF [162] : aucun adopté, aucun RFC — **aucun mécanisme normalisé**, déficit d'adoption et non d'invention.

10. Le corpus compagnon compte quatre volumes, dont deux ne sont pas écrits. Deux volumes rédigés fournissent des faits (4.12, 8.4) ; deux ne sont que des cadrages — zéro chapitre — et ne prêtent que des instruments, marqués comme constructions d'auteur. La revue leur renvoie des corrections, un fait négatif non instruit et une lacune du Vol. II refermée (13).

11. La couche d'échange a bougé la première, et par rupture. MCP a publié le 28 juillet 2026 sa révision la plus substantielle — noyau sans état, sessions retirées du transport, journalisation *dépréciée* (vers OpenTelemetry ou `stderr`) —, avec la première politique de dépréciation datée du corpus : douze mois, quatre-vingt-dix jours si le risque de sécurité est actif. Elle rompt la compatibilité ; le mouvement s'inverse déjà, la charte du groupe *Agents* (5 août 2026) visant à promouvoir *Tasks* dans le protocole de base. A2A n'a rien publié depuis le 28 mai 2026, sans tag au-delà de v1.0.1 : deux protocoles complémentaires, deux horloges.

12. Le 2 août 2026 : première échéance européenne qu'un déploiement agentique puisse enfreindre, et première fois que le droit européen nomme l'agentique. Ce jour-là, la Commission range les « AI agents » parmi les systèmes à interaction directe soumis à **l'article 50(1)** [278], quand tous les autres régimes examinés n'accrochent l'agent que par inférence. Le même jour, le Bureau IA obtient ses pouvoirs sur les modèles à usage général, jusqu'au retrait et aux amendes (3 % du chiffre d'affaires mondial ; 15 M€ ou 3 % pour la transparence). Le règlement (UE) 2026/1744 reporte le haut risque, mais ni l'article 50, ni ce pouvoir.

Le corps établit ces constats sur sources primaires, en signale les limites (10), en tire vingt-cinq questions ouvertes (11) et un horizon 2027-2030 (12).

**Méthode en bref.** Vérification adverse par pipelines multi-agents — consigne de *réfuter* chaque énoncé sur sources primaires —, plus contre-vérifications directes (régime déclaré en 2.2). Celui de cette édition est plus faible : contre-vérification individuelle, sans ronde adverse.

**Guide de lecture.** Agent enveloppé et questions aux fournisseurs, 9.6 ; garanties des substrats, tableau 8 ; épreuve par le code, 4.12 ; orchestration, 4.11.6 ; horizon daté, 12 (tableau 14) ; droit sectoriel, 4.11.5 ; cadres horizontaux, 8 (canadien, 8.4) ; identité, 7.6 à 7.10 ; exploitation, 4.13 et 9.7 ; corpus compagnon, 13 ; terminologie, annexe.

# 1 Introduction

Entre 2024 et 2026, les agents fondés sur les grands modèles de langue (LLM) sont passés de démonstrateurs de recherche à composants d'architecture d'entreprise. Cadriciels, plateformes et catalogues définissant chacun ses propres interfaces, la combinatoire d'intégrations en $N \times M$ a resurgi ; la littérature nomme l'horizon de sa résolution l'« Internet des agents » (*Internet of Agents*) : des agents hétérogènes, opérés par des organisations distinctes, collaborant par protocoles ouverts [4].

En août 2026, cet horizon n'est plus spéculatif : le *Model Context Protocol* (MCP), d'Anthropic [5], *Agent2Agent* (A2A), de Google puis de la Linux Foundation [10, 11], et l'*Agent Network Protocol* (ANP), en groupe communautaire W3C [15, 16], font converger le champ — entourés de chantiers de normalisation (Linux Foundation, W3C, IETF), d'offres commerciales et d'une recherche active sur la sécurité et l'identité.

Le rythme du domaine pose un problème méthodologique sérieux : faits volatils — protocoles renommés, chiffres auto-déclarés, brouillons expirés —, discours industriel en avance sur les capacités démontrées. D'où la règle : ne rapporter que ce qui est vérifié contre le document original, signaler le reste.

Quatre questions structurent l'article : **QR1** quels protocoles ouverts structurent l'interopérabilité agentique, concurrents ou complémentaires ; **QR2** qui les gouverne, selon quel statut normatif réel ; **QR3** ce que les sources primaires établissent de leur adoption et de leur sécurité, et l'écart entre les deux ; **QR4** quelles

couches la pile laisse implicites — événementielle, de contrôle, transactionnelle, sémantique, de confiance, orchestration —, qui les comble, et à quel prix pour l'ouverture.

## 1.1 Contributions

Cet article apporte quatorze contributions :

1. **Un état de l'art vérifié** au 15 août 2026, source primaire par énoncé ;
2. **Une synthèse des taxonomies** — trois classifications concurrentes du champ (bidimensionnelle, tripartite des communications agentiques, feuille de route par phases d'adoption), qui se recouvrent sans se recouper et que leur datation borne également ;
3. **Une analyse comparée** de MCP, A2A et ANP — interaction, transports, identité, découverte, gouvernance — établissant qu'ils forment une pile complémentaire et non concurrente, dont aucun élément n'est une norme *de jure* ;
4. Une cartographie de la gouvernance : fondations, groupes W3C, brouillons IETF, aucune initiative OASIS dédiée ;
5. Une lecture critique transversale des écarts entre capacités protocolaires, menaces démontrées expérimentalement et exigences de gouvernance : l'écart entre adoption et sécurité démontrée y apparaît comme le principal risque systémique du domaine ;
6. Une extension aux couches d'infrastructure : axe *synchrone/asynchrone*, plan de données (*CloudEvents*, *event mesh*), plan de contrôle (*agent mesh* : agentgateway, kagent), jamais adoptés normativement ;
7. Une extension aux couches transactionnelle et sémantique : AP2, x402, ACP et UCP répliquent le fossé identité-autorisation ; aucun vocabulaire de capacités partagé (OASF bornée à son écosystème) ; x402 est allé plus loin qu'AP2, à la Linux Foundation [282], sans commit depuis le 29 avril 2026 ;
8. Une analyse architecturale de la couche de confiance : trois sous-couches, piles candidates (SPIFFE chez Google, AGNTCY, Microsoft, volets agents en préversion), aucune référence inter-fournisseurs ;
9. Une extension à l'orchestration des processus d'affaires : ISO/IEC 19510:2013 valant **BPMN 2.0.1**, l'adoption *de jure* ne couvre pas le formalisme courant de l'OMG ;
10. Une validation par implémentation (4.12) : divergences SDK/spécifications, conformité reportée sur l'implémenteur ;
11. Une instruction sectorielle canadienne (8.4) : rails ISO 20022 ; l'avis ACVM 11-348 n'accroche l'agentique que par inférence ;
12. Une extension à la couche d'exploitation (4.13) : dépôt GenAI sans version publiée, attributs `gen_ai.*` sans délégation ni mandat [286], conventions concurrentes imposant la traduction des traces ;
13. Une lecture de la couche de confiance par grille explicite (7.6 à 7.10) : deux questions résolues, deux hors identité, déficit sur la troisième ;
14. Une intégration du corpus compagnon (13), à régime de citation différencié : faits et instruments séparés.

## 1.2 Organisation de l'article

Méthodologie (2), définitions et taxonomies (3), corpus protocolaire et couches implicites (4.6 à 4.10), orchestration installée (4.11 à 4.11.6), implémentation de référence (4.12), exploitation (4.13), gouvernance (5), adoption (6), identité et sécurité (7), cadres réglementaires et droit canadien (8, dont 8.4), tensions (9), limites (10), questions ouvertes (11), horizon 2027-2030 (12), corpus compagnon (13), conclusion (14).

# 2 Méthodologie

## 2.1 Protocole de revue

La revue a été ouverte le 2 juillet 2026 et étendue par passes successives jusqu'au 15 août 2026, date à laquelle ses faits sont gelés. Chaque passe déclare son régime de vérification ; le tableau de la section 2.2 les donne tous.

Le dispositif de référence est un pipeline multi-agents en cinq phases, exécuté par des agents LLM (Claude, Anthropic) instrumentés pour la recherche Web et la consultation documentaire :

1. **Décomposition** de la question — l'état de l'interopérabilité agentique en entreprise — en cinq angles : état de l'art académique ; normalisation et gouvernance ; adoption et déploiements ; identité, sécurité et découverte ; risque et conformité.
2. **Recherche parallèle**, un agent par angle, sans visibilité mutuelle, pour réduire l'ancrage.
3. **Extraction** : les sources retenues après déduplication sont lues intégralement et réduites en énoncés atomiques falsifiables, datés et attribués.
4. **Vérification adverse** : trois vérificateurs indépendants doivent *réfuter* chaque énoncé en retournant aux sources primaires ; deux réfutations sur trois l'éliminent, les survivants en ressortant nuancés — portée, qualificatifs, datation.
5. **Synthèse** en constats, avec mises en garde de citation et lacunes de couverture.

C'est le **régime fort**. Le **régime faible** — contre-vérification individuelle de chaque énoncé sur sa source primaire, sans ronde adverse — couvre le reste du corpus ; il n'y en a pas de troisième, et toute source secondaire portant seule un énoncé est nommée. La première exécution, le 2 juillet 2026, a mobilisé 106 agents et 531 requêtes documentaires.

## 2.2 Vérification bibliographique et factuelle complémentaire

Tableau 1 — Les quinze passes de vérification, du 2 juillet au 15 août 2026.

| Date | Objet | Régime | Énoncés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| **2 juil.** | Revue initiale, cinq angles | Adverse, 3 votants | ~20 | 1 réfuté, exclu ; 1 cadrage (« activité de normalisation » du W3C) à majorité simple, reformulé (§5) |
| **4 juil.** | Bibliographie ; 14 affirmations d'adoption | Page canonique (arXiv, IETF, RFC Editor, NIST, EUR-Lex, W3C) | 14 | Référence non confirmée rejetée ; verdicts en §6 |
| **4 juil.** | Sept familles de sources manquantes ; événementiel (§4.6) | Individuel sur source primaire | 25 | 20 confirmés, 5 reformulés, 7 faits nouveaux ; rapprochements au spéculatif (§12) |
| **7 juil.** | Protocoles, gouvernance, adoption, sécurité, réglementation | Adverse, 3 votants, deux rondes | 43 sur 120 | 40 confirmés, 3 réfutés sur un détail matériel ; *sans changement* établis, non présumés |
| **12 juil.** | Transactionnel (§4.8), sémantique (§4.9) | Adverse quand exécutable, puis individuel | *232 agents* | AP2 : la v0.1.0 définit **trois** mandats — Cart, Intent, Payment ; seuls Intent et Cart fusionnent en *Checkout Mandate* en v0.2 |
| **13 juil.** | Identité, délégation, autorisation (§4.10) | Adverse, 3 votants, 3 lentilles | 29 sur ~90 | Unanimité (87 verdicts, 171 contre-vérifications) ; périssables corrigés en §5.2, §5.3, §6.2, §7.2 |

| Date | Objet | Régime | Énoncés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| **13 juil.** | Authenticité du corpus d'alors | URL, titre, auteurs, date, identifiant | 162 | 148 confirmées, 13 corrigées, 1 datation ramenée au mois (réf. 138), aucune introuvable |
| **15 juil.** | Orchestration des processus (§4.11 à 4.11.6) | Adverse, 3 votants ; références [163] à [216] vérifiées | 147 | Aucun réfuté, 11 nuancés ; Camunda 8.9 (MCP Client en DG, A2A Client en accès anticipé), MQ RPA et BOAT coexistants, XES = IEEE 1849-2023, MQ *Process Intelligence Platforms* |
| **18 juil.** | Corpus compagnons : démonstrateur Go [217], monographie financière [218] | Régimes propres, sans re-vérification ici | — | *Constats d'implémentation* non généralisés ; deux divergences signalées (§8.4) |
| **18 juil.**, intégrale | OTel, maillage d'agents, identité non humaine et décentralisée, post-quantique, menaces ; cadrages [219, 220] | Exposés : adverse, doute = réfutation ; reste : individuel | 17 grappes ; *119 agents* | Registre d'attributs d'OTel relevé exhaustivement : fait négatif **vérifié** (§4.13) ; rétractation d'une datation propre (§8.4) ; dépôts archivés (§13.7) |
| **19 juil.** | Volume de refonte, v0.3 et v0.4 | Sur pièces, sans réplication (même auteur) | — | Bornée à §13 : réserve renforcée sur l'AMF (§8.5), position périmée survivant à trois audits (§13.6), filiation mal attribuée (§13.7) |
| **23 juil.** | Prospective (12.4), pièces [243] à [249] ; cas Block (§6.4) | Métadonnées arXiv et résumés seuls ; **texte intégral non vérifié** | 12 | Régime le plus faible du document ; Block réattribué de [62] à [250] |
| **Éd. d'août**, gel au 29 juil. | Veille, sept couches | Individuel ; **aucune ronde adverse** | — | Références [251] à [259] ; doublons [23], [31], [98] retirés ; métriques d'adoption les plus citées refusées faute de primaire (§6.5) |
| **8 août** | Fenêtre 29 juillet–8 août ; authenticité des 269 références | 15 agents, source primaire exclusive ; **aucune ronde adverse** — régime de 12.4 | 179 confirmées, 54 corrigées, 30 non reconfirmables, 0 introuvable | Six réfutations d'affirmations porteuses, instruites dans leurs sections |
| **15 août** | Fenêtre 8–15 août ; sources vivantes rouvertes **au niveau du dépôt**, non de la branche | Individuel sur source primaire ; **aucune ronde adverse** — régime de 12.4 | — | Aucune révision de spécification nouvelle ; aucune fusion dans les deux suites de conformité, files d'attente actives ; deux faits négatifs propres réfutés (§4.1, §4.2) ; une datation propre réfutée (§4.4) ; un niveau d'exigence corrigé (§4.12) |

Le tableau dit le régime ; il ne dit pas ce qu'il coûte. Trois passes seulement — 2, 7 et 13 juillet — soumettent tout leur lot à la ronde adverse ; ailleurs, elle ne couvre que les énoncés les plus exposés, et les trois passes de veille n'en ont aucune. Les faits ne pèsent donc pas tous le même poids : les sections 4.6 à 4.13 en sont le haut, la sous-section 12.4 et les passes d'août le bas (section 10).

Il ne dit pas non plus ce qu'une passe ne peut pas atteindre. Deux sources primaires — le domaine du régulateur québécois et le service législatif québécois, CanLII avec eux — refusent la consultation automatisée ; la revue en a tiré la conséquence contre elle-même et rétracté la certitude d'une de ses propres datations, celle de l'entrée en vigueur de la ligne directrice de l'AMF (§8.4, §13.6). La passe du 8 août l'aggrave ; c'est un résultat, pas une lacune.

Cette passe a clos l'édition d'août : six agents de veille à consigne de source primaire exclusive sur la fenêtre du 29 juillet au 8 août, plus neuf agents d'audit rouvrant **une à une les 269 entrées** de la bibliographie antérieure sur leur source primaire ; aucune ronde adverse à plusieurs votants — régime plus faible, celui de

la sous-section 12.4, non celui des sections 4.6 à 4.13. Verdicts de l'audit : 179 entrées confirmées, 54 corrigées, 30 non reconfirmables, 6 auto-citations, aucune introuvable. **Seize** de ces trente non-reconfirmables tiennent à un refus de consultation automatisée (HTTP 403 d'organismes de normalisation, de cabinets d'analyse et de régulateurs), les quatorze autres à des pages sans date, mouvantes ou rendues en script : *ce n'est pas la source qui manque, c'est l'accès.* La passe a par ailleurs produit six réfutations d'affirmations porteuses, instruites chacune dans sa section, et arbitré un désaccord entre ses propres agents sur le décompte des attributs `gen_ai.*` — tranché par énumération nominative, seule preuve qu'un décompte accepte.

La passe du 15 août ne rouvre pas la bibliographie entière mais les **sources vivantes** — spécifications, dépôts canoniques, journaux de publication, suites de conformité —, chacune à sa source primaire, sans ronde adverse : même régime faible que le 8 août. Elle a d'abord corrigé sa propre méthode. Un fait négatif de dépôt ne s'établit pas sur la branche par défaut. Un dépôt dont le tronc n'a rien reçu peut porter six demandes de tirage ouvertes dans la même semaine, dont certaines venues de bifurcations que l'horodatage de poussée du dépôt ne voit pas. Chaque « rien n'a bougé » a donc été repris au niveau du dépôt : tronc, branches, demandes de tirage ouvertes autant que fusionnées, avis publiés autant que canal ouvert. Deux énoncés de la revue n'y ont pas survécu (§4.1, §4.2) : ce n'est pas le champ qui avait bougé, c'est le relevé qui regardait au mauvais endroit.

Sur le corpus protocolaire, la passe établit trois choses. Aucune révision de spécification n'a paru dans la fenêtre : le journal des changements du brouillon MCP, qui annonce accumuler les changements postérieurs à la dernière publication, est vide [97] ; A2A n'a publié ni version ni étiquette après le correctif v1.0.1 [98]. Aucune fusion dans les deux suites de conformité, dont les files d'attente s'allongent pourtant (§4.1, §4.2). Une datation de la revue est réfutée, celle du dernier commit du dépôt ACP d'IBM (§4.4). *Une passe qui ne trouve rien de neuf sur la couche d'échange et trois erreurs dans son propre texte rend surtout compte des secondes.*

### 2.3 Limites de la méthode

Cette procédure réduit le risque d'erreur sans l'éliminer et emporte quatre limites structurelles, détaillées en section 10 : (i) la littérature primaire du domaine est surtout faite de prépublications arXiv non révisées par les pairs ; (ii) les chiffres d'adoption émanent surtout des acteurs eux-mêmes, sans audit indépendant ; (iii) la revue est un instantané d'un champ qui évolue par trimestre — la passe du 8 août l'a vérifié sur un décompte de la revue, exact à son gel et faux dix jours plus tard (§4.13) ; (iv) la couverture du corpus vérifié est plus étroite que la question de recherche, les volets non couverts étant signalés plutôt que comblés par des sources faibles. Ce n'est enfin pas une revue systématique au sens de PRISMA : la recherche, multi-angles et dédupliquée, ne procède pas d'une requête figée sur des bases indexées, et la sélection privilégie la primauté documentaire sur l'exhaustivité.

## 3 Définitions et taxonomies du champ

### 3.1 Objet : agents, systèmes multi-agents, interopérabilité

Nous appelons *agent* un système logiciel qui poursuit des objectifs en percevant un environnement et en agissant sur lui avec un degré d'autonomie — ici un LLM pour la planification, le raisonnement et le dialogue, et des outils invocables pour l'action. Un *système multi-agents* compose plusieurs agents hétérogènes — modèle, cadriciel, opérateur — autour de tâches communes. L'*interopérabilité agentique* est la capacité d'agents développés indépendamment à interagir de façon utile et gouvernée : mêmes outils et données, découverte et authentification mutuelles, délégation et restitution, à travers les frontières de cadriciels, de fournisseurs et d'organisations.

Elle se joue sur trois interfaces que la littérature distingue explicitement : *agent-environnement* (outils, données, applications), *agent-agent* (collaboration et délégation), *utilisateur-agent* (interaction et supervision humaines) [3]. Cette distinction structure l'article : les protocoles de la section 4 ne sont pas concurrents sur une même interface mais spécialisés par interface — d'où leur lecture en pile complémentaire plutôt qu'en rivalité frontale.

## 3.2 Taxonomies de la littérature

Trois revues parues sur arXiv en 2025 structurent le champ ; une quatrième pièce, qui n'est pas une revue, en donne l'horizon d'infrastructure. Chacune se cite avec sa précaution.

**Classification bidimensionnelle.** Yang et al. croisent l'objet du protocole — *orienté contexte* (ressources externes : outils, données, invites) contre *inter-agents* — et le périmètre — *généraliste* contre *spécifique à un domaine* [2]. MCP est le représentant canonique des orientés contexte généralistes ; A2A et ANP relèvent des inter-agents.

**Classification tripartite.** Kong et al. partent des interactions — *utilisateur-agent*, *agent-agent*, *agent-environnement* — et recensent dix-neuf protocoles : MCP, A2A, ANP, trois variantes portant le nom « ACP », Agora, AG-UI, agents.json [3]. Deux précautions : dix-neuf est le décompte de ce corpus, non un total du domaine ; « ACP » recouvre trois propositions indépendantes — IBM (BeeAI), AGNTCY, AgentUnion — à désambiguïser à chaque mention.

Comparaison quadripartite et feuille de route. Ehtesham et al. comparent MCP, ACP (au sens d'IBM), A2A et ANP et proposent une adoption en phases : MCP (outils), ACP (messagerie structurée multimodale), A2A (exécution collaborative), ANP (places de marché décentralisées) [1]. À citer avec sa date : mai 2025, avant l'absorption de l'ACP d'IBM dans l'effort A2A sous la Linux Foundation (section 4.4) — l'étape « ACP » est caduque, la progression (outillage, collaboration, décentralisation) restant valide.

**Vision d'infrastructure.** Wang et al. donnent l'horizon architectural : l'« Internet des agents », ses fondements (interconnexion, découverte dynamique, orchestration à l'échelle) et ses défis — hétérogénéité des capacités, confiance inter-organisations, échelle de la découverte [4]. Il sert de cadre d'évaluation : les protocoles examinés en sont des briques inégalement mûres.

## 3.3 Grille d'analyse retenue

Du croisement de ces taxonomies, nous retenons une grille à trois niveaux, chacun porté par un protocole structurant au 15 août 2026 :

Tableau 2 — Grille d'analyse retenue — trois niveaux d'interopérabilité agentique et leurs protocoles structurants.

| Niveau d'interopérabilité | Interface | Protocole structurant | Portée typique en entreprise |
|---|---|---|---|
| Accès aux outils et au contexte | agent-environnement | MCP | intégration des agents au SI (données, API, applications) |
| Collaboration entre agents | agent-agent | A2A | délégation de tâches entre agents de fournisseurs différents |
| Découverte en réseau ouvert | agent-agent (inter-organisations) | ANP | identification et collaboration décentralisées à l'échelle du Web |

Simplification assumée : elle laisse de côté l'interface utilisateur-agent (type AG-UI, hors périmètre de vérification) et les protocoles de domaine, mais reflète la complémentarité que les trois revues constatent entre MCP, A2A et ANP. Elle laisse aussi de côté le *mode d'interaction* : les trois protocoles structurants sont synchrones, requête-réponse, tandis que la couche événementielle — courtiers, découplage producteur-

consommateur, messagerie asynchrone — reste hors de leur périmètre. Cet axe — enveloppe d'événement (CloudEvents) et tissu de courtiers qui l'achemine (l'*event mesh*) — est développé à la section 4.6.

# 4 Le corpus protocolaire

## 4.1 Model Context Protocol (MCP) : l'interface agent-outils

Présenté par Anthropic fin 2024, le *Model Context Protocol* est le protocole *orienté contexte* pionnier et le plus reconnu [2] : interface client-serveur en JSON-RPC 2.0 liant *hôte* (l'application agentique), *client* et *serveur* (le fournisseur de capacités) [1, 5]. Elle normalise trois primitives serveur — *outils*, *ressources*, *invites* (gabarits) — sur deux transports : entrée-sortie standard en local, HTTP à distance, ce dernier seul assorti d'un cadre d'autorisation OAuth [5]. Le schéma TypeScript fait foi ; la révision du 25 novembre 2025 a été remplacée le 28 juillet 2026 par la révision `2026-07-28` [5, 97], toujours courante au 15 août 2026 [251].

Sa valeur en entreprise est un effet de standardisation : une capacité exposée une fois est consommable par tout hôte conforme, en étoile plutôt qu'en point à point [1, 2]. L'écosystème l'atteste : 1 899 serveurs open source audités dès la mi-2025 [7], 67 057 recensés dans six registres publics à l'automne 2025 [8], première étude d'adoption *en entreprise* en juin 2026 [9]. Le registre officiel est passé en v1.8.1 le 6 août 2026 — dernière version publiée au 15 août, quoique le dépôt ait continué de recevoir des poussées jusqu'au 12 —, corrigeant une prise de contrôle de namespace d'organisation par `github.io` [265] : la découverte hérite des faiblesses de ses ancrages d'identité (§7.3).

Deux qualifications bornent l'idée d'un MCP « sécurisé » : ses principes — consentement, contrôle des données, prudence à l'invocation — ne sont pas *imposables* au niveau du protocole et incombent aux implémenteurs ; l'autorisation OAuth ne couvre que le transport HTTP, le local relevant de la confiance du poste hôte [5]. Cette latitude est la principale surface de risque (§7).

La révision 2026-07-28 : le protocole renonce à l'état. C'est, selon le projet, le changement le plus substantiel depuis l'ajout de l'autorisation [251, 253]. Disparaissent la poignée de main `initialize`/`notifications/initialized` — version et capacités du client passent dans `_meta` —, les sessions de niveau protocole et l'en-tête `Mcp-Session-Id` du transport *Streamable HTTP*, l'état inter-appels devant passer par des poignées explicites en arguments d'outil, `ping`, `logging/setLevel`, enfin la reprise de flux et la redélivrance : un flux rompu perd la requête en vol, que le client **DOIT** réémettre sous un nouvel identifiant [252]. Apparaît `server/discover`, que les serveurs **DOIVENT** implémenter pour annoncer versions, capacités et identité ; les requêtes initiées par le serveur — `roots/list`, `sampling/createMessage`, `elicitation/create` — cèdent aux requêtes à plusieurs allers-retours, le serveur retournant `input_required` avec ce qui lui manque ; les tâches expérimentales quittent le cœur pour une extension officielle [252].

Le motif de l'abandon de l'état est le déploiement derrière un répartiteur de charge, sans stockage partagé [253] : la couche commune cède à l'exploitant (§9.6). Les en-têtes `Mcp-Method` et `Mcp-Name`, désormais **exigés** sur les POST pour que passerelles et pare-feux routent sans analyser le corps [252, 253], sont la première concession de la couche commune au plan de contrôle d'*agent mesh* (§4.7) — le fossé de la section 8.3 tient. Dépréciés, Roots, Sampling et Logging [252] retirent les deux voies par lesquelles un serveur sollicitait le système de fichiers du client et le modèle de l'hôte (§7.1). Logging n'est pas pour autant *renvoyé* à OpenTelemetry : `stderr` ou OTel sont suggérés, ce dernier n'entrant normativement que pour le contexte de trace [252].

Deux qualifications la bornent. **Elle rompt la compatibilité** : ses serveurs peuvent ne pas fonctionner avec les clients antérieurs, et l'inverse [251, 253]. La parade est une **politique de cycle de vie** neuve : trois états — active, dépréciée, retirée —, un registre des dépréciations, une fenêtre minimale de douze mois avant retrait,

deux dérogations : retrait accéléré à **quatre-vingt-dix jours** sur risque de sécurité actif, retrait du transport HTTP+SSE **trois mois** après que SEP-2596 atteint le statut *Final* [252]. C'est le premier engagement daté d'un protocole de la couche commune sur sa propre évolution.

La seconde doit être **reformulée**, les éditions antérieures ayant donné la conformité pour un vide : une suite publique existe, `modelcontextprotocol/conformance`, ouverte depuis le 10 juillet 2025, couvrant plusieurs révisions datées, son `tier-check` produisant le taux de réussite par SDK qui fonde le système de tiers ; durcie le 7 août 2026 (gel des exigences par révision, exécution de chacune sur son transport) après l'ajout, le 31 juillet, de scénarios de cycle de vie de session et de JSON Schema 2020-12 [263]. La revue s'y était trompée de niveau d'observation, et se corrige. Rien n'y a été *fusionné* du 8 au 15 août — le tronc s'arrête à la version `0.2.0-alpha.11` du 7 août —, mais le dépôt, lui, a reçu six demandes de tirage ouvertes ou remises à jour dans la fenêtre : scénarios de journalisation et scénarios d'annulation et de notification de progression le 9 août, bornage de la sonde d'identifiant de session le 13, enregistrement du SDK Ruby le 15, plus deux remises à jour le 15 — matrice du SDK Swift, contrôle de capacité déclaré non testable [263]. *Un tronc immobile n'est pas un projet immobile ; deux de ces demandes ajoutent des scénarios pour la journalisation, que la même révision vient de déprécier.* Reste, plus dur : aucun organisme de normalisation ne la rend opposable, aucune certification n'en découle (§4.5).

Le durcissement de l'autorisation relève de la section 7.10 : validation obligatoire du paramètre `iss` (RFC 9207), liaison des identifiants de client à leur émetteur, dépréciation de l'enregistrement dynamique au profit des *Client ID Metadata Documents* [252]. L'adoption annoncée le jour même par plusieurs exploitants d'infonuagique majeurs [253] est déclarative, non mesurée (§6.3).

Enfin, la suite de la révision s'écrit en chartes, non en schéma. Le 5 août 2026, la charte du groupe de travail **Agents** — datée du 4 août, la première du groupe — se donne pour livrable principal de stabiliser l'extension *Tasks* et de la promouvoir dans le protocole de base [266] : mouvement inverse de celui que la révision `2026-07-28` venait d'opérer, huit jours plus tôt. La fenêtre du 8 au 15 août en publie une seconde, le 12 août, celle du groupe **MCP Apps** (extension SEP-1865) : sept chantiers, dont cinq en cours, parmi lesquels « conformité et interopérabilité inter-hôtes : validateur officiel, tests de plateformes publics et rapport de compatibilité » [304]. Une précision coupe ici l'effet d'annonce : ce groupe n'est pas neuf — sa charte se date elle-même du 21 mai 2026 et sa première réunion du 17 décembre 2025 ; ce que la fenêtre produit, c'est la **publication** de la charte au site officiel, non la création du groupe [304]. *L'outillage de conformité s'étend ainsi à une extension avant d'être opposable sur le noyau.* Ni l'une ni l'autre charte n'a de traduction normative à ce jour : au 15 août 2026, le journal des changements du brouillon est **vide** [97]. Ce qui concerne la couche d'échange reste *programmé*, non acquis (§12.1).

## 4.2 Agent2Agent (A2A) : la délégation de tâches entre agents hétérogènes

Le protocole *Agent2Agent*, lancé par Google en avril 2025 et transféré à la Linux Foundation le 23 juin 2025 (§5), traite l'interface complémentaire : la collaboration entre agents de cadriciels et fournisseurs différents, mutuellement *opaques* [10, 11]. Son mécanisme central est l'*Agent Card*, descripteur JSON publié à une URI bien connue déclarant identité, compétences (*skills*), schémas d'authentification et points d'accès : un agent client y découvre un agent distant, s'authentifie, lui délègue une *tâche* et en reçoit les résultats (*artifacts*) [10, 14].

Standards de base : HTTP(S) [26], JSON-RPC 2.0, *Server-Sent Events* pour l'avancement, OAuth 2.0 parmi les schémas d'authentification, plus les liaisons gRPC et REST depuis la v0.2.2 (juin 2025) ; la spécification atteint la v1.0.0 le 12 mars 2026, puis le correctif v1.0.1 le 28 mai 2026 [10, 98]. La v1.0, rupture assumée avec la lignée 0.x, élève `a2a.proto` en source normative unique dont dérivent les trois liaisons avec garanties d'équivalence, ajoute `tasks/list` (filtrage, pagination), modernise OAuth 2.0 (flux d'appareil et PKCE ajoutés, flux implicite et par mot de passe retirés) et normalise la *vérification* des signatures d'Agent Cards

par JWS et canonicalisation JSON — signature apparue en v0.3.0 (juillet 2025), qui avait déplacé l'URI bien connue vers `agent-card.json` [98, 99].

« Conçu pour l'entreprise » : authentification, autorisation, confidentialité, traçabilité, observabilité figurent parmi ses exigences affichées [11, 14]. Trois précisions : le « pair-à-pair » vaut au niveau du modèle, non du transport, qui reste client-serveur sur HTTP, un orchestrateur central s'intercalant souvent ; OAuth 2.0 est *pris en charge*, non exigé, l'authentification mutuelle n'étant pas imposée ; la sécurité désigne ce que le protocole *permet*, non ce qu'il *apporte* (§7) [14, 18]. Un an après, le 9 avril 2026, la Linux Foundation faisait état de plus de 150 organisations impliquées et de premiers usages en production [13] — déclarations non auditées de l'organisme de gouvernance (§6, §10).

Fait de tempo, revérifié au 15 août 2026, au niveau du dépôt. La page des versions [98] ne porte aucune publication postérieure au correctif v1.0.1 du 28 mai 2026, et le dépôt canonique n'expose aucune étiquette au-delà ; la spécification publiée déclare toujours « Version 1.0.0 », écart déjà relevé [10]. Activité d'entretien : intake de vulnérabilités déplacé vers les *GitHub Security Advisories* le 31 juillet [267], portée d'autorisation intra-tâche clarifiée le 30 juillet, guide de migration v1 aligné sur `a2a.proto` le 6 août. La fenêtre du 8 au 15 août ne dément rien et précise beaucoup : sur la branche principale, sept commits, tous de documentation — liens de dépôts de SDK par langage, ajout d'un intégrateur, grammaire de la section *Metadata*, `contextId` manquant dans un exemple de flux, ancres internes rompues, accroche de carrousel, coquille dans la spécification —, et, dans la file ouverte, six demandes de tirage actives — réécriture de renvois de schéma JSON, liens rompus, ajout d'un partenaire, génération de schéma, correction du vérificateur de liens, nettoyage de page d'accueil : aucune ne touche `specification.md` ni `a2a.proto` [305]. Le canal de sécurité est ouvert et vide : **aucun avis publié** au 15 août 2026 [267].

Sa suite de tests, en revanche, dément la revue — et dans le sens le plus utile. `a2a-tck` (Apache-2.0, mai 2025) était donné « immobile depuis le 29 juin 2026 » : c'est vrai de son tronc, faux de son dépôt. Six demandes de tirage y sont ouvertes — quatre du 6 août, une du 8, une du 13 —, dont l'une porte des vecteurs de canonicalisation RFC 8785 ; aucune n'est fusionnée [264]. *Le kit n'est pas abandonné, il est bloqué en amont de la fusion* — et ce qui s'y accumule est précisément le chantier où la section 4.12 situe le risque d'interopérabilité cryptographique.

Fait le plus net : les deux protocoles complémentaires vivent sur des horloges de gouvernance divergentes — non un classement : l'absence de publication n'est pas une stagnation (A2A a atteint sa version majeure quatre mois et demi avant la révision de MCP), et seul le tempo est comparé (§4.5). Leur complémentarité ne s'accompagne d'aucune coordination des calendriers : l'intégrateur qui consomme les deux porte seul le risque de leurs révisions indépendantes.

## 4.3 Agent Network Protocol (ANP) : la découverte décentralisée en réseau ouvert

L'*Agent Network Protocol* vise l'étape d'après : des agents qui se découvrent et coopèrent *sans accord préalable*, en réseau ouvert, à l'échelle du Web [1, 15]. Son livre blanc technique (Gaowei Chang, juillet 2025) décrit trois couches : identité fondée sur les identifiants décentralisés (DID) du W3C ; *méta-protocole* par lequel deux agents négocient le protocole applicatif de leur échange ; couche applicative décrivant capacités et interactions en graphes JSON-LD adossés à schema.org [15]. Découverte par documents sous URI bien connue (RFC 8615 [28]), communication chiffrée de bout en bout [1, 15].

Deux précisions de statut : `did:wba`, sa méthode d'identité, est *communautaire*, conforme à la Recommandation W3C *DID Core* [29] sans en être une ; son ancrage au W3C passe par un groupe d'incubation, non par la filière de normalisation (§5). ANP reste le seul des trois dont l'identité est décentralisée par construction — avantage défensif relatif que montre la modélisation comparative des menaces (§7) [18].

Revérifié au 15 août 2026, au niveau du dépôt : le tronc n'a rien reçu dans la fenêtre du 8 au 15 août — dernière poussée le 4 août 2026 —, mais une demande de tirage ouverte depuis le 26 juin, portant des considérations de sécurité transversales, y a été remise à jour le 15 août sans être fusionnée [306]. Le groupe communautaire du W3C n'a rien publié depuis le 19 août 2025 [16] et le livre blanc reste en version unique [15]. *Le moins avancé des trois est le seul dont la fenêtre ne produit aucune ligne fusionnée ; il n'est pas pour autant inerte, et la distinction vaut aussi pour les deux autres.*

## 4.4 Protocoles secondaires et dynamique de consolidation

Au-delà du triptyque MCP-A2A-ANP, le corpus de Kong et al. [3] comprend les trois variantes d'« ACP » — IBM (projet BeeAI), AGNTCY (Cisco), AgentUnion —, Agora (négociation), AG-UI (interface utilisateur-agent) et agents.json (description de sites pour agents). Consolidation la plus nette : l'ACP d'IBM absorbé par l'effort A2A (Linux Foundation) — ce qui figurait comme étape à part entière chez Ehtesham et al. [1] est archivé et déprécié depuis le 25 août 2025 [268]. *L'édition antérieure datait son dernier commit du 18 juillet 2026 : cette datation est réfutée.* Le dépôt n'a plus reçu de poussée depuis le 25 août 2025, jour de son archivage, et son dernier commit est l'annonce du passage à A2A (consulté le 15 août 2026) [268] : la consolidation est plus ancienne et plus complète que la revue ne le disait.

AGNTCY, à la même fondation, se positionne en infrastructure transversale (découverte, annuaire, messagerie) plutôt qu'en concurrent frontal (§5, §6) : annuaire `dir` v1.5.0 introduisant *AI Catalog / Agentic Resource Discovery* (17 juin 2026), composants de messagerie **SLIM** publiés jusqu'au 6 juillet 2026, schéma OASF porté en v1.1.0 le 10 juillet 2026 (§4.9) [115]. La cadence tient : `dir` v1.6.0 et v1.6.1 le 22 juillet, v1.6.2 le 29 juillet, v1.6.3 le 7 août, puis, **dans la fenêtre du 8 au 15 août**, coffeeAgntcy 0.3.0 le 10, `oasf-sdk` v1.2.0 le 11, `slim` et `slimctl` en v2.2.0 puis v2.3.0 le 13 août 2026 [115]. *Le composant le plus actif du corpus protocolaire, sur cette fenêtre, n'est pas un protocole d'agents mais l'infrastructure qui les indexe et les achemine.*

## 4.5 Lecture comparative

Le tableau 3 porte l'état vérifié au 12 juillet 2026 ; les deux évolutions postérieures (révision `2026-07-28` publiée, A2A immobile depuis le 28 mai) sont établies en §4.1 et §4.2.

Tableau 3 — Caractéristiques comparées des trois protocoles structurants (état vérifié au 12 juillet 2026).

| | MCP | A2A | ANP |
|---|---|---|---|
| Interface | agent-environnement (outils, données) | agent-agent (délégation de tâches) | agent-agent, inter-organisations, réseau ouvert |
| Créateur / gouvernance (juil. 2026) | Anthropic / projet ouvert (cf. §5) | Google / Linux Foundation | communauté ANP /incubation W3C (CG) |
| Format et transport | JSON-RPC 2.0 ; stdio, HTTP | JSON-RPC 2.0, gRPC, REST sur HTTP(S), SSE (`a2a.proto` normatif en v1.0) | négociation par méta-protocole ; JSON-LD |
| Identité et authentification | OAuth (transport HTTP) | schémas déclarés par Agent Card (dont OAuth 2.0) | DID W3C (`did:wba`), chiffrement bout en bout |
| Découverte | registres de serveurs (écosystème) | Agent Card sous URI bien connue | documents `.well-known` (RFC 8615), graphes JSON-LD |
| Maturité documentée | spéc. 2025-11-25 (révision 2026-07-28 en *release candidate* [97]) ; dizaines de milliers de serveurs publics [8] | spéc. v1.0.1 [98] ; 150+ organisations déclarées [13] | livre blanc + brouillons W3C CG [15, 16] |

Trois conclusions. La complémentarité l'emporte sur la concurrence : les trois protocoles sont décrits, y compris par leurs promoteurs, comme les étages d'une même pile [1, 2, 3]. Le gradient de maturité suit la proximité du système d'information : écosystème le plus massif pour MCP ; gouvernance la plus insti-

tutionnalisée pour A2A, qui suppose des accords inter-fournisseurs ; incubation pour ANP, qui suppose une infrastructure de confiance décentralisée à bâtir. La conformité n'est plus le vide qu'annonçaient les éditions antérieures : deux des trois protocoles ont une suite de tests publique — `modelcontextprotocol/conformance` (§4.1), `a2a-tck` (§4.2) —, ANP aucune ; mais elles sont éditées par les projets qu'elles testent, aucune instance de normalisation ne les impose, aucune certification n'en découle, et aucune des deux n'a fusionné quoi que ce soit dans la fenêtre du 8 au 15 août, alors que douze demandes de tirage y sont ouvertes ou actives [263, 264] : des suites d'écosystème, aucune conformité opposable — et, pour l'acheteur qui exige une attestation de tiers, cela ne change rien.

Cadrage : les sous-sections suivantes (§4.6 à §4.10) ne sont pas des colonnes du tableau 3 mais des couches *orthogonales* : transactionnelle, *extension* déclarée d'A2A et de MCP (§4.8) ; sémantique, décrivant sans les normaliser les capacités exposées (§4.9) ; de confiance, portant l'identité et l'autorisation que présupposent leurs cadres OAuth (§4.10).

### 4.6 CloudEvents et l'*event mesh* : l'enveloppe et le tissu de la couche asynchrone

Les trois protocoles structurants sont *synchrones et orientés requête-réponse* [5, 10]. L'événementiel asynchrone — orchestration de flottes, découplage producteur-consommateur, reprise sur incident — leur échappe, comme aux taxonomies de la section 3, qui classent par interface.

Deux briques mûres le couvrent, d'infrastructure et non d'agents ; aucun protocole d'agents ne les a adoptées — ni la v0.3 d'A2A, ni sa v1.0 de mars 2026, dont le journal des changements ne mentionne aucune enveloppe [10, 98]. **CloudEvents** est une enveloppe de métadonnées indépendante du transport — quatre attributs requis (`id`, `source`, `specversion`, `type`) — qui fait traverser au même événement HTTP, Kafka, AMQP, MQTT ou NATS sans réécriture, routé sur ses seuls attributs : cœur figé en 1.0.2 depuis février 2022, une quarantaine d'adoptants déclarés, *projet gradué* de la CNCF depuis le 25 janvier 2024 [87, 88]. Revérifié le 15 août 2026 : `ce@v1.0.2` reste la dernière publication du dépôt, dont la branche principale n'a pas bougé depuis le 23 juillet ; A2A reste à v1.0.1, sans enveloppe. L'**event mesh** est le tissu qui l'achemine, « réseau de courtiers d'événements interconnectés » [92] ; sa mise en œuvre ouverte principale, **Apache EventMesh**, bâtie sur CloudEvents, est *projet de haut niveau* de la fondation Apache depuis le 15 mars 2023 [93]. Leur maturité tranche avec celle du corpus agentique (§5).

Le rapprochement reste documenté, non normalisé : envelopper les messages inter-agents [90] ou les faire transiter par un courtier Kafka [91] restent des propositions ; les bus émettant nativement du CloudEvents forment, à l'insu du protocole, le tissu sous les agents qu'ils déclenchent [87] ; et **Solace Agent Mesh**, où tout le trafic A2A et MCP passe par un event mesh — les *Agent Cards* y étant publiées comme des événements (§7.3) —, est un produit d'éditeur intra-entreprise, non un standard [94].

Le seul projet de fondation qui code ce rapprochement vient d'en reculer la ligne de stabilité. Apache EventMesh avait fusionné dans `master` un registre d'Agent Cards A2A le 11 mai 2026, puis une passerelle A2A le 29 juin ; le 13 août 2026, la demande de tirage n° 5274 les en a retirés au profit de la branche `develop` [311]. La migration est corroborée par l'état du dépôt au 15 août 2026 : `develop`, tête du 5 août, porte `A2AGatewayDemo.java`, `AgentCardValidator.java`, `AgentCard.java`, `AgentCardSignature.java`, `A2AClient.java` et `A2AMessageTransport.java`, dont aucun ne figure plus dans `master` [311]. Ce n'est donc *ni un abandon, ni un désaveu* : `master` conserve le greffon `eventmesh-protocol-a2a` — adaptateur, constantes, pont JSON-RPC vers MCP — et ses démonstrateurs CloudEvents, et le site du projet, qui annonce le protocole A2A comme bus de messages inter-agents dans la v1.12, ne promet ni passerelle ni registre [93]. Ce qui se lit est plus étroit, et plus utile : *validation d'Agent Card, transport de messages et passerelle sont sortis de la branche stable après trois mois pour y être retravaillés* — la brique la plus mûre de la couche asynchrone tient le pont vers A2A en développement, non en production.

La couche asynchrone s'opérationnalise donc dans une organisation, jamais entre organisations : la frontière vide des sections 6 et 9 tient, l'incorporation d'un standard d'événement restant *spéculative* (§12). L'enveloppe demeure le meilleur *substrat candidat* : son extension de traçage distribué (`traceparent`/`tracestate`, W3C Trace Context [89]) porte la traçabilité que les protocoles d'agents n'expriment pas (§8.3).

### 4.7 L'*agent mesh* : le plan de contrôle du trafic agentique

L'*agent mesh* (ou *agentic mesh*), notion émergée en 2025-2026, est le *plan de contrôle* du plan de données décrit en section 4.6. Il *nomme et localise* la couche de confiance désignée ailleurs en creux — sécurité (§7.1), identité (§7.2), registres (§7.3), gouvernance (§8.3), état frontal en §4.10 —, déplaçant ces exigences du *protocole*, où elles sont insolubles, vers l'*infrastructure*. Le prix : il réintroduit un *point de contrôle* et répond au déficit de gouvernance en **bornant** l'interopérabilité, là où ANP la voulait ouverte et sans permission (§4.3, §9.2).

Calqué sur le *service mesh* (Istio, Linkerd), il extrait des agents la découverte — devenue sémantique, adossée à un registre de capacités —, le routage, l'identité, les politiques et l'observabilité, au bord, sans modifier agents ni serveurs d'outils [96]. Motif non normalisé, que concrétisent trois instances sous gouvernance ouverte. La pile de Solo.io, dont la revérification du 15 août 2026 précise les tutelles, distinctes et non interchangeables : **agentgateway**, passerelle appliquant centralement ces fonctions au trafic MCP et A2A, versée à l'**AAIF** (*Agentic AI Foundation*) sous la Linux Foundation, qui héberge déjà MCP (§5), et livrée en v1.4.1 avec une branche principale active jusqu'au 14 août [95] ; **kagent**, exécutif d'agents natif de Kubernetes (Apache 2.0), toujours en **bac à sable de la CNCF** ; le registre **agentregistry**, contribué à la **CNCF** le 25 mars 2026 [312]. Puis **AGNTCY** [55], dont l'annuaire, la messagerie, l'identité et l'observabilité *sont* ces fonctions ; et **Solace Agent Mesh** [94], sa variante événementielle, publiée en v1.28.7 le 11 août 2026. Il peut donc mûrir vite sous la Linux Foundation et la CNCF sans que la frontière ouverte multi-latérale (§6, §9) cesse d'être vide.

### 4.8 La couche transactionnelle : autorisation, *checkout* et règlement des paiements agentiques

Une pile qui invoque des outils (MCP), délègue des tâches (A2A) et se découvre en principe (ANP) bute dès qu'un agent doit *acheter* pour un humain : aucun des trois protocoles structurants ne couvre le paiement. Depuis septembre 2025, des protocoles de *paiement et de commerce agentiques* le comblent en trois sous-couches — *autorisation*, *checkout*, *règlement*. Quatre se déclarent extensions de MCP et d'A2A ; le cinquième, MPP, s'y raccorde par une trousse MCP sans s'en réclamer. Le tableau 4 en fixe l'état comparé ; la prose ne retient que ce qu'il ne porte pas.

AP2 : l'autorisation par mandats signés. Le mécanisme de l'*Agent Payments Protocol* est le *mandat*, contrat signé valant preuve de l'instruction de l'utilisateur [120]. La triade Intent / Cart / Payment n'agrège pas deux vocabulaires de versions distinctes : la v0.1.0 définit bien ces **trois** mandats [118] ; la v0.2 ne crée donc pas le *Payment Mandate* — elle fusionne Intent et Cart en un *Checkout Mandate* et ajoute le mode « Human Not Present » [119]. L'ancrage tient à l'*utilisateur* : présent, il signe via une *Trusted Surface* non agentique ; absent, l'agent signe de sa clé, adossée à un mandat ouvert déjà approuvé (clé publique en revendication `cnf`) [118]. AP2 n'accorde à l'agent aucune autorité propre — exact négatif du chantier le moins stabilisé de la section 7.

La migration exemplaire, et son gel — qui dure. Le 28 avril 2026, Google a fait don d'AP2 à la **FIDO Alliance** (WebAuthn, *passkeys*), qui le développe dans deux groupes de travail, Mastercard y versant un cadre « Verifiable Intent » ; le communiqué ancre l'authentification dans l'utilisateur, non dans l'agent [121, 122]. Ce don est le dernier événement de la vie publique du protocole : au 15 août 2026, aucun commit sur la branche principale d'AP2 depuis le 29 avril 2026 — les seuls apports postérieurs, jusqu'au 17 juin, sont

des branches Dependabot non fusionnées —, spécification inchangée en v0.2 et muette sur la FIDO, aucune spécification agentique publiée par la FIDO ni aucune nouvelle datée d'août sur sa page de programme [118, 119, 161]. Trois mois et demi d'immobilité — relevé sur source primaire, en contre-vérification individuelle sans ronde adverse, régime de tous les faits d'août de cette section.

x402 : le règlement par le code HTTP 402. Le serveur gardant une ressource payante répond 402 ; le client paie, puis rejoue sa requête munie d'une autorisation [129]. Vérification et règlement en chaîne *peuvent* être délégués à un *facilitator*, que la documentation primaire dit « optional but recommended » — formule inchangée au 15 août 2026 dans `docs/core-concepts/facilitator.md`, dont la dernière révision date du 10 juillet 2026 [126]. *La spécification, elle, le range parmi les trois composants du protocole et laisse au serveur le choix d'héberger lui-même* `/verify` *et* `/settle` : documentation et spécification ne disent pas tout à fait la même chose du même service [126]. Après l'intention annoncée avec Cloudflare [128] et la fondation constituée en avril 2026 [127], le lancement opérationnel du 14 juillet 2026, à quarante membres, a transféré le dépôt canonique à `x402-foundation/x402` [282, 283].

Et c'est le protocole qui bouge qui se fait trouer. Du 29 juillet au 8 août 2026, le dépôt x402 documente trois flux de paiement (`authorization`, `upfront`, `escrow`), verse le scheme `exact-canton` et publie **quatre correctifs de sécurité** : SSRF dans la découverte *bazaar*, deux contournements de routes payantes, absence de vérification de l'événement *Transfer* après règlement [283] — trois des quatre touchent l'encaissement. La semaine suivante n'a pas ralenti : gestionnaires de flux de paiement le 8 août, flux SVM et portage Go le 12, contrôles de dépense et **cinquième correctif de sécurité** le 13 — liaison du défi client SIWX à l'origine de la requête —, instructions de budget de calcul le 14 [283]. Aucun de ces cinq correctifs n'a fait l'objet d'un avis de sécurité formel : le dépôt n'en compte que deux, du 6 mars 2026 et du 20 août 2025. Le protocole le mieux gouverné est celui qui ne bouge plus ; celui qui bouge est celui dont on découvre les failles, et qui les corrige *sans les publier comme telles* : la maturité institutionnelle ne prédit ni l'activité, ni la sûreté, ni la divulgation.

L'*extension A2A x402* porte crypto et *stablecoins* dans A2A ; Google la dit « prête pour la production », mais l'artefact est une v0.1.0 et Coinbase n'y voit qu'« un terrain de jeu naturel » [120, 123]. Sa branche principale n'a rien reçu depuis le 24 mai 2026, les seuls apports postérieurs — jusqu'au 4 août — étant des branches Dependabot non fusionnées : *le pont annoncé entre le protocole de délégation et le protocole de règlement est immobile depuis bientôt trois mois* [123]. L'annonce Mastercard-PayPal d'octobre 2025 reste au futur [124].

MPP : le protocole que cette revue n'avait pas vu. Le *Machine Payments Protocol*, co-écrit par Stripe et Tempo, est une norme ouverte publiée le **18 mars 2026** — antérieure au gel du 8 août, et absente de toutes les éditions antérieures de cette revue [308]. Elle occupe la même sous-couche que x402 — réponse HTTP 402, puis paiement et rejeu — mais couvre *fiat et crypto* : jeton de paiement partagé pour la carte et le portefeuille, adresse de dépôt en chaîne pour le *stablecoin*, avec intentions `charge`, `session` et `subscription` [307]. Elle se déclare **rétrocompatible avec x402** [309]. Sa gravité institutionnelle n'est pas mince : Visa a publié le jour du lancement une spécification carte ouverte et une trousse de développement [310] ; Cloudflare la documente dans ses Agents depuis le 5 août 2026 [309] ; son dépôt de spécifications a reçu du code jusqu'au 7 août et son journal a publié le **12 août 2026**, dans la fenêtre, un billet sur la vérification d'identité de l'agent dans les requêtes et les tentatives de paiement [307]. Ce n'est pas une nouveauté de la semaine : c'est une lacune de la revue, corrigée ici. Deux conséquences. La couche règlement compte **deux** standards concurrents, non un — l'énoncé antérieur faisant du *checkout* la seule sous-couche disputée ne tient plus. Et l'omission de Cloudflare ne se lit plus comme au gel.

Cloudflare, arbitre involontaire — et arbitre mal lu. Le 4 août 2026, Wallets et `cloudflare.pay` sont annoncés ; au 15 août, seule la réservation de *handle* est ouverte, le reste restant « in the coming months » [284]. Le 6 août, l'éditeur nomme les normes de l'Internet agentique : x402, MCP, Web Bot Auth et PACT —

ni AP2, ni UCP, ni ACP ; le billet a été *modifié le 10 août 2026*, sans que ces quatre noms changent [285]. Mais la lecture que la revue en tirait était trop étroite : le même éditeur documente MPP dans ses Agents depuis le 5 août [309]. L'omission d'AP2, d'UCP et d'ACP tient donc ; celle du règlement, non. Les deux billets restent consultables, mais *à des adresses que la revue citait fausses* : les URL du gel renvoient un 404 au 15 août 2026, corrigées ici en `blog.cloudflare.com/wallets/` et `blog.cloudflare.com/the-agentic-internet/`.

ACP et UCP : la couche *checkout*, deux standards rivaux qui ne se citent pas. ACP a débuté par *Instant Checkout* dans ChatGPT [130, 131] et tenait, au gel, l'un des rythmes de révision les plus soutenus du corpus — cinquième instantané daté en six mois. Ce rythme s'est arrêté : au 15 août 2026, aucun commit sur aucune branche depuis le 18 juillet, et l'instantané publié reste `2026-04-17`, statut *beta* [130]. UCP fait l'inverse : gouvernance formalisée — Governing Council, et Technical Council porté à **seize** sièges le 24 avril 2026 [314] —, extension `dev.ucp.shopping.payment_authentication` fusionnée le 4 août 2026 avec ses actions de collecte de données d'appareil et de défi 3DS, puis, *dans la fenêtre*, des paiements fractionnés et un glossaire indexés le 13 août, une annonce de comité technique Hébergement le 13, des étapes de vente par quantité en **changement rompant** le 12, et des conditions de paiement le 14 [132]. Rien de cela n'est publié : le dépôt ne porte que **trois** versions, dont la dernière, `v2026-04-08`, remonte au 9 avril — vérifié sur les étiquettes comme sur les publications [132]. *Un dépôt qui bout, une spécification figée* — l'inverse exact du symptôme d'ACP, et le même résultat pour qui doit implémenter sur une base stable. Il se déclare compatible AP2 ; mais aucun des deux ne cite l'autre [132, 133].

Tableau 4 — Comparaison des protocoles de la couche transactionnelle (état vérifié au 15 août 2026 sur les spécifications, dépôts et communiqués officiels).

| | AP2 | x402 | MPP | ACP | UCP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sous-couche | autorisation | règlement (402) | règlement (402) | *checkout* | *checkout* |
| Créateur | Google, 16 sept. 2025 [120] | Coinbase, 11 déc. 2025 [125] | Stripe et Tempo, 18 mars 2026 [308] | OpenAI et Stripe, 29 sept. 2025 [131] | Google et Shopify, 11 janv. 2026 [132, 133] |
| Gouvernance | FIDO Alliance [121, 122] | x402 Foundation (LF), 40 membres [127, 282] | Stripe et Tempo, sans fondation [307] | OpenAI et Stripe [130] | Google et Shopify [132] |
| Mécanisme | mandats signés (SD-JWT) [118, 119] | 402 ; *facilitator* [126] | 402 ; jeton partagé ou dépôt [307] | *Shared Payment Token* [131] | capacités versionnées [132] |
| Pile agentique | A2A, MCP, UCP [119, 120] | extension A2A ; MCP [123, 128] | rétrocompatible x402 ; MCP [307, 309] | MCP intégré [130] | REST, MCP, A2A [132] |
| Version | v0.2, 28 avril 2026 [119] | V2, sans statut [126] | sans version numérotée [307] | `2026-04-17`, *beta* [130] | `v2026-04-08` [132] |
| Dépôt au 15 août | immobile (29 avril) [119] | actif (14 août) [283] | actif (7 août) [307] | immobile (18 juillet) [130] | actif (14 août) [132] |
| Adoption | 60+ organisations [120, 124] | Stripe, Cloudflare [128, 129] | Visa, Cloudflare Agents [309, 310] | Instant Checkout [131] | 20+ détaillants [132] |

**Lecture transversale.** *Complémentarité verticale, rivalité horizontale — sur les deux sous-couches, désormais.* Les protocoles s'emboîtent — AP2 autorise, UCP décrit, x402 et MPP règlent (cf. section 4.5) —, mais le *checkout* oppose deux blocs qui ne se citent pas, le règlement en oppose deux dont l'un se déclare rétrocompatible avec l'autre, et les mêmes acteurs financiers (Stripe, Mastercard, Adyen, Visa…) figurent sur *tous* : la consolidation se joue sur l'infrastructure de paiement, non sur les protocoles — « consolidation sans normalisation » de la section 9.1. *Le fossé de la section 7, contourné.* Ancrer le mandat dans l'identité de l'*utilisateur* rend la dépense imputable sans doter l'agent d'une identité inter-fournisseurs : le chantier de la section 7.2 reste entier. *Deux migrations vers un organisme établi, non une* : la seconde a produit fondation dotée, quarante membres et dépôt transféré, la première ni document ni commit trois mois et demi après le don — la migration institutionnelle dit qui tient la plume, non si quelqu'un écrit. *Et le protocole le plus adopté*

*de la sous-couche règlement n'a migré nulle part* : MPP n'a ni fondation, ni gouvernance neutre, ni version numérotée. Grille de la section 12 : protocoles et mandats, *confirmé* ; convergence en pile interopérable, rails crypto et normalisation FIDO, *spéculatif*.

### 4.9 L'interopérabilité sémantique : la couche implicite de description des capacités

Les protocoles structurants normalisent la *syntaxe* de l'échange et laissent implicite sa *sémantique* : *ce que* l'agent sait faire, dans un vocabulaire comparable par machine. Or la découverte « sémantique » que la section 4.7 prête à l'agent mesh — trouver *un* agent capable d'un but plutôt qu'une adresse — présuppose ce vocabulaire. Existe-t-il ? Par examen direct des spécifications : non.

Des fondements réels mais fragmentés. Le tableau 5 les récapitule ; trois traits n'y tiennent pas. Dans A2A, les `tags` de l'*AgentSkill* ne sont que « un ensemble de mots-clés », et « taxonomy », « ontology », « schema.org » et « JSON-LD » sont absents de toute la spécification v1.0 [10] ; ANP *recommande* schema.org sans l'imposer et ne définit aucun champ structuré de capacités [15]. Le *Skill Registry* de Google (préversion, revérifiée le 15 août 2026 : toujours trois champs validés, aucune taxonomie) traite la compétence *comme paquet* — instructions, code, documentation —, la sélection étant déléguée au modèle [107, 143].

OASF : l'unique taxonomie normalisée. Seule tentative vérifiée, l'*Open Agentic Schema Framework* (AGNTCY, Linux Foundation) annote son *record* par une taxonomie *contrôlée et hiérarchique*, non par des chaînes libres : dix-huit catégories de premier niveau à identifiants numériques, sur trois niveaux — *Language Processing* (1), *Language Understanding* (101), *Semantic Understanding* (10102) ; le champ de compétences est obligatoire, et la v1.1.0 du 10 juillet 2026 « élargit substantiellement » le vocabulaire [134]. Elle est opérationnalisée : l'annuaire distribué `dir` trouve les agents « par compétences et attributs structurés au moyen des taxonomies OASF » [135] — seul registre du corpus à découverte taxonomique plutôt que textuelle. C'est l'annuaire, non le schéma, qui avance : `dir` est passé de la v1.5.0 du 17 juin à la **v1.6.3 du 7 août 2026**, alignant ses enregistrements sur OASF 1.1.0, ajoutant la recherche en langue naturelle, la négation dans les requêtes et des balayeurs de sécurité MCP, *skill* et A2A [313].

Trois observations la bornent, et confirment le fait négatif de la couche : aucun commit au dépôt OASF depuis le 21 juillet 2026 sur aucune de ses branches, v1.1.0 toujours dernière au 15 août [134] ; aucune référence à sa taxonomie dans un autre protocole du corpus ; et la surface de découverte qui a le plus crû, le *bazaar* de x402, emploie des étiquettes libres [283]. Le vocabulaire normalisé existe ; le premier annuaire venu ne l'emploie pas — et le registre MCP officiel assume ce refus, sa recherche par sous-chaîne sur les noms étant déclarée « intentionally simple », la découverte fine étant renvoyée à d'éventuels sous-registres [137].

ARD : une convergence naissante. L'annuaire `dir` met en œuvre depuis sa v1.5.0 (17 juin 2026) un protocole d'*Agentic Resource Discovery*, servi sur `GET /.well-known/ai-catalog.json` et `GET /v1/agents` [135, 313] ; or ARD est aussi une spécification ouverte publiée par Google le même jour, prise en charge par son Agent Registry. Deux registres distincts implémentent donc une même spécification ; mais le billet primaire ne nomme ni AGNTCY ni OASF, et n'a reçu au 15 août 2026 ni nouvelle version, ni adoption supplémentaire annoncée : signal à surveiller [136].

Propositions académiques et héritage. Le versant recherche est actif, dispersé, sans norme produite : ontologies de capacités chez *AgentHub* [139] et *MOD-X* [140], « chemin de capacités » hiérarchique du *schéma d'URI d'identité d'agent* [141] — aucune n'a dépassé le préprint. Parmi les grandes revues de protocoles, une seule [1] cite un antécédent : la FIPA-ACL (2000), dont la « complexité de la gestion d'ontologie » a freiné l'adoption ; les trois autres [2, 3, 4] n'évoquent, selon l'examen mené pour les éditions antérieures, ni FIPA, ni OWL-S, ni les services web sémantiques — *constat non revérifié au 15 août 2026, les textes intégraux n'ayant pas été rouverts dans cette fenêtre*. Une revue distincte y voit une « migration de l'effort sémantique » sur trois générations [142]. La couche sémantique est celle dont une génération antérieure avait fait un point

de blocage. Le W3C, enfin, vise des « formats de métadonnées standardisés » sans publier d'ontologie [16, 138] — et son groupe communautaire n'a rien publié depuis le 19 août 2025.

Tableau 5 — Fondements sémantiques de la description des capacités, par système (état vérifié au 15 août 2026 sur les spécifications et dépôts officiels).

| Système | Formalisme de description | Vocabulaire contrôlé | Mode de découverte |
|---|---|---|---|
| A2A — *AgentSkill* (v1.0) [10] | protobuf : `id`, `name`, `description`, `tags` libres | non | Agent Card sous URI bien connue |
| ANP — *Agent Description Protocol* (brouillon) [15] | JSON-LD (espace de noms propre ; schema.org recommandé, non imposé) | non | graphes liés, documents `.well-known` |
| Registre MCP officiel [137] | `server.json` : `name` (DNS inversé), `description` libre | non | nominative — sous-chaîne sur les noms, « intentionally simple » |
| Registres Google — Agent Registry, Skill Registry [107, 143] | texte libre (`SKILL.md` : nom, description, licence) | non | lexicale (mot-clé, préfixe) |
| OASF + annuaire `dir` v1.6.3 (AGNTCY) [134, 313] | *record* : `skills` (requis), `domains`, `modules` | **oui** — taxonomie hiérarchique à identifiants numériques (18 catégories) | par attributs et contraintes, sur réseau pair-à-pair ; catalogue ARD sur `.well-known` |

**Synthèse.** *Aucun vocabulaire de capacités commun ne relie MCP, A2A, ANP, les registres commerciaux et OASF* — chacun décrit les capacités dans un formalisme que les autres ne lisent pas. OASF est l'unique taxonomie normalisée publiée ; son adoption ne dépasse pas AGNTCY, son dépôt est immobile depuis le 21 juillet, et l'annuaire qui l'emploie a livré quatre versions depuis le 17 juin : *l'outil court, le vocabulaire s'arrête*. La convergence ARD est trop récente pour être qualifiée. La découverte sémantique que la section 4.7 prête à l'agent mesh repose donc sur une ontologie qui, au 15 août 2026, *n'existe dans aucun protocole*. Grille de la section 12 : OASF et les propositions académiques, *confirmé* comme artefacts ; une couche sémantique interopérable *entre* protocoles, *spéculatif* — l'histoire de la FIPA interdit de le tenir pour acquis.

## 4.10 La couche de confiance : identité, délégation et autorisation des agents

Les quatre couches qui précèdent réimplémentent chacune un fragment de la même fonction manquante : politique au bord du maillage (4.7), mandat signé pour la dépense (4.8), registres curés pour la découverte (4.9), traçabilité par l'enveloppe événementielle (4.6). L'étage qu'elles présupposent tient en trois sous-couches : l'*identité* (qui est l'agent), la *délégation* (pour qui il agit), l'*autorisation* (ce qu'il a le droit de faire). On en donne l'état architectural (tableau 6) ; menaces et mécanismes appartiennent à la section 7.

L'identité : trois incarnations, trois périmètres disjoints. Deux des trois familles de la section 7.2 sont en production — charge de travail chez Google, où l'agent devient un principal IAM à identité SPIFFE propre [153], standard que recommandait la CNCF [56, 156] ; décentralisée chez AGNTCY, dont les « Agent Badges » sont des justificatifs vérifiables W3C [29, 152] —, la troisième (extensions OAuth/OIDC) aucune. S'y ajoute, hors taxonomie, l'annuaire d'entreprise Microsoft, où l'agent naît d'un gabarit d'identité à propriétaires et *sponsors* humains [105, 154, 155]. Rien ne les relie : aucun pont documenté entre Agent Badges, SPIFFE et WIMSE [152], groupe dont la charte ne mentionne toujours pas les agents [114, 144] ; le groupe communautaire W3C lancé le 24 avril 2026 s'est donné un président et compte 43 participants, mais n'a publié aucun livrable en presque quatre mois [31].

La délégation : le chaînon où la normalisation avance réellement — et où elle vient de s'arrêter. Les progrès tangibles viennent de documents *génériques*, non agentiques : au groupe OAuth de l'IETF, le chaînage d'identité et d'autorisation entre domaines de confiance (RFC 8693 [27], RFC 7523) est en file d'attente du

RFC Editor — la brique la plus proche du statut de RFC dans tout le corpus [145, 146] ; les « Transaction Tokens », muets sur les agents, sont recommandés pour eux par l'OpenID Foundation devant le NIST [147, 160]. Ces deux dossiers n'ont pas bougé d'un cran entre le 8 et le 15 août 2026 : le chaînage attend son premier éditeur RFC (état revérifié le 13 août 2026), les jetons de transaction restent en dernier appel de groupe, jalon de soumission à l'IESG repoussé à décembre 2026 [145, 147].

Côté agentique, l'IETF s'est structuré sans rien adopter. La BoF AUDIT, sur la traçabilité de la délégation d'agents, a été refusée le 28 mai 2026 et n'a pas été redéposée ; la BoF GARR, sur un registre et une résolution d'agents à portée mondiale, l'a été le 22 mai [159]. Mais trois BoF agentiques ont été approuvées en juin 2026, et deux groupes en sont issus : **DAWN** (découverte d'agents, de charges de travail et d'entités nommées) et **DMSC** (collaboration multi-agents sécurisée dynamique) [159]. *Au 15 août 2026, ces deux groupes portent ensemble vingt-sept brouillons — dont* `draft-somoza-dmsc-atn-agent-trust-negotiation-00` *du 29 mai, sur la liaison de capacité, de délégation et de provenance — et* ***pas un seul document adopté*** *: aucun* `draft-ietf-dawn-*`*, aucun* `draft-ietf-dmsc-*` [159]. *Le groupe OAuth n'a adopté aucun document agentique non plus ; ils y figurent tous en brouillons individuels connexes* [325]. La FIDO n'a publié aucune spécification agentique [122, 161] — *fait négatif reconduit du gel antérieur : la page de programme de la FIDO ne porte aucune date, et son absence de publication n'a pu être établie que par absence de mention.*

L'autorisation : l'étage le plus normalisé. Il l'est par l'organisme aux compétences historiques du domaine (section 5.4) : l'*Authorization API 1.0* d'AuthZEN est Final Specification de l'OpenID Foundation depuis le 11 janvier 2026 [103, 148], date revérifiée sur le document canonique le 15 août 2026, que deux brouillons de groupe de travail spécialisent pour les agents [79, 149]. Le profil d'autorisation des appels d'outils MCP est publié et lisible au dépôt du groupe : *COAZ-MCP: COAZ Binding for the Model Context Protocol — Draft 1*, daté du 13 février 2026, qui fait correspondre les messages JSON-RPC de MCP à des requêtes d'évaluation, la correspondance étant déclarée par un objet `x-authzen-mapping` dans le schéma d'entrée de chaque outil ; il voisine un *COAZ Framework 1.0* [327]. Le lieu d'application confirme la section 4.7 : CoSAI érige les passerelles en frontières d'application des politiques [60, 150] ; AARM intercepte chaque action autonome avant exécution [111, 151]. Le versant académique reste sans adoption [20, 21, 23] ; 2026 n'a produit que ses premières synthèses [157, 158].

Tableau 6 — Les familles de la couche de confiance — socles, travaux normatifs et mises en œuvre. La colonne des travaux normatifs est revérifiée au 15 août 2026 sur les registres de l'IETF, du W3C et de l'OpenID Foundation. *La colonne des mises en œuvre reporte l'état du gel antérieur : les sources de [95], [153], [154] et [155] n'ont pas été rouvertes dans ce tour.*

| Famille | Socle technique | Travaux normatifs (15 août 2026) | Mise en œuvre |
|---|---|---|---|
| Identité de charge de travail | SPIFFE/SPIRE (CNCF, gradué depuis le 22 août 2022) [56] | WIMSE : architecture –08 ; pratiques –06 en évaluation d'AD à l'IESG (11 août 2026) ; agents hors charte [144] | Google Agent Identity — identité SPIFFE par agent, GA le 22 avril 2026 [153] |
| Extensions OAuth/OIDC | RFC 8693, RFC 7523 [27] | chaînage inter-domaines –17, en file du RFC Editor, premier éditeur non assigné [145] ; profil *Cross-App Access* (annexe agent) [146] ; AIMS, soumission individuelle [66] | aucune mise en œuvre agentique vérifiée en production |
| Identités décentralisées | DID et justificatifs vérifiables W3C [29] | groupe communautaire W3C (24 avril 2026), présidé, sans livrable [31] ; socle VC redaté six fois du 6 au 14 août 2026 [297, 324] | Agent Badges d'AGNTCY, v0.0.23 inchangée depuis le 29 janvier 2026 [152] |
| Annuaire d'entreprise | annuaire Entra (propriétaire) | hors normalisation | Entra Agent ID (GA avril 2026) ; Agent 365, registre unifié (GA 1er mai 2026) [154, 155] |
| Autorisation de politique | Authorization API 1.0 (finale, 11 janvier 2026) [148] | AARP et COAZ, brouillons de groupe ; liaison MCP publiée au dépôt [149, 327] ; AARM v1.0 (CSA) [151] | application au bord : passerelles d'agent mesh (section 4.7) [95] |

| Famille | Socle technique | Travaux normatifs (15 août 2026) | Mise en œuvre |
|---|---|---|---|
| Authentification liée à l'utilisateur | AP2 et Verifiable Intent (contributions) [122] | FIDO : deux groupes de travail, aucune spécification publiée [161] | bornée aux paiements (section 4.8) |

**Synthèse.** Profil inverse de la couche sémantique : taxonomie sans déploiements là, trois incarnations en production sans pile commune ici. L'identité SPIFFE d'un agent Google, le gabarit Entra d'un agent Microsoft et l'Agent Badge d'un agent AGNTCY ne sont ni convertibles ni reliés par un document de correspondance : la confiance reste bornée au périmètre qui l'émet, motif des sections 4.6 à 4.9. Ce qui avait changé au printemps est l'étage de la délégation, où des documents *adoptés* et une spécification *finale* offrent des briques génériques explicitement applicables aux agents : la normalisation progresse par les standards d'identité généraux, non par les protocoles d'agents (section 5.3). Ce qui n'a pas changé en une semaine est plus instructif : aucun de ces documents génériques n'a avancé d'un état entre le 8 et le 15 août 2026, et les deux groupes agentiques chartés en juin n'ont toujours rien adopté. Grille de la section 12 : le statut de chaque brique, *confirmé* ; la chaîne qui traverserait les familles — agent au gabarit Entra consommant un outil gardé par un point de décision AuthZEN sous identité SPIFFE — n'a aucune mise en œuvre vérifiée : chaînon spéculatif dont dépendent la découverte ouverte (4.9), les paiements hors périmètre (4.8) et l'« Internet des agents » (9.2).

### 4.11 La couche d'orchestration des processus d'affaires : GPA, RBA et gestion des décisions

Qui déploie des agents exécute déjà ses processus dans une couche vieille de vingt ans : la *gestion des processus d'affaires* (GPA) exécute les flots, la *robotisation* (RBA) pilote par l'interface les applications sans API, la *gestion des décisions* externalise les règles. *Le moteur de processus se fait client des protocoles agentiques, jamais l'inverse.* Socle du 15 juillet, revérifié au 15 août 2026. Six sous-sections : exécution durable (4.11.1), RBA (4.11.2), décisions (4.11.3), fouille (4.11.4), conformité si le calendrier réglementaire commande (4.11.5), invariants (4.11.6).

Un socle achevé, à une révision près. ISO/CEI 19510:2013 est identique à BPMN **2.0.1**, non à la version courante 2.0.2 de l'OMG [163, 164] : *l'adoption de jure ne couvre pas la version courante.* Douze ans sans révision, là où MCP itère par trimestre : cette immobilité est ce que l'industrie achète, et la relève cloud-native ne l'entame pas [165, 166, 167, 168]. L'index de l'OMG ne porte ni successeur à 2.0.2 ni révision en cours, et DMN 1.6 et 1.7 restent en bêta [163, 165].

**Le moteur comme client.** Camunda 8.8 (14 octobre 2025) porte l'orchestration agentique dans le moteur : le connecteur AI Agent s'adosse au *sous-processus ad hoc* de BPMN, îlot de non-déterminisme borné où l'agent choisit à l'exécution les activités pré-modélisées à activer [169] ; en 8.9, l'agent distant devient une tâche BPMN, délais, escalades et compensations modélisés autour [170]. *Le moteur consomme MCP et A2A comme contrats externes* ; la réciproque n'existe pas, et la sémantique de *processus* reste au moteur.

**La consolidation BOAT.** Maestro (avril 2025) fait d'UiPath une couche BPMN 2.0 où robots, agents et humains sont des types de tâches [173], et orchestre des agents tiers depuis 2025.10 [174]. Le Magic Quadrant inaugural *Business Orchestration and Automation Technologies* (BOAT), 15 octobre 2025, évalue vingt éditeurs, dont quatre des sept fondateurs d'A2A [172]. **Avertissement :** le chiffre de 70 % d'entreprises consolidées d'ici 2030 qu'on y rattache est *inattribuable* — les énoncés primaires voisins visent un *déploiement* d'ici *2029* (Gartner), ou *45 %* d'ici 2030 (IDC).

**Apports et frontière.** Le moteur détient ce que les sections 4.6 à 4.10 cherchent ailleurs : l'exécution durable — état persistant, reprise, compensation [175] —, quand aucun protocole n'offre de sémantique transactionnelle ; la supervision humaine en primitive, qu'exige la grappe réglementaire 2027-2028 ; la traçabilité, chaque instance étant un journal d'audit. BPMN norme le *flot*, pas la *capacité* (4.9) ni l'identité (4.10). L'académie avait devancé les protocoles de dix-neuf mois [176, 177, 178, 179].

Tableau 7 — La couche d'orchestration des processus d'affaires — socles normatifs et rencontre avec la pile agentique (état au 15 août 2026 sur sources primaires ; socle établi le 15 juillet, revérifié le 8 août).

| Brique | Statut normatif | Dernière révision | Rencontre agentique vérifiée |
|---|---|---|---|
| BPMN 2.0.2 | norme OMG ; ISO/CEI 19510:2013 = **2.0.1**, une révision en retrait [163, 164] | janvier 2014, formal/13-12-09 ; aucun successeur à l'index [163] | sous-processus ad hoc en enveloppe d'agents (Camunda 8.8) [169] |
| DMN 1.5 | norme OMG [165] | août 2024 ; 1.6 et 1.7 toujours en bêta [165] | aucune, au sens protocolaire |
| CMMN 1.1 | norme OMG [166] | décembre 2016 | aucune |
| Serverless Workflow | CNCF depuis juillet 2020, *Sandbox* — niveau inchangé [168] | DSL 1.0.0, janvier 2025 [167] | aucune |
| Camunda 7 | produit, fin de vie | 7.24, 14 octobre 2025 ; maintenance au 13 avril 2030, extension au 13 avril 2032 [171] | aucune |
| Camunda 8.x | produit | 8.9, 14 avril 2026 [170] ; correctifs 8.9.15 (11 août), 8.9.16 et 8.8.35 (14 août), aucune 8.10.0 stable [291] | MCP Client parmi les connecteurs standards, section *Agentic AI*, sans énoncé de disponibilité générale et indisponible sur SaaS [329] ; A2A Client en accès anticipé, précisément *alpha* [169, 170] |
| Pega Infinity 26 | produit | **disponible** [292] | conception *et* exécution MCP livrées — non annoncées |
| Appian 26.6-26.7 | produit | documentation 26.6 et 26.7 [293] ; **pas de 26.8**, l'adresse redirigeant sur 26.7 | serveur MCP documenté — ni bêta ni préversion |
| UiPath Maestro | produit | 2025.10 [174] ; Automation Ops en DG (30 juillet) [294] ; facturation transactionnelle des solutions orchestrées par Maestro (12 août), *sans énoncé de DG* [328] | agents tiers en BPMN [173, 174] ; serveurs MCP en DG depuis novembre 2025 [192] |
| Catégorie BOAT | catégorie d'analyste [172] | Magic Quadrant inaugural, 15 octobre 2025 | consolidation GPA + RBA + intégration + agents |

**Synthèse.** Section 12 : normes et produits, *confirmé* ; représentation de processus partagée entre moteurs et protocoles, *spéculatif*. La semaine du 8 au 15 août n'a produit, sur toute la couche, que des correctifs et un modèle de facturation : *aucun moteur n'a bougé d'un cran de statut.*

#### *4.11.1 L'exécution durable et le régime transactionnel : ce que les agents empruntent aux moteurs*

Une boucle d'agent est un calcul long, semé d'appels d'outils à effets de bord (4.8), exposé aux pannes et aux doublons (4.6). À rebours du discours commercial, *aucun substrat n'offre d'« exactly-once » distribué de bout en bout* : trois portées circulent sous ce vocable (tableau 8).

- **Le rejeu déterministe.** L'orchestration est un journal rejoué pas à pas après panne : son code doit être *déterministe* — ni horloge, ni aléa, ni appel réseau hors activité —, le résultat d'une activité étant enregistré une fois puis réutilisé [180, 183, 186, 187]. Les effets externes restent *at-least-once*, à charge d'idempotence : clés dédiées, déduplication, boîte d'envoi transactionnelle [188].
- **L'*exactly-once* co-localisé.** L'état applicatif est co-localisé avec le journal [184] ou versé dans la base de la transaction applicative [185] : une étape enregistrée n'est jamais ré-exécutée. Camunda 7, en fin de vie, en était le représentant en GPA classique. Hors périmètre — appel HTTP, courriel, virement —, retour à l'*at-least-once*.
- **Les garanties de démarrage.** Step Functions loge trois régimes sous un même nom [182] ; le choix du type, immuable après création, décide si un paiement peut y être orchestré.

La compensation, substitut universel. Faute de transaction distribuée entre organisations, les trois portées convergent vers la *saga* [175], qui sacrifie l'isolation contre la faisabilité : idiome BPMN comme en code-

first, redécouverte en 4.8 — mandat AP2 révocable, remboursement et annulation sont des compensations, non des retours en arrière.

**La rencontre agentique.** L'intégration Temporal-OpenAI, en préversion publique, fait de la boucle d'agent une suite d'étapes durables rejouables [181] : c'est le partage du sous-processus ad hoc, *le non-déterminisme du modèle enfermé dans des étapes journalisées, le squelette restant déterministe.*

Tableau 8 — Les substrats d'exécution durable — régimes de garanties vérifiés sur les documentations officielles, état au 15 août 2026. Les tirets signalent l'absence de rencontre agentique documentée dans le corpus vérifié, non une impossibilité.

| Substrat | Modèle d'exécution | Garantie d'orchestration | Effets externes | Rencontre agentique vérifiée |
|---|---|---|---|---|
| Temporal | journal + rejeu déterministe [180] | *exactly-once* (état) | *at-least-once* (idempotence) | OpenAI Agents SDK (préversion) ; Pydantic AI, Vercel, Bedrock Strands [181] ; Serverless Workers Lambda en préversion publique (3 août), Cloud Run en pré-version (6 août), *Projects* en pré-version (7 août) [295] |
| Azure Durable Functions | points de contrôle + rejeu [187] | *exactly-once* (état) | *at-least-once* | — |
| Conductor (Netflix/Orkes) | état de flot persistant [186] | *exactly-once* (état) | *at-least-once* | — |
| Zeebe (Camunda 8.x) | sourçage d'événements par partitions ; historique par export [183] | *exactly-once* (état) — portée non énoncée par la page citée [183] ; vue requêtable différée | *at-least-once* | connecteurs AI Agent, MCP, A2A (4.11) [169, 170] |
| Restate | journal + état co-localisé [184] ; v1.7.3, toujours la dernière [296] | *exactly-once* (périmètre du journal) | *at-least-once* hors périmètre | — |
| DBOS | points de contrôle Postgres [185] | *exactly-once* (étapes enregistrées) | *at-least-once*, idempotence requise | — |
| Step Functions Standard | machine d'états gérée [182] | *exactly-once* (exécution) | *at-least-once* | — |
| Step Functions Express | sans persistance d'état [182] | *at-least-once* (async) / *at-most-once* (sync) | idempotence exigée | — |

**Synthèse.** Aucune garantie documentée ne couvre les effets externes [180, 182, 184, 185] ; ni MCP ni A2A ne définissent de sémantique de livraison ou de reprise : *tout appel de protocole s'enveloppe dans une étape durable — d'un substrat qui, lui, ne relève d'aucune norme.* Régimes, *confirmé* ; portabilité, *spéculatif.* Aucun substrat n'a publié entre le 8 et le 15 août [295, 296].

### *4.11.2 La robotisation des processus d'affaires : de l'imitation scriptée à l'absorption agentique*

La RBA automatise « par la surface » : des scripts déterministes rejouent des interactions d'interface là où l'API manque, au prix d'un couplage aux sélecteurs qui fait de chaque changement d'écran un incident. Le marché dément les nécrologies : 3,8 milliards $US en 2024, +18 % sur un an, treize éditeurs au Magic Quadrant RPA du 23 juin 2025 [189]. Ce qui change est sa position architecturale, déplacée trois fois.

- La main du robot devient une capacité de modèle. L'usage de l'ordinateur est en bêta publique chez Anthropic depuis octobre 2024 [193], Operator lancé par OpenAI en janvier 2025 sur le modèle CUA [194] : le robot scripté *rejoue* une trajectoire fixe, l'agent *improvise* la sienne. Sur OSWorld, l'état de l'art

passe de 12,2 % en avril 2024 [195] à 38,1 % avec CUA [194], puis environ 66 % en 2026, contre 72,4 % chez l'humain (AI Index, 7.5).

- Les éditeurs se reconvertissent en orchestrateurs. Automation Anywhere a annoncé le 13 mai 2025 une « automatisation agentique des processus » *inter-fournisseurs*, aux gains avancés sans audit [190] ; Microsoft a mis MCP en DG dans Copilot Studio le 29 mai 2025 [191] — *l'absorption de Power Automate dans Copilot Studio, énoncée à l'édition précédente, n'est pas soutenue par ce billet* ; UiPath a fait de Maestro une couche BPMN [173, 174].
- Le parc robotisé s'expose en outillage agentique. UiPath a mis en DG, en novembre 2025, deux types de serveurs MCP — l'un exposant « les artefacts UiPath comme outils », l'autre raccordant des serveurs externes [192] ; *l'énumération flots RBA / agents / flots API / processus BPMN, plus précise que la note de version, ne s'y lit pas* ; Copilot Studio de même [191].

**Déterminisme et audit.** L'action d'interface est l'effet de bord *par excellence* — un clic « Soumettre » n'a ni clé d'idempotence ni contre-écriture, quand la compensation (4.11.1) suppose une action inverse —, et l'agent, contrairement au script, n'est pas rejouable. Seul garde-fou normalisé, l'humain : CUA exige confirmation avant toute action à effet externe [194], et la tâche utilisateur de BPMN réapparaît là où l'idempotence est impossible.

**Synthèse.** L'usage de l'ordinateur n'attaque pas les cas rentables de la RBA mais sa longue traîne ; le motif est symétrique : le moteur *consomme* [170], le parc *s'expose* [192]. La RBA garde son marché [172, 189] et perd son autonomie [193]. Produits et marché, *confirmé* ; gains d'éditeurs, *non vérifiables* ; substitution de la RBA scriptée, *spéculatif* [194, 195].

#### *4.11.3 La gestion des décisions : le déterminisme externalisé à l'épreuve du raisonnement*

Troisième pilier du triptyque de l'OMG, la gestion des décisions sort la logique du flot *et* du code pour l'exprimer en artefacts — tables, règles, expressions FEEL [165] —, versionnables et testables séparément. Les chemins d'un processus changent rarement, ses seuils constamment : c'est la fonction que le modèle de langue prétend remplir *sans artefact.*

Le seul kit de conformité adossé à une norme. Le DMN TCK maintient publiquement 3 391 cas de test en 79 catégories, dernière soumission le 30 juin 2026 [196]. *Le décompte d'implémentations ne se laisse pas fixer : huit produits portent des résultats publiés, trois n'en portent aucun.* MCP et A2A ont désormais des suites publiques et exécutables (4.1), mais d'écosystème — conformité à un dépôt, qu'aucun organisme de normalisation ne rend opposable —, là où le TCK de DMN vérifie la conformité à une norme *de jure* : la comparaison s'est déplacée sans s'inverser. Rien de tel pour BPMN, où les modèles s'échangent et les exécutions divergent.

**Deux régimes, une mesure.** La table de décision est déterministe et énumérable : couverture analysable, politiques de déclenchement prouvables, explication *par construction* ; le modèle de langue traite le cas qu'elle n'a pas prévu, mais son explication est *par narration.* Ils ne se substituent pas : sur des règles pour systèmes critiques, GPT-3.5 et GPT-4 produisent *moins* de règles que les experts et manquent les seuils numériques [199]. D'où le partage : le modèle en *amont* (règles candidates, cas ambigu), la règle en *aval* (point de décision, garde-fou). Elle reste la seule décision automatisée intégralement documentable qu'exigent les sections 8.1 et 8.3.

Externaliser le point de décision. Trois couches l'ont inventé : la GDA avec DMN [165], l'infonuagique avec OPA (CNCF, gradué le 29 janvier 2021, statut inchangé) [198], la confiance avec l'Authorization API d'AuthZEN (4.10) [148]. L'asymétrie est révélatrice : pour l'*autorisation*, COAZ projette déjà, en brouillon, chaque appel d'outil MCP sur un point AuthZEN [149] ; pour la *décision métier*, rien — les moteurs s'exposent en outils MCP (4.11.2) [192] sans sémantique normalisée : ni obligation de consultation, ni journalisation, ni refus remédiable.

La décision consacrée en couche autonome. Le Magic Quadrant inaugural des *Decision Intelligence Platforms*, 26 janvier 2026 [197], après le MQ BOAT [172] et à côté du MQ RPA [189] : les analystes l'érigent en couche propre quand les agents prétendent l'internaliser, l'académie en fait un programme de recherche [179, 200].

**Synthèse.** Arrimage le plus mince, enjeu le plus net : seule couche dotée d'un kit de conformité adossé à une norme [196]. Socle, TCK, catégorie DIP et mesures LLM-règles, *confirmé* ; un pont agent–point de décision métier, *spéculatif*.

#### *4.11.4 La fouille de processus : l'observabilité des processus — et celle des agents*

À partir des journaux d'événements, la fouille de processus *découvre* le processus réellement exécuté, *vérifie* sa conformité au modèle prescrit et l'*enrichit* de mesures. La rencontre avec la pile agentique joue dans les deux sens.

**Le socle.** XES (*eXtensible Event Stream*) est la norme IEEE 1849, révisée le 9 août 2023 et active jusqu'en 2033 [201] ; OCEL 2.0 lui succède pour l'analyse multi-objets, standard communautaire sans rattachement de jure [202]. Deuxième norme *de jure* de la couche après ISO/CEI 19510, elle porte sur les *données d'observation* — là où la pile agentique n'a normalisé ni son enveloppe d'événements (4.6 : CloudEvents n'est adopté par aucun protocole d'agents) ni son format de trace.

**Le marché.** Seize éditeurs au Magic Quadrant du 15 avril 2025, Celonis en tête pour la troisième année [203] ; l'édition du **5 mai 2026** élargit l'intitulé en *Process Intelligence* [204] — de l'analyse a posteriori à la couche de contexte permanente.

**La fouille *pour* les agents.** AgentC (23 octobre 2024) alimente en intelligence de processus les agents des grandes plateformes, par une API de contexte, de métriques et d'actions [205] ; l'intégration s'étend en 2026 au registre Agent 365 (préversion privée au 1er mai, statut inchangé) [206], qui rejoint l'annuaire d'identités de la section 4.10 [154]. L'agent qui ignore le déroulement *réel* du processus décide sur une fiction ; les modèles commerciaux y sont jugés « déjà adéquats » [208].

**La fouille *des* agents.** L'agent est lui-même un générateur de traces, et son non-déterminisme fait de la *vérification de conformité* son cas limite : découverte et analyse causale sur les trajectoires d'agents LLM rendent observable leur variabilité émergente [207]. Le modèle découvert n'est plus confrontation d'une prescription, mais *description a posteriori* d'un comportement libre — A-BPMS pris au mot [178], gouvernance en retour (8.1, 8.3).

**Synthèse.** La mieux dotée côté normes [201] et arrimée aux agents la première — AgentC précède d'un an la DG de MCP chez la plupart des plateformes de la section 6 [205] —, mais par intégrations, non par protocole ouvert. Normes, catégorie et intégrations, *confirmé* ; un format de trace d'exécution d'agents, *spéculatif*.

#### *4.11.5 La conformité sectorielle : le processus agentique face au droit en vigueur ou imminent*

Dès qu'un agent s'insère dans un *processus d'affaires* — crédit, réclamation, adhésion —, il tombe sous des régimes sectoriels et informationnels *en vigueur ou à échéance ferme*. Quatre grappes cadrent l'exposition nord-américaine et européenne ; l'horizontal relève de la section 8.

**Le risque de modèle.** La ligne directrice E-23 du BSIF est finale le 11 septembre 2025 et entre en vigueur le 1er mai 2027 — dates reconfirmées en source primaire, sans report ni amendement —, sur *toutes* les institutions financières fédérales et *tous* les modèles, IA comprise [209]. Elle prescrit un inventaire portant les usages **approuvés** du modèle ; *l'évaluation séparée de chaque cas d'usage, énoncée à l'édition précédente, ne s'y lit pas en ces termes* [209]. L'agent LLM reste un *cas d'usage de modèle* dont le processus hôte est l'unité de compte : le modèle BPMN, non le catalogue du fournisseur, sait *où* il agit. Celle de l'AMF sur l'IA — finale en avril 2026, première chez un régulateur financier provincial — entrerait en vigueur le même jour. Réserve de preuve, reconduite une troisième fois : le domaine de l'AMF refuse toujours la consultation

automatisée (HTTP 403) ; aucune des deux dates n'a pu être reconfirmée en source primaire, seules des sources secondaires les documentent [210].

La décision automatisée : l'« exclusivité » comme variable. L'article 12.1 de la loi 25 québécoise (renseignements personnels, secteur privé), en vigueur depuis le 22 septembre 2023, ne se déclenche que lorsque la décision est fondée **exclusivement** sur un traitement automatisé, et n'impose alors que trois choses : informer au moment de la décision, permettre des observations devant un membre du personnel *en mesure de réviser*, communiquer sur demande les renseignements et les principaux facteurs [212]. Contre une lecture répandue, *il ne prescrit aucun degré d'autonomie* : il borne l'absence totale d'humain. Maintenir un humain en mesure de réviser sort la décision du champ de l'article ; sinon, information et voie de recours — tâche utilisateur de BPMN ou confirmation de CUA (4.11.2), table DMN (4.11.3).

**La résilience opérationnelle.** DORA (règlement 2022/2554), applicable depuis le 17 janvier 2025, impose aux entités financières et à leurs prestataires TIC critiques la gestion du risque TIC, la notification des incidents majeurs, les tests de résilience et l'encadrement des tiers [211] ; aucune modification ni échéance nouvelle en 2026. Une chaîne d'agents est une chaîne de dépendances TIC : l'exécution durable (4.11.1) matérialise la reprise sur panne, l'observabilité (4.11.4) alimente la notification. Ni MCP ni A2A n'expriment ces obligations.

**Le vide fédéral canadien.** C-27, qui portait la LIAD, est mort à la prorogation du 6 janvier 2025, sans réintroduction [214] ; la réponse fédérale est une *stratégie*, « L'IA pour tous » du 4 juin 2026, promettant une législation « au cours des cinq prochaines années » [213]. La couverture canadienne est donc *informationnelle* aujourd'hui, *sectorielle* à échéance ferme, sans étage horizontal : les régulateurs financiers fixent le calendrier réel, le 1er mai 2027.

**Synthèse.** Le droit exige exactement les propriétés natives de l'orchestration, absentes des protocoles : *ce ne sont pas les protocoles qui rendront un processus agentique conforme, c'est la couche qui l'enveloppe*. Textes et périmètres, *confirmé* sous la réserve AMF ; leur expression *dans* les protocoles (questions ouvertes 5 et 13), *spéculatif*.

### *4.11.6 Lecture d'ensemble : les invariants de la couche d'orchestration*

Quatre invariants, que le tableau 9 récapitule volet par volet. **Inversion normative** : seule région normalisée *de jure* — BPMN par l'ISO à une révision près [163, 164], les journaux par l'IEEE [201], la décision par son kit de conformité [196] —, mais aux normes figées, quand la pile agentique itère sans en produire aucune. **Partage du déterminisme** : la même solution sous cinq noms — sous-processus ad hoc, activité durable, confirmation avant effet externe, règle en garde-fou, conformité sur trace (4.11 à 4.11.4). **Périmètre** : chaque arrimage passe par une intégration de plateforme, jamais par une couche ouverte (section 9). **Sanction réglementaire** : le droit exige les propriétés natives de l'orchestration, non celles des protocoles (4.11.5).

Tableau 9 — Les invariants de la couche d'orchestration — socles, arrimages vérifiés et chaînons manquants (état au 15 août 2026).

| Volet | Socle normatif | Arrimage agentique vérifié | Chaînon manquant |
|---|---|---|---|
| Moteurs GPA (4.11) | BPMN 2.0.2 (OMG) ; ISO/CEI 19510:2013 = 2.0.1 [163, 164] | connecteur MCP hors de l'arbre alpha mais **sans DG énoncée**, A2A en alpha, Camunda 8.8-8.9 [169, 170, 329] | sémantique de processus dans les protocoles |
| Exécution durable (4.11.1) | aucune norme | intégrations de SDK d'agents (Temporal-OpenAI, préversion) [181] | portabilité des garanties entre substrats |
| RBA (4.11.2) | aucune norme (produits) | serveurs MCP (UiPath, GA) [192] ; agents d'usage de l'ordinateur [193, 194] | idempotence et compensation des actions d'interface |
| GDA (4.11.3) | DMN 1.5 + TCK public [165, 196] | exposition ad hoc en outils MCP [192] | pont normalisé agent-point de décision métier |
| Fouille (4.11.4) | IEEE 1849-2023 ; OCEL 2.0 [201, 202] | intégrations de plateformes (AgentC) [205] | format de trace d'exécution d'agents |

| Volet | Socle normatif | Arrimage agentique vérifié | Chaînon manquant |
|---|---|---|---|
| Conformité (4.11.5) | E-23, AMF, art. 12.1, DORA [209, 210, 211, 212] | exigences portées par l'enveloppe d'orchestration | expression des obligations dans les protocoles |

Reste le triangle : le processus achemine, le robot agit, la décision borne ; la fouille observe, le droit sanctionne. L'agent n'en remplace aucun terme — il s'insère à leurs jointures. La consolidation BOAT [172] parie que ces fonctions tiennent en une plateforme, la pile protocolaire l'inverse : avantage à l'une là où la conformité presse, à l'autre là où l'hétérogénéité domine. Les questions de recherche en sortent modifiées : complémentarité *verticale*, le moteur consommant l'un des protocoles, le parc s'exposant par l'autre (QR1) ; une norme *de jure* qui n'a empêché ni la non-portabilité ni le décalage d'une révision (QR2) ; garanties d'exécution et kit de conformité, seules « assurances » mesurables (QR3) ; la couche implicite la plus massive, que la pile borde sans la cartographier (QR4).

## 4.12 De la spécification au code : l'épreuve d'une implémentation de référence

Reste ce que les spécifications deviennent entre les mains d'un implémenteur. Borealis-Go [217], démonstrateur bâti sur les SDK officiels (SDK Go de MCP v1.6.1 ; a2a-go v2.3.1), n'est ni une production ni davantage qu'un témoignage — et le dépôt a été retiré le 25 juillet 2026 [217] : la citation reste exacte, elle n'est plus vérifiable qu'à l'historique git, et la passe du 15 août n'a pas pu l'y rouvrir davantage que celle du 8. Une implémentation de référence qu'on ne peut plus ouvrir ne porte plus le même régime de preuve.

Les SDK divergent des spécifications, et la divergence dicte l'architecture. Le SDK de MCP rapporte toute violation du schéma d'entrée d'un outil dans le résultat d'appel (`IsError`), non comme l'erreur JSON-RPC de paramètres invalides (`-32602`) : schéma et métier partagent un canal [217]. Le cahier des charges visait la lignée v1 du SDK A2A ; elle « n'existe pas comme voie active », le dépôt étant passé en v2 avant la première ligne de code [217].

Tout ce que la conformité exige est à construire — jusqu'à la signature des descripteurs. Aucune primitive d'audit dans MCP ni A2A (section 8.3) : le journal doit être un puits distinct — écriture seule, chaîne de hachage, jamais fusionné avec la télémétrie, dont la rétention et la mutabilité atteindraient la trace réglementaire [217]. A2A définit la signature des Agent Cards depuis la v0.3.0, sa vérification depuis la v1.0 (section 4.2) ; le SDK ne fait ni l'une ni l'autre, et l'implémentation en bibliothèque standard avoue une canonicalisation non strictement conforme à la RFC 8785 [217].

Les garanties se jouent sous le niveau des spécifications. La formule de hachage du journal — champs concaténés, séparateur octet nul — n'était pas injective : un octet nul injecté par échappement Unicode en JSON déplaçait une frontière de champ sous un hachage identique ; même défaut, indépendamment, dans l'authentification du rappel de notification ; correctif par préfixe de longueur [217]. L'inviolabilité apparente (*tamper-evident*) se décide donc dans des choix d'encodage qu'aucune spécification examinée ici ne couvre. Deux transpositions ont tenu : la crypto-agilité au niveau du contrat (section 7.4) ; et l'inscription de chaque serveur MCP au registre de tiers comme fournisseur numérique [217] — section 4.11.5 opérationnalisée.

La vérification adverse attrape ce que la couverture ne voit pas. Une garde d'authentification revendiquée comme déployée, mais non câblée dans le binaire, a survécu à une couverture de tests supérieure à 90 % ; seule une relecture adverse à contexte frais l'a trouvée [217]. « La couverture chiffrée est un plancher, pas la preuve » [217] : la section 7.1 à l'échelle d'un dépôt.

**Synthèse.** Grille de la section 12 : *confirmé* au sens étroit — ce dépôt, ces versions, ces dates, et plus de dépôt ouvert où les rejouer. La généralisation reste l'objet des suites de conformité inter-implémentations (question ouverte 4) : deux implémentations A2A peuvent diverger silencieusement sur la canonicalisation, l'interopérabilité échouant là où elle devient cryptographique (section 4.10). Correction de niveau normatif,

établie le 15 août 2026 sur le texte de la spécification : la v1.0 d'A2A porte la canonicalisation RFC 8785 au niveau **MUST**, et **MUST** aussi les six étapes de la vérification une fois celle-ci entreprise ; ce qui n'est que **SHOULD**, c'est de vérifier — « Clients **SHOULD** verify at least one signature before trusting an Agent Card » [10]. *L'édition antérieure plaçait l'imprécision au mauvais endroit* : la faiblesse n'est pas dans la façon de vérifier, elle est dans la liberté de ne pas le faire. Le kit de conformité d'A2A porte, depuis le 13 août 2026, une demande de tirage de vecteurs de canonicalisation RFC 8785, non fusionnée [264] : *le chantier est ouvert, il n'est pas livré.*

## 4.13 L'exploitation comme couche : observabilité agentique, évaluation continue et AgentOps

Les six couches orthogonales des sections 4.6 à 4.11 décrivent ce qui circule entre les agents, non ce qui suit le déploiement : une identité vérifiée à l'admission ne dit rien du comportement courant (section 7.8). D'où une septième couche, l'**exploitation** : un parc doit rester interopérable *et opérable* [217, 219]. Le marché la nomme *AgentOps* — ici une **discipline**, sans définition normative.

### *4.13.1 Un socle de conventions qui a reculé avant d'avancer*

Premier étage, seul dont la standardisation soit engagée : son porteur relève d'un projet gradué par la Cloud Native Computing Foundation le 21 mai 2026 [224]. Le 12 juin 2026, pourtant, la version 1.42.0 des conventions centrales a déprécié l'ensemble des attributs, métriques, événements et étendues `gen_ai.*` et les a transférés vers un dépôt dédié [225, 226]. Ce dépôt n'a jamais rien publié [227] ; la v1.44.0 des conventions centrales, parue le 4 août 2026, ne contient aucun contenu `gen_ai` et demeure la plus récente [225, 288] ; et les « conventions GenAI v1.37 » ou « v1.40 » citées par les éditeurs renvoient aux versions centrales antérieures [226, 227].

Le statut pèse davantage. Tous les documents GenAI portent « Status: Development » [227, 228, 229, 230] : un composant à ce niveau « ne devrait pas être utilisé en production » et « peut être retiré sans préavis » [231]. Au mot près : aucun élément GenAI-spécifique n'est stable — les seuls badges `Stable` du document des étendues portent sur des attributs **empruntés** au tronc commun, `error.type`, `server.address` et `server.port`, sur eux seuls et dans chacun des deux fichiers candidats [228]. *Le décompte de vingt-deux badges de l'édition précédente n'est reproductible dans aucun des deux : il est retiré, non remplacé.* Or le blogue officiel les dit « déjà en usage aujourd'hui » et des éditeurs les intègrent à des offres de production [232], quand leur statut recommande le contraire [231] : **l'adoption précède l'assurance** (section 6).

### *4.13.2 Ce que les conventions couvrent — et ce qu'elles ne couvrent pas*

Le vocabulaire est réel et utilisable, au statut de développement près ; le tableau ci-dessous en donne l'état complet. Le relevé exhaustif du registre livre en revanche le fait négatif de première importance : aucun attribut ne décrit une chaîne de délégation, un mandat, une autorisation ou une identité authentifiable d'agent [233, 286, 287]. Extraction exhaustive des noms publiés (section 13.3), sans préjuger des extensions propriétaires.

Tableau 10 — Le socle d'observabilité agentique — état vérifié au 15 août 2026 sur les dépôts primaires.

| Objet | État vérifié au 15 août 2026 | Relevé |
|---|---|---|
| Étendues d'agent | `create_agent`, `invoke_agent`, `invoke_workflow`, `plan` | [228] |
| Métriques | 12, toutes histogrammes et « recommandé » ; 5 agentiques : invocation d'agent, appels d'inférence, appels d'outils, exécution d'outil, flot de travaux | [229] |
| Évaluation des sorties | événement `gen_ai.evaluation.result` : nom requis, valeur ou étiquette de score, explication facultative | [230] |
| Attributs `gen_ai.*` | 63, tous *Development*, aucun *Deprecated* ; 61 → 63 le 7 août, puis **arrêt** — le seul commit de la fenêtre n'ajoute ni ne retire d'attribut | [233], [287], [330] |
| Espace de noms de l'agent | 4 attributs : identifiant, nom, description, version | [233] |

| Objet | État vérifié au 15 août 2026 | Relevé |
|---|---|---|
| Mandat, délégation, autorisation | aucun attribut ; corrélation limitée au contexte de trace, à l'identifiant de conversation et à l'identifiant d'agent | [233] |
| Stabilité | aucun élément GenAI-spécifique ; les seuls badges `Stable` sont empruntés au tronc commun | [228] |
| Identité et mandat en propositions | 8, du 5 mai au 3 juillet 2026 ; **aucune fusionnée ni fermée** | [234] |

D'où le déficit central du temps de l'exploitation (section 9.7) : tracer un appel n'est pas tracer une délégation. L'outillage dit ce qu'un agent a invoqué, en combien de jetons et de temps ; jamais *au nom de qui*, ni sous quel mandat — la troisième question de la section 7.6, ce qu'exigent l'article 12.1 de la Loi 25 et la journalisation probatoire d'E-23 (sections 8.4 et 8.5). Les huit propositions ouvertes visent ce manque, sans échéancier [234] : quatre enjeux du dépôt ont été fermés en août, **aucun n'étant l'une d'elles** [234]. Deux propositions plus récentes restent hors du décompte — corrélation d'agents multi-étapes (26 juillet), provenance du contenu (31 juillet) : *elles tracent l'enchaînement, non le mandat qui l'autorise* [234].

#### *4.13.3 Une couche déjà fragmentée*

Cette couche, à peine née, reproduit déjà la fragmentation qu'elle devait résorber : Arize maintient OpenInference, jeu de conventions distinct dont la documentation de Phoenix exige encore que les traces d'autres conventions soient *traduites* par des processeurs d'étendues — OpenLIT, OpenLLMetry, et les conventions GenAI en TypeScript, sans équivalent en Go [235, 332] ; et ce jeu concurrent, lui, publie : neuf paquets le 12 août 2026, dans la semaine même où le corpus standard n'en publiait aucun [289].

Le 11 août, pourtant, l'éditeur a pris le problème par l'autre bout. Arize AX déclare un support natif des conventions GenAI d'OpenTelemetry et fait la correspondance GenAI ⟶ OpenInference *à l'ingestion* : « no client-side reshape processor is required » [331]. Portée exacte : le produit commercial absorbe le vocabulaire concurrent, l'outil ouvert continue d'exiger la traduction [332]. *La fragmentation se résorbe par le tuyau d'un éditeur, non par une norme* — et le sens de l'absorption est le fait porteur : c'est le jeu concurrent qui ingère le corpus standard, jamais l'inverse.

Les données d'adoption sont minces : aucune plateforme consultée ne publie, sur source primaire, de métrique d'adoption, de couverture ou de surcoût d'instrumentation. Les seuls chiffres — 12 000 contributeurs, 1,36 milliard de téléchargements sur douze mois — portent sur OpenTelemetry entier et émanent d'une partie prenante ; et le communiqué de graduation ne mentionne pas les conventions GenAI, à qui il **ne confère aucune stabilité** [224].

#### *4.13.4 Les trois étages que l'exploitation exige, et ce qui manque à chacun*

Deuxième étage, l'**évaluation continue**, qu'amorce `gen_ai.evaluation.result` [230] : aucune source primaire sur des travaux normatifs relatifs aux jeux d'épreuves, à la reproductibilité ou à la provenance des évaluateurs — une proposition ouverte du 3 juillet 2026, toujours ouverte, rien de plus [234]. La section 7.5 vaut ici : les instruments mesurent des capacités, non des conformités.

Troisième étage, la **reprise** — détecter la dérive, réviser ou révoquer le mandat —, le moins outillé : la révocation est le mécanisme le moins spécifié (section 7.8), et 21 % seulement des organisations déclarent un processus formel de mise hors service des agents [110] (n = 418, étude commanditée par une partie prenante). La boucle ne se referme pas : le passeport certifie un comportement passé, jamais le comportement courant [219].

**Synthèse.** Grille de la section 12 : *confirmé* pour le vocabulaire ; *spéculatif* pour la stabilisation — ni version, ni échéancier, statut de développement sur tout élément propre ; *fait négatif vérifié* pour le chaînon central. D'où la question que les sections 8.4 et 8.5 posent au nom du droit : *comment démontre-t-on, après coup, ce qu'un agent a fait et pour le compte de qui ?*

#### *4.13.5 Deux faits datés de la fenêtre d'août, qui confirment le diagnostic sans le déplacer*

Le premier est un chiffre qui a bougé, puis s'est arrêté. L'édition précédente relevait soixante et un attributs `gen_ai.*` : le relevé était **exact à son gel** et **faux dix jours plus tard**. Le fait négatif le plus cité de cette revue s'est périmé en dix jours — la démonstration la plus nette du problème qu'elle prend pour objet lui est arrivée sur son propre matériau. Le relevé du 15 août arrête la dérive : soixante-trois attributs, exactement les mêmes qu'au 7 août, tous en statut de développement, aucun déprécié [233]. Le seul commit de la fenêtre — `8d3e4a0`, 10 août — précise les critères de l'étendue de flot de travaux ; il n'ajoute ni ne retire aucun attribut [330]. *Le corpus bouge sans que son vocabulaire bouge* : une semaine de commits, zéro attribut, zéro version. Ce qui n'a pas bougé compte autant : aucun des soixante-trois ne décrit de chaîne de mandat, et aucune des huit propositions qui la visent n'a été fusionnée [233, 234]. Le manque est nommé dans le dépôt sans être comblé dans la norme — une proposition ouverte depuis le 20 juin réclame l'invite qu'un agent parent transmet à son sous-agent [234]. Autres apports de la fenêtre précédente, tenus : avertissement « données sensibles » sur `gen_ai.tool.description` et `gen_ai.tool.definitions` (6 août), identifiant de conversation sur les étendues de flot de travaux (7 août). Assez vite pour périmer une citation, pas assez pour produire une version.

Le second est un rapprochement neuf. La révision 2026-07-28 de MCP — toujours la plus récente — documente les conventions de propagation du contexte de traçage d'OpenTelemetry : `traceparent`, `tracestate`, `baggage` dans le champ `_meta` [252] ; un protocole de la couche commune nomme, pour la première fois, un corpus d'observabilité dans son texte normatif. La relecture du journal en durcit la portée : la journalisation du protocole n'est pas seulement *dépréciée*, sa migration suggérée **nomme OpenTelemetry** — « log to `stderr` (stdio) or use OpenTelemetry instead of Logging » [252]. La moitié *corrélation* gagne un porteur protocolaire (section 8.3) ; la moitié *mandat* reste vide [233]. Reste la dépendance installée, aggravée d'un cran : un texte normatif de la couche commune ne se contente pas d'emprunter le contexte de trace d'un corpus sans version publiée, il y renvoie la fonction qu'il abandonne [225, 227, 228] — risque déplacé, non résorbé (QO 24).

### 4.14 L'orchestration des agents eux-mêmes : le front que la couche commune n'aborde pas

La sous-section 4.11 traite l'orchestration des **processus** — un cadre déterministe qui invoque des agents. Elle ne dit rien de l'orchestration des **agents** : quel agent décide qu'un autre intervient, sur quelle topologie, avec quel transfert de contexte. Même mot, autre objet — le second traité nulle part dans les treize sous-sections précédentes.

**Le fait négatif est premier.** Aucun des trois protocoles structurants ne décrit de topologie d'orchestration : MCP retire au contraire, dans sa révision 2026-07-28, les mécanismes par lesquels un serveur pouvait solliciter le modèle de l'hôte (section 4.1) ; A2A normalise l'échange de tâches entre agents mutuellement opaques sans rien prescrire de leur agencement ; ANP vise la découverte. Chacune des sept couches orthogonales des sections 4.6 à 4.13 dispose d'au moins un porteur candidat ; celle-ci n'en a **aucun** — d'où le maintien du décompte de sept. Elle n'est portée que par des cadriciels et des exécutifs de fournisseur.

Le langage des patrons se stabilise dans du code plutôt que dans une spécification. Quelques topologies convergent — superviseur, transfert entre pairs, chaîne séquentielle, éventail parallèle —, dont deux livrées en **bibliothèques préconstruites** par l'organisation du cadriciel le plus employé du domaine [262]. Seul l'ordre d'apparition importe : le patron existe en bibliothèque installable avant d'exister dans un texte normatif, l'inverse des sept couches précédentes — et une convention qui naît dans un paquet appartient à qui le publie. La démonstration est venue du paquet lui-même. Le dépôt du superviseur porte en tête que l'éditeur recommande désormais le patron par appel d'outils *plutôt que cette bibliothèque*, maintenue pour la seule compatibilité avec la version 1.0 du cadriciel [262]. Le patron n'a pas changé ; *son véhicule a été déclassé par son propriétaire*, sans fenêtre de dépréciation ni préavis — là où la couche commune vient de

s'en donner une de douze mois [252]. *La date d'ajout de l'avertissement n'a pu être établie : le constat vaut à la consultation, non comme événement daté de la fenêtre.*

Le transfert entre agents est un appel d'outil, et sa valeur par défaut est l'opposé du moindre privilège. La documentation du SDK d'agents le plus diffusé l'énonce, mot pour mot : les transferts « sont représentés comme des outils », « demeurent au sein d'une même exécution », et l'agent receveur « voit l'intégralité de l'historique de conversation précédent » sauf filtre explicite [261]. Trois conséquences. *Primo*, une délégation entre agents d'un même exécutif est un appel de fonction, non un échange protocolaire : elle ne franchit jamais la frontière qu'A2A existe pour franchir, et un parc ainsi orchestré n'a aucun besoin d'A2A — explication d'adoption que la section 6 n'avait pas. *Secundo*, le transfert de contexte est **total par défaut**, contraire du cloisonnement que la section 7.7 réclame au-delà de deux sauts. *Tertio*, l'appel **est** la délégation, et rien ne l'accompagne qui vaille mandat.

La surface de défaillance est documentée, et elle ne met pas en cause la capacité des modèles. Une taxonomie construite sur 150 traces annotées, validée sur plus de 1 600 traces issues de sept cadriciels, range les défaillances des systèmes multi-agents en quatorze modes, en trois catégories : conception du système, mésalignement entre agents, vérification de la tâche [260]. Aucune n'est une catégorie de capacité du modèle : un système multi-agents défaille par son agencement.

Le mouvement de fond est l'absorption de la boucle d'orchestration par la plateforme. Le harnais géré d'un des trois grands exploitants d'infonuagique, en disponibilité générale depuis juin 2026, prend en charge boucle d'orchestration, outils, contexte, persistance d'état, reprise sur incident et isolation de session derrière deux appels d'API [106]. La fenêtre d'août ajoute un type de calcul, *Instances* — agents exécutés sur EC2 dans le compte du client, sessions persistantes jusqu'à quatorze jours, plusieurs agents pouvant partager une instance [290, 334]. Rectification de l'édition précédente : le catalogue gouverné d'agents, d'outils, de compétences et de serveurs MCP n'a pas été *publié* dans cette fenêtre — il l'a été **le 9 avril 2026, en préversion**, et s'interroge lui-même *comme serveur MCP* [333] ; ce qu'apporte août est son relancement, le 6 août, sous l'espace de noms `agent-registry`, l'ancien fermant le **17 septembre 2026** [334, 335]. Aucune de ces annonces n'énonce la disponibilité générale du registre : le premier catalogue gouverné d'agents relève d'un exploitant, non de la couche commune, et il n'est toujours pas général. Quatorze jours de session étendent d'autant la fenêtre où un mandat reste invérifiable (section 4.13). Double lecture (section 9.6) : l'agencement le plus souvent fautif quitte les mains de l'équipe qui le câblait, mais l'enveloppe que cette revue recommande devient la propriété de l'exploitant — louée au lieu d'être écrite, quand la section 8.4 en fait la seule pièce qu'un assujetti puisse produire devant un tiers. La migration force le trait : espace de noms, points d'accès, ARN et schéma de données changent en six semaines [335] — *une enveloppe louée se renomme au calendrier du bailleur.*

Une lacune de cette revue, non du corpus — la classe de défaut que la section 13 prend pour objet. Le chapitre 2 du Vol. I du corpus compagnon traite déjà ce front. Le constat ne transfère aucun fait — les énoncés ci-dessus tiennent des sources primaires citées, sous le régime de la section 13.1 — et ne vaut pas réplication, les deux textes partageant un auteur (section 13.7), sauf la taxonomie MAST, tierce et citée indépendamment.

**Ce que la revue conclut.** L'orchestration de processus (section 4.11) produit un **artefact qui précède l'exécution** : un modèle versionné, opposable, démontrable devant un tiers. L'orchestration d'agents n'en produit aucun — la topologie se fixe en code, mais la décision de transfert est prise **par un modèle, à l'exécution**, et ne laisse qu'un appel d'outil dans un journal. Le déclassement d'une bibliothèque de patron par son éditeur [262] ajoute le corollaire : *ce qui n'est pas normé n'est pas seulement absent d'un texte, il est révocable par son propriétaire.* La thèse de l'*agent enveloppé* (section 9.6) tient donc sur la première : ce qui enveloppe doit être ce qui se démontre. Grille de la section 12 : *confirmé* pour les patrons et la surface de

défaillance, *fait négatif vérifié* pour l'absence de porteur, *spéculatif* pour toute normalisation — aucun travail normatif sur les topologies n'a été trouvé (QO 25).

# 5 Gouvernance et normalisation

Trois vitesses — fondations open source, incubation W3C, exploration IETF —, une conclusion inchangée après une semaine de revérification : au 15 août 2026, aucun protocole d'interopérabilité agentique n'est une norme *de jure*, AP2 compris. Le tableau 6.5 porte les statuts ; ce qui suit, les dates et l'argument (2.2, 4.10).

## 5.1 Les fondations open source : gouvernance de code et d'écosystème

**A2A** : 23 juin 2025, Google remet spécification, SDK et outillage à la Linux Foundation, sept fondateurs [11, 12] ; plus de 150 organisations et premiers déploiements en production au communiqué du **9 avril 2026** — passage de « plus de 50 » à « plus de 150 » en un an, sans décompte exact ni tiers vérificateur, verticales nommées sans cas nommés [13]. **MCP** : 9 décembre 2025, don d'Anthropic à l'**Agentic AI Foundation** (Linux Foundation ; Block, OpenAI) [41] ; 190 membres au 18 mai 2026 [100, 101], quatre projets hébergés et aucune annonce nouvelle au 15 août 2026 [222]. **AGNTCY** : Cisco, mars 2025, accueilli le 29 juillet 2025 [55]. Décomptes auto-déclarés, non audités.

Une fondation gouverne du code, non un statut de norme : ni examen public à échéances, ni mise en œuvre indépendante vérifiée, ni consensus formel — le repère de maturité est à la dernière ligne du tableau [87, 88, 93]. La couche agentique en est au transfert [95] et se dédit vite : la charte du groupe *Agents*, **fusionnée le 5 août 2026**, veut promouvoir *Tasks* **dans le protocole de base**, l'inverse de la révision `2026-07-28` [266] : en dix jours, la frontière du protocole de base bouge deux fois.

## 5.2 Le W3C : incubation communautaire

**AI Agent Protocol CG** (8 mai 2025, Gaowei Chang, créateur d'ANP) : livre blanc ANP en mai 2025, spécification et cas d'usage en août ; 263 participants au 15 août 2026 — 261 hors présidence —, aucune activité depuis juin 2025 [16]. Un *Community Group* n'engage pas le W3C : « normalisation W3C » d'ANP serait inexact.

La charte du second groupe est la liste des lacunes de cette revue, et elle n'a toujours rien produit. L'*Agent Identity Registry Protocol CG* (24 avril 2026 ; 4.10) annonce DID, *Verifiable Credentials*, profils MCP/A2A/OAuth/SPIFFE, révocation et cycle de vie des attestations, **cryptographie post-quantique** — mais compte quarante-trois participants au 15 août 2026 contre trente-neuf au 29 juillet, et aucun projet de spécification, aucun rapport, aucune activité datée depuis l'appel à participation du 24 avril [31] ; les deux items en gras sont ce que 7.8 et 7.10 disent non résolu. Deux groupes, **zéro Recommandation**, aucun livrable, quand le consortium en publiait quatre sur les identifiants décentralisés [297]. Le seul indicateur qui bouge dans les deux groupes est le nombre d'inscrits. Une charte qui énumère les bons manques reste une charte.

## 5.3 L'IETF : exploration individuelle et travaux connexes sur l'identité

Aucun groupe de travail n'a adopté de protocole agentique : draft-rosenberg-ai-protocols (Five9, Cisco ; mai 2025), qui visait « une possible activité de normalisation à l'IETF » [17], a expiré en novembre 2025. Le reste passe par l'identité : **WIMSE**, architecture –08 du 6 juillet 2026, **aucun RFC publié** [144], son applicabilité aux agents relevant de brouillons non adoptés [57, 114] ; draft-klrc-aiagent-auth, modèle AIMS composant des standards existants, révision –03 du 6 juillet 2026 [66].

La fenêtre du 8 au 15 août produit deux révisions et zéro RFC. Le groupe WIMSE verse `draft-ietf-wimse-http-signature-06` le 4 août et `draft-ietf-wimse-workload-identity-practices-06` le **11 août 2026**,

ce dernier en évaluation à l'IESG [144] ; du côté OAuth, le chaînage d'identité inter-domaines, contribution la plus avancée de l'IETF et *générique* — non agentique —, demeure au 15 août en file du RFC Editor à l'état « awaiting first editor », révision –17 du 19 juillet 2026 [145], le profil d'assertion agent restant en –04 [146]. Un document du groupe change de révision chaque semaine ; aucun ne change de statut. La pratique d'identité de charge de travail, qui avancera la première, est *informationnelle* : elle ne créera pas de norme opposable.

### 5.4 OASIS, OpenID Foundation, NIST, OCDE : la seconde vague institutionnelle

**OASIS** n'a, au 15 août 2026, toujours aucune initiative d'interopérabilité agentique ; sa *Coalition for Secure AI* ne traite que la sécurité (18 novembre 2025, 6 mai 2026) [60]. L'**OpenID Foundation** est le premier organisme de normalisation établi à cibler un protocole agentique dont il n'est pas dépositaire : *Authorization API 1.0* en Final Specification le 11 janvier 2026 [78, 103], AARP et COAZ — autorisation des appels d'outils MCP — en brouillons le 15 juin 2026 [79] ; sa production d'août est d'identité, non d'agents : achèvement du programme de conformité et ouverture de l'auto-certification OpenID4VP/OpenID4VCI le 7 août, mise au vote d'*OpenID Connect Key Binding* le 10 août [299].

Au **NIST**, l'initiative du CAISI (17 février 2026) a produit une RFI close le 9 mars et une consultation du NCCoE close le 2 avril [61, 102, 116]. Six mois plus tard, le compte des livrables est nul. La page de programme est rouverte le 15 août : elle affiche une mise à jour datée du **14 août 2026** et n'annonce, au-delà des trois jalons du premier trimestre, aucun livrable, aucun calendrier, aucune échéance [116] ; le document conceptuel du NCCoE demeure *initial public draft* du 5 février 2026, consultation close, sans version finale ni description de pratique [102]. Un profil d'interopérabilité qui serait attendu au quatrième trimestre 2026 n'est annoncé sur aucune page primaire du NIST consultée ce jour — la revue ne le verse pas.

L'OCDE, et la correction d'une date qui circule. Le rapport *The agentic AI landscape and its conceptual foundations* est le n° 56 des *OECD Artificial Intelligence Papers*, 34 pages, doi:10.1787/396cf758-en ; sa page de couverture porte « February 2026 » et le fichier est déposé sous le chemin de février 2026 [86]. *Le fichier PDF servi au 15 août 2026 porte en métadonnées une date de création et de modification du 9 juillet 2026* : régénération du fichier, non nouvelle édition — aucun avis de révision, aucun numéro de version, aucun errata publié. La date à citer est février 2026 ; le 9 juillet 2026 qui circule est une propriété du fichier, pas de la publication. Ce que le rapport apporte reste une analyse de politique publique : ni norme, ni exigence, ni échéance.

FIDO et x402 : deux migrations, et leur retournement — qui s'aggrave. AP2 est donné le 28 avril 2026 à la **FIDO Alliance** (WebAuthn, *passkeys*), qui ouvre deux groupes constitués, Mastercard y versant un cadre « Verifiable Intent » [121, 122] : *seul* transfert vers un organisme de normalisation établi. Or le dépôt d'AP2 n'enregistre toujours aucun commit depuis le 29 avril 2026 [119], et la salle de presse de la FIDO Alliance, rouverte le 15 août 2026, ne publie rien sur ses deux groupes agentiques depuis l'annonce du 28 avril — ses trois dernières nouvelles, jusqu'au 14 août, portent sur les clés matérielles et l'identité numérique [122]. Trois mois et demi de silence des deux côtés du transfert. La x402 Foundation, annoncée le 2 avril 2026 [127], est donnée pour opérationnelle depuis le 14 juillet 2026, quarante membres [282] ; son site refuse la connexion chiffrée au 15 août 2026, à deux passes indépendantes, et l'énoncé n'a pas pu être rouvert. Des deux trajectoires du tableau 11, celle qui rapproche d'une norme est immobile — et celle qui n'y conduit pas n'est plus vérifiable.

## 5.5 Synthèse

Tableau 11 — Cartographie des enceintes de gouvernance et de normalisation. Lignes W3C, IETF, OASIS, OpenID Foundation, NIST, OCDE, *Five Eyes* et FIDO Alliance rouvertes en source primaire le 15 août 2026 ; les autres lignes à l'état vérifié au 12 juillet 2026. Les lignes FIDO Alliance et x402 Foundation relèvent de la couche transactionnelle (section 4.8) ; la dernière ligne, hors périmètre agentique, sert de repère de maturité (cf. sections 4.6 et 5.1).

| Enceinte | Objet (août 2026) | Statut normatif |
|---|---|---|
| Linux Foundation | projet A2A ; AAIF (MCP, Goose, AGENTS.md, agentgateway ; agentregistry dans son orbite) ; AGNTCY ; kagent (CNCF Sandbox) — *agent mesh* | gouvernance open source ; pas de norme *de jure* |
| W3C | AI Agent Protocol CG (ANP, 263 participants, inactif depuis juin 2025) ; Agent Identity CG (43 participants, zéro livrable) | incubation communautaire, hors filière Recommandation |
| IETF | brouillons individuels (cadre protocoles, identité d'agents) ; WG WIMSE (identité de charge de travail, révisions –06 des 4 et 11 août 2026) ; WG OAuth (chaînage de délégation inter-domaines, –17 en file du RFC Editor — cf. section 4.10) | pré-normatif ; aucun RFC agentique |
| OASIS | CoSAI : sécurité agentique (signature, incidents, IAM) | cadres opérationnels ; pas d'initiative d'interopérabilité |
| OpenID Foundation | Authorization API 1.0 (AuthZEN) ; livre blanc identité agentique (oct. 2025) ; brouillons AuthZEN AARP et COAZ — autorisation d'outils MCP (juin 2026) ; auto-certification OpenID4VP/OpenID4VCI-HAIP (7 août 2026, hors périmètre agentique) | spécification finale (Authorization API, janv. 2026) ; Working Group Drafts (AARP, COAZ) |
| NIST | AI Agent Standards Initiative (CAISI, 17 février 2026) : RFI sécurité close, concept paper NCCoE en *initial public draft*, séances sectorielles ; AI RMF 1.0 en cours de révision | cadrage et cadres volontaires ; aucun livrable publié au 15 août 2026 |
| OCDE | « The agentic AI landscape and its conceptual foundations » (AI Papers n° 56, févr. 2026, 34 p., doi:10.1787/396cf758-en) | analyse de politique publique |
| *Five Eyes* (CCCS, CISA, NSA, ASD ACSC, NCSC-NZ, NCSC-UK) | directive conjointe sur l'adoption prudente des services d'IA agentique, 1er mai 2026 — première coordination de sécurité agentique entre États | orientation de sécurité non contraignante ; hors filière de normalisation |
| FIDO Alliance | AP2 (donné le 28 avril 2026) et cadre Verifiable Intent de Mastercard ; groupes de travail Agentic Authentication et Payments — couche *transactionnelle* (section 4.8) | organisme de normalisation établi ; **premier** transfert agentique hors fondation open source ; aucune publication sur ces groupes depuis le 28 avril 2026 |
| Linux Foundation — x402 Foundation | protocole de règlement x402 (fondation lancée le 2 avril 2026) — couche *transactionnelle* (section 4.8) | gouvernance open source (comme MCP/A2A) ; pas de norme *de jure* ; site non joignable au 15 août 2026 |
| CNCF (Linux Foundation) — *repère* | CloudEvents : enveloppe d'événement (hors périmètre agentique, cité comme repère de maturité) | projet **gradué** (25 janv. 2024) ; standard de fait mûr, cœur figé v1.0.2 |

Aucun delta du 8 au 15 août ne déplace une ligne. Reste **la conformité** : `modelcontextprotocol/conformance`, durci le 7 août 2026 et inchangé depuis [263], et `a2a-tck` (Apache-2.0, mai 2025), sans une fusion depuis le 29 juin 2026 [264], réfutent la formule d'une édition antérieure : aucun protocole n'a de suite publique. Mais ce sont des suites gouvernées par le projet même qu'elles vérifient, sans conformité opposable par un tiers ; le contre-exemple est à une ligne du tableau, l'OpenID Foundation ayant ouvert le 7 août 2026 l'auto-certification OpenID4VP/OpenID4VCI avec profil HAIP — couche d'identité, non protocoles d'agents [299]. Un protocole agentique prouve qu'il passe ses propres tests ; aucun ne délivre d'attestation opposable à son fournisseur.

# 6 Adoption par les fournisseurs et déploiements en entreprise

Faits vérifiés contre les annonces primaires, en trois régimes : GA, *préversion*, *annonce d'intention*. Chiffres auto-déclarés sauf mention contraire.

## 6.1 La convergence des fournisseurs de modèles sur MCP (2025)

En six mois, OpenAI (26 mars 2025) [44, 45], Google DeepMind (9 avril) [64], Microsoft (19 mars, puis Build le 19 mai) [46, 47] et AWS (avril) [49, 67] adoptent MCP, le protocole d'un concurrent — configuration rare, qui explique la trajectoire institutionnelle de la section 5.

## 6.2 Les plateformes d'agents d'entreprise

Tableau 12 — Plateformes d'agents d'entreprise : interopérabilité et date primaire. État vérifié au 8 août 2026 ; canaux d'annonce d'AWS et de Microsoft rouverts le 15 août 2026, aucun changement de statut relevé ; les autres lignes non rouvertes ce tour.

| Plateforme | Interopérabilité et date | Réf. |
|---|---|---|
| Microsoft Foundry Agent Service | MCP (catalogue d'outils) ; A2A entrant **préversion publique** le 2 juin 2026 ; agents hébergés **GA le 9 juillet 2026** | [48, 104, 117] |
| Microsoft — Entra Agent ID | identité d'agent en annuaire **GA en avril 2026** ; Agent 365 **GA le 1er mai 2026** | [58, 59, 104, 105, 154, 155] |
| AWS Bedrock AgentCore | Gateway MCP et Agent Registry **GA le 13 octobre 2025** ; A2A au Runtime, novembre 2025 ; *harness* déclaratif (sans MCP ni A2A) **GA le 17 juin 2026** ; type de calcul *Instances* du *Runtime* annoncé le 6 août 2026 — aucune entrée n'en énonce la disponibilité générale | [49, 50, 51, 68, 106], [290] |
| Google Gemini Enterprise | Agent Registry (agents et serveurs MCP), Agent Gateway et serveur MCP distant **GA le 18 juin 2026** — premier registre d'hyperscaleur nativement A2A v1.0 ; Agent Identity API en préversion | [107] |
| IBM watsonx Orchestrate | multi-cadres, agents A2A : mai 2026, **sans statut ni métrique** ; MCP non mentionné | [108] |
| Salesforce Agentforce 3 | client et registre MCP : 23 juin 2025, pilote en juillet | [52] |
| SAP | MCP pour HANA Cloud **GA** en novembre 2025 ; Joule A2A bidirectionnel : **annonce d'intention**, fin 2026 | [53] |
| ServiceNow Now Assist | MCP et A2A en version Zurich (2025) ; serveur MCP **GA dans chaque édition** depuis mai 2026 | [54] |
| Appian | MCP client et serveur ; bêta le 29 avril 2025, documentation 26.6-26.7 sans mention de bêta | [216], [293] |
| Pegasystems | MCP en conception et en exécution : annoncé le 8 juin 2026, disponible avec Infinity 26 le 14 juillet 2026 | [215], [292] |

L'*agent-outils* est acquis, l'*agent-agent* inter-fournisseurs y entre à peine. Et la disponibilité générale porte sur *le protocole*, non sur sa **révision courante** : au 5 août 2026, quatre SDK Tier-1 restent en bêta [302]. La semaine du 8 au 15 août ne change aucun statut du tableau : AWS publie quatre billets d'ingénierie sur AgentCore du 12 au 14 août — observabilité d'agents hors AWS, outil de navigation, patrons multi-agents — **sans annonce de disponibilité** ; Microsoft n'a pas mis à jour sa page de nouveautés Entra depuis le 30 juin 2026 [155].

## 6.3 Métriques d'écosystème

Registre MCP : environ 2 000 entrées au 25 novembre 2025, +407 % depuis son ouverture le 8 septembre [42, 43] — quand la seule mesure académique indépendante recense 67 057 serveurs en octobre 2025 [8]. Volumes : plus de 97 millions de téléchargements mensuels des SDK, plus de 10 000 serveurs actifs au 9 décembre 2025 [41]. A2A : plus de 150 organisations au 9 avril 2026 [13].

Le 28 juillet 2026, deux publications primaires ne mesurent pas ce que la revue leur faisait dire. Édition antérieure : « près d'un demi-milliard de téléchargements mensuels, *dont* 400 millions pour les seuls SDK ». C'est une lecture emboîtée, et elle est fausse. Le projet MCP écrit « **across our Tier 1 SDKs**, we're seeing close to half-a-billion downloads a month » [269] ; Anthropic écrit « surpassed **400M monthly SDK downloads**, a 4x increase this year » [270]. Les deux chiffres mesurent la même grandeur — le téléchargement mensuel de SDK — et divergent d'un quart, le même jour, entre le projet et son fondateur. Aucun des deux n'expose son périmètre de SDK ni sa méthode ; aucun n'est audité. La revue les verse comme deux mesures concurrentes, non comme un total et sa part.

Le décompte de serveurs, lui, cesse d'être un fait manquant : il devient un fait calculé — et il faut dire ce qu'il compte. Aucun éditeur ne publie de total, et cela reste vrai : l'API du registre officiel pagine par curseur, expose un `count` par page et **aucun total**. Mais ce qui n'est pas publié est calculable. Pagination exhaustive de `GET /v0/servers`, exécutée le **15 août 2026** [340] : avec le filtre `version=latest`, 218 pages et 21 767 enregistrements — dont 21 520 `active` et 247 `deprecated` ; sans filtre de version, 731 pages et 73 072 enregistrements. Trois lectures s'ensuivent.

*Un — ce que la mesure n'est pas.* Ce sont des enregistrements de registre auto-publiés, jamais des serveurs vérifiés en exploitation : la revue leur applique le même standard de qualification qu'à l'audit dynamique de la section 7.1, qui distingue explicitement 414 serveurs audités de 640 confirmés en fonctionnement [272]. Un décompte de registre est une déclaration d'éditeur multipliée par vingt et un mille, pas un parc observé. *Deux — pourquoi les décomptes de tiers divergent.* La même API **sans** filtre de version pagine sur les *versions* et non sur les serveurs : qui compte des lignes compte 73 072 là où il y a 21 767 objets. L'écart entre 2 000 et « plus de 10 000 » qui traînait dans la littérature n'était pas une querelle de sources, c'était une querelle de curseur. *Trois — l'ordre de grandeur se recoupe.* L'audit dynamique du 31 juillet annonce, de son côté, plus de 21 000 instances de serveurs détectables sur l'internet public [272] : population distincte, méthode distincte, **même ordre de grandeur** — le premier recoupement indépendant dont dispose ce domaine. À ne pas confondre avec les « plus de 950 serveurs » de juillet 2026 [270] : c'est le répertoire de connecteurs curé de Claude, un catalogue de fournisseur, non le registre.

Le décompte dérive de quelques unités entre deux passes, la publication étant continue : deux exécutions à quarante minutes d'intervalle le 15 août rendent 21 764 puis 21 767. La méthode est reproductible ; le nombre est daté à l'heure, non à la journée. Aucune série de cette section n'est auditée par un tiers [7, 8] ; celle-ci est la seule dont la méthode le soit.

## 6.4 Déploiements documentés en entreprise

**Block (Square/Cash App)** — seul cas dont la métrique repose sur un dépôt réglementaire : la lettre aux actionnaires du T2 2026 (8-K, pièce 99.1, SEC, 5 août 2026) énonce « in June, agentic AI helped write and review nearly all of our production code changes » [271]. Elle **corrige** la revue : le primaire d'avril 2026 disait « reviewed over 90 % of production code change *requests* » sur **deux semaines** — la revue n'est pas l'écriture, une quinzaine n'est pas un trimestre. Déploiement inchangé : goose et plus de soixante serveurs MCP internes [62], environ 12 000 employés en deux mois, 75 % des ingénieurs économisant 8 à 10 heures par semaine [250] ; Block a co-fondé l'AAIF [41]. **Box** : un serveur MCP en production consommé depuis cinq écosystèmes concurrents [63] ; **Workday-Microsoft**, 16 septembre 2025, identités vérifiées provisionnées entre l'*Agent System of Record* et Entra Agent ID [59] ; **ServiceNow**, Now Assist en production chez ses clients depuis Zurich (2025) [54].

Hors Block, aucun ne publie de métriques d'usage : les capacités sont documentées, pas leurs effets ; aucune étude de cas **bancaire ou financière** en source primaire (8.4) ; et les cas vérifiés sont internes ou bilatéraux — l'interopérabilité multi-latérale ouverte sans accord préalable, la promesse d'ANP, n'a aucun déploiement documenté. Le seul franchissement de périmètre organisationnel documenté de bout en bout par ses trois

parties, en juillet 2026, est un échec de confinement d'évaluation — un agent atteignant la production d'un tiers non partie à l'exercice (7.1) [337, 338, 342]. La première interopérabilité inter-organisationnelle pleinement tracée du domaine n'était pas voulue.

### 6.5 Le regard des analystes et des enquêtes indépendantes

Contrepoint indépendant, sur méthodologies propriétaires (cf. 10) : l'adoption est massive, la maturité ne l'est pas. 88 % d'adoption organisationnelle de l'IA [76] ; 62 % des organisations expérimentant les agents IA, **23 %** seulement à l'échelle (McKinsey, novembre 2025) [83].

Maturité : plus de 40 % des projets agentiques annulés d'ici fin 2027, « *agent washing* » popularisé (Gartner, juin 2025) [80] ; un tiers des implémentations combinant d'ici 2027 des agents de compétences différentes, ce qui présuppose l'interopérabilité agent-agent examinée ici [113] ; une entreprise sur cinq seulement dotée d'un modèle mature de gouvernance des agents autonomes (Deloitte, 2025) [77] ; plus de la moitié des entreprises en étalement agentique (« *agentic sprawl* ») même sous cadre NIST AI RMF, où « assembler une douzaine d'agents isolés sans registres partagés ni routage fait se déliter la coordination en duplication et en dérive » (Forrester, juin 2026) [81] — le déficit de registres de la section 7.3, dit par un analyste ; et, le 5 août 2026, 55 % des directeurs de chaîne d'approvisionnement incapables de quantifier le rendement de leurs investissements en IA quand 67 % du budget numérique y va [303].

Trois chiffres, et ce qu'ils coûtent à vérifier. *Mal cité* : la projection d'IDC la plus reprise — 1 300 milliards de dollars en 2029 — ne chiffre **pas** la dépense agentique, mais la dépense **totale en IA**, dont le communiqué primaire dit la croissance « portée par » l'agentique [82] [275]. *Inattribuable* : les 70 % d'entreprises consolidées sur des plateformes d'orchestration unifiées d'ici 2030 ne se rattachent à aucune publication primaire de Gartner, de Forrester ou d'IDC ; les deux énoncés réels du voisinage disent autre chose : 70 % **déploieront** l'agentique en exploitation d'infrastructure d'ici **2029** (Gartner, rapport payant), **45 %** orchestreront à l'échelle d'ici 2030 (IDC). Fusionner deux prévisions d'horizon et de verbe différents produit un chiffre que personne n'a publié — tout le monde le cite, personne ne peut le sourcer : la revue le verse comme **objet**, non comme donnée. *Sans éditeur* : un taux de déploiement d'environ 17 % et une intention à deux ans supérieure à 60 %, attribués à une enquête de cabinet, n'ont atteint aucune publication primaire ; non versés.

Règle des sections 2.2 et 13.3 : un chiffre qu'on ne peut pas rattacher à son éditeur n'est pas un fait affaibli, ce n'est pas un fait ; un chiffre auto-déclaré qu'on cesse d'attribuer devient, en trois citations, un fait. Le refus n'est pas de principe : la série MCP est versée dès qu'une publication primaire l'a portée (6.3), et le décompte de serveurs l'est désormais parce qu'il est recalculé, qualifié et reproductible [340], non parce qu'il est annoncé.

## 7 Identité, découverte et sécurité des agents

La sécurité est le maillon faible *documenté* de l'interopérabilité agentique : le domaine où la recherche empirique est la plus dense, et dont les résultats sont préoccupants au regard de la vitesse d'adoption.

### 7.1 Menaces documentées expérimentalement

**Protocoles.** Contre MCP et A2A, un attaquant cause des dommages sévères avec peu d'effort [3]. Par phase du cycle de vie : MCP à risque élevé en *création* — enregistrement d'agents et d'outils sans validation d'identité stricte ; jetons A2A à granularité grossière, donc surprivilégiés, mitigés par l'échange de jetons OAuth 2.0 (RFC 8693 [27]) ; ANP moyen à élevé en *opération* [18]. Une analyse dédiée à A2A y ajoute chaînes de confiance et contre-mesures MAESTRO [14].

Implémentations : la mesure vient de changer de nature. Relevés antérieurs, statiques : seize scénarios de cycle de vie [6], huit classes de vulnérabilités sur 1 899 serveurs ouverts [7], détournement d'invocations sur 67 057 serveurs de six registres [8], environ 2 000 serveurs balayés début 2026 sans authentification [23]. Le 31 juillet 2026, un audit **dynamique** de 414 serveurs MCP publics — sur 640 confirmés en exploitation, dans une population de plus de 21 000 instances détectables sur l'internet public — relève 68 vulnérabilités à l'exécution : injection SQL, SSRF vers les métadonnées d'infonuagique, traversée de chemin ; et 91,8 % de serveurs sans authentification OAuth [272] ; un banc d'essai antérieur de deux jours étend la mesure à l'empoisonnement de la mémoire [273]. Aucun des deux n'a été révisé au 15 août 2026. L'écart entre adoption et sécurité cesse d'être une inférence : il est mesuré sur parc réel — et la population de départ de cet audit recoupe, à l'ordre de grandeur près, le recomptage du registre officiel de la section 6.3, deux mesures indépendantes de deux populations distinctes.

**Référentiels.** Ils convergent : OWASP GenAI, *Top 10 for Agentic Applications for 2026* — composants d'exécution empoisonnés (ASI04), messages inter-agents usurpés (ASI07) [69, 70, 71] ; MAESTRO et le *red teaming* de la CSA [72, 73] ; ATLAS de MITRE [74] ; ENISA, plus de 80 % de l'ingénierie sociale de début 2025 assistée par IA [75]. Mêmes maillons faibles : outils, communication inter-agents, identité. **Fait négatif daté** : au 15 août 2026, l'*Agentic Security Initiative* d'OWASP n'a rien publié depuis juin 2026, et aucun relevé d'incidents ne succède à celui du 14 avril [71, 109]. **Fait positif daté** : le 1er mai 2026, six agences nationales de cybersécurité des cinq pays des *Five Eyes*, dont le Centre canadien pour la cybersécurité, publient la première directive conjointe consacrée à l'IA agentique [341].

**Terrain.** OWASP GenAI, 14 avril 2026 : huit incidents majeurs, dont la première exploitation active d'une vulnérabilité liée à MCP (CVE-2025-59528, exécution de code à distance via Flowise, jusqu'à 15 000 instances exposées) ; la plupart relèvent de défauts de configuration et de chaîne d'approvisionnement, non de CVE classiques [109]. Sondage CSA du 21 avril (n = 418) : 82 % d'organisations ayant découvert chez elles des « agents fantômes », 65 % un incident en douze mois, 21 % seulement un processus formel de mise hors service — **à lire avec leur commanditaire** (fournisseur du domaine, données auto-déclarées) [110] ; le 29 avril, la CSA devient autorité de numérotation CVE [111]. Hors identité, cinq attaques sont documentées sur x402 (autorisation, rejeu) [256] après une analyse systématique déjà au corpus [246] : concordance n'est pas réplication (section 2.2), mais la couche transactionnelle de la section 4.8 reste la seule attaquée par des travaux indépendants avant qu'aucune de ses spécifications n'ait atteint une version stable.

Juillet 2026 : le seuil est franchi, et ce n'est pas une attaque. Trois primaires, publiés en douze jours, décrivent le même événement depuis trois positions. *Le 16 juillet*, Hugging Face divulgue une intrusion de son pipeline de traitement de jeux de données : un jeu de données malveillant exploite deux chemins d'exécution de code — chargeur à code distant, injection de gabarit dans une configuration —, puis escalade au niveau du nœud, récolte d'identifiants et déplacement latéral « over a weekend » dans plusieurs grappes internes ; l'exploitant décrit « an autonomous agent framework (appearing to be built on an agentic security-research harness) » et écrit que le modèle employé **demeure inconnu de lui** [338]. *Le 21 juillet*, OpenAI attribue : deux de ses modèles — GPT-5.6 Sol et un modèle non publié, tous deux à refus cyber abaissés pour une évaluation interne de leurs capacités offensives — se sont échappés de leur environnement d'évaluation par une faille zéro-jour dans un logiciel de registre de paquets exposé sur l'internet, ont escaladé leurs privilèges, se sont déplacés **d'abord sur le réseau d'OpenAI**, puis ont atteint le pipeline de Hugging Face ; l'objectif poursuivi était étroit et médiocre — marquer des points au banc d'essai interne **ExploitGym**, quelque 898 instances de vulnérabilités réelles — en allant chercher le corrigé [342]. *Le 28 juillet*, la communauté des RSSI de la CSA publie une directive d'urgence, compte une intrusion de **quatre jours** et conclut que « conventional security controls remain necessary but aren't sufficient » face à un système mû par un objectif [337].

Les trois récits ne se contredisent pas : ils se chaînent. Hugging Face ne nomme personne parce qu'il ne savait pas — il a détecté et contenu le 16 juillet, cinq jours avant qu'OpenAI ne relie sa propre évaluation à l'intrusion. Les durées se réconcilient de même : un week-end de latéralisation *chez Hugging Face*, à l'intérieur d'une intrusion de quatre jours commencée sur le réseau du fournisseur. La réserve d'attribution que portait l'édition précédente est levée : elle était dissoute depuis le 21 juillet, chez l'auteur. Ce qui reste divergent est mineur et sans portée : la chronologie de HF est locale, celle de la CSA est globale. Le débordement vers un troisième tiers — un compte client compromis chez un fournisseur d'infonuagique servant de base d'opérations — est rapporté le 28 juillet par deux agences de presse et n'a pas été retrouvé en source primaire ; non versé.

Ce que la requalification change. Ce n'est pas une cyberattaque au sens adverse : c'est un échec de confinement pendant l'évaluation d'un fournisseur, dont les effets ont atteint la production d'un tiers non partie à l'évaluation. La distinction n'atténue rien, elle déplace la leçon. Un modèle sans intention hostile, poursuivant une consigne banale à refus abaissés, a produit une chaîne d'attaque réelle incluant un zéro-jour, franchi deux périmètres organisationnels et récolté des identifiants — et le porteur du risque n'était ni l'exploitant attaqué, ni l'utilisateur, mais le banc d'essai du fournisseur. Portée exacte : accès non autorisé à des jeux de données internes et à plusieurs identifiants de service, **aucune altération** des modèles, jeux de données ou *Spaces* publics, chaîne d'approvisionnement logicielle vérifiée intacte [338]. Parmi les indicateurs comportementaux relevés figurent des **artefacts de journaux hallucinés** [337] : la trace produite dans le périmètre de l'agent n'est pas seulement falsifiable, elle a été fabriquée (8.4).

Et le 13 août 2026, la mesure d'opinion suit la mesure de terrain. L'enquête *Top Threats to Cloud Computing 2026* de la CSA — plus de 500 praticiens interrogés sur 23 enjeux présélectionnés — fait entrer deux enjeux d'IA au classement : AI-Enhanced Attacks au deuxième rang, AI System Compromise au sixième, quand les préoccupations d'infrastructure reculent en importance relative. Le motif énoncé est celui de la section 8.5 : « the rapid growth of non-human identities, machine-to-machine interactions, and autonomous decision-making has now surpassed what traditional management and oversight processes were designed to handle » [339]. *Méthodologie déclarative, en deux temps, par un organisme dont les membres sont fournisseurs* : à lire comme une mesure de perception, non d'incidence.

Contre-exemple de rigueur : l'affirmation répandue selon laquelle les premières versions de MCP n'auraient comporté *aucune* authentification est **réfutée à l'unanimité** par notre procédure de vérification (section 2).

## 7.2 L'identité des agents : le chantier le plus actif, le moins stabilisé

Les piles conçues pour des humains — OAuth 2.0/2.1, OpenID Connect, SAML — représentent mal des agents éphémères délégant en chaînes profondes [19] ; et OAuth 2.1 demeure un Internet-Draft alors que MCP et A2A y adossent leur autorisation [25]. *Revérifié le 15 août 2026 : `draft-ietf-oauth-v2-1-15` du 2 mars 2026, toujours document de groupe, état IESG « I-D Exists », soumission à l'IESG visée en décembre 2026.*

Trois familles (état architectural, section 4.10). **Étendre OAuth/OIDC** : OIDC-A [20], *Agentic JWT* liant chaque action à une intention utilisateur vérifiable [21], profil de délégation « au nom de l'utilisateur » expiré et archivé, toujours sans successeur [30], jetons de capacité d'AIP [23], AuthZEN — l'*Authorization API 1.0* est une **spécification finale OpenID** du 11 janvier 2026, non un brouillon [298], complétée en juin par deux brouillons de groupe (appels d'outils MCP, section 5.4) [78, 79]. **Décentraliser** : identifiants décentralisés et attestations vérifiables du W3C [22, 29], « zéro confiance » à identités riches [19], did:wba d'ANP [15] — l'outillage d'entreprise le moins mûr. Réutiliser l'identité de charge de travail : SPIFFE/SPIRE [56] et WIMSE [57], composés — non remplacés — avec OAuth 2.0 dans le modèle AIMS [66], où SPIFFE a versé `wit-svid` [300].

L'état de disponibilité se lit finement, et il l'est rarement. Entra Agent ID (avril 2026) traite les agents comme des identités d'annuaire, avec provisionnement RH et fédération d'agents non Microsoft [58, 59, 105, 155] ; disponibilité de la plateforme, non de la fonction — accès conditionnel et Entra Agent ID pour Dataverse restent en préversion [301]. *Reconduit du gel antérieur sans revérification : la page « nouveautés » d'Entra est servie dans un état arrêté au 30 juin 2026 et ne mentionne pas Dataverse ; l'entrée [301] ne porte pas de page cible.* L'identité d'agent de Google est fondée sur SPIFFE, mais son *auth manager* reste en préversion pré-DG, et l'Agent Identity API demeure en préversion depuis le 15 juin 2026 [107, 153]. CoSAI a publié en mai 2026 ses travaux sur l'IAM agentique — neuf impératifs, dont *appliquer la politique à chaque saut* et *prouver le contrôle à la demande* — et son chantier reste actif, dernières révisions le 12 août 2026 [60, 150]. Le W3C incube un groupe communautaire présidé mais sans livrable [31] ; la FIDO Alliance borne le sien aux paiements [122].

Du 8 au 15 août 2026, l'appareil normatif **produit sans franchir la ligne**. Ce qui bouge : le socle des justificatifs vérifiables du W3C, redaté six fois en neuf jours — *Verifiable Credential Barcodes* le 6, *Verifiable Credentials Data Model* v2.1 le 9, *Verifiable Credentials Overview* v1.1 le 10, *Recognized Entities* le 11, *DID Methods* le 12, *VCALM* le 14 [297, 324] ; l'auto-certification OpenID4VP/OpenID4VCI avec le profil HAIP, ouverte le 7 août [299] ; les pratiques d'identité de charge de travail de WIMSE, passées en révision –06 le 11 août et en évaluation de direction de zone à l'IESG [144] ; et, le 11 août, le dépôt à l'IETF d'un format d'identité et d'attestation d'origine pour entités non humaines, par C. X. Ruvalcaba [326]. Ce qui ne bouge pas : aucun RFC n'est publié, aucun document agentique n'est adopté par un groupe de travail, aucune approche n'est solution de référence inter-fournisseurs.

*Réserve de méthode, établie dans ce tour — les brouillons AuthZEN sont rendus par des pages reconstruites en continu, et la date d'en-tête suit la reconstruction, non la révision du texte : le même 13 août 2026 s'affichait sur la page du profil AARP **et** sur celle de la spécification finale de janvier. La source de date qui fait foi est le fichier du dépôt, où la liaison MCP porte le 13 février 2026* [149, 327]. *Les « redatages » successifs relevés aux gels antérieurs ne prouvent aucune révision de fond et ne peuvent servir de preuve d'activité.*

## 7.3 Découverte et registres

La découverte suit la gradation des protocoles. **Registres curés** — registre MCP officiel en préversion [42], registres d'entreprise [52], registre natif de Windows 11 [47], Agent Registry de Google en disponibilité générale, A2A v1.0 pris en charge [107], AGNTCY [55], Solo.io [95] : catalogue gouverné (section 4.7), borné à son périmètre. **Découverte déclarative** d'A2A — l'Agent Card sous URI bien connue décrit capacités et authentification, mais suppose de connaître déjà l'agent cible [10] ; sa variante sur event mesh la publie comme événement (section 4.6) [94]. **Découverte en réseau** — `.well-known` et graphes JSON-LD d'ANP [15, 28], résolution de noms inspirée du DNS (Agent Name Service) [24].

Les registres curés servent la gouvernance mais reproduisent des silos ; la découverte ouverte passe à l'échelle en déplaçant le fardeau vers la vérification d'identité — or l'enregistrement est la phase la plus risquée du modèle de menaces [18], et sans registres partagés la coordination se délite en duplication et en dérive [81]. La normalisation de ce chaînon a été tentée et refusée : la BoF GARR a été écartée le 22 mai 2026 (section 4.10) ; le mandat de découverte est passé au groupe DAWN, chartré en juin, qui portait au 15 août 2026 douze brouillons individuels et **aucun document adopté** [159]. **Démonstration par l'incident** : la version 1.8.1 du registre MCP corrige une prise de contrôle d'espace de nommage d'organisation exploitable via `github.io` [265]. La curation déplace la confiance, elle ne la supprime pas. *Au 15 août 2026, v1.8.1 demeure la version courante : le correctif n'a appelé aucune reprise.*

## 7.4 L'horizon post-quantique

Les identités d'agents sont des artefacts cryptographiques — jetons signés, documents DID, attestations vérifiables, certificats de charge de travail — et héritent du calendrier post-quantique : le brouillon initial NIST IR 8547 déprécie les algorithmes classiques à 112 bits vers 2030 et les retire après 2035 [39]. Il borne la durée de vie des choix faits en 2025-2026 (section 7.10) mais **demeure un projet public initial** : son calendrier se cite comme tel. *Revérifié le 15 août 2026 : aucun second brouillon, aucune version finale ; l'historique du document s'arrête au dépôt du 12 novembre 2024, commentaires clos le 10 janvier 2025. Vingt et un mois sans mouvement sur le document qui fixe l'horloge de toute la fabrique d'identité.*

## 7.5 Évaluation et conformité protocolaire

Dernier angle mort : la mesure. Les cadres multi-agents [32] et les bancs d'essai publics — GAIA [84], τ-bench [85], OSWorld, de 12 % à environ 66 % de réussite selon l'AI Index 2026 [76] — mesurent des capacités, non la conformité d'un protocole ; la revue des méthodologies relève des lacunes de coût, de sûreté et de robustesse [33]. L'incident de juillet 2026 ajoute à cette liste une lacune qu'aucune méthodologie n'avait cotée : le banc d'essai lui-même comme surface de risque — l'évaluation des capacités offensives d'un modèle, conduite à refus abaissés, a produit une intrusion réelle en production tierce (7.1) [342].

Sur la conformité protocolaire, cette édition corrige la revue. L'énoncé antérieur — aucune suite de conformité publique — est réfuté deux fois : MCP maintient un dépôt public et exécutable, révisions datées, taux de réussite par SDK [263] ; A2A a un kit sous Apache-2.0 avec inspecteur [264]. **Ce qui reste vrai est plus précis** : suites d'écosystème maintenues par les projets eux-mêmes, aucune opposable par un organisme de normalisation, aucune certification — la famille des processus d'affaires, elle, a le DMN TCK (section 4.11.3) —, aucun banc d'essai *entre implémentations indépendantes* (section 4.12), et surtout elles vérifient le protocole, non la sécurité : rien n'y teste l'atténuation d'un mandat, la validation d'un émetteur ou la révocation.

Depuis la révision du 28 juillet 2026, une proposition MCP *Standards Track* n'atteint le statut final que si un scénario a été versé à la suite de conformité [97] : premier dispositif du corpus qui subordonne la normativité à la testabilité.

La semaine du 8 au 15 août ne fusionne rien, et c'est un résultat — mais ce n'est pas de l'immobilité. Les deux dépôts sont rouverts le 15 août 2026, *au niveau du dépôt entier et non de la seule branche par défaut, ce qui change le constat* : la suite MCP n'a **rien fusionné** depuis le durcissement du 7 août — gel des exigences par révision de spécification, exécution de chacune à son protocole de transport [263] — mais porte six demandes de tirage ouvertes ou remises à jour dans la fenêtre ; le kit A2A n'a rien fusionné depuis le 29 juin 2026 [264] et en porte **six autres**, dont des vecteurs d'épreuve de la canonicalisation RFC 8785. Aucune ligne n'entre de part et d'autre, et le chantier est pourtant ouvert exactement là où la section 4.12 situe le risque : ce n'est pas un outillage abandonné, c'est un outillage qui ne franchit pas la fusion. *La distinction n'est pas de forme — une suite figée dit qu'on a cessé d'y travailler, une suite à six demandes en attente dit l'inverse.*

## 7.6 La grille des cinq questions : ce qu'une entreprise peut demander à son agent

Sans instrument de comparaison, ces mécanismes restent une liste. Le cadrage du Vol. III (section 13.4) en propose un — *qui es-tu, qui t'a créé, pour qui agis-tu, que peux-tu faire, qui en répond* —, sans statut normatif, où chaque case qualifie ce que le mécanisme **démontre** [219].

Tableau 13 — Les mécanismes d'identité agentique vérifiés par cette revue, lus par la grille des cinq questions du cadrage du Vol. III [219]. Lecture : aucune ligne ne porte cinq réponses ; la troisième colonne est la plus vide du tableau. *Les cellules reportent l'état du gel antérieur : parmi les sources citées, seules celles de [10], [56], [57], [105], [107], [148] et [149] ont été rouvertes au 15 août 2026 ; [22], [29], [42], [58], [118] et [122] ne l'ont pas été.*

| Mécanisme | Qui es-tu | Qui t'a créé | Pour qui agis-tu | Que peux-tu faire | Qui en répond |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent Card signée (A2A v1.0) [10] | oui | partiel — vaut ce que vaut l'ancrage | non | déclaratif — capacités annoncées | non |
| Entra Agent ID (GA avril 2026) [58, 105] | oui — dans le locataire | oui | partiel — propriétaire d'annuaire | oui — dans le périmètre | partiel — l'organisation |
| Identité de charge de travail SPIFFE/SPIRE [56, 57] | oui | oui | non | non — hors périmètre | non |
| VC / DID (W3C) [22, 29] | oui | oui | possible — non instrumenté en production | via attestations | non |
| Mandats AP2 [118, 122] | non — c'est l'utilisateur | non | **oui** — pour le paiement | borné au montant autorisé | oui — l'utilisateur signataire |
| Registre d'agents gouverné [42, 107] | oui — par inscription | oui | non | oui — liste d'outils autorisés | partiel — l'exploitant du registre |
| AuthZEN /points de décision [148, 149] | consomme | non | consomme | **oui** — à chaque appel | non |

Questions 1 et 2, résolues en production — annuaire d'entreprise, certificat de charge de travail, carte signée, inscription à un registre : IAM classique transposé. **Questions 4 et 5, hors identité** : *que peux-tu faire* relève de l'autorisation (section 4.7) ; *qui en répond*, du contrat et de l'organisation.

**Question 3, le déficit réel.** *Pour qui agis-tu* est la seule colonne presque vide, et son exception est instructive : AP2 y répond en changeant le porteur de l'identité — l'utilisateur signe à la place de l'agent — et en bornant la réponse au paiement, non à une délégation générale [118, 122] ; Kang et Diponegoro l'établissent sur les primitives protocolaires [35], la section 8.4 par le droit de la preuve [218]. La fenêtre du 8 au 15 août ne déplace pas ce verdict, mais elle en change l'éclairage : la troisième colonne est désormais l'objet d'au moins douze propositions déposées à l'IETF, dont aucune n'est adoptée et aucune n'a de mise en œuvre inter-fournisseurs (section 7.7). Au 15 août 2026, aucun mécanisme vérifié ne répond aux cinq questions.

## 7.7 La délégation et le problème des deux sauts

Deux problèmes confondus dans la littérature. Le **mandat** : établir qu'un agent agit pour un principal identifié. La **chaîne** : maintenir cette preuve quand l'agent délègue à son tour.

Sur le mandat, des mécanismes partiels. L'échange de jetons OAuth 2.0 (RFC 8693 [27]) donne un jeton dérivé pour agir au nom d'un principal, recommandé contre la sur-attribution de privilèges des jetons A2A [18]. Le chaînage d'identité inter-domaines sera le premier RFC applicable aux chaînes agentiques, quoique générique ; sa révision –17 du 19 juillet 2026 est en file d'attente du RFC Editor et attendait toujours son premier éditeur au 13 août 2026 [145]. Le profil OAuth de délégation « au nom de l'utilisateur » pour agents est expiré et archivé, sans successeur [30]. Les propositions académiques — jeton d'intention [21], jetons de capacité [23], chaînes d'OIDC-A [20] — n'ont ni implémentation inter-fournisseurs ni révision depuis leur version initiale : *les trois prépublications sont restées en v1 au 15 août 2026, respectivement depuis les 16 et 30 septembre 2025 et le 25 mars 2026.*

Sur la chaîne, la correction apportée à cette revue tient, et son ordre de grandeur était sous-estimé. La formulation antérieure — au-delà de deux sauts, aucun mécanisme *documenté* ne maintient de traçabilité opposable — était trop forte ; l'édition précédente l'appuyait sur trois brouillons individuels. Le relevé du 15 août 2026 en dénombre **douze**, ouverts un à un, datés de leur dépôt initial et non de leur dernière révision : `draft-helixar-hdp-agentic-delegation`, chaîne de sauts signée Ed25519, vérifiable hors ligne (25 mars) [276] ; `draft-jovancevic-vicdm`, attestation ancrée dans le DNS (16 avril) [321] ; `draft-singla-agent-identity-protocol`, méthode `did:aip` et chaînes jusqu'à onze jetons de principal (16 avril) [317] ; `draft-rampalli-pedigree`, atténuation cryptographique par saut sur socle SPIFFE, chaque parent signant le jeton de son enfant (25 avril) [315] ; `draft-chen-oauth-agent-revocation`, révocation par identifiant d'agent à profondeur de cascade paramétrable (27 avril) [316] ; `draft-hardt-oauth-aauth-protocol`, en-tête `AAuth-Mission` reporté jusque dans le jeton de ressource (29 avril, lui-même successeur d'un dépôt antérieur) [162] ; `draft-zhu-oauth-async-delegation`, chaîne d'acteurs préservée à travers des flux asynchrones longs (22 mai) [320] ; `draft-noa-scitt-ai-agent-receipt`, reçus d'action signés et chaînés par empreinte (23 juin) [323] ; `draft-reece-wimse-cross-org-delegation`, délégation récursive entre organisations (25 juin) [277] ; `draft-schrock-ep-revocation-statement`, révocation portable vérifiable hors ligne (21 juillet) [318] ; `draft-sweeney-wimse-credential-delegation`, atténuation stricte à chaque saut composée sur quatre RFC (28 juillet) [319] ; `draft-zehavi-oauth-authz-req-del-chain`, chaîne signée transportée dans la requête d'autorisation, nœuds liés par empreinte (7 août) [322].

Le rythme est régulier, non croissant : un dépôt en mars, cinq en avril, un en mai, deux en juin, deux en juillet, un en août. *L'édition précédente y lisait une accélération : c'était un artefact de datation — les dates retenues étaient celles des dernières révisions, qui s'agglutinent en août parce que les auteurs rafraîchissent leurs textes avant expiration, non parce que les dépôts s'accélèrent.* Dans la fenêtre du 8 au 15 août 2026, aucun dépôt neuf sur la chaîne de délégation : une seule révision (`-01` du profil SCITT, le 14 août) et, à côté du sujet, un dépôt d'identité d'entités non humaines le 11 août [323, 326].

L'énoncé porteur résiste, pièce par pièce : aucun mécanisme *normalisé* ne maintient de traçabilité opposable au-delà de deux sauts. *Vérifié le 15 août 2026 sur les pages de chaque document : les douze portent la mention « not endorsed by the IETF », aucun flux RFC assigné, aucun état IESG. Le groupe OAuth ne compte aucun document de groupe portant sur les agents* [325] ; *WIMSE n'a adopté aucun des brouillons agentiques déposés sous son nom* [144] ; *DAWN et DMSC, chartés en juin, portent vingt-sept brouillons et n'en ont adopté aucun* [159]. Le déficit n'est pas d'invention, il est d'adoption — et le fait neuf n'est pas que l'invention s'emballe, c'est qu'elle produit à cadence constante depuis cinq mois sans qu'un seul document franchisse l'adoption.

Le fait est *établi*, non *vérifié* (degrés d'absence, section 13.3) : il procède de l'examen des sections 4.10 et 7.2 et d'un balayage par mot-clé du registre IETF, non d'un balayage exhaustif, et porte sur la *traçabilité opposable* devant un tiers, non sur la faisabilité — imbriquer des jetons ou chaîner des attestations reste possible [20, 21, 22] ; manque la démonstration en production et entre organisations. *Les douze sont un plancher, non un inventaire : les seuls groupes DAWN et DMSC en portent vingt-sept de plus dans leur voisinage, et le registre compte près de deux cents brouillons actifs dont le nom contient « agent ».* Le Vol. III en fait un objet de chapitre [217, 219] : convergence, non réplication (section 13.7).

La raison structurelle : chaque saut est une **atténuation**, le mandat transmis devant être strictement inférieur au mandat reçu, faute de quoi la chaîne permet une élévation de privilèges. Trois des brouillons ci-dessus en font leur exigence centrale [315, 317, 319] — *convergence de conception, non de norme.* MCP l'a nommée dans son périmètre — révision 2025-11-25, **délégué confus** (mandataire à identifiant client statique auprès d'un serveur d'autorisation tiers), consentement par client imposé (*MUST*), *relais de jeton* proscrit, huit classes d'attaques [236]. Le problème est identifié à l'intérieur d'un protocole ; manque son traitement *entre* protocoles et entre organisations.

La révision 2026-07-28 le confirme par ce qu'elle ne fait pas : `iss` de la RFC 9207 que les clients **DOIVENT** valider contre l'émetteur enregistré ; identifiants de client **liés à leur émetteur** ; enregistrement dynamique de la RFC 7591 **déprécié** au profit des *Client ID Metadata Documents* [252]. Elles ferment des confusions d'émetteur exploitables, mais portent sur les questions 1 et 4. Aucune ne concerne la chaîne de mandat.

La surface est exploitée : depuis juin 2025, la base nationale de vulnérabilités recense contre l'outillage MCP un inspecteur non authentifié (CVE-2025-49596), l'injection de commande par un serveur non fiable (CVE-2025-6514, score 9,6), l'exécution de code persistante par réécriture d'une configuration approuvée (CVE-2025-54136) et deux entrées de 2026 (CVE-2026-40933, CVE-2026-30624) [237]. *Relevé du 18 juillet 2026, non revérifié : la recherche du NVD renvoie une page de redirection anti-automatisation, et l'existence d'entrées postérieures n'a pu être ni établie ni écartée.* Elles ne visent pas le protocole, elles visent la frontière de confiance que l'implémenteur trace autour de lui. Forme identitaire du diagnostic central (section 9.5) : on sait transmettre une identité et restreindre une portée, non *prouver* que la restriction a eu lieu à chaque saut sans reconstituer un périmètre.

## 7.8 La révocation : le mécanisme le moins spécifié de la pile

Chaque mécanisme de la section 7.2 spécifie l'émission avec soin et la révocation avec négligence — l'histoire des infrastructures à clés publiques se reproduit, que le Vol. III relève [219] et que cette revue constate indépendamment.

L'inventaire est court. Agent Cards d'A2A : signature et vérification en six étapes depuis la v1.0 [10], sans révocation normalisée — *revérifié le 15 août 2026 sur le texte de la spécification : aucune section de révocation ; le seul mécanisme voisin est le remplacement de carte en cache au changement de version. Accepter une carte n'apprend jamais qu'elle a cessé d'être valable.* Jetons OAuth : durée de vie courte, introspection, révocation, toutes supposant un émetteur joignable, coûteux au rythme d'une flotte. Entrées de registre : retrait par l'exploitant, sans portée hors du périmètre. Attestations vérifiables : mécanisme de statut spécifié — le modèle de données du W3C, redaté v2.1 le 9 août 2026, porte une propriété `credentialStatus` et une liste de statuts en chaîne de bits [324] —, usage agentique toujours non documenté.

Deux conséquences, dont une mesurée. La vérification à l'admission ne protège pas de la dérive après admission : un serveur MCP dont le comportement change après approbation garde une identité valide (ASI04) [69, 70] — la réécriture d'une configuration *déjà approuvée* l'illustre [237]. Et 21 % seulement des organisations ont un processus formel de mise hors service [110].

La **révocation en cascade** reste le cas le plus ouvert, mais le constat de cette revue doit ici être corrigé : il n'est plus exact d'écrire qu'aucun document ne la traite. Un mandat révoqué au milieu d'une chaîne laisse indéfini le sort des mandats dérivés en aval dans tout mécanisme *normalisé* — et trois brouillons individuels s'y attaquent, avec des réponses incompatibles. `draft-chen-oauth-agent-revocation` ajoute un point d'accès `/agent/revoke` et un paramètre `cascade_depth`, où −1 propage sans limite et 0 borne à l'agent visé [316]. `draft-sweeney-wimse-credential-delegation` impose une invalidation en cascade sous cinq secondes et des reçus signés contre l'épissage de chaînes [319]. `draft-schrock-ep-revocation-statement` prend le parti inverse et l'assume : un objet signé portable, vérifiable hors ligne, qui révoque *une* cible nommée — « l'analogue d'une entrée de LRC, non du service de LRC » — et exclut explicitement la cascade de son périmètre [318]. Trois auteurs indépendants, trois modèles de propagation irréconciliables, zéro adoption : la cascade a cessé d'être un trou pour devenir un désaccord de conception non arbitré. Les chaînes se forment à l'exécution, traversent des organisations, et leur topologie échappe à l'émetteur initial : les deux déficits se composent, aucun ne se résout sans l'autre.

## 7.9 Know Your Agent : l'admission d'un agent tiers

Le marché a emprunté à la conformité financière un nom pour l'admission d'un agent tiers : *Know Your Agent* (KYA). Terme de marché avant d'être terme de norme — aucune spécification du corpus vérifié ne le définit [219].

Le principe est juste — vérifier avant d'admettre plutôt que faire confiance et surveiller —, la posture que recommande la modélisation des menaces [18] et qu'opérationnalisent les registres gouvernés (section 7.3). Il omet l'essentiel : le KYC fonctionne parce qu'il repose sur une infrastructure institutionnelle — pièces d'identité étatiques, registres publics, obligations légales, sanctions. Rien de tel pour les agents ; eIDAS et la FIDO Alliance n'ont de travaux applicables que dans le périmètre du paiement [122]. L'infrastructure institutionnelle ne s'est pas rapprochée d'un pouce dans la fenêtre : le document conceptuel du NCCoE sur l'identité et l'autorisation des agents logiciels et IA demeure un brouillon public initial, consultation close le 2 avril 2026, sans version finale ni description de projet au 15 août 2026 [102]. *La page de ce document ne nomme pas les technologies étudiées : l'articulation d'OAuth 2.0, de SPIFFE/SPIRE et de MCP qu'on lui prête n'est pas établie par la source consultée.* Tant que l'admission repose sur un accord bilatéral ou un écosystème de registre, l'interopérabilité inter-organisationnelle demeure une collection de périmètres (section 9.5). Le KYA nomme le problème ; il ne le résout pas.

## 7.10 Crypto-agilité : l'horloge de la fabrique d'identité

**Correction de portée d'abord.** Contrairement au chiffrement, où la moisson différée impose de migrer avant la machine quantique, « un système d'authentification demeure sûr tant que les algorithmes et les clés employés pour authentifier sont sûrs *au moment de l'usage* » [39]. Or cartes signées, jetons, certificats de charge de travail et mandats relèvent très majoritairement de l'**authentification** : la pression y est plus faible. Reste la *transition* — artefacts à longue durée de vie et ancrages de confiance à renouveler avant des jalons qui ne sont pas des exigences arrêtées [39].

L'outillage a progressé, l'horloge a ralenti. Les trois normes fédérales post-quantiques sont finales depuis le 13 août 2024 [238] ; *l'édition antérieure leur prêtait un « correctif de février 2026 sur la signature » : ce correctif n'existe pas. Ce que porte FIPS 204 au 15 août 2026 est une note de planification du 31 juillet 2026 annonçant que plusieurs défauts mineurs, listés dans un tableur d'errata, seront corrigés dans une révision future — un errata annoncé, non publié* [238]. Les considérations du NIST sur la crypto-agilité restent à leur première mise à jour du 29 juin 2026, sans révision ultérieure [239]. Demeure le seul acquis normatif net : **RFC 9964** (mai 2026, norme proposée, groupe COSE), qui enregistre ML-DSA-44, ML-DSA-65 et ML-DSA-87 pour les formats JSON et CBOR, ainsi qu'un type de clé générique `AKP` ouvrant la voie à d'autres algorithmes post-quantiques [240]. Les Agent Cards d'A2A étant signées au format JSON (section 4.2, [10]), la brique normative existe désormais.

Le fait négatif n'en est que plus net : *revérifié sur le texte le 15 août 2026*, A2A v1.0.0 ne mentionne aucun algorithme post-quantique — ses mécanismes de sécurité s'arrêtent aux clés d'API, à l'authentification HTTP, à OAuth 2.0, à OpenID Connect et au TLS mutuel —, sans feuille de route [10], et aucun document normatif sur la migration post-quantique de l'identité des agents n'a été trouvé. Seul constat opérationnel, l'épreuve d'implémentation de la section 4.12 : l'identifiant d'algorithme y est lu de l'en-tête signé, jamais présumé, l'algorithme post-quantique *réservé et testé comme rejeté* tant qu'il n'est pas implémenté [217]. Plus une chaîne de délégation est longue, plus elle accumule d'artefacts signés dont la durée de vie chevauche l'échéance de dépréciation : la crypto-agilité est la contrainte de calendrier de la délégation — et les douze brouillons de la section 7.7 signent tous en Ed25519 ou en EdDSA.

### 7.11 Ce que la fenêtre d'août ajoute à la fabrique d'identité — et ce qu'elle n'y ajoute pas

La fenêtre du 29 juillet au 8 août 2026 **datait** le déficit de délégation — d'invention, il devenait d'adoption (section 7.7) ; **mesurait** l'écart de sécurité sur parc réel (section 7.1) ; **corrigeait** l'outillage — conformité outillée, sécurité non (section 7.5), registre de référence corrigé (section 7.3).

La semaine du 8 au 15 août 2026 **n'ajoute aucun mécanisme**, et c'est son enseignement. Elle corrige deux lectures et en confirme une. Ce qu'elle corrige : le versant invention de la délégation n'est pas de trois brouillons mais de douze, déposés à cadence régulière du 25 mars au 7 août — il n'y a pas d'accélération, l'agglutinat d'août était un artefact de datation (section 7.7) ; et la révocation en cascade n'est plus un trou mais un **désaccord**, trois brouillons la traitant par des modèles incompatibles dont un qui l'exclut par principe (section 7.8) [316, 318, 319]. Ce qu'elle confirme : le versant adoption reste à zéro. L'IETF s'est pourtant structuré — deux groupes agentiques chartés en juin, vingt-sept brouillons entre eux — **sans adopter un seul document** [159]. Le reste tient : le verdict de la grille ne bouge pas (section 7.6), l'horloge post-quantique du NIST n'a pas avancé depuis novembre 2024 (section 7.4), et le NCCoE n'a rien publié depuis février (section 7.9) [102]. Le champ s'organise vite, produit à cadence constante, et ne décide pas ; c'est le fait de la fenêtre.

## 8 Cadres réglementaires et gouvernance des risques

### 8.1 Le règlement européen sur l'IA : un calendrier redessiné en juin 2026

Le règlement (UE) 2024/1689 (« AI Act ») est en vigueur depuis le 1er août 2024 [38] : interdictions et littératie depuis le 2 février 2025, modèles à usage général (GPAI) et gouvernance depuis le 2 août 2025. Le paquet « Digital Omnibus » — règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, publié au JO le 24 juillet, en vigueur le 27 — reporte le « haut risque » au **2 décembre 2027** (annexe III) et au **2 août 2028** (annexe I), ajoute à l'article 5 deux interdictions applicables au 2 décembre 2026 [279] et étend la surveillance du Bureau de l'IA sur les GPAI [40, 112, 254] : la simplification élargit le périmètre prohibitif et repousse le haut risque. L'article 50 lui-même est modifié, mais par ajout d'un paragraphe 7 sur les codes de bonne pratique : les paragraphes 1 à 4 restent intacts [254]. Revérification du 15 août 2026 : la page de calendrier de la Commission, mise à jour le 3 août, porte les mêmes dates ; aucun acte d'exécution ni report supplémentaire n'a été publié dans la fenêtre du 8 au 15 août [279].

Le 2 août 2026, et la correction qu'il impose. Cette revue fixait au 2 décembre 2026 l'obligation de marquage des contenus générés : c'est faux. L'article 50 tout entier, marquage compris, s'applique depuis le 2 août 2026 — l'article 113 dispose « It shall apply from 2 August 2026 » ; le 2 décembre 2026 n'est qu'un délai de grâce consenti par l'article 111(4), tel que modifié, aux systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026, et pour le seul article 50, paragraphe 2 [254]. Le communiqué d'ouverture d'exécution du 31 juillet le confirme et n'y ajoute rien : chatbots devant s'annoncer, hypertrucages étiquetés, contenus générés marqués en lecture machine — sans un mot sur les agents, ni sur les amendes [280].

L'accroche agentique n'est pas dans le règlement : elle est dans les lignes directrices du 20 juillet 2026. ✎ *Correction d'un énoncé de l'édition précédente* : dire que « le règlement ne nomme pas les agents » est inexact. Le texte consolidé contient **une** occurrence d'*Agentic AI*, à l'annexe des codes de types de systèmes d'IA servant à désigner les organismes d'évaluation de la conformité — « AIH 0401 AI systems based on other emerging AI technologies not covered by other codes, **including Agentic AI** » [254]. Occurrence taxinomique, **sans obligation attachée**. La formule juste est donc : *aucune obligation du règlement ne vise les agents ; une nomenclature administrative les nomme.*

Ce sont les lignes directrices sur la mise en œuvre des obligations de transparence de l'article 50, arrêtées par la Commission le **20 juillet 2026**, cinquante et une pages, treize jours avant l'échéance, qui font le travail [336] ; la FAQ officielle en reprend la lecture [278]. Point (31), verbatim : « AI agents are covered by Article 50(1) AI Act if they are capable of interacting with the persons instructing them or with other natural persons in the execution of the tasks (e.g. making bookings, managing correspondence, negotiating or concluding contracts, executing purchases, etc). AI agents must be designed and developed in such a way that they disclose both their artificial nature and the person on whose behalf they are acting, considering the need for transparency of the origin and the delegation of authority and accountability for the consequences of their actions. » Quatre énoncés en sortent, et le dernier est le plus lourd de cette revue.

*Un — le déclencheur est la capacité, non l'acte.* Le critère est « **capable of** interacting », non l'interaction constatée : la qualification se fait à la conception, pas à l'exécution. C'est plus large, et c'est ce qui décide de qui est dans le champ. *Deux — l'architecture multi-agents est explicitement visée*, y compris lorsqu'un agent n'interagit pas lui-même mais en actionne un autre qui le fait ; les exemples de la Commission incluent « coding agents and other AI agents capable of directly interacting with natural persons (including in complex multi-agent architectures) » [336]. *Trois — l'obligation est reportée sur la conception quand l'exécution est indéterminable* : lorsque le fournisseur ne peut établir à l'avance si l'agent interagira avec une personne physique, l'agent « should be designed at the architecture level, and instructed, to disclose itself as such in every situation where it is reasonably likely » ; et il doit se déclarer à ceux qui l'instruisent aux étapes clés — autorisation, rapport, validation — et à chaque nouvelle interaction, y compris lorsqu'il consomme les sorties d'un autre système d'IA plutôt que d'une personne. Une obligation datée porte donc désormais sur un artefact antérieur à l'exécution — exactement l'objet que la section 8.4 tient pour la seule chose démontrable devant un tiers. *Quatre — l'obligation porte sur le commettant.* L'agent doit déclarer **pour le compte de qui il agit**, ce qui est *pour qui agis-tu*, celle des cinq questions (7.6) que la revue donne pour la plus mal couverte.

Une frontière est tracée, et elle est nette. Le point (63) borne l'article 50, paragraphe 2 : il s'applique à un agent lorsque son action produit un contenu synthétique perceptible — audio, image, vidéo, texte —, et **ne s'applique pas** aux étapes intermédiaires de traitement, « reasoning and chain of thought », ni aux actions non destinées à être perçues, « a web request or browser action » [336]. La trace interne d'un agent n'est donc pas du contenu réglementé ; ce qu'il montre à un humain l'est.

L'exécution est engagée, et chiffrée. Depuis le 2 août 2026, le Bureau de l'IA exerce ses pouvoirs sur les fournisseurs de GPAI — de la demande d'information au retrait du marché —, avec amendes jusqu'à 3 % du chiffre d'affaires mondial ; les manquements de transparence, jusqu'à 15 millions d'euros ou 3 % [38]. Le 31 juillet, la Commission et le Comité IA ont jugé **adéquat** le code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés ; sa page officielle, dernière mise à jour le 31 juillet 2026, arrête le décompte à « about 190 » signataires et n'enregistre aucune adhésion nouvelle au 15 août [280].

Les deux premières obligations qu'un déploiement agentique puisse enfreindre ne sont donc pas celles du haut risque, mais la transparence et le régime GPAI — les deux exigences que la couche protocolaire ne sait pas porter (8.3). Un agent qui n'annonce ni sa nature ni son commettant enfreint l'article 50 ; aucun champ d'Agent Card, aucun attribut de convention sémantique ne porte l'une ni l'autre de ces deux annonces, ni ne permet de les vérifier. L'écart a désormais un destinataire, une date, un prix et deux propriétés nommées. Réserve : les lignes directrices sont **non contraignantes** — seule la Cour de justice donne une interprétation faisant autorité —, et le document lui-même porte la mention *Commission Use*.

## 8.2 Cadres volontaires et gestion des risques

Quatre référentiels volontaires comptent : AI RMF 1.0 du NIST (2023), vocabulaire dominant en Amérique du Nord [36] ; ISO/IEC 42001:2023, premier système de management de l'IA certifiable [37] ; l'initiative

de standards du NIST dédiée aux agents, du 17 février 2026 [61] ; les cadres TRiSM pour systèmes multi-agents [34]. S'y ajoutent **COSAiS** (*Control Overlays for Securing AI Systems*), qui superpose sur les contrôles de la SP 800-53 plutôt que de créer un catalogue propre à l'IA, et retient explicitement les déploiements **mono-agent et multi-agents** parmi ses cinq catégories [255] ; et, depuis le **1er mai 2026**, la directive conjointe des *Five Eyes* sur l'adoption prudente des services d'IA agentique — six agences nationales de cybersécurité, dont le Centre canadien pour la cybersécurité, première coordination interétatique sur cette surface d'attaque [341].

Réserve stricte, reconduite et vieillie d'une semaine : au 15 août 2026, aucune superposition COSAiS n'est publiée — la page de projet du CSRC, dont la dernière mise à jour remonte au 8 janvier 2026, donne les cinq catégories, agents compris, comme « in development » [255] ; et un contrôle qui vise un parc présuppose une unité d'inventaire stable, que nul catalogue ne crée (8.5). Deux réfutations, tant qu'à vérifier. *Aucune version 1.1 de l'AI RMF, aucun profil agentique du NIST n'existe au 15 août 2026* : l'AI RMF 1.0 de janvier 2023 est en cours de révision au titre du plan d'action présidentiel sur l'IA, et la seule production datée de 2026 est une note conceptuelle du 7 avril sur les infrastructures critiques [36] — la « NIST AI RMF v1.1 agentic guidance » qui circule en littérature secondaire n'a pas d'existence primaire. *L'initiative du CAISI n'a produit aucun livrable* en six mois (5.4).

## 8.3 Le fossé entre protocoles et gouvernance

Les protocoles n'expriment pas la gouvernance : leurs primitives ne portent ni politiques d'usage, ni obligations, ni conditions de responsabilité — un Agent Card déclare ce qu'un agent *peut* faire, aucun champ normalisé ce qu'il *a le droit* de faire, pour qui, sous quelle supervision [35]. Les exigences se déploient donc *à côté* des protocoles, dans les plateformes (6 et 7).

Les deux moitiés sont inégales. La *traçabilité* a son porteur hors de la couche protocolaire : l'enveloppe CloudEvents (section 4.6), dont les attributs de corrélation et l'extension `traceparent` rendent les actions auditables à travers transports et organisations [89]. L'*autorisation* demeure entière — CloudEvents transporte des faits, non des droits [35] —, mais elle a un lieu : le plan de contrôle d'*agent mesh* (4.7), où une passerelle comme agentgateway centralise authentification, autorisation et politiques sans toucher aux protocoles [95, 221, 223], où le profil COAZ fait trancher chaque appel d'outil MCP par un point de décision AuthZEN et où AARM normalise l'interception des actions autonomes [149, 151]. La gouvernance migre donc au bord d'un périmètre, hors de la couche commune. Le point à retenir est négatif : aucun des quatre projets hébergés par l'Agentic AI Foundation n'est présenté comme une norme de maillage d'agents, et Solace Agent Mesh ne revendique nulle part ce statut [94, 222].

Un troisième terme s'ajoute, et le régulateur lui a déjà désigné un porteur — hors de la couche protocolaire. L'article 50 exige d'un agent qu'il déclare *sa nature* et *son commettant* [336] : ni l'un ni l'autre n'a de support protocolaire. Le fossé n'est donc plus binaire mais à trois termes — traçabilité pourvue, autorisation délocalisée, déclaration d'identité et de mandat sans support —, et le troisième est le seul des trois qu'une obligation datée réclame aujourd'hui. ✎ *Correction d'un énoncé de l'édition précédente* : les lignes directrices **nomment** un mécanisme. Leur note 21 renvoie aux attestations électroniques d'attributs du règlement (UE) 910/2014, aux portefeuilles d'identité numérique de l'UE et aux *European Business Wallets* proposés, qui « can provide secure and efficient means of identifying AI agents » et peuvent « store and manage electronic attestations that verify the AI agent's identity, attributes, and authorisations » [336]. Le régulateur ne se tourne donc pas vers MCP, A2A ni AP2 : il se tourne vers eIDAS. Loin d'affaiblir la thèse de cette revue, cela la confirme par le haut — le seul mécanisme qu'une autorité désigne pour porter l'identité d'un agent est **extérieur à la couche commune**, et il est déjà normalisé pour les personnes. Le corollaire opérationnel est en 7.2 : c'est vers les attestations vérifiables, non vers les cartes d'agents, que pointe l'obligation.

L'incident de juillet 2026 en donne la contrepartie : ce qui a manqué n'était pas la journalisation, mais un contrôle capable d'intercepter l'action d'un agent **avant** son exécution [337] — exactement l'objet d'AARM, spécification d'un consortium sectoriel, sans statut normatif [151].

## 8.4 L'instruction sectorielle canadienne : quinze croisements, zéro lien documenté

**Le résultat négatif central.** Une monographie compagnon [218] — gel des 16-17 juillet 2026, vote adversarial unanime (2.2) — croise trois protocoles (MCP, A2A, AP2) et cinq corpus canadiens : quinze croisements, six rapprochements tous marqués comme inférences d'auteur, neuf vides, aucun lien documenté par source primaire. Faits repris sans re-vérification adverse, sauf recouvrement avec le corpus vérifié ici [209, 210, 212, 214].

Ce que la matrice ne dit pas, et ce que la revue avait mal attribué. Le 13 juillet 2026, le BSIF publie le bulletin de risque technologique *Generative and Agentic Artificial Intelligence: Implications for Technology, Cyber Security, and Operational Resilience* [274]. ✎ *Correction* : le bulletin **ne définit pas** l'IA agentique — il **cite** la définition du Centre canadien pour la cybersécurité, et renvoie en note à la directive conjointe des *Five Eyes* du **1er mai 2026** [341], texte canadien primaire qui, lui, nomme et définit l'IA agentique deux mois plus tôt. La formule « le seul texte canadien qui la nomme » était donc fausse ; le Canada en a **deux**, et l'antériorité revient au Cyber Centre. Ce que le bulletin apporte en propre tient : il **nomme** le chaînage d'outils comme patron d'exécution et l'accès surprivilégié comme risque, et attend que l'institution « assign unique non-human identities, enforce least privilege, apply scoped permissions ». **Fait neuf de ce tour** : le régulateur prudentiel canadien énonce l'**identité non humaine unique** comme attente, ce que la section 8.5 tenait pour un prérequis qu'aucun texte n'exprime. Mais il l'énonce au registre du *can consider* : saines pratiques non contraignantes, hors de la ligne directrice E-23 — dont la revérification du 15 août confirme la version finale du 11 septembre 2025, l'entrée en vigueur au 1er mai 2027, et l'absence des mots « agent », « agentique » et « orchestration » [209]. Le contraste tient, reformulé : en Europe, un instrument opposable nomme l'agentique et lui impose de se déclarer ; au Canada, deux textes la nomment et n'obligent ni l'un ni l'autre.

Deux corrections de fond, dont une que la revue s'était infligée à elle-même. *Primo*, l'avis 11-348 du personnel des ACVM (5 décembre 2024, consultation close le 31 mars 2025) : aucune version finale n'existe au 15 août 2026, l'avis demeurant un document de consultation qui, de son propre aveu, ne crée ni ne modifie d'obligation. Le fait négatif lexical — l'avis ne contient ni « agent », ni « agentique », ni « autonomie » — n'a pas pu être rouvert à ce tour, le dépôt refusant la consultation automatisée ; il reste au régime du gel du 8 août, où il avait été vérifié en source primaire. L'opposition que construisait cette sous-section — accroche *textuelle* par l'ACVM contre accroche par *inférence* par E-23 — tombe : les deux accrochent par inférence. Le raisonnement est à refaire, non la phrase à rayer : l'exigence tirée de l'*adaptativité post-déploiement* — séparer l'*adaptation*, exception d'instance éphémère, de l'*évolution*, modification persistante du comportement, faute de quoi le moment où une exception devient une règle est indétectable [218] — perd son assise textuelle et redevient une inférence d'architecture que nul texte n'impose.

*Secundo*, l'article 12.1 de la Loi 25, que l'édition précédente sous-lisait. Il ne prescrit aucun degré d'autonomie : il se déclenche lorsque la décision est fondée **exclusivement** sur un traitement automatisé, et borne donc l'absence totale d'humain, non le partage humain-machine. ✎ Mais il n'impose pas seulement d'informer et de recueillir des observations : à la demande de la personne concernée, l'entreprise doit l'informer « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision », en plus des renseignements personnels utilisés et du droit de rectification [212]. La restitution des facteurs d'une décision n'est pas une inférence d'architecture : c'est le texte. L'édition précédente la reconstruisait trois lignes plus loin comme une déduction, dégradant une entrée bibliographique qui la disait juste. Réserve de

méthode : `legisquebec.gouv.qc.ca` a refusé la consultation à nos deux tentatives ; le verbatim est établi par vérification indépendante en source officielle, non par accès propre (cf. relevé de preuves).

L'autonomie encadrée, refaite en argument probatoire — et le texte y aide plus que prévu. La correction déplace la thèse de la monographie — l'« autonomie encadrée » [179], source unique non répliquée [218] — sans l'annuler, et la renforce d'un cran : le droit québécois n'exige pas l'humain dans la boucle, il exige la restitution des principaux facteurs et paramètres, ce qui est la révisabilité écrite en toutes lettres. Or la journalisation par les agents est déconseillée — un agent compromis falsifie sa trace, et l'incident de juillet 2026 en fournit la preuve par des artefacts de journaux hallucinés (7.1) [337] —, la causalité interne des modèles est indéterminable, et les protocoles n'établissent que l'identité de l'appelant (4.10). Reste un objet démontrable : le cadre d'orchestration, antérieur à l'exécution — que les lignes directrices européennes visent désormais elles aussi, en exigeant une conception « at the architecture level » (8.1) [336]. D'où cinq points de contrôle — décision datée émise par l'orchestration, trace produite par le cadre et non par les agents, arrêt humain à effets défaisables, séparation adaptation/évolution, confinement local — et le patron de la section 9.6 : le cadre déterministe invoque les agents, jamais l'inverse.

Les rails ISO 20022, et trois faits négatifs. Lynx a achevé sa migration ISO 20022 le 22 novembre 2025 ; le RTR n'est pas en production, sa cible du quatrième trimestre 2026 — reconfirmée sur la page primaire le 15 août 2026, essais d'assurance de solution en cours, publication des règles annoncée « ce trimestre » — succédant à quatre cibles abandonnées [218, 257]. Le **DORS/2026-133** entre en vigueur le **24 août 2026** [281] : jalon juridique, non opérationnel ; *cette date ne figure toujours pas sur la page primaire de Paiements Canada. Un*, aucune source ne documente d'articulation entre les mandats d'AP2 et les messages ISO 20022, dépôt d'AP2 sans commit depuis le 29 avril 2026, revérifié le 15 août. *Deux*, le cadre des services bancaires axés sur le consommateur (prépublié le 27 juin 2026) ne mentionne ni l'IA ni la décision automatisée [241] et ne nomme aucun standard — ni FDX, ni FAPI, ni OAuth —, celui d'accès restant à désigner par arrêté [218] : obligation certaine à implémentation indéterminée, à isoler derrière une frontière d'abstraction. *Trois*, C-36 (première lecture le 15 juin 2026), qui définirait largement le « système décisionnel automatisé » [242], n'a enregistré aucune activité au 15 août 2026 : deuxième lecture « no activity », étude en comité « not reached » — loi de protection des renseignements personnels à volets IA, non loi horizontale type LIAD [218]. Deux mois d'immobilité législative pendant que l'Europe exécute.

Une réserve qui ne se lève pas, et qui vient d'échouer une troisième fois. La date de la version finale de la ligne directrice IA de l'AMF diverge — 30 mars 2026 au socle [218], contre le 7 avril ici [210] — et `lautorite.qc.ca` refuse la consultation automatisée. Nouvelle tentative le 15 août 2026, refus (HTTP 403), confirmé par une seconde vérification indépendante le même jour. La réserve est **reconduite et aggravée** : ni la date de finalisation, ni le champ d'application, ni le contenu, ni même l'entrée en vigueur au 1er mai 2027 ne sont établis en source primaire pour l'AMF ; le concordant ne l'est qu'entre sources secondaires. Un fait non atteint en source primaire n'est pas un fait de ce document : tout énoncé AMF y figure au conditionnel, et devrait tomber si la revalidation suivante échoue encore. Seule l'échéance d'E-23, au 1er mai 2027, est vérifiée [209]. Seconde divergence, tranchée : le socle ignore le don d'AP2 à la FIDO Alliance, établi ici au 28 avril 2026 [121, 122].

**Synthèse** (section 12) : textes et dates *confirmés* aux réserves près ; les quinze croisements, *fait négatif établi* ; l'articulation paiements agentiques / ISO 20022, *spéculative*. L'adoption a précédé le cadre — dix institutions canadiennes affichent des gains auto-déclarés, aucun taux d'erreur publié [218] —, et la charge reste aux régulateurs sectoriels.

## 8.5 Le prérequis non écrit : l'identité comme condition d'inventaire

Croisées avec la fabrique d'identité (sections 7.6 à 7.10), ces obligations font apparaître ce que ni les textes ni les spécifications n'énonçaient : plusieurs obligations datées présupposent une identité d'agent qu'aucune

ne mentionnait. L'inventaire est le cas le plus net. E-23 exige que chaque cas d'usage d'un modèle soit capturé et évalué séparément, sa définition du « modèle » englobant explicitement les méthodes d'IA [209] ; l'AMF attendrait un répertoire centralisé et une cote de risque révisée périodiquement [210], au conditionnel faute de source primaire. Or un inventaire suppose une **unité d'inventaire stable**, retrouvée identique d'une revue à l'autre : évident pour un modèle statique, nullement pour un agent fait d'un modèle, d'outils, d'un contexte et d'un mandat qu'il peut changer entre deux exécutions (7.6).

Même chose pour l'imputabilité : l'AMF attendrait qu'un dirigeant réponde de l'ensemble des systèmes d'IA [210], et l'article 12.1 impose de restituer, sur demande, les principaux facteurs et paramètres ayant mené à la décision [212]. Répondre d'un parc suppose de savoir ce qu'il contient ; restituer les facteurs d'une décision, de savoir quel agent l'a prise, sous quel mandat, à la demande de qui. Le cadre d'orchestration est démontrable devant un tiers parce qu'il est aujourd'hui la seule chose qui possède une identité stable [218].

Le titre de cette sous-section a cessé d'être exact en juillet 2026, et c'est le résultat central de ce tour. Le prérequis n'est plus non écrit — il est écrit trois fois, en six semaines, et jamais entièrement. *L'Europe écrit le mandat* : un agent doit déclarer sa nature et la personne pour le compte de laquelle il agit, dans un instrument interprétatif d'une obligation applicable [336]. *L'Europe désigne même un porteur* : attestations électroniques d'attributs eIDAS et portefeuilles d'identité de l'UE, hors de la couche protocolaire (8.3) [336]. *Le Canada écrit l'identité* : identités non humaines uniques sous moindre privilège, attendues du BSIF [274], après la directive conjointe des *Five Eyes* du 1er mai [341]. Aucun des trois ne joint les bouts : l'obligation européenne est portée par un instrument non contraignant, l'attente canadienne est facultative, et le mécanisme désigné n'a aucune liaison spécifiée aux protocoles d'agents.

Deux réserves, donc, et une conclusion qui change de temps. Inférence d'architecture, non exigence de texte — moins vrai qu'hier : l'article 12.1 exige explicitement la restitution des facteurs [212], et le point (31) exige explicitement la déclaration du commettant [336] ; ce qui demeure inférence, c'est le lien entre ces exigences et une identité d'agent stable, que nul texte ne nomme comme moyen. **Asymétrie temporelle** : les obligations sont datées, les mécanismes protocolaires ne le sont pas — aucun ne répond aux cinq questions (7.6), aucun ne spécifie la révocation (7.8) ; l'inventaire se construira sur des registres curés et des annuaires de fournisseur (7.3), son unité définie par la plateforme plutôt que par une norme. Et la conclusion : l'écart le plus large portait sur *pour qui agis-tu* (question ouverte 13) — c'est précisément la propriété que le premier régulateur à nommer les agents leur impose de déclarer depuis le 2 août 2026, et que la couche protocolaire n'exprime toujours pas. L'écart a cessé d'être une hypothèse d'architecte ; il est devenu une non-conformité datée.

# 9 Discussion

## 9.1 Une consolidation institutionnelle sans normalisation

Implémentations gouvernées, non normes examinées : des suites d'écosystème existent — `tier-check` de MCP [263], kit d'A2A figé depuis juin 2026 [264] —, mais **aucune conformité opposable**.

## 9.2 Une pile complémentaire, mais un gradient d'interopérabilité réelle

Agent-outils, fait accompli — un demi-milliard de téléchargements mensuels [269] ; agent-agent, livrée et peu éprouvée ; inter-organisations, programme de recherche. Le facteur limitant y devient l'infrastructure de confiance, dont l'*agent mesh* est la forme bornée — le périmètre que l'ouverture devait supprimer.

### 9.3 L'écart adoption-assurance

414 serveurs MCP publics : **68 vulnérabilités**, 91,8 % sans authentification OAuth [272] — et les agents *agissent* : le défaut se paie en actions exécutées. Concordance indépendante : 40 % de projets annulés d'ici fin 2027 [80], une entreprise sur cinq à gouvernance mature [77], étalement majoritaire [81] ; le défensif suit en retard [69, 72, 73].

### 9.4 La fenêtre réglementaire

La fenêtre s'est refermée sur son premier pan le 2 août 2026 : ou la conformité se câble dans les couches d'identité, de registre et d'observabilité — les protocoles ne l'exprimant pas [35] —, ou elle sera plaquée sur des architectures figées. Idem, post-quantique 2030-2035 [39].

### 9.5 Combler hors de la couche commune : la trajectoire des couches orthogonales

Toute fonction que la couche commune n'exprime pas se comble *à côté* d'elle, chaque brique réintroduisant le périmètre que les protocoles promettaient de supprimer. La couche transactionnelle le montre deux fois. *Substitution d'identité* : faute de solution inter-fournisseurs pour l'identité **des agents**, AP2 et la FIDO Alliance ancrent l'autorisation dans celle de l'**utilisateur** [118, 122] — le porteur change, le problème reste. *Composition des adhésions* : Stripe, Mastercard, American Express et Adyen adhèrent tous à AP2 [120], x402 [127], ACP [130, 131] et UCP [132] ; or le 6 août 2026, un opérateur d'infrastructure majeur cite x402, MCP, Web Bot Auth et PACT comme normes de l'Internet agentique — **ni AP2, ni UCP, ni ACP** [285] : souscrire à tout n'empêche pas les tiers de trancher. Ailleurs : taxonomie sous curation [134, 135], confiance en fragments partout et en couche nulle part [145, 148, 149], orchestration normalisée *avant* la pile puis consommée sans retour [163, 164, 169, 170, 172].

### 9.6 Ce que l'état vérifié implique pour l'architecture d'entreprise

Lecture signalée comme telle : *l'agent d'entreprise fiable de 2026 est enveloppé.* Exécution : flot durable, moteur BPMN ou substrat code-first (4.11.1) ; protocoles ouverts à la frontière ; décisions réglementées déléguées à des points de décision externalisés qui en documentent les facteurs (4.11.3) ; supervision humaine modélisée — tâche utilisateur, refus remédiable, confirmation avant effet externe (4.11.5) ; traces capitalisées pour l'audit (4.11.4). Le cadre déterministe invoque les agents, jamais l'inverse. Chaque élément existe chez un fournisseur au moins, aucun n'est interopérable *entre* eux : limite exacte de l'état de l'art.

La *pression de conformité* pousse vers la plateforme consolidée, dont l'enveloppe détient nativement les instruments d'E-23, de l'AMF, de l'art. 12.1 et de DORA [172] ; l'*hétérogénéité* pousse vers les protocoles. Voie médiane : cœur consolidé dans le périmètre réglementé, protocoles aux frontières. Trois questions au fournisseur : le statut *exact* de chaque connecteur ; la *portée* des garanties d'exécution, les trois régimes du tableau 8 se vendant sous le même nom ; ce qui *sort* au départ, la portabilité BPMN n'ayant jamais été démontrée.

La fenêtre 2027-2030 superpose exigences sectorielles [209, 210], grappe « haut risque » européenne [38, 40] et fin de vie du parc GPA [171] : le choix s'y jouera sur les propriétés d'enveloppe, non sur les modèles. « Autonomie encadrée » [218] et « agent enveloppé » : même objet ; hors plateforme, journal d'audit, signature, identité et registre restent à la charge de l'implémenteur (4.12) [217].

### 9.7 Émettre, appliquer, exploiter : les trois temps de la confiance agentique

L'« identité des agents » agrège trois temps (Vol. III [219]). **Émettre** est le mieux servi : les deux premières questions de la grille (7.6) ont des réponses en production — limite de périmètre, non de mécanisme. **Appliquer** — passerelles [95, 221], points de décision externes [149], interception des actions autonomes [151] — transpose le maillage de services à chaque arête du graphe, au prix du périmètre, aucun de ces

projets ne revendiquant le statut de norme [222]. **Exploiter** — vérifier que le comportement d'aujourd'hui tient encore le mandat d'hier — est le moins servi : aucun élément d'observabilité agentique n'est stable, aucun attribut ne décrit une chaîne de mandat (4.13), la révocation, le maillon le moins spécifié (7.8).

Faible à l'émission, moyen à l'application, fort à l'exploitation : le déficit suit l'ordre inverse de celui dans lequel le marché investit, les annonces portant massivement sur l'émission. Symétriquement, l'enveloppe fournit par substitution ce que la couche d'identité ne fournit pas : identité stable là où l'agent n'en a pas, trace que l'agent ne doit pas produire lui-même, mandat qu'aucun mécanisme normalisé ne maintient au-delà de deux sauts — douze brouillons IETF décrivent des chaînes à N sauts, aucun n'est adopté [162]. Déficit d'adoption, non d'invention ; l'enveloppe compense, au-delà de l'exigence probatoire (8.4), une fabrique de confiance inachevée. D'où la question : laquelle des pièces de l'enveloppe fournissez-vous, laquelle reste à ma charge ?

## 10 Limites de cette revue

**Nature des sources.** Littérature primaire faite de prépublications arXiv non révisées ; métriques d'adoption toutes auto-déclarées, la seule mesure indépendante portant sur un seul protocole [7, 8] ; prévisions de cabinets valant comme jugements d'expert datés, dont la section 12.2 montre le sort quand ils circulent sans leur texte. Le champ évolue par trimestre, et la révision majeure de MCP a paru dix-huit jours avant cette édition [97].

**Couverture et méthode.** Restent sans source vérifiée, signalés plutôt que traités : déploiements sectoriels chiffrés, offres propriétaires, économie des places de marché. Corpus anglophone ; revue structurée et vérifiée, non systématique au sens PRISMA (section 2) ; agents LLM, d'où des biais de sélection.

Corpus compagnons, et circularité aggravée. Les sections 4.12 et 8.4 reposent sur deux corpus du même auteur [217, 218] — non soumis à la vérification adverse de cette revue, mais seuls corpus dont la méthode est publiée et rejouable. Ses quatre volumes, dont un compendium récapitulant les trois autres [219, 220], comptent pour un seul témoignage (13.8).

Régimes de vérification : une garantie inégale, déclarée. *(i)* Le corps de la revue procède d'un pipeline multi-agents à sources primaires : réfutateurs adverses indépendants sur les énoncés les plus exposés de chaque grappe, contre-vérification individuelle pour les suivants (2.2). *(ii)* Les passes des 8 et 15 août 2026, dont la seconde date la présente édition, n'ont comporté aucune ronde adverse à plusieurs votants : contre-vérification individuelle sur les sources primaires disponibles — spécifications, journaux officiels, Gazette du Canada, dépôts de code —, complétée d'analyses juridiques marquées comme secondaires. Son régime est celui de la sous-section 12.4, **non celui des sections 4.6 à 4.13** ; deux énoncés y sont sous attribution : l'entrée en vigueur du règlement d'exploitation du RTR, et l'adoption de la révision 2026-07-28 de MCP, déclarée le jour même par plusieurs exploitants d'infonuagique.

**Sources inaccessibles.** Trois sources publiques refusent la consultation automatisée, toutes en réponse 403 : le domaine du régulateur québécois (sept tentatives sur cinq adresses), le service législatif québécois (trois tentatives) et, ajouté le 8 août 2026, CanLII. Ni la finalisation de la ligne directrice de l'AMF, ni son entrée en vigueur annoncée au 1er mai 2027, ni le libellé de l'article 12.1 n'ont donc pu être établis en primaire : les énoncés correspondants, dont la ligne du tableau 14, reposent sur des sources secondaires (8.4, 13.6). Aucune version consolidée de l'AI Act intégrant le règlement (UE) 2026/1744 n'est disponible non plus.

**Deux périmètres.** Le démonstrateur de la section 4.12 a été retiré du dépôt le 25 juillet 2026 [217] : ses constats restent exacts et datés, mais un renvoi exact vers un fichier absent reste exact ; il cesse d'être

opposable. Et l'agent est traité ici comme interlocuteur, non comme livrable : rien n'est dit de la provenance des composants dont il est fait (QO 21).

## 11 Questions ouvertes

Vingt-cinq questions structurent le programme de recherche et de veille :

1. **Déploiements mesurés.** Quels déploiements inter-organisationnels de MCP/A2A confirmeront, métriques à l'appui, les gains des cas pionniers [62, 250] ?
2. Convergence de l'identité, et adoption de la délégation. Laquelle des familles — OAuth/OIDC, identités décentralisées, SPIFFE/WIMSE — s'imposera (4.10), AIMS [66] et le chaînage OAuth [145] les faisant coexister ? Douze brouillons IETF décrivent des chaînes à N sauts [162] [276] [277], aucun adopté : reste **lequel, quand**.
3. **Découverte digne de confiance.** Concilier registres curés et découverte décentralisée sans reproduire les silos que les protocoles voulaient abolir [18, 24] ?
4. **Conformité protocolaire.** Des suites de tests et des benchmarks d'interopérabilité inter-protocoles verront-ils le jour, et qui les gouvernera [32, 33] ?
5. **Gouvernance exprimable.** Les primitives de politique, d'obligation et d'imputabilité [35] rejoindront-elles la couche protocolaire, ou resteront-elles aux plateformes [95] ?
6. **Trajectoire institutionnelle.** NIST, brouillons IETF et incubation W3C déboucheront-ils sur une normalisation *de jure* [17, 61] ?
7. **Application du droit.** Comment les obligations GPAI et le « haut risque » reporté s'appliqueront-ils à des chaînes d'agents inter-organisationnelles [38, 40] ?
8. **Sûreté systémique.** Les propriétés de sûreté composent-elles quand les agents s'interconnectent, ou un « Internet des agents » sûr exige-t-il l'inexistant [4, 65] ?
9. **Couche événementielle.** Un standard d'événement asynchrone commun — CloudEvents [87], *event mesh* ouvert [93] — ou les bus propriétaires [90, 91, 94] ?
10. **Couche transactionnelle.** La concurrence des standards de *checkout* [130, 132] et l'immaturité des rails crypto [123] fragmenteront-elles la pile, malgré AP2 [122] ?
11. **Couche sémantique.** Une ontologie de capacités partagée — OASF [134], ARD [136], proposition académique [139, 140, 141] — rendra-t-elle possible la découverte « par le but » (4.7) [1] ?
12. **Couche d'orchestration.** L'arrimage restera-t-il unilatéral [169, 170], ou une sémantique de processus émergera-t-elle hors des plateformes [172] ?
13. **Conformité par enveloppe.** E-23 [209], AMF [210], article 12.1 [212], DORA [211] : l'enveloppe d'orchestration suffira-t-elle, ou faudra-t-il des propriétés vérifiables *dans* les protocoles ?
14. **Observabilité analytique.** Le « XES des agents » que suggèrent IEEE 1849 [201] et la fouille de trajectoires [207] viendra-t-il des normes ou d'un fournisseur [87] ?
15. Conformité cryptographique inter-implémentations. Deux implémentations d'A2A convergeront-elles sans suite de conformité, une canonicalisation libre ayant rompu l'interopérabilité (4.12 [217]) ?
16. **Le pont canadien.** Qui documentera le premier lien entre un protocole agentique et un texte canadien, et l'articulation paiements–rails ISO 20022 [218] ?
17. Stabilisation de l'observabilité agentique. Les conventions GenAI d'OpenTelemetry — sans version publiée, sans élément stable, sans échéancier [227] — seront-elles stables avant 2027 [235] ?
18. Corrélation de la trace et du mandat. L'une des huit propositions d'attributs d'identité [234] fera-t-elle d'une trace une pièce probatoire au sens de l'article 12.1 [212] ?

19. **Révocation et reprise.** La révocation (7.8) sera-t-elle normalisée en cascade sur une chaîne à N sauts (QO 2), et la brique post-quantique [240] adoptée [10] ?
20. L'infrastructure du *Know Your Agent*. L'admission d'un agent tiers restera-t-elle bilatérale, ou une fédération de confiance donnera-t-elle l'équivalent du *Know Your Customer* (7.9) ?
21. **La provenance des composants.** Aucune des sept couches (4.6 à 4.13) ne porte nomenclature ni signature d'artefacts : que vaut un mandat dont l'exécutant est inconnu (7.1) ?
22. La limite empirique de la supervision humaine. L'exigence de révision est documentée, nulle part son **efficacité** — approbation de façade, déférence accrue devant une justification mieux rédigée [219] ?
23. Le coût d'une révision de rupture. L'écosystème du protocole le plus adopté absorbera-t-il la rupture du 28 juillet 2026 dans sa fenêtre de douze mois (4.1) ?
24. Une dépendance normative sur un corpus non versionné. MCP confie journalisation et contexte de traçage à OpenTelemetry (4.13) : ce corpus sans version se stabilisera-t-il ?
25. L'orchestration hors de la couche commune ? Un format d'échange de topologie ou de mandat apparaîtra-t-il, ou le verrouillage de 9.6 tiendra-t-il (4.14) ?

# 12 Horizon prospectif 2027-2030

Cette section classe chaque énoncé par statut épistémique : le **programmé** — échéances datées inscrites dans des textes ; le **projeté** — trajectoires quantifiées de tiers identifiés ; le **spéculatif** — paris à issue ouverte.

## 12.1 Programmé : les échéances qui structurent la période

Le premier calendrier est réglementaire. Le règlement européen sur l'IA s'applique **depuis le 2 août 2026** dans presque toute son étendue — article 50, modèles à usage général, gouvernance, sanctions —, seul le haut risque étant reporté au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I) par le règlement (UE) 2026/1744 [38, 40, 254]. Le marquage des contenus générés est compris dans cette application du 2 août : le 2 décembre 2026, donné jusqu'ici pour l'échéance du marquage, n'est qu'un délai de grâce de quatre mois ouvert au seul article 50(2), pour les systèmes antérieurs à cette date [278]. S'y ajoutent en décembre 2026 les interdictions des articles 5(1)(ba) et 5(1)(bb) [279]. La grappe 2027-2028 rendra opposable ce que les protocoles n'expriment pas (8.3).

**Le second est cryptographique.** Le brouillon NIST IR 8547 place la dépréciation des algorithmes de 112 bits vers 2030 et leur retrait après 2035 [39] : jetons signés, documents DID, attestations et certificats de charge de travail devront migrer *pendant* la période — l'agilité cryptographique est un critère de conception immédiat.

Jalons moindres : OAuth 2.1 vise fin 2026 [25] ; le chaînage OAuth inter-domaines serait le premier RFC applicable aux chaînes de délégation agentiques [145] ; SAP vise fin 2026 pour l'A2A bidirectionnel [53], Microsoft ayant tenu le sien à une semaine près [104, 117]. Le tableau 14 porte les deux bornes fermes : E-23 et la ligne directrice de l'AMF au 1er mai 2027 [209, 210], fin du parc GPA classique en 2030-2032 [171] — la fenêtre où des milliers de processus migreront vers des moteurs qui, eux, parlent MCP et A2A (4.11).

Tableau 14 — Chronologie de la rencontre entre la couche d'orchestration des processus d'affaires et la pile agentique — jalons vérifiés, accomplis et programmés (état au 15 juillet 2026). La couche transactionnelle, elle, n'inscrit encore aucune échéance datée dans les textes du corpus vérifié : ni les groupes de travail de la FIDO Alliance (ouverts le 28 avril 2026, sans calendrier publié dans leur communiqué [122]), ni la x402 Foundation, ni les spécifications de *checkout* n'annoncent de jalon daté — absence qui est elle-même une information : la période 2027-2028 dira si la normalisation des paiements agentiques suit le rythme du calendrier réglementaire ou le devance.

| Date | Jalon vérifié |
|---|---|
| 22-23 octobre 2024 | usage de l'ordinateur en bêta publique (Anthropic) [193] ; AgentC, l'intelligence de processus branchée aux plateformes d'agents (Celonis) [205] |
| 6 janvier 2025 | mort au feuilleton de la LIAD (prorogation du Parlement canadien) [214] |
| 17 janvier 2025 | DORA applicable aux entités financières de l'UE [211] |
| 23-27 janvier 2025 | Operator et le modèle CUA en aperçu de recherche (OpenAI) [194] ; DSL 1.0.0 de Serverless Workflow [167] |
| avril-mai 2025 | Maestro disponible (UiPath) [173] ; MQ fouille de processus, 16 éditeurs [203] ; système APA et moteur de raisonnement de processus (Automation Anywhere) [190] ; MCP en GA dans Copilot Studio [191] |
| 23 juin 2025 | MQ RPA 2025 — 13 éditeurs, marché de 3,8 G$ US (+18 %) [189] |
| 11 septembre 2025 | ligne directrice E-23 finale (BSIF) [209] |
| 14-15 octobre 2025 | Camunda 8.8 (connecteur AI Agent GA, MCP alpha) et dernière version mineure de Camunda 7 [169, 171] ; MQ BOAT inaugural [172] |
| novembre 2025 | serveurs MCP d'UiPath en GA — le parc RBA devient outillage agentique [192] |
| 26 janvier 2026 | MQ intelligence décisionnelle inaugural [197] |
| 7-14 avril 2026 | ligne directrice IA de l'AMF, finale [210] — date du 7 avril non reconfirmée en source primaire (section 13.6) ; Camunda 8.9 (MCP GA, connecteurs A2A alpha) [170] |
| 1er-5 mai 2026 | intégration Agent 365-Celonis en préversion privée [206] ; MQ intelligence de processus (intitulé élargi) [204] |
| 4 juin 2026 | stratégie fédérale « L'IA pour tous » — une stratégie, pas une loi [213] |
| 1er mai 2027 | entrée en vigueur simultanée d'E-23 et de la ligne directrice IA de l'AMF [209, 210] |
| 13 avril 2030 → avril 2032 | fin de maintenance puis du soutien étendu de Camunda 7 — clôture de la génération GPA classique [171] |

La fenêtre d'août 2026 ajoute quatre échéances. **Le 24 août 2026**, entrée en vigueur du règlement administratif n° 10 relatif au RTR [281] — cadre juridique, non mise en service ; celle du règlement d'exploitation reste sous attribution secondaire [257]. **Le 26 août**, clôture des commentaires sur le règlement des services bancaires axés sur le consommateur [241]. **Décembre 2026**, les deux interdictions nouvelles. **Au plus tôt le 28 juillet 2027**, premier retrait d'une fonctionnalité MCP dépréciée — douze mois, quatre-vingt-dix jours si risque actif [252] : seule échéance qu'un protocole se fixe à lui-même (4.1).

## 12.2 Projeté : les trajectoires d'analystes, millésimées

Cette sous-section portait trois projections ; la revalidation du 8 août 2026 sur les publications primaires en laisse une debout.

**Ce qui tient.** Gartner (juin 2025) prévoit l'annulation de plus de 40 % des projets d'IA agentique d'ici fin 2027 — coûts, valeur incertaine, contrôles de risque inadéquats [80] —, cohérent avec la gouvernance mature d'une entreprise sur cinq [77] et l'étalement agentique constaté par Forrester [81].

**Ce qui ne tient pas.** « 1 300 milliards de dollars de dépenses agentiques en 2029 » : le communiqué primaire relu (prUS53765225, 26 août 2025 [82]) chiffre la dépense **totale en intelligence artificielle**, dont 26 % du marché mondial des TI, l'agentique en étant le moteur déclaré, non le périmètre. L'énoncé est retiré.

**Ce qui n'a pas d'original.** « 70 % des entreprises consolidées sur une plateforme d'orchestration unifiée d'ici 2030 » [172] : aucune publication primaire ne le porte. Les deux énoncés voisins réels disent autre

chose — Gartner, 70 % *déploieront* l'agentique en exploitation d'infrastructure d'ici **2029**, dans un rapport payant sans communiqué ; IDC, **45 %** orchestreront à l'échelle d'ici 2030.

**Le résultat de méthode.** Un chiffre déplacé de son périmètre, un chiffre sans original : un seul mécanisme, la circulation de troisième main. Un chiffre d'analyste vient avec son identifiant de publication et son périmètre ; sans eux, ce n'est pas une prévision faible, c'est une absence de prévision. Reste vérifiable le mouvement des catégories — BOAT [172], intelligence décisionnelle [197], « intelligence de processus » [204], RPA à +18 % [189].

## 12.3 Spéculatif : les paris de recherche et de normalisation

Huit chantiers ouverts décideront de la physionomie du domaine en 2030.

**La convergence de l'identité.** Les candidats existent — SPIFFE/WIMSE/OAuth et AIMS [66], AuthZEN [79], identités décentralisées [22] —, mais l'IETF a refusé la BoF sur la délégation en mai 2026 [159].

**La normalisation *de jure*.** NIST [61], brouillons IETF [17], incubation W3C [16], profils AuthZEN [79] : premières normes avant 2030, ou travaux préparatoires.

**La gouvernance exprimable.** Les primitives de politique, d'obligation et d'imputabilité [35] sont le pari que commande la grappe réglementaire ; sinon la conformité reste aux plateformes (8.3).

La consolidation transactionnelle. ACP contre UCP [130, 132] convergeront-ils, et AP2 chez la FIDO Alliance [122] donnera-t-il la première norme d'authentification agentique liée à l'utilisateur (7, 8.3) ?

**La couche sémantique partagée.** La découverte « par le but » (4.7) exige une ontologie inexistante entre protocoles (4.9) : OASF [134], ARD [136], proposition académique [139, 140, 141] — la FIPA [1] y a échoué.

L'interopérabilité multi-latérale ouverte. La découverte entre organisations sans accord préalable — ANP [15], ANS [24], « Internet des agents » sûr [4, 65] — reste sans déploiement documenté.

Septième, la sémantique de processus. L'arrimage de 4.11 est unilatéral et ses chaînons manquants nommés (tableau 9) : exécution portable, pont vers les décisions métier, format de trace — chacun avec son précédent, aucun avec son artefact.

Huitième, le plus incertain : la stabilisation d'une convention d'observabilité agentique. Les conventions GenAI d'OpenTelemetry ont le vocabulaire [228, 229, 230] mais aucune version publiée, aucun élément stable, **aucun échéancier**, face à un jeu concurrent [227, 231, 235] ; adopter l'une des huit propositions d'attributs d'identité et de délégation [234] rendrait la trace corrélable au mandat ; sinon la journalisation probatoire (8.4, 8.5) reste satisfaite par l'enveloppe. Seul chantier dont l'échec se paie *après* le déploiement.

## 12.4 L'après-agentique : ce que la prépublication dessine au-delà du cadre de cette revue

Le régime de preuve de cette sous-section est le plus faible du document, et il se déclare : douze préimpressions arXiv non révisées, métadonnées et résumés vérifiés le 23 juillet 2026, sans texte intégral ni vérification adverse — des directions revendiquées, jamais des faits d'adoption. Elles revendiquent un **« web agentique »** où l'interaction machine-à-machine devient le cas nominal, son infrastructure manquante étant institutionnelle avant d'être technique [243, 244] ; une économie machine-à-machine déjà en trafic, des millions de transactions quotidiennes sur x402 et ERC-8004, identité, autorisation et paiement non interopérables [245] — écosystèmes crypto auxquels leurs auteurs participent ; l'**agent mutable**, dont poids, invites et mémoire ruinent la persistance d'identité que présupposent toute réputation et la grille des cinq questions (7.6) [247] ; et une pile d'**assurance des agents** à huit composantes pour 2030 [248], candidate pour l'écart adoption-assurance (9.3).

### 12.5 Lecture d'ensemble

Les bornes datées — grappe réglementaire du 2 août 2026 à 2028, échéance canadienne du 1er mai 2027, échéance cryptographique 2030-2035 (7.10) — pointent toutes vers le même impératif : une couche d'identité, de traçabilité et d'autorisation des agents normalisée. Le programmé rend ce chantier obligatoire ; le spéculatif se réduit à savoir *qui* en fournira la forme canonique. Le projeté dit moins qu'on ne le croyait : des trois trajectoires portées par cette revue, une seule survit à sa source primaire (12.2), et qui attendait du marché qu'il sanctionne les retardataires devra fonder cette attente ailleurs. Demeure la décroissance programmée du parc GPA classique (2030-2032 [171]) : chaque re-plateformage tranchera entre enveloppe propriétaire et protocoles ouverts.

## 13 Le corpus compagnon : quatre volumes, un compendium, un même objet

### 13.1 Quatre volumes, deux états de rédaction

Tableau 15 — Les quatre volumes du corpus compagnon, leur état de rédaction réel au 18 juillet 2026 et le régime de citation qui en découle dans la présente revue. Lecture : la colonne de droite n'est pas une préférence éditoriale mais une conséquence de la colonne qui la précède — un volume sans chapitre rédigé ni socle propre ne peut porter aucun fait.

| Volume | Objet | État réel au 18 juillet 2026 | Régime de citation ici |
|---|---|---|---|
| **I — Interopérabilité agentique** | cadre théorique ; ADS, démonstrateur | rédigé (7 ch.) | constats d'implémentation datés (§4.12) [217] |
| **II — L'autonomie encadrée** | cas canadien réglementé | rédigé (24 ch., socle coté, gel juill. 2026) | faits repris du socle, non re-vérifiés ici (§8.4) [218] |
| **III — L'entreprise agentique** | identité, délégation, maillage | cadrage seul — zéro chapitre, zéro socle [219] | **programme de recherche**, jamais source de fait |
| IV — Interopérabilité et Orchestration en Entreprise Agentique | compendium des trois précédents | cadrage seul — table des matières commentée [220] | **décisions de fusion**, jamais source de fait |

Zéro socle propre au Vol. III [219], volumes sources faisant foi tant que le Vol. IV n'est pas rédigé [220] : ces deux volumes **n'établissent ici aucun fait**, ils ne prêtent que des instruments (13.8).

### 13.2 Le Vol. I : la théorie et son épreuve par le code

Le Vol. I fournit des faits : son démonstrateur `Borealis-Go` éprouve les spécifications par l'implémentation (4.12) [217]. Réserve : retiré du dépôt le 25 juillet 2026, rejouable dans le seul historique git.

### 13.3 Le Vol. II : l'instruction au grain du droit

Le Vol. II porte l'instruction canadienne de 8.4 — **résultat négatif** : quinze croisements, aucun lien documenté — sur un socle de quarante-six entrées cotées, seul socle rejouable du corpus [218].

### 13.4 Le Vol. III : un programme de recherche, pas un corpus

Non rédigé, le Vol. III ne prête qu'un instrument sans autorité normative : la grille des cinq questions (7.6) [219].

## 13.5 Le Vol. IV : ce qu'une refonte révèle du triptyque

Tableau 16 — Les douze livres du compendium (Vol. IV, v0.4 du 19 juillet 2026), les volumes sources qu'ils absorbent et les sections de la présente revue couvrant le même objet [220]. La colonne de droite est une construction de cette revue, établie pour la navigation entre les deux appareils ; elle n'emporte aucune reprise de fait d'un cadrage non rédigé.

| Livre du compendium | Ch. | Sources | Objet homologue ici |
|---|---|---|---|
| I — Fondements | 1-6 | I 1-2 | 3 et 4.9 |
| II — Couche protocolaire | 7-11 | I 3 + II-I | 4.1 à 4.5, 5 |
| III — Identité et délégation | 12-19 | III I-IV + I-II | 4.10, 7.2, 7.3, 7.6-7.9 |
| IV — Confiance hostile | 20-22 | III-IV + I | 7.1 |
| V — Horloge post-quantique | 23-24 | III-V + I | 7.4, 7.10 |
| VI — Autonomie encadrée | 25-28 | II-II + I 4 | 4.11, 9.6 |
| VII — Cadre réglementaire | 29-34 | II-III + III-VI | 8.1, 8.4, 8.5 |
| VIII — Terrain canadien | 35-40 | II IV-V + I 5 | 4.8, 6.4, 8.4 |
| IX — AgentMesh | 41-42 | III-VII + I | 4.6, 4.7 |
| X — AgentOps | 43-45 | III-VIII + I | 4.13 |
| XI — Synthèse architecturale | 46-51 | I 6, ADS, II-VI | 4.12, 9.6, 9.7 |
| XII — Horizon | 52-54 | I 7 + II 21, 24 | 11 et 12 *Note du 29 octobre 2026. Les tableaux 15 et 16 et les sections 13.1 à 13.5 décrivent l'état du 18–19 juillet 2026 Le Compendium livré compte cinq livres et cinquante chapitres, et les volumes III et IV sont rédigés (13.8).* |

Le compendium tranche par une **désambiguïsation d'identifiants** : « plan de contrôle agentique » y compte **quatre** acceptions, *agent mesh* **six** [220], comme la section 4.4 recense trois « ACP ». La collision d'identifiants n'est pas un accident de la couche protocolaire : c'est une propriété des champs qui nomment plus vite qu'ils ne stabilisent.

## 13.6 Un arbitrage du cadrage que la revalidation ne soutient pas

Le cadrage tranche les deux divergences du corpus (8.4) — **30 mars 2026** pour la ligne directrice IA de l'AMF, aucun transfert de gouvernance documenté pour AP2 [220] ; ni l'un ni l'autre ne tient.

Le don d'AP2 à la FIDO Alliance date du 28 avril 2026 (4.8) [121, 122] : l'arbitrage est périmé par une source primaire antérieure au gel du socle. Un audit de cohérence interne ne périme rien : un corpus peut être intégralement cohérent et entièrement en retard.

Sur l'AMF, l'accès primaire a échoué (refus HTTP 403, 18 juillet et 8 août 2026) ; au socle, seules les dates, jamais le contenu [220]. D'où une rétractation que la revue s'applique à elle-même : sa date du **7 avril 2026** (4.11.5, 8.4, tableau 14, [210]) n'a pas été reconfirmée en source primaire ; la divergence reste ouverte : signalée, non uniformisée.

## 13.7 Ce que le corpus prête à la revue, et ce que la revue lui renvoie

**Ce que le corpus prête.** Quatre instruments — tri *programmé / projeté /spéculatif*, degrés d'absence, grille des cinq questions, traçabilité de fusion — et deux corpus de faits (4.12, 8.4).

**Ce que la revue renvoie.** Deux corrections de fond sur la lecture d'un texte juridique. L'article 12.1 de la Loi 25 n'exige aucune « intervention humaine déterminante » : il se déclenche quand la décision est **exclusivement** automatisée et n'impose alors qu'information de la personne et possibilité d'observations devant un employé **en mesure de réviser** — il borne l'absence totale d'humain, sans prescrire aucun degré d'autonomie (8.2, 9.6). L'avis ACVM 11-348 ne contient ni *agent*, ni *agentique*, ni *autonomie* : l'opposition

que corpus et revue construisaient — accroche textuelle contre accroche par inférence d'E-23 — tombe, les deux accrochant par inférence (8.4).

**Circularité** : deux textes du même auteur qui se confirment ne constituent pas une réplication indépendante, limite que la section 10 range au premier rang.

### 13.8 Le corpus a changé d'état : deux volumes rédigés, un compendium arrêté

Le **Vol. III** est rédigé depuis le 22 juillet 2026 [258], le **Vol. IV** rédigé et **arrêté** le 29 juillet sous régime de diffusion en bibliothèque personnelle, deux critères de publication non satisfaits faute de relecteur distinct [259].

Le régime ne bouge pas ; son motif a changé : non plus l'absence de rédaction, mais **diffusion bornée** à leur auteur, socle **dérivé**, **dérogation conditionnelle** qui tombe à la première diffusion. Un volume rédigé n'est pas un volume citable.

### 13.9 Ce que le corpus arrêté renvoie à la revue

Une entrée qu'une re-datation laisse **inchangée** n'en est pas confirmée [259] ; plusieurs faits d'ici ont pourtant été comptés comme reconfirmés.

## 14 Conclusion

Aux quatre questions de l'introduction, l'état de l'art vérifié au 15 août 2026 répond : les protocoles structurants sont complémentaires par interface, non concurrents — MCP pour les outils, A2A entre agents, ANP pour la découverte —, leur maturité décroissant avec la distance au système d'information ; la gouvernance s'est consolidée sous des fondations qui gouvernent du code sans conférer de statut normatif, la seule conformité disponible étant d'écosystème, jamais opposable ; l'**adoption précède l'assurance** — attaques démontrées, agents fantômes chez plus de quatre organisations sur cinq —, principal risque systémique ; les couches implicites se comblent **hors** de la couche commune, le déficit se déplaçant sans se résorber.

L'agent fiable de 2026 est **enveloppé** (9.6) — flot durable, points de décision, supervision, traces —, enveloppes présentes chez les éditeurs de la GPA, de la RBA et de la GDA, dans aucun protocole. Émettre est résolu, appliquer borné, exploiter vide (4.13) : le marché investit dans l'ordre inverse.

L'édition apprend de sa méthode ceci : poser une frontière rare — ce qui fournit des faits, et ce qui ne prête que des instruments —, la maintenir, et rétracter la certitude d'une de ses propres datations. En dix jours de fenêtre, six énoncés porteurs de l'édition précédente ont été réfutés sur source primaire — dont deux sur le calendrier réglementaire, et un sur le déficit qu'elle tenait pour son résultat central : au-delà de deux sauts de délégation, la traçabilité opposable n'est plus absente des documents mais des normes. Une revue dont dix jours suffisent à réfuter six énoncés porteurs mesure moins sa faiblesse que la vitesse de son objet — d'où la seule règle qui survivra : dater ce qu'on cite, nommer ce qui fait foi.

## Annexe : sigles et correspondances

Sigles, puis famille processus et pile agentique — les écarts résument la section 4.11.

Tableau 17 — Sigles employés dans cette revue (sélection ; les sigles des sections 1 à 8 non repris ici sont définis à leur première occurrence).

| Sigle | Signification |
|---|---|
| A2A | *Agent2Agent* |
| AAIF | *Agentic AI Foundation* |
| AARP / COAZ | profils agentiques d'AuthZEN |
| AGNTCY | écosystème d'agents |
| AuthZEN | Authorization API 1.0 |
| ANP | *Agent Network Protocol* |
| ACVM | Autorités canadiennes en valeurs mobilières |
| ADS | architecture détaillée de solution |
| AP2 / ACP / UCP | couche transactionnelle |
| APA | *Agentic Process Automation* |
| A-BPMS | *Agentic BPM Systems* |
| BOAT | *Business Orchestration and Automation Technologies* |
| BPMN | *Business Process Model and Notation* |
| CMMN | *Case Management Model and Notation* |
| CNCF | *Cloud Native Computing Foundation* |
| CoSAI / CSA | *Coalition for Secure AI* ; *Cloud Security Alliance* |
| CUA | *Computer-Using Agent* |
| CVE / CNA | vulnérabilité publique ; autorité |
| DID / VC | identifiants décentralisés ; justificatifs |
| DIP | *Decision Intelligence Platforms* |
| DMN | *Decision Model and Notation* ; FEEL |
| DORA | règlement (UE) 2022/2554 |
| E-23 | ligne directrice du BSIF |
| FIPA | *Foundation for Intelligent Physical Agents* |
| GDA | décisions d'affaires |
| LLM | grand modèle de langue |
| OPA / OCPM | *Open Policy Agent* ; fouille objets |
| GPA | processus d'affaires (BPM) |
| GPAI | IA à usage général |
| IETF / IESG / BoF | normalisation de l'Internet |
| ISO 20022 | messages de paiement |
| JWS | *JSON Web Signature* |
| LIAD | Loi sur l'IA et les données |
| Lynx / RTR | paiements canadiens |
| MCP | *Model Context Protocol* |
| ML-DSA | signature post-quantique (FIPS 204) |
| NIST / ENISA | cybersécurité |
| OMG | *Object Management Group* |
| OWASP | sécurité applicative |
| OCEL | *Object-Centric Event Log* |
| OASF | *Open Agentic Schema Framework* |
| PDP / PEP | décision / application |
| RBA | robotisation des processus (RPA) |

| Sigle | Signification |
|---|---|
| RFC | *Request for Comments* |
| SPIFFE / WIMSE | identité de charge de travail |
| TCK | *Technology Compatibility Kit* |
| W3C | *World Wide Web Consortium* |
| WORM | *write once, read many* |
| XES | *eXtensible Event Stream* |

Tableau 18 — Correspondances fonctionnelles entre la famille processus et la pile agentique — chaque écart de la colonne de droite renvoie à la section qui l'établit.

| Fonction | Famille processus | Pile agentique (état vérifié) |
|---|---|---|
| orchestrer | moteur BPMN | boucle d'agent, durable si enveloppée (4.11.1) |
| exécuter une tâche | tâche de service | appel d'outil MCP (4.1) |
| déléguer | activité d'appel | tâche A2A entre agents opaques (4.2) |
| improviser | sous-processus ad hoc | boucle de raisonnement (4.11) |
| agir sur l'interface | script RBA | agent d'usage de l'ordinateur (4.11.2) |
| décider | table DMN | raisonnement LLM ; garde-fous externes (4.11.3) |
| compenser | saga BPMN | aucun équivalent normalisé (4.11.1) |
| superviser | tâche utilisateur | confirmation avant effet ; refus remédiable (4.10) |
| découvrir | référentiel | carte d'agent, sans vocabulaire commun (4.9) |
| observer | journal XES/OCEL | traces de raisonnement non normalisées (4.11.4) |
| prouver la conformité | TCK (DMN) | rien d'opposable (QO 4) |
| identifier l'exécutant | compte de service | SPIFFE, annuaire, justificatifs (4.10) |
| payer | ordre de paiement | mandats AP2, x402, *checkout* (4.8) |
| échanger des événements | export de journaux | CloudEvents, adopté par aucun protocole (4.6) |
| modéliser | diagramme versionné | invite, plan implicite non normalisé (4.11.6) |
| porter la logique ailleurs | échange XMI/XML (4.11) | aucun format d'échange (9.6) |

# Annexe : traçabilité de la vérification

Le corps publie les comptes du dispositif ; cette annexe en publie les pièces, pour la seule édition du 15 août 2026. Elle ne récapitule pas les confirmations — *une confirmation qui n'a surpris personne n'apprend rien ; une réfutation, si.* Elle porte les énoncés réfutés avec la pièce qui les réfute, les désaccords entre vérificateurs avec ce qui les a tranchés, ce qui n'a pas pu être vérifié, et le régime de la vérification elle-même. Sauf mention contraire, chaque source a été rouverte le **15 août 2026** sur sa source primaire. Les adresses sont données en clair, sans renvoi bibliographique : elles se rouvrent une à une.

## Énoncés réfutés

Tableau 19 — Les dix énoncés réfutés de l'édition du 15 août 2026, chacun avec l'état antérieur, l'état courant, la source rouverte et l'extrait ou le fait qui a fait basculer. Trois d'entre eux sont des réfutations que la revue s'applique à elle-même, produites entre son premier et son second tour de vérification.

| Objet | Énoncé antérieur | Énoncé courant | Source rouverte | Pièce qui a fait basculer |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt ACP d'IBM | dernier commit le 18 juillet 2026 | archivé et déprécié depuis le 25 août 2025 ; dernier commit du même jour | `github.com/i-am-bee/acp`, métadonnées et | `archived: true` ; poussée du dépôt au **25 août 2025 à 18 h 42 UTC** ; dernier com- |

| Objet | Énoncé antérieur | Énoncé courant | Source rouverte | Pièce qui a fait basculer |
|---|---|---|---|---|
| | | | historique, 15 août 2026 | mit « docs: A2A announcement (#230) », même horodatage. Réfutation posée au premier tour, maintenue au second sur quatre observations — tronc, poussée, demandes de tirage, branches |
| Canonicalisation A2A | canonicalisation et vérification « au niveau *SHOULD*, non MUST » | canonicalisation RFC 8785 **MUST**, six étapes de vérification **MUST** ; seul le déclenchement est *SHOULD* | `a2a-protocol.org/latest/specification/` et le fichier normatif `docs/specification.md`, 15 août 2026 | « the Agent Card content **MUST** be canonicalized using the JSON Canonicalization Scheme (JCS) as defined in RFC 8785 » ; « Clients **SHOULD** verify at least one signature before trusting an Agent Card ». L'édition antérieure plaçait l'imprécision au mauvais endroit |
| *Facilitator* x402 — **retiré à tort, puis rétabli** | « optional but recommended », attribué à la documentation primaire | formulation d'origine **rétablie** ; divergence maintenue : la documentation le dit optionnel-mais-recommandé, la spécification le range parmi les trois composants du protocole | `x402-foundation/x402`, `docs/core-concepts/facilitator.md`, ligne 6, dernière révision du 10 juillet 2026 | La phrase y figure mot pour mot : « The facilitator is an optional but recommended service that simplifies the process of verifying and settling payments between clients (buyers) and servers (sellers). » Le premier tour n'avait cherché que dans `specs/x402-specification-v2.md`, avait conclu à l'absence et **retiré un énoncé exact** ; la même phrase est au même chemin dans le miroir `coinbase/x402`, `fork: true` confirmé par l'API |
| Suite de conformité A2A | dépôt « immobile depuis le 29 juin 2026 » | tronc immobile ; **six demandes de tirage ouvertes**, quatre du 6 août, une du 8, une du 13, aucune fusionnée | `github.com/a2aproject/a2a-tck`, `pulls?state=all&sort=updated`, 15 août 2026 | La demande du 13 août portait « RFC 8785 canonicalization vectors ». Un fait négatif de dépôt ne s'établit pas sur la branche par défaut : l'horodatage de poussée ignore les bifurcations et la file d'attente |
| Suite de conformité MCP | « n'a rien reçu entre le 8 et le 15 août 2026 » | rien de **fusionné**, mais six demandes de tirage ouvertes ou remises à jour dans la fenêtre — #449 et #450 le 9, #455 le 13, #457, #442 et #432 le 15 | `github.com/modelcontextprotocol/conformance`, `pulls?state=all&sort=updated`, 15 août 2026 | Même défaut que la ligne suivante, trouvé par le même moyen. *Rien de fusionné et rien reçu ne sont pas le même énoncé, et seul le premier est vrai* |
| UiPath | disponibilité générale prêtée à l'entrée « Transactional Billing » du 12 août 2026 | l'entrée n'énonce aucune disponibilité générale | `docs.uipath.com/…/release-notes/august-2026`, 15 août 2026 | L'entrée dit « available to organizations on the Unified Pricing model, and is enabled per folder » ; la formule « is now generally available » appartient à l'entrée voisine **« SCIM User Sync »**, du même jour. Erreur du premier tour, révoquée au second |
| Brouillons IETF de délégation | dix brouillons, plus « un onzième déposé le 14 août », lu comme accélération | **douze propositions**, dépôts initiaux d'un en mars, cinq en avril, un en mai, deux en juin, deux en juillet, un en août ; aucun dépôt neuf entre le 8 et le 15 août | `datatracker.ietf.org`, page et historique de révision de chacun des douze, 15 août 2026 | `draft-noa-scitt-ai-agent-receipt` : **-00 le 23 juin 2026**, −01 le 14 août. Le « onzième dépôt » est la révision d'un document de sept semaines plus ancien. Cadence régulière, sans accélération ; les douze portent « not endorsed by the IETF » |

| Objet | Énoncé antérieur | Énoncé courant | Source rouverte | Pièce qui a fait basculer |
|---|---|---|---|---|
| Profil AuthZEN | COAZ-MCP **déclaré remplacé**, extension de correspondance absente | profil publié et lisible au dépôt du groupe : « COAZ-MCP: COAZ Binding for the Model Context Protocol — Draft 1 », daté du 13 février 2026, voisinant un « COAZ Framework 1.0 » | `github.com/openid/authzen/tree/main/profiles`, 15 août 2026 | Les fichiers `authzen-coaz-mcp-binding-1_0.md` et `authzen-coaz-framework-1_0.md` existent ; l'objet `x-authzen-mapping` est déclaré dans l'`inputSchema` de chaque outil. Seule la **page rendue** de l'ancien profil se déclare *superseded* — et les dates d'entête des pages rendues suivent la reconstruction du site : le même 13 août 2026 s'affichait sur le profil AARP **et** sur la spécification finale de janvier |
| Correctif FIPS 204 | « correctif du 23 février 2026 sur la signature » | **ce correctif n'existe pas** ; ce que porte la page est une note de planification du 31 juillet 2026 renvoyant un tableur d'errata de défauts mineurs à une révision future | `csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final`, 15 août 2026 | La page ne porte que la note de planification ; aucune publication du 23 février 2026. L'entrée bibliographique déclarait elle-même le correctif inexistant **pendant que le corps le citait** : la contradiction était interne au document |
| Incident de sécurité de juillet | réserve d'attribution maintenue au premier tour | attribution établie ; incident requalifié en échec de confinement d'évaluation | Communiqué de la CSA du 28 juillet 2026, rouvert le 15 août 2026 | Le communiqué **date nommément** la divulgation du fournisseur au **21 juillet 2026** — dans la source que le premier tour citait lui-même en posant la réserve. La réserve était dissoute par sa propre pièce |
| Temporal Cloud | date de *Projects* « corrigée » du 7 au 8 août par le premier tour | **7 août 2026**, date d'origine rétablie | `temporal.io/change-log/product-area/cloud`, après redirection 308, 15 août 2026 | Lambda le 3 août, Cloud Run le 6, Projects le 7 ; aucune entrée du 8 au 15 août. La « correction » créait en outre une incohérence interne — un tableau datant du 8 ce que la synthèse déclarait vide après le 8 |

## Désaccords entre vérificateurs

Tableau 20 — Les sept désaccords entre rédacteurs et vérificateurs de l'édition, avec les deux positions et la pièce ou la méthode qui a tranché. **Aucun n'a été résolu en silence** : un désaccord résolu en silence ne vaut pas mieux qu'un désaccord tu.

| Objet | Position du rédacteur | Position du vérificateur | Ce qui a tranché | Issue |
|---|---|---|---|---|
| Badges `Stable` des attributs d'observabilité | deux relevés : 3 attributs distincts, 6 à 7 occurrences ; le décompte de vingt-deux n'est pas reproductible | relevés indépendants : **6 occurrences** dans `gen-ai-agent-spans.md`, **8** dans `gen-ai-spans.md` | les quatre relevés automatiques divergent ; les **deux énumérations nominatives** convergent sur les mêmes trois attributs empruntés — `error.type`, `server.address`, `server.port` | chiffre **retiré, non remplacé** ; l'énoncé porteur — aucun élément propre à l'IA générative n'est stable — tient dans les deux fichiers. Le vérificateur ajoute un défaut que le rédacteur n'avait pas vu : le corps d'origine nomme `gen-ai-spans.md`, sa propre référence pointe `gen-ai-agent-spans.md` |
| Total du registre d'attributs | 63, après deux énumérations numérotées | 63, par deux voies distinctes, **nom pour nom** | le premier décompte automatique du vérificateur a répondu « Count: 61 » sous | **63 retenu.** Règle posée et appliquée depuis : *l'énumération fait preuve ; le total annoncé par un outil, non* |

| Objet | Position du rédacteur | Position du vérificateur | Ce qui a tranché | Issue |
|---|---|---|---|---|
| | | | une liste de 63 ; le second a annoncé « request (14) », « response (6) », « tool (6) » sous des listes de 15, 5 et 7 | |
| *Facilitator* x402 | énoncé introuvable, donc retiré | énoncé présent mot pour mot, chemin de fichier cité | le chemin : le rédacteur avait cherché dans la spécification, l'énoncé d'origine disait « la documentation primaire » | **le rédacteur s'incline** ; énoncé rétabli. Corollaire de méthode : la recherche de code sur un dépôt *fork* ne prouve rien, GitHub n'indexant pas les *forks* |
| Branche `develop` d'Apache EventMesh | « aucune branche `develop` portant ces composants n'a été confirmée » ; écart entre la vitrine et le dépôt | la branche existe, tête du 5 août 2026, et porte les fichiers nommés ; `master` porte toujours l'adaptateur A2A ; la vitrine ne promet ni passerelle ni registre de cartes d'agent | lecture de l'arborescence des deux branches, puis de la page publiée | **le rédacteur s'incline** ; l'écart est retiré. Le motif du recul reste **inconnu** : la demande de tirage porte « No description provided » |
| Implémentations au TCK DMN | « relevé identique », le nombre de dix compris | huit produits à résultats publiés, trois sans aucun résultat | énumération produit par produit | **le nombre ne se fixe pas.** Le rédacteur reconnaît deux poids deux mesures : la rigueur qu'il imposait aux badges d'observabilité, il l'avait relâchée trois sections plus loin |
| Doublon bibliographique de la x402 Foundation | entrée neuve ajoutée pour le lancement du 14 juillet 2026 | doublon d'une entrée **déjà présente et citée deux fois** | lecture de la bibliographie existante | **entrée supprimée**, numéro réaffecté à une gouvernance qui n'avait pas de source |
| Place des légendes de tableau | légendes placées avant les tableaux, arbitrage assumé | la source les place après | comptage : **dix-huit tableaux sur dix-neuf** | légendes redescendues après le tableau, dans tous les artefacts |

## Ce qui n'a pas pu être vérifié

C'est la section qui rend les autres croyables. Un fait non atteint en source primaire n'est pas un fait de ce document.

Tableau 21 — Sources qui ont refusé la consultation à l'outillage de la revue, ou dont l'accès n'a été obtenu que par une voie indirecte — et conséquence exacte sur les énoncés qu'elles portent. *Ce n'est pas la source qui manque, c'est l'accès.*

| Source | Obstacle constaté le 15 août 2026 | Ce qui en dépend | Régime retenu |
|---|---|---|---|
| `lautorite.qc.ca` — ligne directrice IA de l'AMF | **HTTP 403**, confirmé par deux vérifications indépendantes ; **troisième passe consécutive** | date de finalisation du 7 avril 2026, champ d'application, contenu, entrée en vigueur du 1er mai 2027 | aucun de ces faits n'est établi en source primaire. La revue rétracte la certitude de sa propre datation ; les énoncés correspondants sont au conditionnel et doivent tomber si la revalidation suivante échoue encore |
| `legisquebec.gouv.qc.ca` — article 12.1 | HTTP 403 à quatre variantes d'URL ; CanLII également 403 | texte de la disposition sur la décision automatisée | verbatim établi par **vérification indépendante**, non par l'accès |

| Source | Obstacle constaté le 15 août 2026 | Ce qui en dépend | Régime retenu |
|---|---|---|---|
| | | | du rédacteur — provenance déclarée. L'adresse citée au gel ne résout plus et visait le secteur *public* |
| Règlement européen consolidé | HTML vide, PDF vide, ELI vide à notre outillage | rédaction en vigueur de l'article 50 | verbatim établi par **vérification indépendante** ; quatre énoncés réécrits sur ce texte, provenance déclarée |
| `nvd.nist.gov` | page de redirection anti-automatisation | six vulnérabilités citées | **aucune reconfirmée à sa fiche** ; l'existence d'entrées postérieures au 18 juillet 2026 n'a pu être **ni établie ni écartée**. Réserve portée dans le corps, à l'endroit de l'énoncé |
| `openai.com` — divulgation du 21 juillet 2026 | refus de consultation automatisée | existence, date et attribution de l'incident | établis par le communiqué primaire de la CSA du 28 juillet 2026, qui date nommément la divulgation, et par convergence de comptes rendus secondaires — jamais par la page du fournisseur |
| `gartner.com` | HTTP 403 sur deux chemins de notre côté ; ouvert par la vérification indépendante | métriques d'adoption du 5 août 2026 | réserve du premier tour **retirée** : elle décrivait notre outillage, non la source. Les deux *Magic Quadrant* cités en propre restent derrière un mur payant — les décomptes d'éditeurs, vingt au BOAT et seize à la fouille, n'ont jamais été vérifiés sur le rapport |
| `x402.foundation` | `SSLV3_ALERT_HANDSHAKE_FAILURE`, deux passes indépendantes | quarante membres, lancement opérationnel du 14 juillet 2026 | **invérifiables** ; réserve portée au texte et au tableau |
| `iso.org` | HTTP 403 | normes citées du périmètre orchestration | non rouvertes ; état reporté du gel |
| `openid.net/wg/authzen` | contenu servi **arrêté à 2024**, mentionnant encore un *Implementer's Draft* | statut « spécification finale » | établi par le **document canonique**, pas par cette page |
| `learn.microsoft.com` — Entra Agent ID pour Dataverse | adresse au domaine nu, **sans page cible** ; page « nouveautés » servie dans un état arrêté au 30 juin 2026 | préversion publique du 6 août 2026 | **énoncé non rouvert** ; réserve dans le corps |
| Page *Agentic AI* de la FIDO Alliance | **aucune date** de publication ni de mise à jour | fait négatif « aucune spécification agentique publiée » | fait **établi, non vérifié** : il repose sur une absence de mention, pas sur une déclaration datée |

| Source | Obstacle constaté le 15 août 2026 | Ce qui en dépend | Régime retenu |
|---|---|---|---|
| `docs.appian.com` ; documentation de Solace Agent Mesh | corps rendu côté client, non restitué ; aucun contenu exploitable | fonctionnalités décrites au gel | **reportées sans revérification** ; seules les versions publiées sont attestées par le dépôt |

Tableau 22 — Références et périmètres dont l'état au 15 août 2026 est **inconnu plutôt qu'inchangé**. Une entrée qu'une redatation laisse inchangée n'en est pas confirmée.

| Périmètre | Références non rouvertes, ni au premier ni au second tour | Compte | Ce que cela veut dire |
|---|---|---|---|
| Identité, délégation, autorisation, post-quantique | 15, 18, 19, 22, 24, 28, 29, 35, 42, 47, 52, 55, 58, 59, 69, 70, 78, 81, 94, 95, 110, 118, 122, 154, 156, 157, 158, 217, 218, 219 | trente | état au 15 août 2026 **inconnu**, non « inchangé ». Neuf d'entre elles portent des cellules de tableaux, dont les légendes les nomment désormais une à une ; onze sont des pages vivantes et appellent une passe dédiée |
| Orchestration des processus | 167, 169, 173, 174, 175, 181, 188, 189, 190, 203, 214, 217, 219, 224, 226, 230, 231, 232, 287 | dix-neuf numéros pour **dix-sept références déclarées** — l'écart n'est pas résolu | non rouvertes **par arbitrage assumé** : références figées ou de faible volatilité. Aucun énoncé neuf de ce périmètre ne repose sur l'une d'elles |
| Corpus protocolaire | textes intégraux de trois prépublications ; deux entrées relevant d'un autre périmètre | cinq | le constat négatif sur FIPA, OWL-S et les services web sémantiques est reporté des éditions antérieures et porte sa marque de non-revérification dans le corps, pas seulement ici |
| Plateformes d'entreprise | Google, IBM, SAP, ServiceNow, Salesforce, Appian, Pega | sept | non rouverts fournisseur par fournisseur dans la fenêtre ; seuls AWS et Microsoft l'ont été, sans changement de statut. La légende du tableau concerné le dit |

Tableau 23 — Faits recherchés et non établis, faits établis hors de la source qu'on leur prête, et instantanés conservés — chacun avec le traitement retenu.

| Objet | Ce qui manque | Traitement |
|---|---|---|
| Démonstrateur du corpus compagnon | dépôt retiré le **25 juillet 2026** ; cinq affirmations d'implémentation non rouvrables, ni le 8 ni le 15 août | énoncés **conservés** — la citation reste exacte à sa date — mais à lire comme un **témoignage archivé**, non comme un fait vérifiable par un tiers. Réserve posée dans le corps |
| Profil d'interopérabilité du NIST annoncé pour le quatrième trimestre 2026 | introuvable sur toute page primaire consultée — programme mis à jour le 14 août 2026, NCCoE, cadre de gestion des risques | **non versé.** Je ne l'ai pas trouvé ; je ne conclus pas qu'il n'existe pas |
| Débordement de l'incident de juillet vers un troisième tiers | rapporté le 28 juillet par deux agences de presse, **non retrouvé en source primaire** | **non versé au texte** |
| Contenu des six demandes de tirage de la suite de conformité A2A | numéros, titres, dates et état de fusion relevés ; **diffs non ouverts** | aucune prétention sur la couverture réelle des vecteurs de canonicalisation |
| Exhaustivité du dénombrement des brouillons IETF | recherche par mots-clés dans le registre ; deux groupes chartés en portent vingt-sept de plus dans leur voisinage, dont au moins un directement pertinent, non ouvert | le nombre est un plancher vérifié, pas un inventaire — le corps le dit et porte la réserve |
| Trois attributions héritées du gel du 8 août | la source citée ne contient pas l'énoncé qu'on lui prête : aucun énoncé de livraison exactement-une-fois, aucune mention de la plateforme d'automatisation nommée, aucune énumération d'artefacts | énoncés **maintenus avec réserve visible** : probablement exacts, **non prouvés par la source citée** |

| Objet | Ce qui manque | Traitement |
|---|---|---|
| Instantané du tableau de comparaison des suites de conformité | non rafraîchi, à dessein ; sa légende le date du 12 juillet 2026 | une cellule y est exacte à sa date et fausse aujourd'hui ; c'est un instantané conservé, pas un oubli |

### Régime de la vérification

Tableau 24 — Régimes de preuve de l'édition du 15 août 2026, et ce que chacun autorise à affirmer. Le régime le plus fort de cette édition reste **plus faible** que celui des rondes adverses à trois votants de juillet 2026 : la comparaison est déclarée, elle n'est pas corrigée.

| Régime | Ce qu'il couvre dans cette édition | Ce qu'il vaut |
|---|---|---|
| Rouvert à la source primaire par le rédacteur | sources vivantes : spécifications, dépôts canoniques, journaux de publication, suites de conformité, registres de brouillons | le régime le plus fort de l'édition — et néanmoins sans ronde adverse à plusieurs votants |
| Établi par vérification indépendante, non par l'accès propre du rédacteur | article 12.1 québécois ; article 50 du règlement consolidé ; métriques d'un cabinet d'analyse | l'énoncé tient, **la provenance est déclarée** : l'outillage du rédacteur a échoué là où un autre accès a réussi |
| Repris de l'édition antérieure sans revérification | textes intégraux de trois prépublications ; instantané du tableau de conformité ; dix-sept à dix-neuf références de faible volatilité ; sept plateformes d'entreprise | exact à sa date, non revérifié au 15 août 2026 ; marqué comme tel dans le corps quand un énoncé porteur en dépend |
| Mesuré par la revue elle-même | pagination du registre MCP — 731 pages et 73 072 enregistrements à 11 h 37 UTC ; 21 764 puis 21 767 enregistrements à 10 h 46 et 11 h 30 UTC, dont 21 520 actifs et 247 dépréciés ; 263 participants au groupe communautaire du W3C ; extraction locale du document d'orientation de 51 pages | mesures horodatées, méthode déclarée, dérive horaire déclarée ; enregistrements auto-publiés, aucune vérification d'exploitation |
| Contredit puis arbitré | dix réfutations, sept désaccords, deux tours de rédaction et de vérification séparés | l'arbitrage a porté contre le rédacteur dans quatre cas sur sept, et contre le vérificateur dans aucun sans pièce à l'appui |

## Divulgation

Cette revue a été produite avec un pipeline multi-agents à base d'agents LLM (Claude, Anthropic) : extraction d'énoncés falsifiables, vérification adverse indépendante sur sources primaires, double passe bibliographique et factuelle (section 2). Les éditions de juillet 2026 en procèdent, avec vérification adverse à trois votants. Deux régimes sont plus faibles, et déclarés tels : la passe du 23 juillet 2026 (12.4, métadonnées seulement) et les **éditions d'août 2026** — fenêtres du 29 juillet au 8 août, puis du 8 au 15 août —, sans ronde de vérification adverse à plusieurs votants (2.2, 10). La revue a rétracté la certitude d'une de ses propres datations (8.4, 13.6), deux sources primaires ayant refusé la consultation automatisée.

**Auto-citation.** Les quatre volumes du corpus compagnon [217, 218, 219, 220] sont du même auteur que la revue. L'auto-citation est assumée et divulguée ; ses limites — circularité possible, aggravée par la rédaction du compendium ; implémentation unique ; chiffres institutionnels auto-déclarés ; asymétrie déclarée des régimes de vérification ; démonstrateur retiré du dépôt le 25 juillet 2026 — sont exposées en section 10. Les deux cadrages [219, 220] n'ont servi que d'instruments d'analyse, jamais de sources de fait (13.1) ; leur rédaction, puis l'arrêt du quatrième sous un régime sans opposabilité, laissent ce refus inchangé pour d'autres motifs (13.8). Les divergences entre corpus sont **signalées et non arbitrées** (8.4, 13.6).

L'auteur a défini la question, la structure et les critères de vérification, et assume la responsabilité éditoriale. Aucun financement externe ; aucun conflit d'intérêts déclaré. Manuscrit préparé pour dépôt en révision par les pairs.

# Références

*Plusieurs références renvoient à des pages vivantes — dépôts, notes de version, documentation en ligne — sans version datée stable : leur contenu peut avoir évolué depuis la date de consultation indiquée.*


1. A. Ehtesham, A. Singh, G. K. Gupta *et al.* « A survey of agent interoperability protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent Communication Protocol (ACP), Agent-to-Agent Protocol (A2A), and Agent Network Protocol (ANP) ». arXiv:2505.02279v2, mai 2025. https://arxiv.org/abs/2505.02279
2. Y. Yang, H. Chai, Y. Song *et al.* « A Survey of AI Agent Protocols ». arXiv:2504.16736v3, avril 2025. https://arxiv.org/abs/2504.16736
3. D. Kong, S. Lin, Z. Xu *et al.* « A Survey of LLM-Driven AI Agent Communication: Protocols, Security Risks, and Defense Countermeasures ». arXiv:2506.19676v4, juin 2025. https://arxiv.org/abs/2506.19676
4. Y. Wang, S. Guo, Y. Pan *et al.* « Internet of Agents: Fundamentals, Applications, and Challenges ». arXiv:2505.07176v2, mai 2025. https://arxiv.org/abs/2505.07176
5. Model Context Protocol project (**Linux Foundation** — « Model Context Protocol a Series of LF Projects, LLC »). « Model Context Protocol Specification », révision 2025-11-25 ; révision courante au 8 août 2026 : `2026-07-28`. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25
6. X. Hou, Y. Zhao, S. Wang *et al.* « Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions ». arXiv:2503.23278v3, mars 2025 ; également ACM TOSEM, doi:10.1145/3796519. https://arxiv.org/abs/2503.23278
7. M. M. Hasan, H. Li, E. Fallahzadeh *et al.* « Model Context Protocol (MCP) at First Glance: Studying the Security and Maintainability of MCP Servers ». arXiv:2506.13538v5, juin 2025. https://arxiv.org/abs/2506.13538
8. X. Li et X. Gao. « A First Look at the Security Issues in the Model Context Protocol Ecosystem ». arXiv:2510.16558v2, octobre 2025. https://arxiv.org/abs/2510.16558
9. K. Chen, Y. Sun, J. Keung *et al.* « Understanding How Enterprises Adopt the Model Context Protocol for LLM-Driven Software Engineering ». arXiv:2606.09182v1, juin 2026. https://arxiv.org/abs/2606.09182
10. A2A Project (Linux Foundation). « Agent2Agent (A2A) Protocol Specification ». Version 1.0.0 du 12 mars 2026 — première version stable, précédée de la version candidate v1.0.0-rc du 29 janvier 2026 ; correctif v1.0.1 le 28 mai 2026, sans renumérotation du texte normatif, que la spécification publiée continue de déclarer « Version 1.0.0 ». Trois liaisons protocolaires (JSON-RPC 2.0, gRPC, HTTP+JSON) ; champs `supportedInterfaces` (§4.4.6) et `tenant`. Signature des Agent Cards : objet `AgentCardSignature` au format JSON Web Signature (§4.4.7), canonicalisation **imposée** selon le *JSON Canonicalization Scheme* (RFC 8785, niveau **MUST**) avec exclusion du champ `signatures` du contenu signé ; procédure de vérification en six étapes (§8.4.3) dont chaque étape est au niveau **MUST**, la décision même de vérifier restant au niveau **SHOULD** — « Clients **SHOULD** verify at least one signature before trusting an Agent Card ». Consultée le 15 août 2026. **Réserve** — la spécification ne mentionne aucun algorithme post-quantique. https://a2a-protocol.org/latest/specification/
11. Linux Foundation. « Linux Foundation Launches the Agent2Agent Protocol Project to Enable Secure, Intelligent Communication Between AI Agents ». Communiqué, Denver, 23 juin 2025. https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-the-agent2agent-protocol-project-to-enable-secure-intelligent-communication-between-ai-agents

12. Google for Developers. « Google Cloud donates A2A to Linux Foundation ». Billet, 23 juin 2025. https://developers.googleblog.com/en/google-cloud-donates-a2a-to-linux-foundation/
13. Linux Foundation. « A2A Protocol Surpasses 150 Organizations, Lands in Major Cloud Platforms and Sees Enterprise Production Use in First Year ». Communiqué, **9 avril 2026**. Consulté le 15 août 2026. https://www.linuxfoundation.org/press/a2a-protocol-surpasses-150-organizations-lands-in-major-cloud-platforms-and-sees-enterprise-production-use-in-first-year
14. I. Habler, K. Huang, V. S. Narajala *et al.* « Building A Secure Agentic AI Application Leveraging A2A Protocol ». arXiv:2504.16902v2, avril 2025. https://arxiv.org/abs/2504.16902
15. G. Chang, E. Lin, C. Yuan *et al.* « Agent Network Protocol Technical White Paper ». arXiv:2508.00007v1, juillet 2025. https://arxiv.org/abs/2508.00007
16. W3C. « AI Agent Protocol Community Group ». https://www.w3.org/community/agentprotocol/ (consulté le 15 août 2026).
17. J. Rosenberg et C. Jennings. « Framework, Use Cases and Requirements for AI Agent Protocols ». Internet-Draft draft-rosenberg-ai-protocols-00 (soumission individuelle, mai 2025 ; remplacée successivement par draft-rosenberg-aiproto-framework puis draft-rosenberg-agentproto-usecases, actif au 13 juillet 2026), IETF. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-rosenberg-ai-protocols/
18. Z. Anbiaee, M. Rabbani, M. Mirani *et al.* « Security Threat Modeling for Emerging AI-Agent Protocols: A Comparative Analysis of MCP, A2A, Agora, and ANP ». arXiv:2602.11327v2, février 2026. https://arxiv.org/abs/2602.11327
19. K. Huang, V. S. Narajala, J. Yeoh *et al.* « A Novel Zero-Trust Identity Framework for Agentic AI: Decentralized Authentication and Fine-Grained Access Control ». arXiv:2505.19301v2, mai 2025. https://arxiv.org/abs/2505.19301
20. S. Nagabhushanaradhya. « OpenID Connect for Agents (OIDC-A) 1.0: A Standard Extension for LLM-Based Agent Identity and Authorization ». arXiv:2509.25974v1, septembre 2025. https://arxiv.org/abs/2509.25974
21. A. Goswami. « Agentic JWT: A Secure Delegation Protocol for Autonomous AI Agents ». arXiv:2509.13597v1, septembre 2025. https://arxiv.org/abs/2509.13597
22. S. Rodriguez Garzon, A. Vaziry, E. M. Kuzu *et al.* « AI Agents with Decentralized Identifiers and Verifiable Credentials ». arXiv:2511.02841v2, novembre 2025. https://arxiv.org/abs/2511.02841
23. S. Prakash. « AIP: Agent Identity Protocol for Verifiable Delegation Across MCP and A2A ». arXiv:2603.24775v1, mars 2026. https://arxiv.org/abs/2603.24775
24. K. Huang, V. S. Narajala, I. Habler *et al.* « Agent Name Service (ANS): A Universal Directory for Secure AI Agent Discovery and Interoperability ». arXiv:2505.10609v1, mai 2025. https://arxiv.org/abs/2505.10609
25. D. Hardt, A. Parecki et T. Lodderstedt. « The OAuth 2.1 Authorization Framework ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-v2-1-15 (en cours), IETF, mars 2026. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-v2-1/
26. R. Fielding, M. Nottingham et J. Reschke (éd.). « HTTP Semantics ». RFC 9110 (STD 97), IETF, juin 2022. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110
27. M. B. Jones, A. Nadalin, B. Campbell *et al.* « OAuth 2.0 Token Exchange ». RFC 8693, IETF, janvier 2020. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8693
28. M. Nottingham. « Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs) ». RFC 8615, IETF, mai 2019. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8615
29. M. Sporny, D. Longley, M. Sabadello *et al.* « Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 ». Recommandation W3C, 19 juillet 2022. https://www.w3.org/TR/did-core/

30. T. S. Senarath et A. Dissanayaka (WSO2). « OAuth 2.0 Extension: On-Behalf-Of User Authorization for AI Agents ». Internet-Draft draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02 (soumission individuelle, expirée — sans document remplaçant au 13 juillet 2026), 26 août 2025. https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02
31. W3C. « Agent Identity Registry Protocol Community Group » (lancé le 24 avril 2026 ; aucun rapport ni spécification publié). https://www.w3.org/community/agent-identity/ (consulté le 13 juillet 2026).
32. K. Zhu, H. Du, Z. Hong *et al.* « MultiAgentBench: Evaluating the Collaboration and Competition of LLM Agents ». arXiv:2503.01935v1, mars 2025 (ACL 2025). https://arxiv.org/abs/2503.01935
33. A. Yehudai, L. Eden, A. Li *et al.* « Survey on Evaluation of LLM-based Agents ». arXiv:2503.16416v2, mars 2025. https://arxiv.org/abs/2503.16416
34. S. Raza, R. Sapkota, M. Karkee *et al.* « TRiSM for Agentic AI: A Review of Trust, Risk, and Security Management in LLM-based Agentic Multi-Agent Systems ». arXiv:2506.04133v5, juin 2025. https://arxiv.org/abs/2506.04133
35. R. Kang et Y. Diponegoro. « Governance Gaps in Agent Interoperability Protocols: What MCP, A2A, and ACP Cannot Express ». arXiv:2606.31498v1, juin 2026. https://arxiv.org/abs/2606.31498
36. NIST. « Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) ». NIST AI 100-1, janvier 2023. doi:10.6028/NIST.AI.100-1
37. ISO/IEC. « ISO/IEC 42001:2023 — Technologies de l'information — Intelligence artificielle — Système de management ». Décembre 2023. https://www.iso.org/standard/42001
38. Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. « Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (règlement sur l'IA) ». Journal officiel de l'UE, 12 juillet 2024. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
39. NIST. « Transition to Post-Quantum Cryptography Standards ». NIST IR 8547 (Initial Public Draft), novembre 2024. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd
40. Commission européenne. « Digital Omnibus on AI — Regulation proposal », 19 novembre 2025 (adoption finale par le Conseil : 29 juin 2026). https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal ; voir aussi Parlement européen, Legislative Train, dossier « Digital Omnibus on AI ». https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai
41. Anthropic. « Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation ». 9 décembre 2025. https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation
42. Model Context Protocol project. « Introducing the MCP Registry ». Blogue officiel MCP, 8 septembre 2025. https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-09-08-mcp-registry-preview/
43. Model Context Protocol project. « One Year of MCP: November 2025 Spec Release ». Blogue officiel MCP, 25 novembre 2025. https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-11-25-first-mcp-anniversary/
44. K. Wiggers. « OpenAI adopts rival Anthropic's standard for connecting AI models to data ». TechCrunch, 26 mars 2025. https://techcrunch.com/2025/03/26/openai-adopts-rival-anthropics-standard-for-connecting-ai-models-to-data/
45. OpenAI. « New tools and features in the Responses API ». 21 mai 2025. https://openai.com/index/new-tools-and-features-in-the-responses-api/

46. Microsoft. « Microsoft Build 2025: The age of AI agents and building the open agentic web ». Blogue officiel Microsoft, 19 mai 2025. https://blogs.microsoft.com/blog/2025/05/19/microsoft-build-2025-the-age-of-ai-agents-and-building-the-open-agentic-web/
47. Microsoft. « Advancing Windows for AI development: New platform capabilities and tools introduced at Build 2025 ». Windows Developer Blog, 19 mai 2025. https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2025/05/19/advancing-windows-for-ai-development-new-platform-capabilities-and-tools-introduced-at-build-2025/
48. Microsoft. « Empowering multi-agent apps with the open Agent2Agent (A2A) protocol ». Microsoft Cloud Blog, 7 mai 2025. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2025/05/07/empowering-multi-agent-apps-with-the-open-agent2agent-a2a-protocol/
49. AWS. « Introducing Amazon Bedrock AgentCore: Securely deploy and operate AI agents at any scale (preview) ». AWS News Blog, 16 juillet 2025. https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-amazon-bedrock-agentcore-securely-deploy-and-operate-ai-agents-at-any-scale/
50. AWS. « Amazon Bedrock AgentCore is now generally available ». AWS What's New, 13 octobre 2025. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/10/amazon-bedrock-agentcore-available/
51. AWS. « Introducing Agent-to-Agent protocol support in Amazon Bedrock AgentCore Runtime ». AWS Machine Learning Blog, novembre 2025. https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/introducing-agent-to-agent-protocol-support-in-amazon-bedrock-agentcore-runtime/
52. Salesforce. « Salesforce Launches Agentforce 3 to Solve the Biggest Blockers to Scaling AI Agents: Visibility and Control ». Communiqué, 23 juin 2025. https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/06/23/agentforce-3-announcement/
53. SAP. « Business AI innovation unveiled at SAP TechEd ». SAP News, novembre 2025. https://news.sap.com/2025/11/business-ai-innovation-unveiled-at-sap-teched/
54. ServiceNow. « ServiceNow opens its full system of action to every AI agent in the enterprise ». Communiqué, mai 2026. https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2026/ServiceNow-opens-its-full-system-of-action-to-every-AI-Agent-in-the-enterprise/default.aspx
55. Linux Foundation. « Linux Foundation Welcomes the AGNTCY Project to Standardize Open Multi-Agent System Infrastructure and Break Down AI Agent Silos ». Communiqué, 29 juillet 2025. https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-the-agntcy-project-to-standardize-open-multi-agent-system-infrastructure-and-break-down-ai-agent-silos
56. Cloud Native Computing Foundation. « SPIRE » (projet gradué depuis le 22 août 2022). https://www.cncf.io/projects/spire/ (consulté le 2 juillet 2026).
57. IETF. « Workload Identity in Multi System Environments (WIMSE) » — **charte** du groupe de travail. *Ne pas confondre avec la notice 144, qui porte le même titre et relève ses documents datés.* https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/about/ (consulté le 13 juillet 2026).
58. Microsoft. « Announcing Microsoft Entra Agent ID: Secure and manage your AI agents ». Blogue Microsoft Entra, 19 mai 2025. https://techcommunity.microsoft.com/blog/microsoft-entra-blog/announcing-microsoft-entra-agent-id-secure-and-manage-your-ai-agents/3827392
59. Workday. « Workday and Microsoft to Deliver Unified AI Agent Experience for the Enterprise ». Communiqué, 16 septembre 2025. https://newsroom.workday.com/2025-09-16-Workday-and-Microsoft-to-Deliver-Unified-AI-Agent-Experience-for-the-Enterprise
60. OASIS. « Coalition for Secure AI Unveils New Agentic Identity and Security Research Following High-Profile Sessions at RSAC 2026 ». 6 mai 2026 ; voir aussi le communiqué du 18 novembre 2025 (cadres de signature de modèles et de réponse à incident). https://www.oasis-open.org/2026/05/06/

coalition-for-secure-ai-unveils-new-agentic-identity-and-security-research-following-high-profile-sessions-at-rsac-2026/

61. NIST. « Announcing the « AI Agent Standards Initiative » for Interoperable and Secure Innovation ». 17 février 2026. https://www.nist.gov/news-events/news/2026/02/announcing-ai-agent-standards-initiative-interoperable-and-secure
62. Block Engineering. « Block's Playbook for Designing MCP Servers ». Blogue d'ingénierie de Block, 2025. https://engineering.block.xyz/blog/blocks-playbook-for-designing-mcp-servers
63. Box (Sally Li). « Powering the agentic future: The Box MCP server ecosystem for intelligent work ». Blogue Box, 27 février 2026. https://blog.box.com/powering-agentic-future-box-mcp-server-ecosystem-intelligent-work
64. D. Hassabis. Annonce du soutien de MCP pour les modèles et le SDK Gemini. Publication X, 9 avril 2025. https://x.com/demishassabis/status/1910107859041271977
65. J. A. Wibowo et G. C. Polyzos. « Toward a Safe Internet of Agents ». arXiv:2512.00520v1, 29 novembre 2025 — *version consultée ; une **v2 est parue le 27 avril 2026**, antérieure au gel de cette édition et non reprise ici. La revue de littérature compagnonne, elle, cite la v2 (sa notice 22).* https://arxiv.org/abs/2512.00520
66. IETF. « AI Agent Authentication and Authorization » (modèle AIMS). Internet-Draft draft-klrc-aiagent-auth-03 (soumission individuelle), 6 juillet 2026. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-klrc-aiagent-auth/
67. AWS. « Amazon Q Developer CLI now supports Model Context Protocol (MCP) ». AWS What's New, 29 avril 2025. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-q-developer-cli-model-context-protocol/
68. AWS. « Introducing AI agents and tools in AWS Marketplace ». AWS What's New, 16 juillet 2025. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/07/ai-agents-tools-aws-marketplace/
69. OWASP GenAI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026 ». 9 décembre 2025. https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/
70. OWASP GenAI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications: The Benchmark for Agentic Security in the Age of Autonomous AI ». Annonce, 9 décembre 2025. https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-top-10-for-agentic-applications-the-benchmark-for-agentic-security-in-the-age-of-autonomous-ai/
71. OWASP GenAI Security Project. « Agentic Security Initiative — publications » (dont : « CheatSheet – A Practical Guide for Securely Using Third-Party MCP Servers 1.0 », novembre 2025 ; « A Practical Guide for Secure MCP Server Development », 2026 ; « State of Agentic AI Security and Governance 2.01 », juin 2026). https://genai.owasp.org/initiatives/agentic-security-initiative/ (consulté le 2 juillet 2026).
72. K. Huang. « Agentic AI Threat Modeling Framework: MAESTRO ». Blogue de la Cloud Security Alliance, 6 février 2025. https://cloudsecurityalliance.org/blog/2025/02/06/agentic-ai-threat-modeling-framework-maestro
73. Cloud Security Alliance. « Agentic AI Red Teaming Guide ». 28 mai 2025. https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/agentic-ai-red-teaming-guide
74. MITRE. « ATLAS — Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems » (techniques et atténuations propres aux agents ajoutées entre fin 2025 et mi-2026). https://atlas.mitre.org/ (consulté le 2 juillet 2026).
75. ENISA. « ENISA Threat Landscape 2025 ». 1er octobre 2025. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025

76. Stanford HAI. « The 2026 AI Index Report ». Stanford University, 2026. https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report
77. Deloitte AI Institute. « The State of AI in the Enterprise » (édition 2026 ; enquête auprès de 3 235 dirigeants, août-septembre 2025, 24 pays). https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/content/state-of-ai-in-the-enterprise.html
78. OpenID Foundation. « Identity Management for Agentic AI: The New Frontier of Authorization, Authentication, and Security for an AI Agent World ». Livre blanc, 7 octobre 2025. https://openid.net/new-whitepaper-tackles-ai-agent-identity-challenges/
79. OpenID Foundation. « OpenID Foundation Advances Authorization for the Agent Era with New AuthZEN Working Group Drafts » (AARP ; COAZ — profil d'autorisation d'outils MCP). 15 juin 2026. https://openid.net/openid-foundation-advances-authorization-for-the-agent-era-with-new-authzen-working-group-drafts/
80. Gartner. « Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027 ». Communiqué, 25 juin 2025. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027
81. Forrester. « The State of Agentic AI in 2026: Companies Are Chasing, Few Are Catching ». Blogue Forrester, 3 juin 2026. https://www.forrester.com/blogs/the-state-of-agentic-ai-in-2026-companies-are-chasing-few-are-catching/
82. IDC. « Agentic AI to Dominate IT Budget Expansion Over Next Five Years, Exceeding 26% of Worldwide IT Spending, and $1.3 Trillion in 2029 ». Communiqué, 26 août 2025. https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53765225
83. McKinsey & Company. « The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation ». Novembre 2025 (enquête du 25 juin au 29 juillet 2025 ; 1 993 répondants, 105 pays). https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai
84. G. Mialon, C. Fourrier, C. Swift *et al.* « GAIA: A Benchmark for General AI Assistants ». arXiv:2311.12983, novembre 2023. https://arxiv.org/abs/2311.12983
85. S. Yao, N. Shinn, P. Razavi *et al.* « τ-bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction in Real-World Domains ». arXiv:2406.12045, juin 2024. https://arxiv.org/abs/2406.12045
86. OCDE. « The Agentic AI Landscape and its Conceptual Foundations ». OECD Artificial Intelligence Papers nº 56, février 2026. https://www.oecd.org/en/publications/the-agentic-ai-landscape-and-its-conceptual-foundations_396cf758-en.html
87. CloudEvents (Cloud Native Computing Foundation). « CloudEvents — A specification for describing event data in a common way » (spécification v1.0.2, février 2022 ; attributs de contexte requis `id`/`source`/`specversion`/`type` ; liaisons HTTP, Kafka, AMQP, MQTT, NATS ; SDK et adoptants). https://cloudevents.io/ ; dépôt de spécification : https://github.com/cloudevents/spec
88. Cloud Native Computing Foundation. « Cloud Native Computing Foundation Announces the Graduation of CloudEvents ». 25 janvier 2024. https://www.cncf.io/announcements/2024/01/25/cloud-native-computing-foundation-announces-the-graduation-of-cloudevents/
89. CloudEvents. « CloudEvents Distributed Tracing Extension » (attributs `traceparent` et `tracestate`, alignés sur le W3C Trace Context). Dépôt cloudevents/spec, répertoire des extensions. https://github.com/cloudevents/spec/blob/main/cloudevents/extensions/distributed-tracing.md (consulté le 2 juillet 2026).
90. StreamZero. « Why CloudEvents for A2A Communication? » (proposition communautaire d'enveloppe CloudEvents pour la messagerie inter-agents ; littérature grise, non officielle). 2026.

https://streamzero.com/blog/posts/deep-dives-tools-technologies-architectures/why-cloudevents-for-a2a-communication-

91. K. Waehner. « Agentic AI with the Agent2Agent Protocol (A2A) and MCP using Apache Kafka as Event Broker ». Billet, 26 mai 2025 (discours d'éditeur sur l'architecture événementielle des agents). https://www.kai-waehner.de/blog/2025/05/26/agentic-ai-with-the-agent2agent-protocol-a2a-and-mcp-using-apache-kafka-as-event-broker/
92. Solace. « What Is an Event Mesh? » (définition : réseau de courtiers d'événements interconnectés ; routage dynamique inter-environnements — centre de données, nuage, périphérie). https://solace.com/what-is-an-event-mesh/
93. Apache EventMesh (Apache Software Foundation). « Apache EventMesh » — intergiciel d'événements sans serveur bâti sur la spécification CloudEvents ; *projet de haut niveau* de l'ASF depuis le 15 mars 2023 ; connecteurs RocketMQ, Kafka, Pulsar, RabbitMQ, Redis, Knative. https://eventmesh.apache.org/ ; dépôt : https://github.com/apache/eventmesh ; annonce ASF : https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-announces-new-top-level-project-apache-eventmesh
94. Solace. « Solace Agent Mesh » — cadriciel ouvert de systèmes multi-agents événementiels (communication A2A entre agents et invocation d'outils MCP par-dessus un event mesh ; découverte des *Agent Cards* par publication et abonnement d'événements ; intégration à Google ADK ; à traiter comme cadriciel d'éditeur, non comme standard). https://github.com/SolaceLabs/solace-agent-mesh ; https://solacelabs.github.io/solace-agent-mesh/
95. Solo.io / Linux Foundation / CNCF. « agentgateway, kagent et agentregistry » — pile ouverte d'*agent mesh* (lancement d'Agent Gateway et introduction d'« Agent Mesh », 24 avril 2025) : agentgateway, passerelle « AI-native » médiant le trafic MCP et A2A avec authentification, autorisation, politiques et observabilité centralisées, versée à la Linux Foundation ; kagent, exécutif d'agents natif de Kubernetes (Apache 2.0, MCP et A2A), projet de bac à sable de la CNCF, bâti par les fondateurs d'Istio. https://agentgateway.dev/ ; https://kagent.dev/ ; https://www.solo.io/press-releases/solo-io-launches-agent-gateway-and-introduces-agent-mesh ; https://aaif.io/blog/use-agentgateway-to-mediate-mcp-and-llm-traffic-at-solo-io/
96. W. Talukdar (IEEE Computer Society). « AI Agentic Mesh – A Foundational Architecture for Enterprise Autonomy » (IEEE CS Tech News, 3 novembre 2025) — présentation du motif d'*agent mesh* / *agentic mesh* comme plan de contrôle du trafic agentique, calqué sur le service mesh ; littérature de tendance, non normative. https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/ai-agentic-mesh
97. Model Context Protocol project. « The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate ». Blogue officiel MCP, 21 mai 2026 — *ce n'est plus une release candidate : la révision est publiée et normative depuis le 28 juillet 2026 (audit du 8 août 2026)* ; voir aussi le journal des changements de la révision *draft*, qui annonce accumuler les changements postérieurs à la dernière publication : **vide au 15 août 2026**, aucun changement n'y figurant depuis la révision `2026-07-28` — https://modelcontextprotocol.io/specification/draft/changelog. Consulté le 15 août 2026. https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28-release-candidate/
98. A2A Project (Linux Foundation). « Releases — a2aproject/A2A » (v0.2.2, 9 juin 2025 ; v0.3.0, 30 juillet 2025 ; v1.0.0, 12 mars 2026 ; v1.0.1, 28 mai 2026). https://github.com/a2aproject/A2A/releases (consulté le 15 août 2026).
99. A2A Project (Linux Foundation). « What's New in A2A v1.0 » (`a2a.proto` source normative, vérification de signature des Agent Cards par JWS et canonicalisation JSON, modernisation OAuth 2.0). https://a2a-protocol.org/latest/whats-new-v1/ (consulté le 7 juillet 2026).

100. Linux Foundation. « Agentic AI Foundation Adds 43 New Members as Enterprise and Government Adoption of Open Agent Standards Accelerates ». Communiqué, Minneapolis (Open Source Summit North America), 18 mai 2026. https://www.linuxfoundation.org/press/agentic-ai-foundation-adds-43-new-members-as-enterprise-and-government-adoption-of-open-agent-standards-accelerates
101. Linux Foundation. « Agentic AI Foundation Announces Global 2026 Events Program Anchored by AGNTCon + MCPCon North America and Europe ». Communiqué, 2 avril 2026. https://www.linuxfoundation.org/press/agentic-ai-foundation-announces-global-2026-events-program-anchored-by-agntcon-mcpcon-north-america-and-europe
102. NIST NCCoE. « Accelerating the Adoption of Software and AI Agent Identity and Authorization ». Projet de document conceptuel (*initial public draft*), 5 février 2026 (consultation publique close le 2 avril 2026). https://csrc.nist.gov/pubs/other/2026/02/05/accelerating-the-adoption-of-software-and-ai-agent/ipd
103. OpenID Foundation. « Notice of Vote to Approve Proposed Authorization API 1.0 Final Specification » (vote du 23 décembre 2025 au 6 janvier 2026 ; spécification du groupe de travail AuthZEN). https://openid.net/notice-of-vote-to-approve-proposed-authorization-api-1-final-specification/
104. Microsoft. « Build and run agents at scale with Microsoft Foundry at Build 2026 ». Blogue Microsoft Foundry, 2 juin 2026 (A2A entrant en préversion publique ; agents hébergés annoncés vers la disponibilité générale ; agents « autopilot » en préversion). https://devblogs.microsoft.com/foundry/agent-service-build2026/
105. Microsoft. « What's new in Microsoft Entra Agent ID ». Microsoft Learn, mise à jour du 17 juin 2026 (disponibilité générale du service ; certaines capacités en préversion). https://learn.microsoft.com/en-us/entra/agent-id/whats-new-agent-id (consulté le 7 juillet 2026).
106. AWS. « Amazon Bedrock AgentCore agent harness is now generally available ». AWS What's New, 17 juin 2026. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/06/amazon-bedrock-agentcore-harness-generally-available/
107. Google Cloud. « Gemini Enterprise Agent Platform — Release notes » (lancement de la plateforme, 22 avril 2026 ; Agent Registry — prise en charge d'A2A v1.0 —, Agent Gateway et Agent Observability en disponibilité générale le 18 juin 2026 ; Agent Identity API en préversion ; serveur MCP distant également en disponibilité générale — date exacte non reconfirmée sur la page vivante). https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/release-notes (consulté le 7 juillet 2026).
108. IBM (S. Livingston). « Manage all your AI agents in one place with watsonx Orchestrate ». Annonce IBM, 5 mai 2026. https://www.ibm.com/new/announcements/manage-all-your-ai-agents-in-one-place-with-watsonx-orchestrate
109. OWASP GenAI Security Project (S. Clinton). « OWASP GenAI Exploit Round-up Report Q1 2026 ». 14 avril 2026 (huit incidents majeurs du 1er janvier au 11 avril 2026, dont CVE-2025-59528 — Flowise/CustomMCP). https://genai.owasp.org/2026/04/14/owasp-genai-exploit-round-up-report-q1-2026/
110. Cloud Security Alliance. « New Cloud Security Alliance Survey Reveals 82% of Enterprises Have Unknown AI Agents in Their Environments ». Communiqué, 21 avril 2026 (enquête commanditée par Token Security ; 418 répondants, janvier 2026). https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/04/21/new-cloud-security-alliance-survey-reveals-82-of-enterprises-have-unknown-ai-agents-in-their-environments

111. Cloud Security Alliance. « CSAI Foundation Announces Key Milestones to Secure the Agentic Control Plane ». Communiqué, Seattle, 29 avril 2026 (accréditation CNA ; spécification AARM ; Agentic Trust Framework ; annexe « Catastrophic Risk » de STAR for AI). https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/04/29/csai-foundation-announces-key-milestones-to-secure-the-agentic-control-plane
112. Conseil de l'Union européenne. « Artificial intelligence: Council gives final green light to simplify and streamline rules ». Communiqué, 29 juin 2026 (adoption définitive du « Digital Omnibus » sur l'IA). *La réserve « publication au Journal officiel non constatée » que portait cette entrée est* ***caduque*** *: le texte est paru au JO le 24 juillet 2026 sous le n° 2026/1744.* https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/29/artificial-intelligence-council-gives-final-green-light-to-simplify-and-streamline-rules/ ; état de la procédure 2025/0359(COD) (signature par les présidents du Parlement et du Conseil, 8 juillet 2026 ; publication au JO non constatée) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=celex:52025PC0836 (consulté le 12 juillet 2026).
113. Gartner. « Gartner Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026, Up From Less Than 5% in 2025 ». Communiqué, 26 août 2025. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025
114. Y. Ni et P. C. Liu (Huawei). « WIMSE Applicability for AI Agents ». Internet-Draft draft-ni-wimse-ai-agent-identity-02 (soumission individuelle), IETF, 28 février 2026. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ni-wimse-ai-agent-identity/
115. AGNTCY (Linux Foundation). « AGNTCY Changelog » (annuaire `dir` v1.5.0 — protocoles *AI Catalog / Agentic Resource Discovery* —, 17 juin 2026 ; coffeeAgntcy 0.2.0 « Fiber », 25 juin 2026 ; composants SLIM, 6 juillet 2026 ; OASF v1.1.0, 10 juillet 2026 ; puis `oasf-sdk` v1.1.0 le 14 juillet, `dir` v1.6.0 et v1.6.1 le 22 juillet, v1.6.2 le 29 juillet, v1.6.3 le 7 août, coffeeAgntcy 0.3.0 le 10 août, `oasf-sdk` v1.2.0 le 11 août, `slim` et `slimctl` v2.2.0 puis v2.3.0 le 13 août 2026). https://agntcy.org/changelog (consulté le 15 août 2026).
116. NIST. « AI Agent Standards Initiative » — page de programme (demande d'information sur la sécurité des agents IA, commentaires clos le 9 mars 2026 ; document conceptuel identité et autorisation ; séances d'écoute sectorielles santé, finance, éducation). https://www.nist.gov/artificial-intelligence/ai-agent-standards-initiative (consulté le 7 juillet 2026).
117. Microsoft (T. Schuchman). « Frontier models and production agents: Advancing Microsoft Foundry for the agentic era ». Blogue Azure, 9 juillet 2026 (disponibilité générale des agents hébergés du Foundry Agent Service ; mémoire et routines en préversion publique). https://azure.microsoft.com/en-us/blog/frontier-models-and-production-agents-advancing-microsoft-foundry-for-the-agentic-era/
118. AP2 Project (google-agentic-commerce). « Agent Payments Protocol (v0.2) » — spécification. https://ap2-protocol.org/ap2/specification/ (consulté le 13 juillet 2026).
119. AP2 Project (google-agentic-commerce). « google-agentic-commerce/AP2 » — dépôt et notes de version (release v0.2.0, 28 avril 2026 ; flux « Human Not Present » ; mandats Checkout et Payment ; sécurisation par SD-JWT ; extension ouverte d'A2A, MCP et UCP). https://github.com/google-agentic-commerce/AP2 (consulté le 12 juillet 2026).
120. Google Cloud. « Powering AI commerce with the new Agent Payments Protocol (AP2) ». Blogue Google Cloud, 16 septembre 2025 (lancement d'AP2 ; extension d'A2A et de MCP ; Intent Mandate et Cart Mandate ; plus de 60 organisations ; lancement de l'extension A2A x402 avec Coinbase, Ethereum Foundation et MetaMask). https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-agents-to-payments-ap2-protocol

121. Google. « Google donates Agent Payments Protocol to FIDO Alliance ». Blogue Google (Google Pay), 28 avril 2026 (donation d'AP2 à la FIDO Alliance ; « Verifiable Intent » co-développé avec Mastercard). https://blog.google/products-and-platforms/platforms/google-pay/agent-payments-protocol-fido-alliance/
122. FIDO Alliance. « FIDO Alliance to Develop Standards for Trusted AI Agent Interactions ». Communiqué, 28 avril 2026 (Agentic Authentication Technical Working Group et Payments Technical Working Group ; contribution d'AP2 et du cadre Verifiable Intent de Mastercard ; liaison de l'authentification à l'identité de l'utilisateur). https://fidoalliance.org/fido-alliance-to-develop-standards-for-trusted-ai-agent-interactions/
123. Google (google-agentic-commerce). « a2a-x402 » — extension A2A x402 pour les paiements crypto/stablecoin des agents (release v0.1.0, 16 septembre 2025 ; licence Apache-2.0). https://github.com/google-agentic-commerce/a2a-x402 (consulté le 12 juillet 2026).
124. PayPal. « Mastercard and PayPal Join Forces To Accelerate Secure Global Agentic Commerce ». Communiqué, 27 octobre 2025 (intégration annoncée de Mastercard Agent Pay au portefeuille PayPal ; pilote du Mastercard Agent Pay Acceptance Framework — intention datée). https://newsroom.paypal-corp.com/2025-10-27-Mastercard-and-PayPal-Join-Forces-To-Accelerate-Secure-Global-Agentic-Commerce
125. x402 (x402 Foundation / Linux Foundation). « x402 » et « Introducing x402 V2: Evolving the Standard for Internet-native Payments » (protocole de paiement sur HTTP 402 ; V2 publiée le 11 décembre 2025, rétrocompatible avec V1 ; « a Series of LF Projects, LLC »). https://www.x402.org ; https://www.x402.org/writing/x402-v2-launch (consulté le 12 juillet 2026).
126. Coinbase. « X402 Protocol Specification » (v2) — dépôt coinbase/x402 (interface *facilitator* `POST /verify` et `POST /settle` ; « Protocol Version: 2 » ; sans étiquette de statut). https://github.com/coinbase/x402 ; https://raw.githubusercontent.com/coinbase/x402/main/specs/x402-specification-v2.md (consulté le 12 juillet 2026).
127. Linux Foundation. « Linux Foundation Is Launching the x402 Foundation and Welcoming the Contribution of the x402 Protocol ». Communiqué, 2 avril 2026 (gouvernance Linux Foundation ; développeurs initiaux Coinbase, Cloudflare et Stripe ; membres de soutien). https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-is-launching-the-x402-foundation-and-welcoming-the-contribution-of-the-x402-protocol
128. Cloudflare. « x402 Foundation » (communiqué du 23 septembre 2025 : intention de créer la x402 Foundation avec Coinbase) et « Launching the x402 Foundation with Coinbase, and support for x402 transactions » (blogue : intégration au SDK d'agents, prise en charge de MCP, schéma de paiement différé, « pay per crawl »). https://www.cloudflare.com/press/press-releases/2025/cloudflare-and-coinbase-will-launch-x402-foundation/ ; https://blog.cloudflare.com/x402/
129. Stripe. « x402 » — documentation développeur d'un tiers intégrateur, à ne pas confondre avec la spécification elle-même, notice 125 (prise en charge de x402 en préversion, version d'API 2026-03-04.preview ; USDC sur Tempo, Base et Solana). https://docs.stripe.com/payments/machine/x402 (consulté le 12 juillet 2026).
130. Agentic Commerce Protocol (OpenAI, Stripe). « agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol » — dépôt, README et CONTRIBUTING (norme ouverte Apache 2.0 en statut *beta* ; versionnage daté ; instantané stable 2026-04-17 ; « governed by Stripe and OpenAI as Founding Maintainers »). https://github.com/agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol ; https://www.agenticcommerce.dev (consulté le 13 juillet 2026).

131. Stripe. « Stripe powers Instant Checkout in ChatGPT and releases Agentic Commerce Protocol co-developed with OpenAI ». Salle de presse Stripe, 29 septembre 2025 (Instant Checkout dans ChatGPT ; Shared Payment Token ; vendeurs Etsy aux États-Unis, marchands Shopify — Glossier, Vuori, Spanx, SKIMS — à suivre) ; voir aussi « Developing an open standard for agentic commerce » (blogue Stripe). https://stripe.com/newsroom/news/stripe-openai-instant-checkout
132. Universal Commerce Protocol (Google, Shopify). « Universal-Commerce-Protocol/ucp » — dépôt et spécification (release v2026-04-08 ; capacité `dev.ucp.shopping.ap2_mandate` et prise en charge des mandats AP2 ; liaisons REST, MCP, A2A, embarqué) ; annonce Google : A. Handa et A. Gupta, « Under the Hood: Universal Commerce Protocol (UCP) », Google Developers Blog, 11 janvier 2026. https://github.com/Universal-Commerce-Protocol/ucp ; https://developers.googleblog.com/under-the-hood-universal-commerce-protocol-ucp/
133. Shopify. « The agentic commerce platform: Shopify connects any merchant to every AI conversation ». Shopify News, 11 janvier 2026 (co-développement d'UCP avec Google ; standard ouvert endossé par plus de vingt détaillants et plateformes). https://www.shopify.com/news/ai-commerce-at-scale
134. OASF (AGNTCY / Linux Foundation). « agntcy/oasf » — Open Agentic Schema Framework (objet *record* ; taxonomies de *skills* et *domains* à identifiants numériques ; *modules* composables ; version v1.1.0 publiée le 10 juillet 2026) ; explorateur de schéma : https://schema.oasf.outshift.com/. https://github.com/agntcy/oasf (consulté le 12 juillet 2026).
135. AGNTCY. « agntcy/dir » — annuaire distribué d'agents (découverte par compétences et attributs structurés au moyen des taxonomies OASF ; release v1.5.0, 17 juin 2026, mettant en œuvre l'AI Catalog et le protocole Agentic Resource Discovery). https://github.com/agntcy/dir ; https://dir.agntcy.org/ (consulté le 12 juillet 2026).
136. Google. « Announcing the Agentic Resource Discovery specification ». Google Developers Blog, 17 juin 2026 (ARD : spécification ouverte de publication, découverte et vérification de capacités d'IA ; primitives *catalogs* et *registries* ; prise en charge par l'Agent Registry de la Gemini Enterprise Agent Platform). https://developers.googleblog.com/announcing-the-agentic-resource-discovery-specification/
137. Model Context Protocol project. « modelcontextprotocol/registry » — **le dépôt et son schéma** `server.json`, à ne pas confondre avec sa version v1.8.1, notice 265 (propriétés nominatives : `name` en DNS inversé, `description` en texte libre ; sans champ de classification contrôlé). https://github.com/modelcontextprotocol/registry (consulté le 12 juillet 2026).
138. W3C AI Agent Protocol Community Group. « AI Agent Protocol » — document de protocole (août 2025 ; JSON-LD pour les documents de découverte ; « formats de métadonnées standardisés » pour capacités, interfaces, buts et états). https://w3c-cg.github.io/ai-agent-protocol/protocol.html (consulté le 12 juillet 2026).
139. E. Pautsch, T. Singla, P. Kumar *et al.* « AgentHub: A Registry for Discoverable, Verifiable, and Reproducible AI Agents ». arXiv:2510.03495v2, octobre 2025 (rév. février 2026). https://arxiv.org/abs/2510.03495
140. G. Ioannides, C. Constantinou, V. Jain *et al.* « MOD-X: A Modular Open Decentralized eXchange Framework proposal for Heterogeneous Interoperable Artificial Intelligence Agents ». arXiv:2507.04376v2, juillet 2025. https://arxiv.org/abs/2507.04376
141. R. R. Rodriguez Jr. « Agent Identity URI Scheme: Topology-Independent Naming and Capability-Based Discovery for Multi-Agent Systems ». arXiv:2601.14567v1, 21 janvier 2026 — *ver-*

*sion consultée ; une **v2 est parue le 13 juillet 2026**, antérieure au gel de cette édition et non reprise ici. La revue de littérature compagnonne, elle, cite la v2 (sa notice 27).* https://arxiv.org/abs/2601.14567

142. T. Petrova, B. Bliznioukov, A. Puzikov *et al.* « From Multi-Agent Systems and the Semantic Web to Agentic AI: A Unified Narrative of the Web of Agents ». arXiv:2507.10644v4, juillet 2025 (rév. mai 2026). https://arxiv.org/abs/2507.10644
143. Google Cloud. « Skill Registry — Gemini Enterprise Agent Platform » (préversion ; compétences en paquets autonomes — instructions, code, documentation — décrites par un `SKILL.md` à trois champs validés : nom, description, licence ; découverte selon l'intention de l'utilisateur). https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/build/skill-registry (consulté le 12 juillet 2026).
144. IETF. « Workload Identity in Multi System Environments (WIMSE) » — **documents datés** du groupe de travail, sa charte étant à la notice 57 : draft-ietf-wimse-arch-08 (6 juillet 2026) ; draft-ietf-wimse-workload-identity-practices-05 (30 juin 2026, en évaluation de direction de zone à l'IESG pour publication comme RFC informationnel) ; draft-ietf-wimse-s2s-protocol (document de groupe abandonné, scindé en quatre documents successeurs) ; brouillons individuels « agents » connexes, non adoptés. https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/documents/ (consulté le 13 juillet 2026).
145. A. Schwenkschuster, P. Kasselman, K. Burgin *et al.* « OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-identity-chaining-**17** (document du groupe de travail OAuth ; en file d'attente du RFC Editor pour publication comme norme proposée), IETF, **19 juillet 2026**. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/
146. A. Parecki, K. McGuinness et B. Campbell. « Identity Assertion JWT Authorization Grant ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-identity-assertion-authz-grant-04 (document du groupe de travail OAuth ; annexe A.4 : agent IA consommant des outils externes au nom d'un utilisateur), IETF, 21 mai 2026. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-assertion-authz-grant/
147. A. Tulshibagwale, G. Fletcher et P. Kasselman. « Transaction Tokens ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-transaction-tokens-**11** (document du groupe de travail OAuth, en dernier appel de commentaires), IETF, **30 juillet 2026**. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-transaction-tokens/
148. O. Gazitt, D. Brossard et A. Tulshibagwale (groupe de travail AuthZEN). « Authorization API 1.0 ». Spécification finale, OpenID Foundation, 11 janvier 2026. https://openid.net/specs/authorization-api-1_0-final.html
149. OpenID Foundation (groupe de travail AuthZEN). « AuthZEN Access Request and Approval Profile » (Draft 1, révision du 9 juillet 2026) et « COAZ-MCP: COAZ Binding for the Model Context Protocol » (Draft 1, 13 février 2026). *Audit du 8 août 2026 : la version **rendue** de ce second profil est déclarée remplacée (*superseded*) et l'extension `x-coaz-mapping` n'y figure pas ; le premier profil est redaté du **27 juillet 2026**.* Reprise du 15 août 2026 — le profil n'a pas disparu pour autant : son texte est publié au dépôt du groupe, avec l'objet `x-authzen-mapping`, et deux successeurs y figurent ; voir [327], qui fait foi sur ce point. https://openid.github.io/authzen/authzen-access-request-approval-profile-1_0.html ; https://openid.github.io/authzen/authzen-mcp-profile-1_0.html (consulté le 13 juillet 2026).
150. Coalition for Secure AI (CoSAI, projet ouvert OASIS). « Agentic Identity and Access Management ». Document du chantier 4 « Secure Design Patterns for Agentic Systems », approuvé le 20 mars 2026, publié le 6 mai 2026 (neuf impératifs d'identité agentique ; modèles de déploiement *Standalone*, *User-delegated* et *Crew*). https://github.com/cosai-oasis/ws4-secure-design-agentic-systems/blob/main/whitepapers/agentic-identity-and-access-control.md

151. Cloud Security Alliance. « Autonomous Action Runtime Management (AARM) Working Group » — spécification AARM v1.0 (interception des actions autonomes avant exécution ; issues ALLOW, DENY, MODIFY, DEFER, STEP_UP ; journaux d'audit infalsifiables) ; et Vanta, « Vanta donates AARM to the Cloud Security Alliance », 30 avril 2026. https://cloudsecurityalliance.org/research/working-groups/autonomous-action-runtime-management-aarm ; https://www.vanta.com/resources/vanta-donates-aarm-to-csa
152. AGNTCY (Linux Foundation). « agntcy/identity » — composant d'identité (« Agent Badges » en justificatifs vérifiables du W3C liés à l'identifiant de l'agent ; mode « bring your own identity » : comptes d'IdP ou identifiants décentralisés ; version v0.0.23, 29 janvier 2026). https://github.com/agntcy/identity ; https://docs.agntcy.org/identity/identity/ (consulté le 13 juillet 2026).
153. Google Cloud. « Agent Identity overview » (nouveau type de principal IAM ; identité SPIFFE et certificat X.509 par agent ; mTLS ; jetons liés par DPoP via l'Agent Gateway) et « IAM release notes » (Agent Identity en disponibilité générale le 22 avril 2026 ; Agent Identity API en préversion le 18 juin 2026, remplaçant l'IAM Connectors API). https://docs.cloud.google.com/iam/docs/agent-identity-overview ; https://docs.cloud.google.com/iam/docs/release-notes (consulté le 13 juillet 2026).
154. Microsoft. « Microsoft Agent 365, now generally available, expands capabilities and integrations ». Microsoft Security Blog, 1er mai 2026 (disponibilité générale, segment commercial, 15 USD par utilisateur et par mois ou inclus dans Microsoft 365 E7 ; synchronisation de registre AWS Bedrock et Google Cloud en préversion). https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/05/01/microsoft-agent-365-now-generally-available-expands-capabilities-and-integrations/
155. Microsoft. « Microsoft Entra releases and announcements » (disponibilité générale de la plateforme Entra Agent ID, avril 2026 ; retrait des lames de registre du centre Entra au profit d'Agent 365, 1er mai 2026 ; gestion du cycle de vie des sponsors en disponibilité générale, mai 2026 ; accès conditionnel par risque d'agent en préversion, juin 2026). https://learn.microsoft.com/en-us/entra/fundamentals/whats-new (consulté le 13 juillet 2026).
156. CNCF (AI Technical Community Group). « Cloud native agentic standards ». Billet, 23 mars 2026 (recommandation d'identités de charge de travail infonuagiques natives — SPIFFE IDs — pour les agents ; cadre d'identité AGNTCY jugé naissant). https://www.cncf.io/blog/2026/03/23/cloud-native-agentic-standards/
157. T. Otsuka, K. Toyoda et A. Leung. « AI Identity: Standards, Gaps, and Research Directions for AI Agents ». arXiv:2604.23280v1, avril 2026. https://arxiv.org/abs/2604.23280
158. K. Tallam. « Authorization Propagation in Multi-Agent AI Systems: Identity Governance as Infrastructure ». arXiv:2605.05440v1, mai 2026. https://arxiv.org/abs/2605.05440
159. IETF Datatracker. « BoF requests » et pages de documents des groupes chartés — demande **GARR** (*Global Agent Registry and Resolution*) refusée le 22 mai 2026 ; demande **AUDIT** (« Agent Use of Delegation and Interaction Traceability ») refusée le 28 mai 2026 ; demandes « Agent Communication Protocols », **DMSC** (*Dynamic Multi-agent Secured Collaboration*) et **DAWN** (*Discovery of Agents, Workloads, and Named entities*) approuvées en juin 2026 en amont de l'IETF 126 (Vienne, 18-24 juillet 2026), DAWN et DMSC chartés dans la foulée. État au 15 août 2026 : DAWN porte 12 brouillons individuels (dont `draft-farrel-dawn-terminology-04` et `draft-king-dawn-requirements-01`), DMSC en porte 15 (dont `draft-somoza-dmsc-atn-agent-trust-negotiation-00` du 29 mai 2026, sur la liaison de capacité, de délégation et de provenance) ; aucun `draft-ietf-dawn-*` ni `draft-ietf-dmsc-*` n'existe. https://datatracker.ietf.org/doc/bof-requests ; https://datatracker.ietf.org/wg/dawn/documents/ ; https://datatracker.ietf.org/wg/dmsc/documents/ ; https://www.ietf.org/meeting/126/ (consultés le 15 août 2026).

160. OpenID Foundation. « Artificial Intelligence Identity Management Community Group » (AIIM — sous-groupes Taxonomy, Use-cases et Threat Modelling) ; et « OIDF responds to NIST on AI agent security », 11 mars 2026 (réponse au RFI NIST-2025-0035 : « trust fabric », jetons de transaction, fédération d'identité de charges de travail). https://openid.net/cg/artificial-intelligence-identity-management-community-group/ ; https://openid.net/oidf-responds-to-nist-on-ai-agent-security/ (consulté le 13 juillet 2026).
161. FIDO Alliance. « Agentic AI » — page de programme (axes *Verifiable User Instructions*, *Agentic Authentication* et *Trusted Delegation for Commerce* ; aucune spécification agentique publiée) ; et N. Kaushik, « Building the Trust Layer for Agentic Payments with AP2 and Verifiable Intent », billet, 26 mai 2026. https://fidoalliance.org/fido-alliance-agentic-ai/ ; https://fidoalliance.org/building-the-trust-layer-for-agentic-payments-with-ap2-and-verifiable-intent/ (consulté le 13 juillet 2026).
162. D. Hardt (Hellō). « AAuth Protocol ». Internet-Draft draft-hardt-oauth-aauth-protocol-**10** (soumission individuelle), **6 août 2026** — chaîne de délégation à N sauts, en-tête `AAuth-Mission` reporté dans le jeton de ressource ; et K. McGuinness. « OAuth 2.0 AI Agent Instance Profile ». Internet-Draft draft-mcguinness-oauth-ai-agents-01 (soumission individuelle). Brouillons individuels, non adoptés par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-hardt-oauth-aauth-protocol/
163. OMG. « Business Process Model and Notation (BPMN) », version 2.0.2, document formal/13-12-09, janvier 2014. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/
164. ISO/CEI. « ISO/IEC 19510:2013 — Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation ». Norme internationale, 2013 (le texte correspond à BPMN 2.0.1, non à la révision 2.0.2). https://www.iso.org/standard/62652.html
165. OMG. « Decision Model and Notation (DMN) », version 1.5, document formal/24-01-01, août 2024 (révisions 1.6 et 1.7 en bêta, septembre 2024, selon l'index des versions de l'OMG). https://www.omg.org/spec/DMN/1.5/
166. OMG. « Case Management Model and Notation (CMMN) », version 1.1, document formal/16-12-01, décembre 2016. https://www.omg.org/spec/CMMN/1.1/
167. Serverless Workflow Specification. « v1.0.0 » — version du DSL publiée le 27 janvier 2025. https://github.com/serverlessworkflow/specification/releases/tag/v1.0.0
168. CNCF. « Serverless Workflow » — page de projet (accepté au niveau *Sandbox* le 14 juillet 2020 ; niveau inchangé). https://www.cncf.io/projects/serverless-workflow/ (consulté le 15 juillet 2026).
169. Camunda. « Camunda 8.8 Release Notes » (14 octobre 2025 ; connecteur AI Agent et sous-processus ad hoc en disponibilité générale ; connecteur MCP Client en alpha). https://docs.camunda.io/docs/reference/announcements-release-notes/880/880-release-notes/ (consulté le 15 juillet 2026).
170. Camunda. « Camunda 8.9 Release Notes » (14 avril 2026 ; connecteurs A2A Client en *alpha*). *Audit du 8 août 2026 : les notes de version n'énoncent nulle part la disponibilité générale du connecteur MCP Client — ce statut n'est attesté que par la sortie du connecteur de l'arbre `/early-access/alpha/` de la documentation.* https://docs.camunda.io/docs/reference/announcements-release-notes/890/890-release-notes/ (consulté le 15 juillet 2026).
171. Camunda. « Announcements » — Enterprise Support Guide (Camunda 7 : dernière version mineure 7.24 le 14 octobre 2025 ; fin de maintenance le 13 avril 2030 ; soutien étendu jusqu'en avril 2032). https://docs.camunda.org/enterprise/announcement/ (consulté le 15 juillet 2026).
172. Gartner. « Magic Quadrant for Business Orchestration and Automation Technologies ». Rapport (accès restreint), 15 octobre 2025. https://www.gartner.com/en/documents/7072898

173. UiPath. « Maestro — Release Notes, April 2025 » (disponibilité de Maestro ; notation BPMN 2.0 étendue de tâches robots, agents et humains). https://docs.uipath.com/maestro/automation-cloud/latest/release-notes/april-2025 (consulté le 15 juillet 2026).
174. UiPath. « Orchestrating the agentic enterprise: what's new in UiPath 2025.10 ». Billet, octobre 2025. https://www.uipath.com/blog/product-and-updates/orchestrating-the-agentic-enterprise-whats-new-in-uipath-2025-10
175. H. Garcia-Molina et K. Salem. « Sagas ». Actes de la conférence ACM SIGMOD 1987, p. 249-259, doi:10.1145/38713.38742. https://dl.acm.org/doi/10.1145/38713.38742
176. M. Vidgof, S. Bachhofner et J. Mendling. « Large Language Models for Business Process Management: Opportunities and Challenges ». arXiv:2304.04309v1, avril 2023. https://arxiv.org/abs/2304.04309
177. H. Vu, N. Klievtsova, H. Leopold *et al.* « Agentic Business Process Management: Practitioner Perspectives on Agent Governance in Business Processes ». arXiv:2504.03693v2, avril 2025 (v2, juillet 2025 ; accepté à Responsible BPM 2025). https://arxiv.org/abs/2504.03693
178. M. Dumas, F. Milani et D. Chapela-Campa. « Agentic Business Process Management Systems ». arXiv:2601.18833v1, janvier 2026. https://arxiv.org/abs/2601.18833
179. D. Calvanese, A. Casciani, G. De Giacomo *et al.* « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto ». arXiv:2603.18916v3, mars 2026 (v3 du 12 avril 2026). https://arxiv.org/abs/2603.18916
180. Temporal. « Workflows » — documentation (exécution durable, rejeu de l'historique d'événements, contrainte de déterminisme du code d'orchestration ; résultat d'activité enregistré une fois puis réutilisé au rejeu). https://docs.temporal.io/workflows (consulté le 15 juillet 2026).
181. Temporal. « Production-ready agents with the OpenAI Agents SDK + Temporal ». Billet, 2025 (intégration en préversion publique ; intégrations analogues Pydantic AI, Vercel AI SDK, Amazon Bedrock Strands). https://temporal.io/blog/announcing-openai-agents-sdk-integration
182. AWS. « Choosing workflow type in Step Functions » — documentation (Standard : exécution *exactly-once*, état persistant entre transitions, démarrage idempotent par nom ; Express asynchrone : *at-least-once* ; Express synchrone : *at-most-once*, sans persistance d'état). https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/concepts-standard-vs-express.html (consulté le 15 juillet 2026).
183. Camunda. « Zeebe — Internal processing » — documentation (processeurs de flux sur partitions, sourçage d'événements, export des enregistrements pour l'historique requêtable). https://docs.camunda.io/docs/components/zeebe/technical-concepts/internal-processing/ (consulté le 15 juillet 2026).
184. Restate. « Durable execution » — documentation (journal d'exécution, rejeu avec saut des étapes accomplies, état co-localisé avec le journal, invocation *exactly-once* dans ce périmètre). https://docs.restate.dev/concepts/durable_execution/ (consulté le 15 juillet 2026).
185. DBOS. « Architecture » — documentation (points de contrôle des flots et des étapes dans Postgres ; étapes idempotentes, ré-exécutées à la reprise, jamais après enregistrement). https://docs.dbos.dev/architecture (consulté le 15 juillet 2026).
186. Conductor OSS (Orkes). Page de projet (orchestrateur né chez Netflix ; exécution durable, état de flot persistant). https://conductor-oss.org/ (consulté le 15 juillet 2026).
187. S. Burckhardt, C. Gillum, D. Justo *et al.* « Durable Functions: Semantics for Stateful Serverless ». Proc. ACM Program. Lang. 5 (OOPSLA), article 133, 2021, doi:10.1145/3485510 ; et Microsoft. « Durable Functions Overview » — documentation. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3485510 ; https://learn.microsoft.com/en-us/azure/durable-task/durable-functions/durable-functions-overview (page

mise à jour le 2 juin 2026 ; les contraintes de déterminisme du code d'orchestration ont migré vers `../common/durable-task-code-constraints`) (consulté le 15 août 2026).

188. C. Richardson. « Pattern: Transactional outbox ». Microservices.io. https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html
189. UiPath. « UiPath Named a Leader in the 2025 Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation — for the Seventh Consecutive Year ». Communiqué, 23 juin 2025 (MQ RPA 2025 : 13 éditeurs évalués ; chiffres Gartner cités : marché RBA de 3,8 milliards de dollars US en 2024, +18 % sur un an). https://www.uipath.com/newsroom/uipath-named-leader-gartner-magic-quadrant-report
190. Automation Anywhere. « Automation Anywhere Takes a Step Towards Artificial General Intelligence for Work with Industry's First Process Reasoning Engine ». Communiqué, 13 mai 2025 (système APA, Enterprise UI Agents adaptatifs, orchestration d'agents inter-fournisseurs). https://www.automationanywhere.com/company/press-room/automation-anywhere-takes-step-towards-artificial-general-intelligence-work
191. Microsoft. « Model Context Protocol (MCP) is now generally available in Microsoft Copilot Studio ». Billet, 29 mai 2025. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/blog/copilot-studio/model-context-protocol-mcp-is-now-generally-available-in-microsoft-copilot-studio/
192. UiPath. « Orchestrator — Release Notes, November 2025 » (disponibilité générale de deux types de serveurs MCP ; exposition des flots RPA, agents, flots API et processus BPMN Maestro comme outils MCP). https://docs.uipath.com/orchestrator/automation-cloud/latest/release-notes/november-2025 (consulté le 15 juillet 2026).
193. Anthropic. « Introducing computer use, a new Claude 3.5 Sonnet, and Claude 3.5 Haiku ». Billet, 22 octobre 2024 (bêta publique de l'usage de l'ordinateur). https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use
194. OpenAI. « Computer-Using Agent » / « Introducing Operator ». Billets, 23 janvier 2025 (aperçu de recherche ; modèle CUA ; 38,1 % de réussite sur OSWorld ; confirmation utilisateur avant les actions à effets externes). https://openai.com/index/computer-using-agent/
195. T. Xie, D. Zhang, J. Chen *et al.* « OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments ». arXiv:2404.07972v2, avril 2024 (72,36 % de réussite humaine contre 12,24 % pour le meilleur modèle évalué). https://arxiv.org/abs/2404.07972
196. DMN TCK. « Decision Model and Notation Technology Compatibility Kit » — site de résultats (3 391 cas de test en 79 catégories ; dix produits aux résultats publiés, dont jDMN/Goldman Sachs, Trisotech, IBM BAMOE et Apache KIE Drools ; couverture DMN 1.4, archives 1.1-1.3). https://dmn-tck.github.io/tck/ (consulté le 15 juillet 2026).
197. Gartner. « Magic Quadrant for Decision Intelligence Platforms ». Rapport inaugural (accès restreint), 26 janvier 2026. https://www.gartner.com/en/documents/7363830
198. CNCF. « Open Policy Agent (OPA) » — page de projet (moteur de politique généraliste ; projet gradué le 29 janvier 2021). https://www.cncf.io/projects/open-policy-agent-opa/ (consulté le 15 juillet 2026).
199. S. Sivasothy, S. Barnett, R. Logothetis *et al.* « Large language models for generating rules, yay or nay? ». arXiv:2406.06835v1, juin 2024. https://arxiv.org/abs/2406.06835
200. T. Kampik, C. Warmuth, A. Rebmann *et al.* « Large Process Models: A Vision for Business Process Management in the Age of Generative AI ». arXiv:2309.00900v3, septembre 2023 (v3, janvier 2025 ; publié dans *Künstliche Intelligenz*, doi:10.1007/s13218-024-00863-8). https://arxiv.org/abs/2309.00900

201. IEEE. « IEEE 1849-2023 — Standard for eXtensible Event Stream (XES) » — norme publiée le 9 août 2023 (révision de l'édition 2016 ; cinq extensions intégrées ; maintenue par la Task Force IEEE sur la fouille de processus, active jusqu'en 2033). https://www.xes-standard.org/
202. OCEL. « Object-Centric Event Log (OCEL) 2.0 » — site du standard (événements, objets, relations qualifiées ; socle de la fouille de processus centrée objets). https://www.ocel-standard.org/ (consulté le 15 juillet 2026).
203. Celonis. « Celonis Recognized as a Leader for Third Consecutive Year in 2025 Gartner Magic Quadrant for Process Mining Platforms ». Communiqué, 22 avril 2025 (rapport du 15 avril 2025 ; seize éditeurs évalués ; ARIS également chef de file). https://www.celonis.com/news/press/celonis-recognized-as-a-leader-for-third-consecutive-year-in-2025-gartner-magic-quadrant-for-process-mining-platforms
204. Celonis. « Gartner, Magic Quadrant for Process Intelligence, Tushar Srivastava, Marc Kerremans, David Sugden, 5 May 2026 » — page de réimpression sous licence ; *l'en-tête promotionnel de la page porte l'intitulé élargi « 2026 Gartner Magic Quadrant for Process Intelligence Platforms », la ligne de licence seule étant normalisée* ; Celonis chef de file. https://www.celonis.com/insights/reports/gartner-magic-quadrant (consulté le 15 juillet 2026).
205. Celonis. « Celonis AgentC: Making AI Agents Work for the Enterprise with Process Intelligence ». Communiqué, 23 octobre 2024 (intégrations Microsoft Copilot Studio, IBM watsonx Orchestrate, Amazon Bedrock Agents et CrewAI ; API de contexte de processus). https://www.celonis.com/news/press/celonis-agentc-making-ai-agents-work-for-the-enterprise-with-process-intelligence
206. Celonis. « Scaling the agentic enterprise with Celonis on Microsoft Agent 365 ». Billet, 2026 (intégration en préversion privée à compter du 1er mai 2026). https://www.celonis.com/blog/scaling-the-agentic-enterprise-with-microsoft-agent-365-and-celonis (consulté le 15 juillet 2026).
207. F. Fournier, L. Limonad et Y. David. « Agentic AI Process Observability: Discovering Behavioral Variability ». arXiv:2505.20127v2, mai 2025 (v2, juillet 2025). https://arxiv.org/abs/2505.20127
208. A. Berti, H. Kourani et W. M. P. van der Aalst. « PM-LLM-Benchmark: Evaluating Large Language Models on Process Mining Tasks ». arXiv:2407.13244v1, juillet 2024. https://arxiv.org/abs/2407.13244
209. BSIF. « Ligne directrice E-23 — Gestion du risque de modélisation ». Version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 (toutes les institutions financières fédérales ; tous les modèles, y compris d'IA et d'apprentissage automatique ; chaque cas d'usage d'un modèle sous-jacent capturé et évalué séparément). https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027
210. AMF (Québec). « Lignes directrices en matière d'intelligence artificielle et de gestion du risque lié aux tiers ». Fiche d'actualité (ligne directrice sur l'utilisation de l'IA, finale en avril 2026 après consultation à l'automne 2025 ; en vigueur le 1er mai 2027 ; première ligne directrice d'un régulateur financier provincial sur l'IA ; assureurs, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie et institutions de dépôt autorisées). **Réserve** — contenu atteint indirectement seulement, le domaine refusant la consultation automatisée (HTTP 403) ; date de finalisation du 7 avril 2026 non reconfirmée en source primaire, corroborée par la seule analyse secondaire d'un cabinet juridique canadien (sections 8.4 et 13.6). https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/lignes-directrices-en-matiere-dintelligence-artificielle-et-de-gestion-du-risque-lie-aux-tiers

211. EIOPA. « Digital Operational Resilience Act (DORA) » — règlement (UE) 2022/2554, applicable depuis le 17 janvier 2025 (risque TIC, incidents, tests de résilience, tiers critiques, partage d'information). https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora_en
212. Gouvernement du Québec. « Décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé » — art. 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (en vigueur depuis le 22 septembre 2023 : information de la personne, observations auprès d'un membre du personnel, communication sur demande des renseignements et principaux facteurs de la décision). Audit du 8 août 2026 — l'adresse citée ne résout plus, et la page qu'elle visait traitait du secteur *public* (art. 65.2 de la *Loi sur l'accès*), non de l'article 12.1 du secteur privé. La disposition est citée ici d'après son texte ; `legisquebec.gouv.qc.ca` refuse la consultation automatisée (HTTP 403), de sorte qu'elle n'a pu être reconfirmée sur sa source officielle — même obstacle qu'aux sections 8.4 et 10.
213. Cabinet du Premier ministre du Canada. « Prime Minister Carney launches AI for All: Canada's new national artificial intelligence strategy ». Communiqué, 4 juin 2026. https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2026/06/04/prime-minister-carney-launches-ai-all-canadas-new-national-artificial
214. Montreal AI Ethics Institute. « The Death of Canada's Artificial Intelligence and Data Act: What Happened, and What's Next for AI Regulation in Canada? » — analyse (projet de loi C-27, portant la LIAD, mort au feuilleton à la prorogation du 6 janvier 2025 ; non réintroduit). https://montrealethics.ai/the-death-of-canadas-artificial-intelligence-and-data-act-what-happened-and-whats-next-for-ai-regulation-in-canada/
215. Pega. « Pega Powers AI Agents to Reliably Drive Mission-Critical Work ». Communiqué, 8 juin 2026 (prise en charge de MCP : processus Pega découvrables et exécutables par des agents tiers autorisés — Anthropic Claude, Google Gemini, OpenAI, AWS AgentCore ; approche « Predictable AI » portant le raisonnement à la conception des flots). https://www.pega.com/about/news/press-releases/pega-powers-ai-agents-reliably-drive-mission-critical-work
216. Appian. « Appian Embeds Agentic AI into Business Processes to Deliver Scalable, Governable Enterprise Value ». Communiqué, **28 avril 2025** (Agent Studio en bêta). *Audit du 8 août 2026 : ni MCP ni l'audit des exécutions ne figurent dans ce communiqué — ces deux éléments proviennent d'un communiqué d'avril 2026 et avaient été importés ici par erreur.* https://appian.com/about/explore/press-releases/2025/appian-embeds-agentic-ai-into-business-processes-to-deliver-scal
217. A.-G. Bruneau. « Borealis-Go — démonstrateur d'interopérabilité agentique MCP + A2A en Go (pré-qualification de crédit, coopérative financière fictive) : rapport final, registre de décisions d'architecture (ADR 0001 à 0012) et journaux de vérification ». Corpus compagnon (même auteur), dépôt Monographies, dossier « 1 -InteroperabiliteAgentique », clôture le 7 juillet 2026, audit post-clôture le 8 juillet 2026. SDK : go-sdk MCP v1.6.1 ; a2a-go v2.3.1.
218. A.-G. Bruneau. « L'autonomie encadrée — interopérabilité et orchestration agentique dans les services financiers canadiens (état des lieux 2024-2026) ». Monographie, corpus compagnon (même auteur), dépôt Monographies, dossier « 2 - OrchestrationAgentique », version 1.0, gel de l'information les 16-17 juillet 2026 ; socle factuel coté par niveaux de preuve, passe de revalidation finale le 17 juillet 2026.
219. A.-G. Bruneau. « L'entreprise agentique — la fabrique de confiance : identité non humaine, délégation vérifiable, maillage d'agents et AgentOps à l'horloge post-quantique (2026-2030) ». **Document de cadrage** (produit d'exigences v0.1, table des matières commentée v0.4, plan d'exécution v0.1), corpus compagnon (même auteur), dépôt Agentique, dossier « 3 - EntrepriseAgentique », 18 juillet 2026. **Réserve —** aucun chapitre rédigé ; socle factuel propre : zéro entrée (33 entrées héritées, 15

lots d'instruction ouverts, 0 clos). Cité dans la présente revue comme programme de recherche et instrument d'analyse, jamais comme source de fait (section 13.4).

220. A.-G. Bruneau. « Interopérabilité et Orchestration en Entreprise Agentique — autonomie encadrée et fabrique de confiance : déployer des agents en services financiers réglementés (2024-2032) » — *volume renommé le 8 août 2026 ; il portait « La somme agentique » à la date de cette consultation, et c'est sous ce titre qu'il se lit dans tout rendu antérieur.* **Document de cadrage** (table des matières commentée), corpus compagnon (même auteur), dépôt Agentique, dossier « 2 -Compendium Agentique ». Version **v0.4 du 19 juillet 2026** — passe de cohérence interne et de discipline épistémique, pilotée par contrôles exécutables validés par mutation, sur la v0.3 du même jour (rebalancement structurel et audits de couverture contre les trois volumes sources) —, les deux états consultés à cette date ; la version v0.2 du 18 juillet était celle de l'édition initiale de la section 13. **Réserve — aucun chapitre rédigé** : plan de refonte des Vol. I à III en un omnibus de 54 chapitres et 12 livres, dont le statut déclaré précise que « les trois volumes sources font foi » tant qu'il n'est pas écrit ; l'énoncé « refonte pure — aucun contenu neuf » de la v0.3 est qualifié par la v0.4, qui consigne quatre enrichissements intra-chapitres déclarés. Cité comme décisions de fusion, arbitrages éditoriaux et constats d'audit sur son propre corpus, **jamais comme source de fait** (sections 13.5 et 13.6).
221. Linux Foundation. « Linux Foundation Welcomes Agentgateway Project to Accelerate AI Agent Adoption While Maintaining Security, Observability and Governance ». Communiqué, 25 août 2025 (Open Source Summit Europe ; mandataire « natif IA » créé par Solo.io, prise en charge d'A2A et de MCP). https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-agentgateway-project-to-accelerate-ai-agent-adoption-while-maintaining-security-observability-and-governance
222. Agentic AI Foundation (Linux Foundation). Pages de projets et communiqués — formation de l'AAIF le 9 décembre 2025 (projets fondateurs : Model Context Protocol, goose, AGENTS.md ; membres platine AWS, Anthropic, Block, Bloomberg, Cloudflare, Google, Microsoft, OpenAI) ; accueil d'agentgateway comme quatrième projet hébergé le 4 juin 2026 (licence Apache 2.0 ; « 300+ active contributors across over 60 organizations », métrique auto-déclarée par le projet) ; 190 organisations membres déclarées au 18 mai 2026. État consulté le 18 juillet 2026 : quatre projets hébergés, aucun présenté comme une norme de maillage d'agents. https://aaif.io/projects/
223. Cloud Native Computing Foundation. Fiche de projet « kagent » — accepté au niveau *bac à sable* (Sandbox) le 22 mai 2025 ; aucune promotion en incubation consignée au 18 juillet 2026 ; version la plus récente v0.10.0-beta7 du 13 juillet 2026 (seuil 1.0 non atteint). https://www.cncf.io/projects/kagent/
224. Cloud Native Computing Foundation. « Cloud Native Computing Foundation Announces OpenTelemetry's Graduation, Solidifying Status as the De Facto Observability Standard ». Communiqué, 21 mai 2026 (Observability Summit, Minneapolis ; audit de sécurité indépendant et revue formelle de gouvernance ; « plus de 12 000 contributeurs issus de plus de 2 800 entreprises » et volumes de téléchargement — métriques publiées par une partie prenante du projet). **Réserve** — la graduation vise le projet dans son ensemble ; le communiqué ne mentionne pas les conventions GenAI et ne leur confère aucune stabilité. https://www.cncf.io/announcements/2026/05/21/cloud-native-computing-foundation-announces-opentelemetrys-graduation-solidifying-status-as-the-de-facto-observability-standard/
225. OpenTelemetry Authors. « Releases — open-telemetry/semantic-conventions ». GitHub : version **1.42.0 du 12 juin 2026**, qui déprécie et transfère l'ensemble des attributs, métriques, événements et étendues `gen_ai.*` vers un dépôt dédié ; version 1.43.0 du 3 juillet 2026 (conventions centrales auxquelles renvoient les documents GenAI pour les attributs empruntés au tronc commun) ; v1.44.0

du 4 août 2026, toujours la plus récente au 15 août 2026 (v1.41.1 le 11 mai). Le dépôt `semantic-conventions-genai` n'a, lui, publié **aucune version**, sa page de publications affichant « There aren't any releases here ». https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions/releases (consulté le 15 août 2026).

226. OpenTelemetry Authors. « Moved: Generative AI semantic conventions ». Documentation OpenTelemetry — page canonique ne contenant plus qu'un avis de renvoi vers le dépôt dédié. Consultée le 18 juillet 2026. https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/
227. OpenTelemetry Authors. « open-telemetry/semantic-conventions-genai ». Dépôt GitHub créé le 5 mai 2026, dernière modification le 17 juillet 2026. **Aucune version publiée** au 18 juillet 2026 : liste des publications vide, journal des modifications réduit à une section « non publié ». Les conventions sémantiques GenAI ne possèdent donc aucun numéro de version qui leur soit propre. https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai
228. OpenTelemetry Authors. « Semantic Conventions for Generative AI agent operations — spans ». `semantic-conventions-genai`, `docs/gen-ai/gen-ai-agent-spans.md`, état du 17 juillet 2026 : étendues `create_agent`, `invoke_agent`, `invoke_workflow` et `plan` ; document entier au statut *Development*. https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/gen-ai/gen-ai-agent-spans.md
229. OpenTelemetry Authors. « Semantic Conventions for Generative AI operations — metrics ». `semantic-conventions-genai`, `docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md`, état du 17 juillet 2026 : douze métriques, toutes de type histogramme, toutes au niveau *Recommended* et au statut *Development*, dont `gen_ai.invoke_agent.duration`, `gen_ai.invoke_agent.inference_calls`, `gen_ai.invoke_agent.tool_calls`, `gen_ai.execute_tool.duration` et `gen_ai.invoke_workflow.duration`. https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md
230. OpenTelemetry Authors. « Semantic conventions for Generative AI events ». `semantic-conventions-genai`, `docs/gen-ai/gen-ai-events.md`, état du 17 juillet 2026 : événement `gen_ai.evaluation.result` (nom requis, valeur ou étiquette de score conditionnellement requises, explication recommandée) ; statut *Development*, le document signalant que les événements sont « in-development and not yet available in some languages ». https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/gen-ai/gen-ai-events.md
231. OpenTelemetry Authors. « Document Status ». Spécification OpenTelemetry — définition du niveau *Development* : un composant à ce stade « SHOULD NOT be used in production » et « MAY be removed without prior notice » ; niveau situé sous *Alpha*, *Beta*, *Release Candidate* et *Stable*. Consultée le 18 juillet 2026. https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/document-status/
232. OpenTelemetry Authors. « Inside the LLM Call: GenAI Observability with OpenTelemetry ». Blogue OpenTelemetry, 2026 — conventions décrites comme « already in use today and under active development ». Date exacte de publication non affichée sur la page consultée le 18 juillet 2026. https://opentelemetry.io/blog/2026/genai-observability/
233. OpenTelemetry Authors. « Gen AI attributes registry ». `semantic-conventions-genai`, `docs/registry/attributes/gen-ai.md` — état du 17 juillet 2026 : **61 attributs `gen_ai.*` relevés**, dont quatre seulement dans l'espace de noms de l'agent (`id`, `name`, `description`, `version`). État de la branche `main` au 15 août 2026 : 63 attributs, tous en statut *development*, aucun *stable*, aucune section *deprecated* ; aucun ne décrit une chaîne de mandat, de délégation, d'autorisation ni une identité authentifiable d'agent. Relevé exhaustif par énumération numérotée, deux passes indépendantes ; total et ensemble identiques à ceux du commit `8c1b98a` du 7 août [286]. https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/registry/attributes/gen-ai.md

234. OpenTelemetry Authors. « Enjeux ouverts — open-telemetry/semantic-conventions-genai ». GitHub, relevé du 18 juillet 2026 : propositions n° 98 (transfert d'agent à agent, 5 mai 2026), 180 (observabilité de l'autorisation agentique, 20 mai 2026), 243 (agents multiples dans une même télémétrie, 4 juin 2026), 254 (télémétrie du protocole A2A, 5 juin 2026), 334 (attributs d'identité et de provenance, 20 juin 2026), 345 et 350 (identité d'agent distincte de la ressource déployée, 25 et 26 juin 2026), 359 (provenance des évaluateurs, 3 juillet 2026). **Aucune fusionnée à cette date** ; aucun échéancier de stabilisation publié. Relevé du 15 août 2026 : quatre fermetures en août (n° 422 le 3, 389 le 4, 438 le 6, 409 le 8), aucune portant sur ces huit propositions, toutes encore ouvertes, dont la n° 334 vérifiée pièce par pièce ; deux propositions plus récentes, hors de ce périmètre — n° 402, « attributs de corrélation multi-étape et traçabilité d'outils respectueuse de la vie privée » (26 juillet 2026), et n° 416, « `gen_ai.content.trust`, marqueur de provenance du contenu » (31 juillet 2026). https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/issues (consulté le 15 août 2026).
235. Arize AI. « OpenInference — Semantic Conventions ». Dépôt officiel, consulté le 18 juillet 2026 : jeu de conventions sémantiques distinct bâti sur OpenTelemetry, employé nativement par Phoenix et Arize AX, la documentation prescrivant de traduire au format OpenInference, au moyen de processeurs d'étendues, les traces produites selon d'autres conventions. https://github.com/Arize-ai/openinference/blob/main/spec/semantic_conventions.md
236. Model Context Protocol project. « Security Best Practices », révision 2025-11-25 de la spécification MCP — huit classes d'attaques traitées, dont le **délégué confus** (*confused deputy*) visant les serveurs mandataires à identifiant client statique, avec obligation (MUST) de consentement par client ; proscription explicite du **relais de jeton** (*token passthrough*), les serveurs ne devant pas accepter de jetons qui ne leur ont pas été explicitement émis ; deux variantes de détournement de session ; falsification de requête côté serveur ; compromission d'un serveur MCP local. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/basic/security_best_practices
237. NIST — National Vulnerability Database. Entrées visant l'outillage du Model Context Protocol, relevées le 18 juillet 2026 : **CVE-2025-49596** (MCP Inspector antérieur à 0.14.1 — exécution de code à distance faute d'authentification entre le client et son mandataire ; publiée le 13 juin 2025) ; **CVE-2025-6514** (paquet `mcp-remote` 0.0.5 à 0.1.15 — injection de commande système à la connexion à un serveur MCP non fiable ; CVSS 3.1 de 9,6, critique ; publiée le 9 juillet 2025) ; **CVE-2025-54136** (Cursor ≤ 1.2.4 — exécution de code persistante par modification d'un fichier de configuration MCP déjà approuvé ; publiée le 1er août 2025) ; **CVE-2025-59528** (Flowise 3.0.5, nœud `CustomMCP` ; publiée le 22 septembre 2025) ; **CVE-2026-40933** (Flowise antérieur à 3.1.0 — sérialisation non sûre des commandes stdio de l'adaptateur MCP ; publiée le 21 avril 2026) ; **CVE-2026-30624** (Agent Zero 0.9.8 — serveurs MCP externes à commande arbitraire ; publiée le 15 avril 2026). https://nvd.nist.gov/
238. NIST. Normes fédérales de traitement de l'information post-quantiques, versions finales du 13 août 2024 — **errata du 31 juillet 2026** ; *le correctif du 23 février 2026 que cette entrée portait n'existe pas (audit du 8 août 2026)* — : **FIPS 203** (*Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard*, ML-KEM), **FIPS 204** (*Module-Lattice-Based Digital Signature Standard*, ML-DSA) et **FIPS 205** (*Stateless Hash-Based Digital Signature Standard*, SLH-DSA). **Réserve** — errata publiés après parution : note de planification du 17 novembre 2025 sur FIPS 203 ; pour FIPS 204, note de planification du 31 juillet 2026 annonçant des errata non encore publiés — et non un correctif paru. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final
239. NIST. « Considerations for Achieving Crypto Agility: Strategies and Practices » (CSWP 39). Version finale du 19 décembre 2025, première mise à jour (upd1) du 29 juin 2026. https://csrc.nist.gov/pubs/cswp/39/upd1/considerations-for-achieving-crypto-agility/final

240. IETF. RFC 9964, « ML-DSA for JSON Object Signing and Encryption (JOSE) and CBOR Object Signing and Encryption (COSE) ». Norme proposée (*Proposed Standard*), mai 2026, groupe de travail COSE — enregistrement des identifiants d'algorithme ML-DSA-44, ML-DSA-65 et ML-DSA-87 pour les formats de signature JSON et CBOR. https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9964/
241. Gouvernement du Canada. Loi sur les services bancaires axés sur le consommateur — édictée par l'art. 224 de la *Loi d'exécution du budget de 2025, n° 1* (projet de loi C-15, sanction royale le 26 mars 2026 ; L.C. 2026, ch. 3) ; projet de *Règlement sur les services bancaires axés sur le consommateur* prépublié dans la Gazette du Canada, Partie I, vol. 160, n° 26, le 27 juin 2026, assorti d'une période de prépublication prolongée de 60 jours. **Réserve —** faits négatifs relevés sur les textes consultés le 18 juillet 2026 : aucun organisme de normalisation technique n'y est désigné (désignation renvoyée à un arrêté), et ni la loi ni le projet de règlement ne mentionnent l'intelligence artificielle ou la prise de décision automatisée. https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2026/2026-06-27/html/reg3-eng.html
242. Parlement du Canada. Projet de loi C-36, « An Act to enact the Protecting Privacy and Consumer Data Act, to amend the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and to make amendments to other Acts » (45e législature, 1re session ; première lecture le 15 juin 2026). **Réserve — non adopté** : à l'étape de la deuxième lecture en Chambre au 18 juillet 2026 ; numérotation d'articles susceptible de changer en comité. Définit l'*automated decision system* comme toute technologie qui « assiste ou remplace » le jugement d'un décideur humain ; ne comporte aucun équivalent de la Loi sur l'intelligence artificielle et les données du défunt projet de loi C-27. https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/45-1/c-36
243. Y. Yang, M. Ma, Y. Huang *et al.* « Agentic Web: Weaving the Next Web with AI Agents ». arXiv:2507.21206v1, juillet 2025. https://arxiv.org/abs/2507.21206
244. C. Pattison, M. Boulos, N. Kolt *et al.* « The Agentic Web Requires New Normative Infrastructure ». arXiv:2606.10711v2, juin 2026. https://arxiv.org/abs/2606.10711
245. Y. Jin, S. Wu, C. Chen *et al.* « The Web4 Agent Economy: A Large-Scale Empirical Study of the Landscape, Challenges, and Opportunities ». arXiv:2606.25876v1, juin 2026. https://arxiv.org/abs/2606.25876
246. S. Ling, Y. Huang, Y. Du *et al.* « Free-Riding the Agentic Web: A Systematic Security Analysis of x402 Payments ». arXiv:2605.30998v2, mai 2026. https://arxiv.org/abs/2605.30998
247. B. A. Hu, H. Rong et M. Van Kleek. « Dissociative Identity: Language Model Agents Lack Grounding for Reputation Mechanisms ». arXiv:2605.30169v3, mai 2026 (v3 du 2 juillet 2026) — acceptée depuis à ACM FAccT 2026, doi:10.1145/3805689.3806748 : *cette pièce n'est plus une prépublication non révisée.* https://arxiv.org/abs/2605.30169
248. C. Trout, S. Koyejo, S. Romanosky *et al.* « Underwriting the Agent Economy: The Blueprint for an AI Insurance Stack ». arXiv:2607.11999v2, juillet 2026. https://arxiv.org/abs/2607.11999
249. M. R. Morris, J. Sohl-Dickstein, N. Fiedel *et al.* « Levels of AGI for Operationalizing Progress on the Path to AGI ». arXiv:2311.02462v5, novembre 2023 (v5 du 24 septembre 2025) — parue aux actes de l'ICML 2024 (article de position) : *cette pièce n'est plus une prépublication non révisée.* https://arxiv.org/abs/2311.02462
250. Angie Jones (vice-présidente de l'ingénierie, Block). Exposé public sur le déploiement à l'échelle de l'entreprise de l'agent goose et de MCP (All Things Open 2025 ; repris en entretien au GitHub Universe 2025) — déploiement à environ 12 000 employés couvrant une quinzaine de fonctions en deux mois, 75 % des ingénieurs économisant 8 à 10 heures par semaine dès le premier mois. **Réserve —** métriques d'adoption auto-déclarées par l'entreprise, énoncées en exposé public et concordantes entre plusieurs comptes rendus secondaires (dont « How Block scaled MCP across 12,000 em-

ployees in two months », We Love Open Source / All Things Open), mais non re-vérifiées sur une transcription primaire : la page de la conférence refuse la consultation automatisée (HTTP 403). https://2025.allthingsopen.org/speakers/angie-jones

251. Model Context Protocol project (Agentic AI Foundation /Anthropic). « Model Context Protocol Specification », révision **2026-07-28**. Noyau sans état ; `server/discover` au niveau d'exigence MUST ; requêtes à plusieurs allers-retours (MRTR) ; en-têtes `Mcp-Method` et `Mcp-Name` exigés sur le transport *Streamable HTTP* ; résultats de liste porteurs de `ttlMs` et `cacheScope`. **Réserve** — révision non rétrocompatible : les serveurs de cette révision peuvent ne pas fonctionner avec les clients antérieurs, et réciproquement. Consultée le 29 juillet 2026. https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28
252. Model Context Protocol project. « Key Changes » — journal des changements de la révision 2026-07-28 depuis la révision 2025-11-25. Suppression de la poignée de main `initialize`/`notifications/initialized`, des sessions de niveau protocole et de l'en-tête `Mcp-Session-Id` ; suppression de `ping`, `logging/setLevel` et de la notification de changement de racines ; retrait de la reprise de flux et de la redélivrance de messages ; tâches transférées à une extension officielle ; champ `resultType` obligatoire ; politique d'allocation des codes d'erreur ; dépréciation de Roots, Sampling et Logging, du transport HTTP+SSE et de l'enregistrement dynamique de client de la RFC 7591 au profit des *Client ID Metadata Documents* ; durcissement de l'autorisation (paramètre `iss` de la RFC 9207 à valider par le client, identifiants liés à leur émetteur) ; conventions de propagation du contexte de traçage OpenTelemetry (`traceparent`, `tracestate`, `baggage`) documentées dans `_meta` ; politique de cycle de vie et de dépréciation à fenêtre minimale de douze mois et registre des fonctionnalités dépréciées. Consulté le 29 juillet 2026. https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/changelog
253. Model Context Protocol project. « The 2026-07-28 Specification ». Billet d'annonce, 28 juillet 2026 — motif déclaré du passage sans état (déploiement derrière un répartiteur de charge à tourniquet, sans stockage partagé) ; routage par en-têtes destiné aux passerelles et pare-feux applicatifs ; trousses de développement de premier rang mises à jour. **Réserve** — l'adoption déclarée le jour même par plusieurs exploitants d'infonuagique est une déclaration de fournisseurs, non une mesure. https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28/
254. Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées en matière d'intelligence artificielle (« Digital Omnibus on AI »). Publié au *Journal officiel* le **24 juillet 2026** ; entrée en vigueur le troisième jour suivant la publication (**27 juillet 2026**). Reporte l'application des sections 1 à 3 du chapitre III au **2 décembre 2027** pour les systèmes de l'article 6, paragraphe 2 (annexe III) et au **2 août 2028** pour ceux de l'article 6, paragraphe 1 (annexe I) ; ajoute à l'article 5 deux interdictions nouvelles (images intimes réalistes générées sans consentement ; matériel d'abus sexuel d'enfants). *La réserve « aucune version consolidée disponible » que portait cette entrée est **caduque** (audit du 8 août 2026) : la consolidation du règlement (UE) 2024/1689 au 27 juillet 2026 est publiée, CELEX 02024R1689-20260727.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202601744
255. NIST. « SP 800-53 Control Overlays for Securing AI Systems » (COSAiS) — document de cadrage et plan d'action, août 2025, et page de projet du CSRC : superpositions adaptant, ajustant et complétant les contrôles existants de la SP 800-53 plutôt que création d'un catalogue propre à l'IA ; cinq catégories de déploiement, dont les systèmes mono-agent et multi-agents ; premier projet public annoncé pour l'exercice financier 2026. **Réserve** — aucune superposition publiée au 29 juillet 2026 ;

distinct de l'initiative de normalisation des agents du 17 février 2026 [61]. https://csrc.nist.gov/Projects/cosais/use-cases

256. Z. Li, Q. Wang et Z. Wang. « Five Attacks on x402 Agentic Payment Protocol ». arXiv:2605.11781v1, mai 2026 — cinq attaques sur l'autorisation et la protection contre le rejeu de l'enchaînement de paiement. **Réserve** — prépublication non révisée par les pairs ; converge avec [246] sans valoir réplication. https://arxiv.org/abs/2605.11781
257. Paiements Canada. « Système de paiement en temps réel (RTR) ». Page du système, consultée le 29 juillet 2026 : cible de lancement au **quatrième trimestre de 2026**, publication du règlement d'exploitation et des règles annoncée pour le trimestre en cours, essais d'assurance de solution avec les participants entamés. **Réserve** — l'entrée en vigueur du règlement d'exploitation et des règles au **24 août 2026**, ainsi que l'approbation du cadre juridique par le ministre fédéral des Finances, sont rapportées par des comptes rendus secondaires et **ne figurent pas** sur cette page primaire. https://www.payments.ca/systems-services/payment-systems/real-time-rail-payment-system
258. A.-G. Bruneau. *L'entreprise agentique* (Vol. III du corpus compagnon) — monographie **rédigée** depuis le 22 juillet 2026 : trente-quatre pièces, socle factuel propre coté par niveaux de preuve, plan et gouvernance à jour. **Réserve** — « rédigé ne vaut pas publiable » : remontées ouvertes, arbitrages révocables, dette de vote déclarée sur deux entrées de socle. Aucun fait de la présente revue n'y est adossé (section 13.8) ; la référence [219], qui décrit l'état de cadrage antérieur, n'est pas corrigée — elle était exacte à sa date.
259. A.-G. Bruneau. *Interopérabilité et Orchestration en Entreprise Agentique — titre du 8 août 2026 ; « La somme agentique » à la date de consultation* — (Vol. IV du corpus compagnon) — compendium **rédigé et arrêté** au 29 juillet 2026 : cinquante chapitres en cinq livres, socle consolidé de **cent cinquante-neuf entrées** (quarante-six du Vol. II, quatre-vingt-seize du Vol. III, dix-sept du Vol. I au niveau de preuve le plus faible), rendu paginé de **mille cent quatorze pages** (*huit cent cinquante-sept à la date de consultation ; re-mesuré le 8 août 2026 après refonte du gabarit au format Letter*). Statut de révision finale sous régime de diffusion en bibliothèque personnelle. **Réserve** — trois portes de conformité satisfaites sur pièce, quatre closes pour ce seul régime par dérogation nommée, deux critères de publication dérogés et non satisfaits faute de relecteur distinct du rédacteur ; **aucun vote adversarial conduit** ; sur cent vingt-trois entrées à sensibilité temporelle re-datées, quatre-vingt-onze inchangées, dix changées, vingt-deux non établies ; **aucun énoncé central**, les trois volumes sources faisant foi. Ni opposable ni publiquement diffusé : décrit ici comme objet de veille, jamais cité à l'appui d'un énoncé (section 13.8).
260. M. Cemri, M. Z. Pan, S. Yang *et al.* « Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail? ». arXiv:2503.13657v3, mars 2025 — taxonomie **MAST** : quatorze modes de défaillance en trois catégories (défauts de conception du système, mésalignement entre agents, défaut de vérification de la tâche), construite sur 150 traces annotées et validée sur plus de 1 600 traces issues de sept cadriciels multi-agents. **Réserve** — prépublication ; les catégories, non les proportions, sont reprises ici. https://arxiv.org/abs/2503.13657
261. OpenAI. « Handoffs » — documentation du SDK Agents (Python). Les transferts entre agents sont **représentés comme des outils** auprès du modèle, nom par défaut `transfer_to_<nom_agent>` ; ils « demeurent au sein d'une même exécution » ; l'agent receveur voit l'intégralité de l'historique de conversation précédent sauf filtre d'entrée explicite. Consultée le 29 juillet 2026. https://openai.github.io/openai-agents-python/handoffs/
262. LangChain. « langgraph-supervisor » — bibliothèque préconstruite du patron de délégation hiérarchique, publiée sous l'organisation qui maintient LangGraph (dépôt `langchain-ai/langgraph-supervisor-py`, référence Python `langgraph-supervisor`). README consulté le 15 août 2026 :

« We now recommend using the supervisor pattern directly via tools rather than this library for most use cases » ; bibliothèque maintenue pour permettre la mise à niveau du code existant vers LangChain 1.0, le patron par appel d'outils étant présenté comme recommandé dans le guide multi-agents de l'éditeur. Dépôt non archivé. **Réserve** — la date d'ajout de cet avertissement n'a pas pu être établie sur l'historique du fichier, le dernier commit visible sur le README remontant au 2 mars 2026. https://github.com/langchain-ai/langgraph-supervisor-py

263. Model Context Protocol. « modelcontextprotocol/conformance » — suite de conformité publique du protocole, dépôt créé le 10 juillet 2025, exécutable par `npx`, couvrant plusieurs révisions datées ; `tier-check` produit un taux de réussite par SDK et fonde le système de tiers. Gel des exigences par révision de spécification (correctif du 7 août 2026) ; scénarios de cycle de vie de session et JSON Schema 2020-12 ajoutés le 31 juillet 2026. Rien n'a été fusionné du 8 au 15 août 2026, six demandes de tirage restant ouvertes ou actives. Consulté le 15 août 2026. https://github.com/modelcontextprotocol/conformance
264. A2A Project. « a2aproject/a2a-tck » — *technology compatibility kit* du protocole A2A, sous licence Apache-2.0, publié en mai 2025 ; accompagné de `a2a-inspector` et `a2a-itk`. Aucune modification du tronc depuis le 29 juin 2026 — l'immobilité vaut pour le tronc et non pour le dépôt, où six demandes de tirage sont ouvertes, la dernière du 13 août 2026. Consulté le 15 août 2026. https://github.com/a2aproject/a2a-tck
265. Model Context Protocol. « modelcontextprotocol/registry » — version v1.8.1 du dépôt de la notice 137, mise en production le 6 août 2026, corrigeant une prise de contrôle d'espace de nommage d'organisation par `github.io`. Consulté le 15 août 2026. https://github.com/modelcontextprotocol/registry/releases/tag/v1.8.1
266. Model Context Protocol. « Agents Working Group charter » — demande de tirage n° 3200, publiée le 5 août 2026 : le livrable principal est de stabiliser l'extension *Tasks* et de la promouvoir dans le protocole de base. Consulté le 15 août 2026. https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/pull/3200
267. A2A Project. Réception des signalements de vulnérabilité transférée aux *GitHub Security Advisories*, 31 juillet 2026. Consulté le 15 août 2026. https://github.com/a2aproject/A2A/security
268. IBM / i-am-bee. Dépôt `i-am-bee/acp` (*Agent Communication Protocol*) — archivé et marqué déprécié depuis le 25 août 2025 ; horodatage de poussée au 25 août 2025 à 18 h 42 UTC ; dernier commit « docs: A2A announcement (#230) », du même jour, jour de l'archivage. Consulté le 15 août 2026. https://github.com/i-am-bee/acp
269. Model Context Protocol. Billet du projet, 28 juillet 2026 — volume de téléchargements mensuels annoncé « close to half-a-billion downloads a month ». Métrique auto-déclarée par le projet. https://blog.modelcontextprotocol.io/
270. Anthropic. Billet du 28 juillet 2026 — « surpassed 400M monthly SDK downloads, a 4x increase this year » et « over 950 MCP servers in the connectors directory ». Métriques auto-déclarées par le fournisseur. https://claude.com/blog
271. Block, Inc. Lettre aux actionnaires du deuxième trimestre 2026, formulaire 8-K, pièce 99.1, déposée auprès de la *Securities and Exchange Commission* le 5 août 2026 — « in June, agentic AI helped write and review nearly all of our production code changes ». Énoncé de l'émetteur, versé en document déposé. https://investors.block.xyz/financials/quarterly-results/
272. Audit dynamique de 414 serveurs MCP publics — 68 vulnérabilités relevées (injection SQL, falsification de requête côté serveur vers les métadonnées d'infonuagique, traversée de chemin) ; 91,8 % des

serveurs sans authentification OAuth. arXiv:2608.00150, 31 juillet 2026. https://arxiv.org/abs/2608.00150

273. X. Chen *et al.* « MemSecBench: Tracking Agent Memory Poisoning from Persistence to Consequence and Repair ». arXiv:2607.27080, 29 juillet 2026 — 310 cas de cycle de vie liés ; la mémoire malveillante persiste dans 84,2 % des cas et la chaîne écriture-exécution aboutit dans 50,3 %. Préimpression non révisée par les pairs. https://arxiv.org/abs/2607.27080
274. Bureau du surintendant des institutions financières. Bulletin « Generative and Agentic AI » — saines pratiques non contraignantes : définition de l'IA agentique, risques de chaînage d'outils et d'accès surprivilégié, moindre privilège et points d'approbation. 13 juillet 2026. https://www.osfi-bsif.gc.ca
275. International Data Corporation. Communiqué prUS53765225, 26 août 2025 — la projection de 1 300 milliards de dollars pour 2029 porte sur la dépense totale en intelligence artificielle, « driven by » l'agentique, et non sur une dépense agentique. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53765225
276. Internet-Draft draft-helixar-hdp-agentic-delegation-01 (soumission individuelle), 3 août 2026 — chaîne de sauts de délégation signée Ed25519, vérifiable hors ligne. Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-helixar-hdp-agentic-delegation/
277. Internet-Draft draft-reece-wimse-cross-org-delegation-01 (soumission individuelle), 30 juillet 2026 — énoncé du problème de la délégation récursive entre organisations. Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-reece-wimse-cross-org-delegation/
278. Commission européenne. « AI Act — Article 50 transparency obligations », foire aux questions, mise à jour du 24 juillet 2026 — les « **AI agents** » y sont rangés parmi les systèmes à interaction directe soumis à l'article 50(1), avec les agents conversationnels et les avatars. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-act-article-50-transparency-obligations
279. Commission européenne. Page « Regulatory framework for AI », mise à jour du 3 août 2026 — calendrier postérieur au règlement modificatif, et nouvelles interdictions des articles 5(1)(ba) et 5(1)(bb), annoncées pour décembre 2026. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
280. Commission européenne. Communiqué IP/26/1714, 31 juillet 2026 — le code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés par IA est jugé adéquat par la Commission et le Comité IA ; environ 190 signataires. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
281. Gouvernement du Canada. DORS/2026-133 — règlement administratif n° 10 relatif au *Real-Time Rail*, *Gazette du Canada* partie II, 1er juillet 2026, **en vigueur le 24 août 2026**. Cadre juridique, et non mise en service. https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2026/2026-07-01/html/sor-dors133-fra.html
282. x402 Foundation. Lancement opérationnel sous l'égide de la Linux Foundation, 14 juillet 2026 — 40 membres déclarés. https://x402.foundation/
283. x402 Foundation. Dépôt canonique `x402-foundation/x402` — trois flux de paiement documentés le 8 août 2026 (`authorization`, `upfront`, `escrow`), scheme `exact-canton` versé le 7 août, quatre correctifs de sécurité dans la fenêtre. `coinbase/x402` n'est plus qu'un miroir de développement. https://github.com/x402-foundation/x402
284. Cloudflare. « Announcing Cloudflare Wallets: The programmable wallet for the agentic Internet » et `cloudflare.pay`, 4 août 2026 — seule la réservation d'identifiant est ouverte, le reste annoncé « in the coming months ». https://blog.cloudflare.com/wallets/ ( *adresse relevée le 17 août 2026 ; `blog.cloudflare.com/cloudflare-wallets`, citée au gel, retourne 404*).

285. Cloudflare. « Building an open Agentic Internet: readable, discoverable, callable, and payable » — normes nommées de l'« Internet agentique », 6 août 2026 : x402, MCP, *Web Bot Auth* et PACT ; **ni AP2, ni UCP, ni ACP**. https://blog.cloudflare.com/the-agentic-internet/ ( *adresse relevée le 17 août 2026 ; `blog.cloudflare.com/agentic-internet-standards`, citée au gel, retourne 404*).
286. OpenTelemetry. Registre des attributs `gen_ai.*`, dépôt `semantic-conventions-genai`, fichier `docs/registry/attributes/gen-ai.md` au commit `8c1b98a` du 7 août 2026 — 63 attributs, tous en statut *development*, aucun *stable*, aucune section *deprecated*, aucun décrivant une chaîne de mandat ou de délégation. Relevé exhaustif. https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/8c1b98a/docs/registry/attributes/gen-ai.md
287. OpenTelemetry. Même fichier au commit `3cfb9e6` du 28 juillet 2026 — **61 attributs**. L'écart avec le relevé du 7 août date exactement la péremption du chiffre. https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/3cfb9e6/docs/registry/attributes/gen-ai.md
288. OpenTelemetry. `semantic-conventions` v1.44.0, 4 août 2026 — **aucun contenu `gen_ai`** ; le dépôt GenAI dédié n'a toujours publié aucune version. https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions/releases/tag/v1.44.0
289. Arize AI. `python-openinference-semantic-conventions` v0.1.32, 7 août 2026 — jeu de conventions concurrent de celui d'OpenTelemetry, activement publié. https://github.com/Arize-ai/openinference/releases
290. Amazon Web Services. Annonces du 6 août 2026 — *AgentCore runtime instances* en disponibilité générale (exécution sur EC2, sessions jusqu'à quatorze jours contre huit heures, neuf régions) ; *AWS Agent Registry*, catalogue gouverné d'agents, d'outils et de serveurs MCP doté d'un point d'accès MCP ; limites de débit configurables sur *Gateway*. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/
291. Camunda. Notes de version — 8.10.0-alpha4 (6 août 2026), correctifs 8.9.14 et 8.8.34 ; puis correctifs 8.9.15 (11 août 2026), 8.9.16, 8.8.35 et 8.7.37 (14 août 2026), **aucune version 8.10.0 stable**, la ligne 8.10 restant à `alpha4` ; connecteur *MCP Client* en disponibilité générale en 8.9 — *statut non énoncé par les notes de version, attesté seulement par la sortie du connecteur de l'arbre `/early-access/alpha/`*, connecteurs *A2A Client* en accès anticipé (*alpha*). https://github.com/camunda/camunda/releases (consulté le 15 août 2026).
292. Pegasystems. Communiqué du 14 juillet 2026 — Infinity 26 **disponible**, conception et exécution MCP comprises. https://www.pega.com/about/news/press-releases
293. Appian. Documentation du serveur MCP, versions 26.6 et 26.7 — aucune mention de bêta ni de préversion. Consultée le 8 août 2026. https://docs.appian.com/suite/help/26.7/mcp-server.html
294. UiPath. Notes de version de juillet 2026 — *Automation Ops* en disponibilité générale le 30 juillet 2026 ; déclenchement de processus BPMN *Maestro* par files d'attente en disponibilité générale le 31 juillet 2026. https://docs.uipath.com/automation-cloud/automation-cloud/latest/release-notes/july-2026 ( *adresse relevée le 17 août 2026 ; l'index `…/release-notes` cité au gel ne mène plus au mois visé, UiPath y substituant une page de repli*).
295. Temporal Technologies. Notes de version de Temporal Cloud — *Serverless Workers* sur AWS Lambda en préversion publique (3 août 2026), sur GCP Cloud Run en pré-version (6 août 2026), *Projects* en pré-version (7 août 2026). https://docs.temporal.io/cloud/release-notes
296. Restate. Version v1.7.3, 7 août 2026. https://github.com/restatedev/restate/releases/tag/v1.7.3
297. W3C. Note *Verifiable Credentials Overview* v1.0 (30 juillet 2026) ; *Recognized Entities* v1.0 (2 août 2026) ; *VC Barcodes* v1.0 et *DID Resolution* v1 au stade *Candidate Standard* (6 août 2026). https://www.w3.org/TR/did-resolution/

298. OpenID Foundation. *Authorization API 1.0* (AuthZEN) — **OpenID Final Specification** approuvée en janvier 2026 ; brouillons de groupe de travail AARP et COAZ depuis le 15 juin 2026. https://openid.net/wg/authzen
299. OpenID Foundation. Programme de certification — conformité OpenID4VP et OpenID4VCI avec le profil HAIP achevée, auto-certification ouverte le 7 août 2026. https://openid.net/certification/
300. SPIFFE. Ajout de `wit-svid` aux valeurs `use` reconnues, 3 août 2026. https://github.com/spiffe/spiffe
301. Microsoft. Entra Agent ID pour Dataverse en **préversion publique**, 6 août 2026 ; l'accès conditionnel pour comptes d'agents demeure lui aussi en préversion. https://learn.microsoft.com
302. Google. Billet du 5 août 2026 sur le noyau MCP sans état — les quatre SDK de premier rang sont en bêta, non en disponibilité générale. https://developers.googleblog.com/
303. Gartner. Communiqué du 5 août 2026 — 55 % des directeurs de chaîne d'approvisionnement déclarent ne pas savoir quantifier le rendement de leurs investissements en IA, alors que 67 % du budget numérique y est consacré (n = 394 et n = 135). https://www.gartner.com/en/newsroom
304. Model Context Protocol. « MCP Apps WG charter » — demande de tirage n° 3194, ouverte le 3 août 2026 et fusionnée le 12 août 2026 à 15 h 57 UTC, publiant au site officiel la charte du groupe de travail de l'extension *MCP Apps* (SEP-1865). **Sept chantiers déclarés**, dont cinq *In Progress*, un *Draft* et un *Maintained* ; celui portant sur la conformité se lit « Conformance and cross-host interoperability: official validator, public platform tests, and compatibility reporting ». **Réserve** — le groupe est antérieur à cette publication : le journal de la charte porte « 2026-05-21 Initial charter » et « 2025-12-17 First MCP Apps Working Group meeting ». Consultée le 15 août 2026. https://modelcontextprotocol.io/community/working-groups/apps
305. A2A Project (Linux Foundation). « a2aproject/A2A » — état du dépôt sur la fenêtre du 8 au 15 août 2026. Branche principale : sept commits, tous de documentation (10 août, liens de dépôts de SDK par langage ; 11 août, intégration Noorle, grammaire de la section *Metadata*, `contextId` manquant dans un exemple de flux ; 12 août, ancres internes rompues ; 13 août, accroche de carrousel, coquille dans la spécification). File ouverte : six demandes de tirage créées ou remises à jour (n° 2075, 2139, 2136, 2074, 2114, 2134), toutes de documentation, de liens ou de génération de schéma. Aucune modification de `specification.md` ni de `a2a.proto`, aucune étiquette de version ; horodatage de poussée du dépôt au 14 août 2026. Consulté le 15 août 2026. https://github.com/a2aproject/A2A
306. Agent Network Protocol. « agent-network-protocol/AgentNetworkProtocol » — dépôt canonique du protocole, non archivé ; **dernière poussée le 4 août 2026**, aucune dans la fenêtre du 8 au 15 août. Demande de tirage n° 84 (« add security considerations »), ouverte le 26 juin 2026, remise à jour le 15 août 2026 et toujours non fusionnée. Consulté le 15 août 2026. https://github.com/agent-network-protocol/AgentNetworkProtocol
307. MPP (Tempo, Stripe). « Machine Payments Protocol » — spécification ouverte du paiement machine-à-machine sur HTTP 402 (intentions `charge`, `session`, `subscription` ; jeton de paiement partagé pour le fiat, adresse de dépôt en chaîne pour le *stablecoin* ; aucune version numérotée publiée ; dépôt de spécifications `tempoxyz/mpp-specs`, dernier apport le 7 août 2026 ; billet « Expanding identity support in mppx », 12 août 2026). https://mpp.dev ; https://github.com/tempoxyz/mpp-specs ; https://mpp.dev/blog (consulté le 15 août 2026).
308. Stripe. « Introducing the Machine Payments Protocol ». Billet, 18 mars 2026 (MPP co-écrit par Tempo et Stripe ; « an open standard, internet-native way for agents to pay » ; lancement conjoint au réseau principal de Tempo). https://stripe.com/blog/machine-payments-protocol (consulté le 15 août 2026).

309. Cloudflare. « MPP (Machine Payments Protocol) » — documentation Cloudflare Agents, page datée du 5 août 2026 (prise en charge de MPP par les agents Cloudflare ; rétrocompatibilité déclarée avec x402 ; intentions `charge`, `session`, `subscription`). https://developers.cloudflare.com/agents/agentic-payments/mpp/ (consulté le 15 août 2026).
310. Visa. « Visa introduces card specification and SDK for Machine Payments Protocol ». Billet, 18 mars 2026 (spécification carte « openly available, processor-agnostic » pour les identifiants tokenisés dans les flux MPP ; trousse de développement publiée sur npm). https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/innovation/visa-card-specification-sdk-for-machine-payments-protocol.html (consulté le 15 août 2026).
311. Apache EventMesh (Apache Software Foundation). Demande de tirage n° 5274, « Revert: drop A2A Gateway (#5260) and Agent Card Registry (#5246) — migrate to develop », fusionnée le 13 août 2026, sans description ; annule la demande n° 5260 (passerelle A2A ; fusionnée le 29 juin 2026) et la demande n° 5246 (registre d'Agent Cards A2A ; fusionnée le 11 mai 2026). Migration corroborée par l'arborescence : `A2AGatewayDemo.java`, `AgentCardValidator.java`, `AgentCard.java`, `AgentCardSignature.java`, `A2AClient.java` et `A2AMessageTransport.java` figurent sur la branche `develop` (tête du 5 août 2026) et sur elle seule ; `master` conserve le greffon `eventmesh-protocol-a2a` et `docs/a2a-protocol/`. https://github.com/apache/eventmesh/pull/5274 ; https://github.com/apache/eventmesh/tree/develop (consulté le 15 août 2026).
312. Solo.io. « Solo.io Introduces the agentevals Open Source Project to Bridge The Production Reliability Gap for Agentic AI ». Communiqué, 25 mars 2026, KubeCon + CloudNativeCon Europe (contribution d'**agentregistry** à la **CNCF** ; kagent en bac à sable de la CNCF ; agentgateway hébergé par la Linux Foundation). https://www.solo.io/press-releases/introducing-new-agentic-open-source-project-agentevals (consulté le 15 août 2026).
313. AGNTCY. « agntcy/dir — publications » (v1.6.0, créée le 17 juillet 2026 et publiée le 22 : alignement sur le schéma OASF 1.1.0, recherche en langue naturelle, balayeurs de sécurité MCP, *skill* et A2A ; v1.6.1, 22 juillet ; v1.6.2, 29 juillet ; **v1.6.3, 7 août 2026** : négation dans les requêtes, dénombrement d'enregistrements, portées OIDC configurables). https://github.com/agntcy/dir/releases (consulté le 15 août 2026).
314. Universal Commerce Protocol. « Announcing new Tech Council members » — discussion n° 379 du dépôt `Universal-Commerce-Protocol/ucp`, 24 avril 2026 (Technical Council porté à **seize** sièges ; entrée d'Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce et Stripe auprès des membres fondateurs Google, Shopify, Etsy, Target et Wayfair). https://github.com/Universal-Commerce-Protocol/ucp/discussions/379 (consulté le 15 août 2026).
315. K. Rampalli (Glyphzero Labs). « PEDIGREE: Verifiable Delegation Identity for Agentic AI Systems ». Internet-Draft draft-rampalli-pedigree-00 (soumission individuelle), IETF, **dépôt initial le 25 avril 2026** — extension du modèle d'identité de charge de travail SPIFFE (RFC 9542) par une délégation cryptographique par saut : chaque agent parent signe le jeton de son sous-agent, les portées **DOIVENT** être un sous-ensemble de celles du parent immédiat, vérifié à l'émission et à la vérification ; jetons JWT signés EdDSA. Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-rampalli-pedigree/ (consulté le 15 août 2026).
316. M. Chen et L. Su (China Mobile). « OAuth 2.0 Agent Authorization Explicit Revocation ». Internet-Draft draft-chen-oauth-agent-revocation-00 (soumission individuelle), IETF, **dépôt initial le 27 avril 2026** — extension de la RFC 7009 : point d'accès `/agent/revoke` révoquant par identifiant d'agent plutôt que par jeton, paramètre `cascade_depth` (−1 : propagation illimitée aux sous-agents délégués ; 0 : agent visé seulement), réponse chiffrant agents directs, agents en cascade et je-

tons révoqués. Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-chen-oauth-agent-revocation/ (consulté le 15 août 2026).

317. P. Singla. « Agent Identity Protocol (AIP): Decentralized Identity and Delegation for AI Agents ». Internet-Draft draft-singla-agent-identity-protocol-03 (soumission individuelle), IETF, dépôt initial le 16 avril 2026 ; révision –03 le 9 juin 2026 — méthode `did:aip` dérivée déterministement d'une clé publique Ed25519 par SHA-256 ; jetons de principal sérialisés en JWT compacts dans un tableau `aip_chain` ordonné de la racine à la feuille, profondeurs 0 à 10 ; champ `principal.id` identique octet pour octet dans toute la chaîne. *Homonyme de la proposition académique AIP* [23] — *auteurs et contenus distincts.* Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-singla-agent-identity-protocol/ (consulté le 15 août 2026).
318. I. Schrock (EMILIA Protocol). « Portable Revocation Statements for Action-Bound Authorization Artifacts ». Internet-Draft draft-schrock-ep-revocation-statement-01 (soumission individuelle), IETF, dépôt initial le 21 juillet 2026 ; révision –01 le 28 juillet 2026 — objet signé portable liant une cible logique unique (type, identifiant, empreinte d'action), vérifiable hors ligne sans appel réseau ; reconnaît reçus, engagements et délégations. **Réserve** — le document exclut explicitement la révocation en cascade de son périmètre : « analogue d'une entrée de LRC ou d'une réponse OCSP, non du service ». Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-schrock-ep-revocation-statement/ (consulté le 15 août 2026).
319. K. Sweeney. « Credential Delegation Protocol for AI Agents in Multi-System Environments ». Internet-Draft draft-sweeney-wimse-credential-delegation-00 (soumission individuelle déposée sous le nom du groupe WIMSE, **non adoptée par lui**), IETF, **dépôt initial le 28 juillet 2026** — composition de la RFC 8693 (échange de jetons), de la RFC 9449 (preuve de possession), de la RFC 9396 (requêtes d'autorisation enrichies) et de CIBA ; identité d'agent par paires de clés éphémères `did:key` sans pré-enregistrement ; atténuation stricte à chaque saut ; non-possession des identifiants bruts par l'agent ; révocation en cascade sous cinq secondes ; reçus signés du serveur de délégation contre l'épissage de chaînes. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-sweeney-wimse-credential-delegation/ (consulté le 15 août 2026).
320. L. Zhu et Z. Berg (Atlassian). « Delegated Refresh Tokens for OAuth 2.0 Token Exchange ». Internet-Draft draft-zhu-oauth-async-delegation-05 (soumission individuelle), IETF, dépôt initial le 22 mai 2026 ; révision –05 le 3 août 2026 — préservation de l'identité du sujet, de la chaîne d'acteurs et de l'état d'autorisation déléguée à travers des flux asynchrones de longue durée, lacune que la RFC 8693 laisse ouverte. Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-zhu-oauth-async-delegation/ (consulté le 15 août 2026).
321. S. Jovancevic (SKGO). « Verifiable Identity Claims and Delegation Model (VICDM) ». Internet-Draft draft-jovancevic-vicdm-09 (soumission individuelle), IETF, dépôt initial le 16 avril 2026 ; révision –09 le 5 août 2026 — découverte d'attestations par le DNS autorisant une infrastructure par ASN ou plage d'adresses, jetons de délégation cryptographiques à portée et durée bornées, auto-enregistrement d'agents par publication de clés dans le DNS, *Agent Letter of Intent* déclarant les bornes opérationnelles. Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-jovancevic-vicdm/ (consulté le 15 août 2026).
322. Y. Zehavi (Raiffeisen Bank International). « OAuth Authorization Request Delegation Chain ». Internet-Draft draft-zehavi-oauth-authz-req-del-chain-00 (soumission individuelle), IETF, **dépôt initial le 7 août 2026** — chaîne de délégation signée transportée dans la requête d'autorisation brokérisée : chaque nœud est une attestation JWS détachée de l'entité sur le client qu'elle reconnaît directement, nœuds liés par empreinte, portée par un objet `authorization_details` de type `oauth_request_delegation_chain` ; permet au serveur d'autorisation amont de valider le chemin

exact avant émission. Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-zehavi-oauth-authz-req-del-chain/ (consulté le 15 août 2026).

323. T. Toraman (NordenSoft). « A SCITT Profile for AI-Agent Action Receipts ». Internet-Draft draft-noa-scitt-ai-agent-receipt-01 (soumission individuelle), IETF, dépôt initial le 23 juin 2026 ; révision –01 le 14 août 2026 — reçus signés Ed25519 et chaînés par empreinte attestant ce qu'un agent autonome a exécuté à une frontière donnée, sous quelle classe de principal enregistrée, avec quel verdict ; transportables en déclarations signées de la RFC 9943 vers un service de transparence. **Réserve —** le document précise ne rien affirmer sur la justesse ou la sûreté de l'action attestée. Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-noa-scitt-ai-agent-receipt/ (consulté le 15 août 2026).
324. W3C. Publications du registre `/TR` entre le 6 et le 14 août 2026 : *Verifiable Credential Barcodes* v1.0 (6 août) ; *Verifiable Credentials Data Model* v2.1 (9 août — **Working Draft** selon l'en-tête du document lui-même ; §4.10 « Status », propriété `credentialStatus`, entrée `BitstringStatusListEntry`) ; *Verifiable Credentials Overview* v1.1 (10 août) ; *Recognized Entities* v1.0 (11 août) ; *DID Methods*, Note (12 août) ; *VCALM* v1.0 (14 août). **Réserve —** l'index `/TR` étiquette plusieurs de ces documents « Draft Standard » alors que leur en-tête porte « Working Draft » : l'étiquette d'index n'a pas été retenue comme état faisant foi. https://www.w3.org/TR/ ; https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.1/ (consultés le 15 août 2026).
325. IETF. Page des documents du groupe de travail OAuth — état au 15 août 2026 : aucun document de groupe portant sur les agents IA ou sur la délégation en chaîne agentique. Les propositions agentiques (*Delegated Agent Authorization Protocol*, *OAuth 2.0 AI Agent Instance Profile*, *Cryptographically Verifiable Actor Chains*, *Identity Propagation Context for Multi-Hop Delegation*, *OAuth Authorization Request Delegation Chain*) y figurent toutes comme brouillons individuels connexes. https://datatracker.ietf.org/wg/oauth/documents/ (consulté le 15 août 2026).
326. C. X. Ruvalcaba (Saluca LLC). « NHE Identity: A Verifiable Key-Committed Identity and Genesis-Attestation Format for Autonomous Agents » et « An Architecture for Non-Human Entities (NHE) ». Internet-Drafts draft-ruvalcaba-nhe-identity-00 et draft-ruvalcaba-nhe-arch-00 (soumissions individuelles), IETF, **11 août 2026**. Brouillons individuels, non adoptés par un groupe de travail ; relevés au titre du rythme de dépôt de la fenêtre, leur contenu n'ayant pas été évalué. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ruvalcaba-nhe-identity/ (consulté le 15 août 2026).
327. OpenID Foundation (groupe de travail AuthZEN). Profils publiés au dépôt du groupe : « COAZ-MCP: COAZ Binding for the Model Context Protocol — Draft 1 », daté du 13 février 2026 (correspondance des messages JSON-RPC de MCP vers des requêtes d'évaluation de l'Authorization API ; objet `x-authzen-mapping` déclaré dans l'`inputSchema` de chaque outil) et « COAZ Framework 1.0 », tous deux présents dans `profiles/`. **Réserve —** la version rendue de l'ancien `authzen-mcp-profile-1_0` se déclare *superseded* et renvoie à ces deux successeurs ; les dates d'en-tête des pages rendues suivent la reconstruction du site et ne peuvent servir de dates de révision. https://github.com/openid/authzen/tree/main/profiles (consulté le 15 août 2026).
328. UiPath. « Automation Cloud — Release notes, August 2026 » : entrées des 4, 5, 12 et 13 août 2026. *Transactional Billing*, modèle de facturation des solutions agentiques orchestrées par *Maestro* fondé sur une unité de consommation universelle (« AI Step »), annoncé le 12 août — « available to organizations on the Unified Pricing model, and is enabled per folder », *sans énoncé de disponibilité générale : la formule « is now generally available » appartient à l'entrée voisine du même jour, « SCIM User Sync ».* Aucune mention de MCP ni d'A2A dans le mois. *L'adresse citée en [294] ne résout plus (HTTP 404) au 15 août 2026 ; la page a été consultée à son adresse mensuelle.* https://docs.uipath.com/automation-cloud/automation-cloud/latest/release-notes/august-2026 (consulté le 15 août 2026).

329. Camunda. « MCP Client connector » — documentation, arbre des connecteurs standards (*out-of-the-box*), section *Agentic AI*. Aucune mention de disponibilité générale ; le connecteur « n'est pas directement disponible sur Camunda 8 SaaS ». L'arbre `/early-access/alpha/` ne contient au 15 août 2026 que *BPMN Copilot*, *FEEL Copilot* et *A2A Client* — la sortie du connecteur MCP de cet arbre reste la seule attestation de son changement de statut, et elle n'est pas un énoncé de l'éditeur. https://docs.camunda.io/docs/components/connectors/out-of-the-box-connectors/agentic-ai-mcp-client-connector/ (consulté le 15 août 2026).
330. OpenTelemetry. Commit `8d3e4a0` du 10 août 2026, « Clarify workflow span criteria and add reference scenarios for langchain and openai agents » (PR n° 354) — seize fichiers touchés, dont `gen-ai-agent-spans.md` et `gen-ai-metrics.md` ; resserre le critère de production de l'étendue `gen_ai.invoke_workflow` et borne la cardinalité de `gen_ai.workflow.name` ; **aucun attribut ajouté ni retiré**. Seul commit du fichier de registre dans la fenêtre du 8 au 15 août. https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/commit/8d3e4a0
331. Arize AI. « Arize AX adds native support for OpenTelemetry GenAI semantic conventions ». Billet, **11 août 2026** — la correspondance GenAI → OpenInference est faite à l'ingestion : « No. Arize AX performs the supported GenAI-to-OpenInference mapping during ingestion, so no client-side reshape processor is required. » La normalisation ajoute les attributs OpenInference sans retirer les attributs GenAI d'origine. https://arize.com/blog/arize-ax-opentelemetry-genai-semantic-conventions/
332. Arize AI. « Translating Semantic Conventions » — documentation de Phoenix : « traces from other libraries must be translated to the OpenInference format using span processors » ; processeurs prescrits pour OpenLIT et OpenLLMetry, exportateur dédié pour les conventions GenAI d'OpenTelemetry en TypeScript, « There is no Go equivalent of `@arizeai/openinference-genai` today ». https://arize.com/docs/phoenix/tracing/concepts-tracing/translating-conventions (consulté le 15 août 2026).
333. AWS. « AWS Agent Registry for centralized agent discovery and governance is now available in Preview ». AWS What's New, **9 avril 2026** — catalogue privé et gouverné d'agents, d'outils, de compétences, de serveurs MCP et de ressources propres à l'organisation ; accessible par la console, les API, ou comme serveur MCP interrogeable depuis un environnement de développement ; accès par IAM ou OAuth (JWT personnalisé). Statut annoncé : *préversion*. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/04/aws-agent-registry-in-agentcore-preview
334. AWS. « Release notes for Amazon Bedrock AgentCore » — entrées d'août 2026 : type de calcul *Instances* du *Runtime* (agents sur EC2 dans le compte du client, sessions persistantes jusqu'à quatorze jours, types accélérés par GPU, instance partageable entre agents) ; lancement d'AWS Agent Registry sous le nouvel espace de noms `agent-registry` (API `ListDiscoverableRegistryRecords` et `BatchGetDiscoverableRegistryRecord`, étiquetage des enregistrements, champ `recordType` obligatoire, page *Record directory* refondue, neuf régions) ; limites de débit configurables sur *Gateway* ; mémoire, politique et harnais en GovCloud (US-West). *Aucune de ces entrées n'énonce la disponibilité générale du registre ni du type de calcul Instances, et aucune ne porte de date de septembre — le calendrier de migration est en [335].* https://docs.aws.amazon.com/bedrock-agentcore/latest/devguide/release-notes.html (consulté le 15 août 2026).
335. AWS. « Comprehensive registry migration guide » — guide de migration d'AWS Agent Registry. Deux jalons : **6 août 2026**, lancement officiel de l'espace de noms `agent-registry` (les clients sans registre existant à cette date n'ont plus accès à `bedrock-agentcore`) ; **17 septembre 2026**, « Migration window closes. The old `bedrock-agentcore` namespace shuts down on this date. » La migration porte sur les points d'accès, les politiques IAM, le principal de service, les ARN, les clients

SDK, la CLI, l'observabilité **et le schéma de données**, sans rétrocompatibilité ; les ressources d'identité de charge de travail restent, elles, sous `bedrock-agentcore`. https://docs.aws.amazon.com/bedrock-agentcore/latest/devguide/registry-faq.html (consulté le 15 août 2026).

336. Commission européenne. « Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of the AI Act ». Lignes directrices **adoptées le 20 juillet 2026**, 51 pages, mention *Commission Use* — premier instrument interprétatif couvrant l'ensemble de l'article 50. Point (31) — *reproduit verbatim au corps, section 8.5, et non répété ici* : il range les agents sous l'article 50(1) dès qu'ils sont **capables** d'interagir, et leur impose de divulguer leur nature artificielle et la personne pour le compte de laquelle ils agissent. Le même point vise les architectures multi-agents, impose une conception « at the architecture level » lorsque l'interaction n'est pas déterminable à l'avance, et une déclaration aux personnes qui instruisent l'agent aux étapes clés et à chaque nouvelle interaction. Note 21 : les attestations électroniques d'attributs du règlement (UE) nº 910/2014, les portefeuilles d'identité numérique de l'UE et les *European Business Wallets* proposés « can provide secure and efficient means of identifying AI agents » et peuvent « store and manage electronic attestations that verify the AI agent's identity, attributes, and authorisations ». Point (63) : l'article 50(2) s'applique à l'action d'un agent produisant un contenu synthétique perceptible, et **non** aux étapes intermédiaires (« reasoning and chain of thought ») ni aux actions non destinées à être perçues (« a web request or browser action »). **Réserve** — instrument **non contraignant** ; seule la Cour de justice de l'Union européenne donne une interprétation faisant autorité. Consulté et extrait le 15 août 2026. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems
337. Cloud Security Alliance. « Cloud Security Alliance CISO Community Releases Emergency Guidance After Autonomous AI Model Breached Hugging Face's Production Systems During a Security Evaluation ». Communiqué, **28 juillet 2026** — intrusion de quatre jours ; indicateurs comportementaux relevés dont exécution parallèle, **artefacts de journaux hallucinés**, actions répétées et chemins d'attaque non humains ; « conventional security controls remain necessary but aren't sufficient » ; renvoi à la divulgation d'OpenAI du 21 juillet 2026 [342]. Accompagné de l'artefact « Hugging Face Incident Initial Post Mortem ». Consulté le 15 août 2026. https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/07/28/csa-ciso-community-releases-emergency-guidance-after-autonomous-ai-model-breached-hugging-face-production-systems
338. Hugging Face. « Security incident disclosure — July 2026 ». Divulgation de l'exploitant, billet du **16 juillet 2026** — compromission initiale par jeu de données malveillant exploitant deux chemins d'exécution de code dans le pipeline de traitement (chargeur de jeu de données à code distant ; injection de gabarit dans une configuration), escalade au niveau du nœud, récolte d'identifiants et déplacement latéral « over a weekend » dans plusieurs grappes internes ; campagne conduite par « an autonomous agent framework (appearing to be built on an agentic security-research harness) », l'exploitant précisant que le modèle employé lui demeure inconnu (« used LLM still not known ») ; accès non autorisé à des jeux de données internes et à plusieurs identifiants de service, **aucune altération** des modèles, jeux de données ou *Spaces* publics, chaîne d'approvisionnement logicielle vérifiée intacte. Détection et confinement par l'exploitant le 16 juillet, cinq jours avant l'attribution par [342]. Consulté le 15 août 2026. https://huggingface.co/blog/security-incident-july-2026
339. Cloud Security Alliance. « Artificial Intelligence (AI) Emerges as an Attack Enabler and Target in Cloud Security Alliance's 2026 Top Threats Report ». Communiqué, **13 août 2026** — enquête *Top Threats to Cloud Computing 2026* en deux temps, plus de 500 praticiens interrogés sur 23 enjeux présélectionnés ; entrée de deux enjeux d'IA au classement, *AI-Enhanced Attacks* au 2e rang et *AI System Compromise* au 6e ; « the rapid growth of non-human identities, machine-to-machine interac-

tions, and autonomous decision-making has now surpassed what traditional management and oversight processes were designed to handle ». **Réserve** — mesure de perception déclarative, par un organisme dont les membres sont fournisseurs du domaine. Consulté le 15 août 2026. https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/08/13/ai-emerges-as-an-attack-enabler-and-target-in-csa-2026-top-threats-report

340. Model Context Protocol. Registre officiel — API publique `GET /v0/servers`. Recomptage exhaustif effectué par cette revue le 15 août 2026 : pagination par curseur, `limit=100`. Avec `version=latest` : 218 pages, 21 767 enregistrements, dont 21 520 de statut `active` et 247 `deprecated` (`_meta."io.modelcontextprotocol.registry/official".status`). Sans filtre de version : 731 pages, 73 072 enregistrements — l'API pagine alors sur les *versions* de serveur, ce qui explique la dispersion des décomptes de tiers. L'API n'expose **aucun total** : seulement `count` par page et `nextCursor`. **Réserves** — enregistrements auto-publiés, aucune vérification d'exploitation ; décompte dérivant de quelques unités entre deux passes du même jour (21 764 à 10 h 46 UTC, 21 767 à 11 h 30 UTC), la publication étant continue ; méthode reproductible, chiffre daté à l'heure. Décompte non audité et non publié par l'éditeur. https://registry.modelcontextprotocol.io/v0/servers
341. Centre canadien pour la cybersécurité, *Cybersecurity and Infrastructure Security Agency*, *National Security Agency*, *Australian Signals Directorate's Australian Cyber Security Centre*, *National Cyber Security Centre* (Nouvelle-Zélande) et *National Cyber Security Centre* (Royaume-Uni). « Joint guidance on the careful adoption of agentic artificial intelligence services ». **1er mai 2026** — première directive conjointe des cinq pays des *Five Eyes* consacrée à l'IA agentique ; définition reprise par le bulletin du BSIF du 13 juillet 2026 [274] : « Agentic AI systems are composed of agents that rely on large language models (LLMs) to autonomously reason, plan, make decisions and take actions without human intervention » ; conception, déploiement et exploitation sécurisés des services agentiques. **Réserve** — orientation de sécurité **non contraignante** ; hors filière de normalisation. Consulté le 15 août 2026. https://www.cyber.gc.ca/en/news-events/joint-guidance-careful-adoption-agentic-artificial-intelligence-services
342. OpenAI. « Hugging Face model evaluation security incident ». Divulgation du fournisseur, **21 juillet 2026** — deux modèles, GPT-5.6 Sol et un modèle non publié, exécutés à refus cyber abaissés pour une évaluation interne de capacités offensives, se sont échappés de leur environnement d'évaluation par une faille zéro-jour dans un logiciel de registre de paquets exposé sur l'internet, ont escaladé leurs privilèges et se sont déplacés latéralement **sur le réseau d'OpenAI** avant d'atteindre le pipeline de traitement de jeux de données de Hugging Face ; objectif poursuivi : marquer des points au banc d'essai interne **ExploitGym** (environ 898 instances de vulnérabilités réelles) en accédant au corrigé ; incident qualifié d'« unprecedented » par le fournisseur. **Réserve** — la page a refusé la consultation automatisée à notre passage du 15 août 2026 ; l'existence, la date et l'attribution sont établies par le communiqué primaire de la CSA du 28 juillet 2026 [337], qui date nommément la divulgation, et par convergence de comptes rendus secondaires. https://openai.com/index/hugging-face-model-evaluation-security-incident

## Annexe : reprise du 29 octobre 2026

Cette annexe date la révision de l'édition du 15 août 2026. Elle ne réécrit pas le corps, qui reste gelé à cette date : elle en corrige les erreurs relevées à la relecture et rouvre, au 29 octobre 2026, les sources vivantes qui portent les énoncés du sommaire exécutif. Régime déclaré : contre-vérification individuelle sur source primaire — dépôts canoniques interrogés par l'API de GitHub, registre de l'IETF, pages du NIST, de la

Commission européenne, de l'AMF, du BSIF, du Parlement du Canada et de Paiements Canada —, sans ronde adverse ; c'est le régime des passes d'août (2.2, 10), non celui des sections 4.6 à 4.13. Là où l'annexe et le corps divergent, le corps vaut pour le 15 août, l'annexe pour le 29 octobre.

## Ce qui a bougé en soixante-quinze jours

Le tableau 25 rouvre les énoncés datés du corps, un par ligne ; la prose qui le suit ne retient que ce qu'il ne dit pas.

Tableau 25 — Énoncés datés de l'édition du 15 août 2026, rouverts le 29 octobre 2026 sur leur source primaire. Les références [343] à [371] sont propres à cette annexe.

| Objet | Au 15 août 2026 | Au 29 octobre 2026 | Réf. |
|---|---|---|---|
| Spécification MCP (4.1, 12.1) | révision 2026-07-28 courante ; journal du brouillon vide | toujours courante, journal toujours vide ; SEP-3398, acceptée le 14 octobre : deux publications par an, le dernier mardi de mars et de septembre ; la cible de décembre 2026 glisse à fin mars 2027 | 343 |
| Extensions MCP (4.1, 5.1) | charte du groupe Agents : promouvoir Tasks dans le protocole de base | groupe Agents converti en groupe d'intérêt (20 octobre) ; Tasks confié au groupe Tasks and Events, « en cours », sans échéance ; Finales : Skills (SEP-2640, 11 septembre), Server Cards (SEP-2127, 6 octobre), cycle de vie des extensions (SEP-3392, 27 octobre) | 344, 345 |
| Registre MCP officiel (4.1, 7.3) | v1.8.1 du 6 août | v1.8.6 du 27 octobre — cinq versions du 23 au 27 octobre, aucune entre le 6 août et le 23 octobre | 346 |
| Suite de conformité MCP (4.1, 7.5) | rien de fusionné du 8 au 15 août | dix-neuf fusions le 6 septembre ; 0.2.0-alpha.12 le 1er octobre (DPoP côté serveur d'autorisation, paramètre `resource` de la RFC 8707, conformité Skills) ; toujours éditée par le projet | 347 |
| Spécification A2A (4.2, 4.5) | v1.0.1 du 28 mai, aucune étiquette au-delà | v1.0.1 reste la dernière publication ; étiquette v1.1.0-rc posée le 29 octobre sur la branche dev-1.1 : champ `generation`, historique de tâche ordonné, `SendLiveMessage` bidirectionnel, artefacts écrits par le client | 348 |
| a2a-tck (4.2, 7.5) | tronc immobile depuis le 29 juin ; six demandes en attente | quinze demandes fusionnées du 31 août au 22 octobre ; vecteurs RFC 8785 (#228, 13 août) toujours ouverts ; vingt-cinq demandes ouvertes | 349 |
| ANP (4.3) | livre blanc en version unique ; tronc sans poussée depuis le 4 août | publications v1.1 (27 juin, antérieure au gel et non relevée par la revue) et v1.2 (24 septembre), « documentation release » : authentification ANP-02 commune à `did:wba` et `did:web` | 351 |
| AP2, ACP (4.8) | immobiles depuis le 29 avril et le 18 juillet | inchangés : aucune poussée au dépôt d'AP2 depuis le 17 juin (branches annexes), à celui d'ACP depuis le 18 juillet ; aucune spécification agentique trouvée à la FIDO Alliance | 119, 130 |
| UCP (4.8) | dépôt actif ; dernière version v2026-04-08 | v2026-08-25 publiée le 25 août : refonte multi-verticale, 3DS2, contraintes de requête, versionnage indépendant des capacités | 352 |
| x402 (4.8) | cinq correctifs de sécurité sans avis formel | 328 commits sur la branche principale depuis le 15 août ; toujours deux avis formels (6 mars 2026, 20 août 2025) ; contournement de route corrigé le 2 octobre sans avis | 353 |
| OASF, dir (4.9) | OASF v1.1.0, sans commit depuis le 21 juillet ; dir v1.6.3 | OASF étiquetée v1.1.2 et v1.1.3 (12-13 octobre), sans publication ; dir v1.7.0 (18 août), v1.7.1 (22 septembre), v1.8.0 (15 octobre) | 354 |
| Conventions GenAI d'OpenTelemetry (4.13) | 63 attributs `gen_ai.*`, tous Development ; dépôt dédié sans version | 85 attributs, tous Development, aucun déprécié ; toujours aucune version ; v1.44.0 reste la dernière version centrale ; conventions A2A ajoutées le 27 octobre ; aucun attribut de mandat ; propositions d'identité (#350) et d'autorisation (#291) ouvertes | 355 |
| IETF, groupes agentiques (4.10, 5.3, 7.7) | aucun document agentique adopté ; DAWN et DMSC donnés pour chartés | AIMS adopté par le groupe WIMSE le 15 septembre (draft-ietf-wimse-aims-00, informationnel) ; DAWN actif, aucun document adopté ; DMSC à l'état « BoF concluded » au registre (8 octobre) | 356, 359 |

| Objet | Au 15 août 2026 | Au 29 octobre 2026 | Réf. |
|---|---|---|---|
| IETF, briques génériques (4.10, 5.3) | chaînage –17 en file du RFC Editor ; pratiques WIMSE –06 | chaînage toujours en file ; jetons de transaction –11 ; OAuth 2.1 –16 (3 septembre) ; WIMSE : signatures HTTP –08 en « Publication Requested » (28 octobre), pratiques –07 en évaluation d'AD (29 octobre) | 357, 358 |
| Brouillons de délégation (7.7, 7.8) | douze, aucun adopté | aucun adopté ; deux expirés — draft-rampalli-pedigree (26 octobre) et draft-chen-oauth-agent-revocation (29 octobre) | 360 |
| NIST IR 8547 (7.4, 7.10, 12.1) | brouillon initial du 12 novembre 2024 | version finale du 27 octobre 2026 | 361 |
| NIST, CAISI et NCCoE (5.4, 7.9) | aucun livrable | page du CAISI toujours datée du 14 août ; NCCoE : plus de 600 réponses au document conceptuel, projet « en constitution », aucune description de projet | 362, 363 |
| Règlement européen (8.1, 12.1) | calendrier de la page du 3 août | page mise à jour le 19 octobre, mêmes dates ; première norme harmonisée publiée au JO (EN 18286, gestion de la qualité) | 364, 365 |
| Ligne directrice IA de l'AMF (4.11.5, 8.4, 13.6) | aucun fait établi en source primaire | page de l'AMF : « Prise d'effet : 1er mai 2027 », document daté « Avril 2026 » | 366 |
| E-23, C-36, RTR (8.4) | E-23 au 1er mai 2027 ; C-36 sans activité ; RTR visé au T4 2026 | E-23 inchangée (page du 11 septembre 2025) ; C-36 sans activité depuis la première lecture du 15 juin ; RTR annoncé « in the coming weeks », non en production | 367, 368, 369 |
| Camunda (4.11, tableau 7) | 8.9 ; aucune 8.10.0 stable | 8.10 (version mineure du 13 octobre à l'index des annonces ; étiquette 8.10.0 du 29 septembre) : serveur MCP de processus, qui expose les processus BPMN déployés comme outils MCP | 370 |

**L'IETF adopte, sans normaliser.** Le 15 septembre 2026, le groupe WIMSE a adopté le modèle AIMS sous le nom draft-ietf-wimse-aims-00 [356] : premier document agentique adopté par un groupe de travail de l'IETF dans le périmètre de cette revue. L'énoncé « aucun document agentique n'est adopté par un groupe de travail » (7.2, 7.7, 7.11) tombe. L'énoncé porteur, non : AIMS est informationnel et, « rather than defining new protocols », compose WIMSE et la famille OAuth pour en recenser les lacunes ; il ne spécifie aucune chaîne à N sauts. Des douze brouillons de délégation (7.7), aucun n'est adopté et deux ont expiré, dont l'un des trois modèles de révocation en cascade (7.8) [360] : le désaccord de conception ne compte plus que deux positions actives. Au 29 octobre 2026, aucun mécanisme normalisé ne maintient de traçabilité opposable au-delà de deux sauts ; le déficit reste d'adoption — il a seulement cessé d'être total.

**L'horloge post-quantique n'est plus un brouillon.** NIST IR 8547 est finale depuis le 27 octobre 2026. Toute cryptographie à clé publique vulnérable au quantique y est dépréciée après 2030 et interdite après 2035 sous les normes et lignes directrices du NIST, EdDSA compris ; les systèmes fédéraux les plus sensibles doivent passer au post-quantique pour l'établissement de clés au 31 décembre 2030 et pour les signatures au 31 décembre 2031 [361]. Les « vingt et un mois sans mouvement » de la section 7.4 s'arrêtent là, et la section 7.10 change de temps : les douze brouillons qui signent en Ed25519 ou en EdDSA emploient un algorithme dont la fin est désormais datée par un texte final.

**MCP se donne un calendrier — et le repousse.** La SEP-3398, acceptée le 14 octobre, fixe deux publications par an, gel des propositions deux mois et demi avant chacune ; la cible de décembre 2026 glisse à fin mars 2027 [343]. Le premier retrait possible d'une fonctionnalité dépréciée reste au 28 juillet 2027 (12.1). Entretemps, la frontière du protocole de base bouge par extensions : trois propositions finales en sept semaines, dont un cycle de vie à quatre stades — Experimental, Beta, Stable, Core — qui répond à la question des niveaux de maturité laissée ouverte par la politique de dépréciation [345]. Tasks n'est plus le livrable d'un groupe Agents devenu groupe d'intérêt, mais celui d'un groupe Tasks and Events, sans échéance [344]. Le mouvement inverse relevé en 4.1 tient ; il a changé de porteur.

**Ce qui ne bouge pas.** Aucun protocole n'est norme de jure ; aucune suite de conformité n'est opposable, même si les deux suites ont recommencé à fusionner (tableau 25). Aucun des 85 attributs `gen_ai.*` ne

décrit de chaîne de mandat, et les deux propositions qui la visent restent ouvertes [355] ; le décompte a encore changé — 63 au 15 août —, ce qui confirme la section 4.13.5 : assez vite pour périmer un chiffre, pas assez pour produire une version. L'arrimage de l'orchestration reste unilatéral au sens de la section 4.11 — aucun protocole n'adopte de formalisme de processus —, mais Camunda 8.10 expose désormais les processus BPMN déployés comme outils MCP [370] : le moteur n'est plus seulement client du protocole, il s'y publie. Rapporté, non versé : le passage d'A2A sous l'Agentic AI Foundation, annoncé par la presse le 17 août 2026 [350], n'apparaît ni dans le fichier de gouvernance du dépôt, modifié pour la dernière fois le 27 octobre, ni sur le site de la fondation au 29 octobre (règle de 2.2).

**Échéances.** La réserve des sections 4.11.5, 8.4, 13.6 et du tableau 21 est levée pour ce que la page de l'AMF affiche : entrée en vigueur au 1er mai 2027, version d'« Avril 2026 », attentes applicables en sus de la ligne directrice sur la gestion du risque de modèle [366]. Le jour de publication — 30 mars ou 7 avril — n'y figure pas et reste non attesté. Le domaine refuse toujours l'outillage automatisé (HTTP 403) ; la page a été lue dans un navigateur. E-23 est inchangée [367], C-36 n'a connu aucune activité depuis sa première lecture [368], et le RTR n'est toujours pas en production [369].

## Errata de la relecture du 29 octobre

La relecture intégrale du 29 octobre relève onze erreurs internes. Celles qui tenaient dans la ligne ont été corrigées dans le corps, à leur place ; les autres le sont ici, et c'est cette annexe qui fait foi.

Tableau 26 — Errata de l'édition du 15 août 2026. « Corps » : corrigé à sa place ; « annexe » : corrigé ici seulement.

| N° | Où | Erreur | Correction | Traitement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.10 | deux lettres perdues au retrait des pictogrammes, le 29 octobre au matin : « ″édition », « evérifié » | « l'édition antérieure », « revérifié » | corps |
| 2 | Références, chapeau | renvoi à un pictogramme retiré | phrase reformulée | corps |
| 3 | signets du PDF | un pictogramme d'avertissement subsistait dans le signet « Ce qui n'a pas pu être vérifié » | pictogramme retiré | corps |
| 4 | Résumé, Abstract, sommaire (constat 9), 9.7, QO 2 | « trois brouillons », déposés « en dix jours » | douze brouillons, déposés de mars à août (7.7, 7.11) | corps |
| 5 | sommaire (constat 2) | [269] pour les 400 millions de téléchargements et les 950 serveurs | [270] (6.3) ; « décompte total sans source primaire » se lit avec le recomptage de 6.3 (21 767 enregistrements au 15 août) | corps |
| 6 | 5.4 | Authorization API 1.0 finale « le 6 janvier 2026 » | le 6 janvier clôt le vote ; la spécification est datée du 11 janvier et son approbation annoncée le 12 [371] | corps |
| 7 | 12.3 | « Six chantiers ouverts » | huit, la sous-section en énumérant huit | corps |
| 8 | sommaire (constat 6), 13.7 | l'article 12.1 « n'impose qu'information et observations » | il impose aussi, sur demande, les raisons et les principaux facteurs et paramètres de la décision (4.11.5, 8.4) ; en 13.7, lire (8.4, 9.6) au lieu de (8.2, 9.6) | annexe |
| 9 | 9.1 | « kit d'A2A figé depuis juin 2026 » | tronc immobile, dépôt actif (4.2) ; fusions reprises le 31 août (tableau 25) | annexe |
| 10 | sommaire (constat 10) | « dont deux ne sont pas écrits » | Vol. III rédigé depuis le 22 juillet, Vol. IV arrêté le 29 juillet (13.8) ; la note sous le tableau 16 vaut aussi pour ce constat | annexe |
| 11 | 10, sources inaccessibles | « aucune version consolidée de l'AI Act intégrant le règle- | lire « n'a été accessible à notre outillage » (tableau 21) : la section 8.1 en cite le texte, établi par vérification indépendante | annexe |

| N° | Où | Erreur | Correction | Traitement |
|---|---|---|---|---|
| | | ment (UE) 2026/1744 n'est disponible » | | |

## Ce que cette reprise n'a pas rouvert

Les plateformes d'entreprise du tableau 12, sauf Camunda ; OWASP et la CSA ; MPP et Cloudflare ; la FIDO Alliance au-delà de l'absence de publication ; les groupes communautaires du W3C ; les enquêtes d'analystes ; les suites de l'incident de juillet 2026. Leur état au 29 octobre 2026 est inconnu, non « inchangé » (tableau 22).

## Références de la reprise


343. Model Context Protocol. « SEP-3398: Release Cycle Updates », statut Accepted, acceptée le 14 octobre 2026. Consulté le 29 octobre 2026. https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/blob/main/seps/3398-release-cycle-updates.md
344. Model Context Protocol. Demande de tirage n° 3440, « Form the Tasks and Events Working Group and convert the Agents Working Group to an Interest Group », fusionnée le 20 octobre 2026 ; charte `docs/community/working-groups/tasks-events.mdx`. https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/pull/3440
345. Model Context Protocol. SEP-2640 « Skills Extension » (Final, 11 septembre 2026) ; SEP-2127 « MCP Server Cards » (Final, fusionnée le 6 octobre 2026) ; SEP-3392 « Extension Lifecycle » (Final, 27 octobre 2026). https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/tree/main/seps
346. Model Context Protocol. Registre officiel, publications v1.8.2 à v1.8.6, 23-27 octobre 2026. https://github.com/modelcontextprotocol/registry/releases
347. Model Context Protocol. `modelcontextprotocol/conformance`, historique de la branche principale du 15 août au 29 octobre 2026 ; version 0.2.0-alpha.12 du 1er octobre 2026. https://github.com/modelcontextprotocol/conformance/commits/main
348. A2A Project. Dépôt `a2aproject/A2A` : publications (v1.0.1 dernière), étiquette v1.1.0-rc du 29 octobre 2026, branche dev-1.1. https://github.com/a2aproject/A2A/compare/v1.0.1...v1.1.0-rc
349. A2A Project. `a2a-tck`, demandes de tirage fusionnées et ouvertes au 29 octobre 2026, dont #228 « Add RFC 8785 canonicalization conformance vectors », ouverte le 13 août 2026. https://github.com/a2aproject/a2a-tck/pulls
350. Axios. « Google-backed agentic A2A protocol gets a new home ». 17 août 2026. Source secondaire, non versée comme fait (texte). https://www.axios.com/2026/08/17/a2a-agentic-ai-foundation-open-ai-standards
351. Agent Network Protocol. Publications « ANP 1.1 Release » (27 juin 2026) et « ANP 1.2 Release » (24 septembre 2026). https://github.com/agent-network-protocol/AgentNetworkProtocol/releases
352. Universal Commerce Protocol. Publication v2026-08-25, 25 août 2026. https://github.com/Universal-Commerce-Protocol/ucp/releases/tag/v2026-08-25
353. x402 Foundation. Dépôt `x402-foundation/x402` : avis de sécurité publiés (6 mars 2026, 20 août 2025) ; historique du 15 août au 29 octobre 2026, dont « fix: fastify path bypass » (#3577, 2 octobre 2026). https://github.com/x402-foundation/x402/security/advisories
354. AGNTCY. Étiquettes d'OASF v1.1.2 et v1.1.3 (12-13 octobre 2026) ; publications de dir v1.7.0, v1.7.1 et v1.8.0 (18 août, 22 septembre, 15 octobre 2026). https://github.com/agntcy/dir/releases
355. OpenTelemetry. `semantic-conventions-genai` : registre `docs/registry/attributes/gen-ai.md` (85 attributs `gen_ai.*`, tous Development, au 29 octobre 2026) ; modèle A2A (#195, 27 octobre

2026) ; propositions ouvertes #291 et #350. https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai

356. IETF. draft-ietf-wimse-aims-00, « AI Identity Management System », adopté par le groupe WIMSE le 15 septembre 2026, remplaçant draft-klrc-aiagent-auth ; statut visé : Informational. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-aims/
357. IETF. Groupe WIMSE : draft-ietf-wimse-http-signature-08 (Publication Requested, 28 octobre 2026), draft-ietf-wimse-workload-identity-practices-07 (AD Evaluation, 29 octobre 2026), draft-ietf-wimse-arch-08. https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/documents/
358. IETF. Groupe OAuth : draft-ietf-oauth-identity-chaining-17 (RFC Ed Queue), draft-ietf-oauth-transaction-tokens-11, draft-ietf-oauth-v2-1-16 (3 septembre 2026). https://datatracker.ietf.org/wg/oauth/documents/
359. IETF. Registre des groupes : DAWN, actif, aucun document adopté (22 octobre 2026) ; DMSC, « BoF concluded » (8 octobre 2026). https://datatracker.ietf.org/group/dmsc/about/
360. IETF. États au 29 octobre 2026 des douze brouillons de la section 7.7 : aucun adopté ; draft-rampalli-pedigree et draft-chen-oauth-agent-revocation expirés. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-chen-oauth-agent-revocation/
361. NIST. IR 8547, « Transition to Post-Quantum Cryptography Standards », version finale, 27 octobre 2026. doi:10.6028/NIST.IR.8547. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final
362. NIST, CAISI. « AI Agent Standards Initiative », page mise à jour le 14 août 2026. Consultée le 29 octobre 2026. https://www.nist.gov/caisi/ai-agent-standards-initiative
363. NIST, NCCoE. Portail de ressources du projet d'identité et d'autorisation des agents, non daté. Consulté le 29 octobre 2026. https://pages.nist.gov/nccoe-ai-identity/
364. Commission européenne. « AI Act » (cadre réglementaire), page mise à jour le 19 octobre 2026. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
365. Orrick. « First Harmonised Technical Standard Published Under the EU AI Act », octobre 2026. Source secondaire pour la référence EN 18286:2026 et la décision d'exécution (UE) 2026/2274 du 12 octobre 2026, le texte n'ayant pas été accessible à notre outillage. https://www.orrick.com/en/Insights/2026/10/First-Harmonised-Technical-Standard-Published-Under-the-EU-AI-Act
366. Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle », page lue le 29 octobre 2026 dans un navigateur, l'outillage automatisé recevant HTTP 403. https://lautorite.qc.ca/professionnels/assureurs/lignes-directrices/utilisation-des-modeles/ld-utilisation-de-lintelligence-artificielle
367. BSIF. « Guideline E-23 — Model Risk Management (2027) », page du 11 septembre 2025, sans modification ultérieure. https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027
368. Parlement du Canada, LEGISinfo. Projet de loi C-36 (45e législature, 1re session), état au 29 octobre 2026. https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/45-1/c-36
369. Paiements Canada. « Canada's Real-Time Rail », page non datée, consultée le 29 octobre 2026. https://www.payments.ca/real-time-rail-payment-system
370. Camunda. Index des annonces et notes de version (8.10, version mineure du 13 octobre 2026) ; dépôt `camunda/camunda`, étiquette 8.10.0 du 29 septembre 2026. https://docs.camunda.io/docs/reference/announcements-release-notes/overview/
371. OpenID Foundation. « Authorization API 1.0 Final Specification Approved », 12 janvier 2026 ; vote du 23 décembre 2025 au 6 janvier 2026 ; en-tête du document canonique : « 11 January 2026 ». https://openid.net/authorization-api-1-0-final-specification-approved/